سلاسل المنجد - دروس و تمارين

3AS
الشعب العلمية و الرياضية

علوم فيزيائية

تمارين شاملة لجميع الوحدات

- ✓ ▪ المتابعة الزمنية لتحول كيميائي .
- ✓ ▪ دراسة تحولات نووية
- ✓ ▪ دراسة ظواهر كهربائية .
- ✓ ▪ تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن .
- ✓ ▪ تطور جملة ميكانيكية .
- ✓ ▪ مراقبة تطور جملة كيميائية .
- ✓ ▪ تطور جملة مهتزة .
- ✓ ▪ أنتشار اضطراب .



الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
fares_fergani@yahoo.fr

الإصدار : أفريل/2019

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

** الأستاذ : فرقاني فارس **
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم
الخروب - قسنطينة
Fares_Fergani@yahoo.Fr

نرجو إبلاغنا عن طريق البريد الإلكتروني بأي خلل في الدروس أو التمارين و حلولها .
وشكرا مسبقا

لتحميل نسخة من هذا الملف و للمزيد . أدخل موقع الأستاذ :

www.sites.google.com/site/faresfergani

لكي يصلك جديد الموقع يرجى متباعة الصفحة الخاصة بالعلوم الفيزيائية على الفايسبوك بعنوان :

الأستاذ فرقاني فارس أستاذ العلوم الفيزيائية Fergani Fares

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – ثالثة ثانوي – بكالوريا 2019

تمارين مقترحة شاملة

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

الوحدة التعليمية : 01

المتابعة الزمنية لتحول كيميائي

1- مفاهيم أساسية في الكيمياء

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

الجزء الأول

النشادر هو غاز صيغته الجزيئية المجملة NH_3 .

1- أحسب كتلته المولية الجزيئية .

2- ما هي كمية المادة الموجودة في 0.68 g من النشادر ؟

3- ما هي كمية المادة الموجودة في 15.68 L من غاز النشادر في الشرطين النظاميين ؟

4- أحسب كتلة 8.96 L من غاز النشادر في الشرطين النظاميين .

5- أحسب كتلة $6.02 \cdot 10^{22}$ جزيء من غاز النشادر .

الجزء الثاني :

حمض الخل هو سائل صيغته الجزيئية المجملة $C_2H_4O_2$.

1- أحسب كتلته المولية .

2- ما هي كمية المادة في 200 mL من حمض الخل ؟

3- ما هو عدد الجزيئات في 1 mL من حمض الخل ؟

المعطيات :

$M(H) = 1\ g/mol$ ، $M(C) = 12\ g/mol$ ، $M(O) = 16\ g/mol$, $M(N) = 14\ g/mol$

$\rho(C_2H_4O_2) = 1050\ g/L$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (2) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

1- عرف الحجم المولي V_M لغاز .
2- بتطبيق قانون الغاز المثالي أثبت أن الحجم المولي في شرطين كيفين من الضغط P و درجة الحرارة θ يعبر عنه بالعلاقة :

$$V_M = \frac{R(\theta + 273)}{P}$$

حيث : R هو ثابت الغازات المثالية ، θ هي الدرجة الحرارة المئوية .
3- عينة من غاز تشغل الحجم $V = 6.15\ L$ في شروط يكون فيها الضغط مساوي $P = 2\ atm$ و درجة الحرارة $\theta = 27°C$.
أ- أحسب الحجم المولي في هذه الشروط .
ب- أوجد بطريقتين مختلفتين كمية مادة هذه العينة .
4- كتلة هذه العينة هي $m = 8\ g$. أوجد الكتلة المولية لهذه الغاز و عين صيغته الجزيئية المجملة من بين الصيغ الجزيئية التالية : O_2 ، CH_4 ، CO_2 .
يعطى : $M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(H) = 1\ g/mol$ ، $1\ atm = 1.013 . 10^5\ Pa$ ، $R = 8,31\ (SI)$.

التمرين (3) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

لتحضير محلول (B) لهيدروكسيد الصوديوم NaOH قمنا بحل 4 g من هيدروكسيد الصوديوم النقي في 200 mL من الماء المقطر .
1- أوجد التركيز المولي للمحلول (B) .
2- أوجد بطريقتين مختلفتين التركيز الكتلي للمحلول (B) .
3- ما هي كمية مادة NaOH المنحلة في 50 mL من المحلول (B) .
4- نأخذ 10 mL من المحلول (B) و نضيف لها 90 mL من الماء المقطر .
أ- كيف تسمى هذه العملية .
ب- ما هو حجم المحلول الجديد ، استنتج معامل التمديد f .
جـ- أوجد بطريقتين مختلفتين التركيز المولي للمحلول الجديد .
5- نأخذ 10 mL أخرى من المحلول (B) و نضيف لها 0.4 g من هيدروكيد الصوديوم NaOH . أوجد التركيز المولي للمحلول الجديد .
يعطى :
$M(Na) = 23\ g/mol$ ، $M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(H) = 1\ g/mol$

التمرين (4) : (التمرين : 009 في بنك التمارين على الموقع)

للحصول على محلول (A) لكلور الهيدروجين HCl تركيزه المولي $C_0 = 2\ mol/L$ ، قمنا عند الشرطين النظاميين بحل حجم $V_{(HCl)}$ من غاز كلور الهيدروجين في 100 mL من الماء المقطر .
1- أوجد قيمة $V_{(HCl)}$.
2- أوجد حجم الماء المقطر اللازم إضافته إلى 10 mL من المحلول (A) حتى نحصل على محلول تركيزه المولي 0.5 mol/L .
3- ما هو حجم غاز كلور الهيدروجين اللازم إضافته عند الشرطين النظاميين إلى 10 mL من المحلول (A) حتى نحصل على محلول لكلور الهيدروجين تركيزه المولي 3 mol/L .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4- نأخذ 10 mL من المحلول (A) و نضيف لها 40 mL من محلول آخر لكلور الهيدروجين تركيزه 1 mol/L . أوجد تركيز المحلول الجديد .

5- انطلاقا من المحلول (A) السابق و عن طريق التمديد نريد تحضير عينة من المحلول (A) حجمها $V_2 = 20\ mL$ و تركيزها المولي $C_2 = 0.5\ mol/L$. أذكر البروتوكول التجريبي اللازم لذلك .

التمرين (5) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

نسخن سلكا من الحديد Fe حتى الإحمرار ، ثم ندخله بسرعة داخل قارورة تحتوي على غاز الكلور Cl_2 ، نلاحظ تشكل دخان يميز كلور الحديد الثلاثي $FeCl_3$.

1- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لهذا التحول الكيميائي .

2- نعتبر الجملة الكيميائية تتكون في الحالة الإبتدائية من 44.8 g من الحديد ، و 20.16 L من غاز الكلور Cl_2 مقاس في الشرطين النظاميين .

أ- أحسب كمية مادة كل من الحديد Fe و غاز الكلور Cl_2 في الحالة الابتدائية .

ب- بين إن كان هذا التحول الكيميائي في الشروط الستوكيومترية أم لا .

جـ- مثل جدول تقدم التفاعل لهذا التحول الكيميائي ، ثم عين التقدم الأعظمي x_{max} و المتفاعل المحد إن وجد .

3- ما هي الأنواع الكيميائية المتواجد في الجملة الكيميائية عند نهاية التفاعل . أحسب كتلها ثم أحسب حجم غاز الكلور Cl_2 المتفاعل عند نهاية التفاعل في الشرطين النظاميين .

يعطى : $M(Fe) = 56\ g/mol$ ، $M(Cl) = 35.5\ g/mol$.

التمرين (6) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا محلول من كبرتات النحاس ($Cu^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق حجمه 600 mL ، تركيزه المولي $C = 0.6\ mol/L$ ، أدخلنا فيه صفيحة من الألمنيوم Al كتلتها $m = 13.5\ g$. نلاحظ حدوث تحول كيميائي مرفق باختفاء كلي للون الأزرق . التحول الكيميائي الحادث منمذج بالمعادلة :

$$2Al_{(s)} + 3Cu^{2+}_{(aq)} = 2Al^{3+}_{(aq)} + 3Cu_{(aq)}$$

1- على ماذا يدل اختفاء اللون الأزرق .

2- أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل .

3- أوجد الأعظمي x_{max} و حدد المتفاعل المحد .

4- اعتمادا على جدول التقدم أوجد ما يلي في الحالة النهائية :

أ- كتلة النحاس Cu المترسبة .

ب- كتلة الألمنيوم Al المتبقية .

جـ- كتلة الألمنيوم Al المتفاعلة .

د- تركيز المحلول الناتج بالشوارد Al^{3+} .

5- عند ترشيح المحلول الناتج و تبخيره نحصل على نوع كيميائي . ما اسمه ؟ و ما هي صيغته الجزيئية (الإحصائية) ؟

يعطى : $M(Cu) = 63.5\ g/mol$ ، $M(Al) = 27\ g/mol$.

رموز بعض الشوارد و أسمائها			
الشاردة	اسمها	الشاردة	اسمها
Na^+	الصوديوم	Cl^-	الكلور
Al^{+3}	الألمنيوم	NO_3^-	النترات
Fe^{2+}	الحديد الثنائي	SO_4^{-2}	الكبريتات

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (7) : (التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا محلول من كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)})$ حجمه 200 mL ، تركيزه المولي C_0 ، أدخلنا فيه صفيحة من الألمنيوم Al كتلتها m_0 . نلاحظ حدوث تحول كيميائي مرفق باختفاء كلي للون الأخضر كما نلاحظ أيضا اختفاء كلي لقطعة الألمنيوم Al و تشكل راسب نزنه بعد ترشيح المحلول الناتج فنجد m = 6.72 g . التحول الكيميائي الحادث منمذج بالمعادلة :

$$2Al_{(s)} + 3Fe^{2+}_{(aq)} = 2Al^{3+}_{(aq)} + 3Fe_{(s)}$$

1- على ماذا يدل اختفاء اللون الأخضر .

2- أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل .

3- هل يوجد متفاعل محد ؟ أوجد مقدار التقدم الأعظمي x_{max} .

4- اعتمادا على جدول التقدم أوجد :

أ- كتلة الألمنيوم Al الابتدائية m_0 .

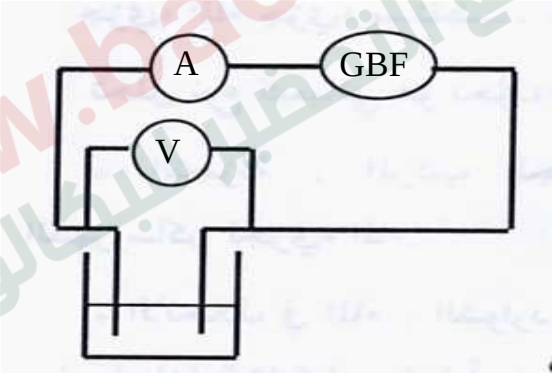
ب- التركيز المولي C_0 لمحلول كبريتات الحديد الثنائي .

جـ- تركيز المحول الناتج بالشوارد Al^{3+} و بالشوارد SO_4^{2-} في نهاية التفاعل .

يعطى : M(Fe) = 56 g/mol ، M(Al) = 27 g/mol .

التمرين (8) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

نحقق التركيبة المبينة في الشكل المقابل و التي تسمح بقياس الناقلية G لمحلول كلور الصوديوم ($Na^+ + Cl^-$) تركيزه المولي $C = 10^{-3}$ mol/L .



- يشير كل من مقياس الأمبير و الفولط إلى القيمتين I = 0.126 mA ، U = 1 V .

يعطى : مساحة لبوس خلية قياس الناقية : $S = 1\ cm^2$ ، المسافة بينهما L = 1 cm .

1- أحسب :
- ناقلية المحلول G .
- مقاومة المحلول R .
- ثابت الخلية المستعملة K .
- الناقلية النوعية للمحلول σ .

2- علما أن الناقلية النوعية المولية الشاردية للصوديوم هي : $\lambda(Na^+) = 5.01\ mS.m^2/mol$. أوجد الناقلية النوعية المولية لشاردة الكلور Cl^- .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (9) : (التمرين : 014 في بنك التمارين على الموقع)

1- نحل كمية من هيدروكسيد الكالسيوم $Ca(OH)_2$ في الماء المقطر فنحصل على محلول حجمه V و تركيزه المولي C ، التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحادث يعبر عنه بالمعادلة :

$$Ca(OH)_2 = Ca^{2+} + 2HO^-$$

أ- مثل جدول التقدم المنمذج لهذا التفاعل .

ب- أكتب عبارة الناقلية النوعية σ بدلالة التقدم x و الناقلية المولية الشاردية $\lambda(HO^-)$ ، و الناقلية المولية الشاردية $\lambda(Ca^{2+})$.

2- نضيف كمية قدرها n_0 من إيثانوات الإيثيل $CH_3COOC_2H_5$ إلى محلول هيدروكسيد الكالسيوم السابق ، يحدث تحول كيميائي ينمذج بمعادلة التفاعل الكيميائي التالية :

$$CH_3COOC_2H_5 + HO^- = CH_3COO^- + C_2H_5OH$$

أ- مثل جدول التقدم لهذا التفاعل .

ب- أثبت أن عبارة الناقلية النوعية σ للمزيج التفاعلي الناتج هي من الشكل : $\sigma = a\,x + b$ ، حيث a ، b ثابتين يطلب كتابة عبارتهما .

يعطى : $\lambda(CH_3COOH) = 4.1 \cdot 10^{-3}\ S.m^2/mol$ ، $\lambda(OH^-) = 19.9 \cdot 10^{-3}\ S.m^2/mol$

التمرين (10) : (التمرين : 007 في بنك التمارين على الموقع)

أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم معادلات الأكسدة الإرجاعية في الحالات التالية :

الحالة	الثنائيتين (مر/مؤ) الداخلتين في التفاعل	الفردين الكيميائيين المتفاعلين
(1)	(Pb^{2+}/Pb) (Cu^{2+}/Cu)	Cu^{2+} ، Pb
(2)	(Fe^{3+}/Fe) (Cl_2/Cl^-)	Fe ، Cl_2
(3)	(I_2/I^-) $(S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-})$	I^- ، $S_2O_8^{2-}$
(4)	(Fe^{3+}/Fe^{2+}) $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$	Fe^{2+} ، $Cr_2O_7^{2-}$ **في وسط حمضي**
(5)	(Fe^{3+}/Fe^{2+}) (MnO_4^-/Mn^{2+})	Fe^{2+} ، MnO_4^- **في وسط حمضي**
(6)	(Al^{3+}/Al) (H_3O^+/H_2)	Al ، H_3O^+
(7)	(O_2/H_2O_2) (MnO_4^-/Mn^{2+})	H_2O_2 ، MnO_4^- **في وسط حمضي**

التمرين (11) : (الحل المفصل - التمرين : 074 في بنك التمارين على الموقع)

نعاير 20 mL من محلول محمض لكبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تركيزه المولي C_1 (مجهول) بمحلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ تركيزه المولي $C_2 = 0.2\ mol/L$ ، نلاحظ اختفاء اللون الأخضر المميز لشوارد الحديد الثنائي بعد إضافة $V_2 = 5\ mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم .

1- أرسم شكل تخطيطي لعملية المعايرة محددا عليه البيانات اللازمة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- على ماذا يدل اختفاء اللون الأخضر .
3- اكتب معادلة تفاعل الأكسدة الإرجاعية المنمذج للمعايرة علما أن الثنائيتين (مر/مؤ) الداخلة في التفاعل هما :
(Fe^{3+}/Fe^{2+}) , (MnO_4^-/Mn^{2+})
4- مثل جدول التقدم للتفاعل السابق .
5- اعتمادا على جدول التقدم أوجد العلاقة بين C_1 ، C_2 ، V_1 ، V_{2E} . علما أن V_{2E} هو حجم محلول برمنغنات البوتاسيوم اللازم للتكافؤ .
6- أوجد قيمة C_1 التركيز المولي لمحلول كبريتات الحديد الثنائي الذي قمنا بمعايرته .

التمرين (12) : (التمرين : 075 في بنك التمارين على الموقع)

1- لتحضير محلول (A) لثنائي كرومات البوتاسيوم $(2K^+ + Cr_2O_7^{2-})$ ، قمنا بحل 2.94 g من ثنائي كرومات البوتاسيوم النقي $K_2Cr_2O_7$ في 100 mL من الماء المقطر .
أ- أكتب معادلة انحلال ثنائي كرومات البوتاسيوم في الماء المقطر .
ب- أوجد التركيز المولي C_0 للمحلول الناتج :
يعطى : $M(K) = 39\ g/mol$ ، $M(O) = 16\ g/mol$ ، $M(Cr) = 52\ g/mol$.
2- للتأكد من قيمة التركيز C_0 السابقة نأخذ 10 mL من المحلول السابق و نمددها 10 مرات فنحصل على محلول ممدد تركيزه المولي C_1 ، نأخذ $V_1 = 20\ mL$ من هذا المحلول المدد و نعايرها بمحلول كبريتات الحديد الثنائي $(Fe^{2+} + SO_4^{2-})$ تركيزه المولي $C_2 = 0.2\ mol/L$ ، نلاحظ أنه يلزم للتكافؤ إضافة $V_{2E} = 6\ mL$ من محلول كبريتات الحديد الثنائي .
أ- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتفاعل المعايرة إذا علمت أن الثنائيتين (مر/مؤ) الداخلتين في التفاعل هما :
(Fe^{3+}/Fe^{2+}) , $(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$
ب- أوجد التركيز المولي C_1 للمحلول الممدد المعايَر ثم استنتج التركيز المولي C_0 للمحلول (A) الابتدائي .

التمرين (13) : (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

ندخل كتلة من معدن المغنزيزم قدرها m_0 في حجم V من محلول حمض الكبريت $(2H_3O^+ + SO_4^{2-})$ ذو التركيز المولي C ، نلاحظ انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين و تزايد حجمه تدريجيا . التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحادث يعبر عنه بالمعادلة التالية :

$$Mg_{(s)} + 2H_3O^+ = 2H_2O_{(\ell)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}_{(aq)}$$

1- مثل مخطط التجربة ، مع شرح الطريقة التي تسمح للتلاميذ بحجز الغاز المنطلق و قياس حجمه و الكشف عنه .
2- مثل جدول التقدم لهذا التفاعل .
3- أوجد العبارات التالية :
- تقدم التفاعل x بدلالة حجم غاز ثنائي الهيدروجين $V(H_2)$ المنطلق في لحظة كيفية و الحجم المولي V_M .
- تقدم التفاعل x بدلالة $P(H_2)$ ضغط غاز ثنائي الهيدروجين و حجمه $V(H_2)$ ، ثابت الغاز المثالي R ، درجة الحرارة المطلقة T .
- التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ في اللحظة t بدلالة : C ، V_S ، V_M ، $V(H_2)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

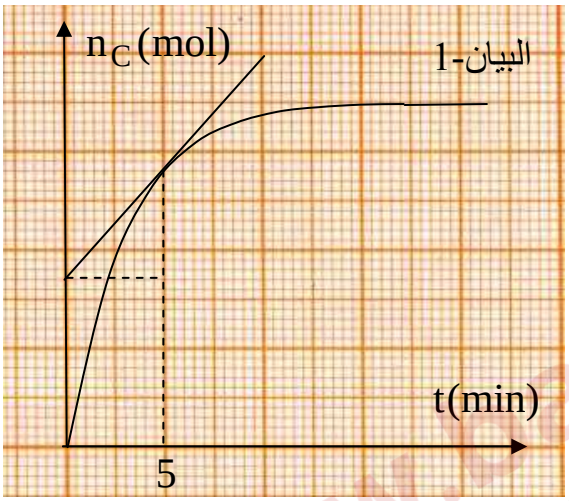
2- المتابعة الزمنية و العوامل الحركية

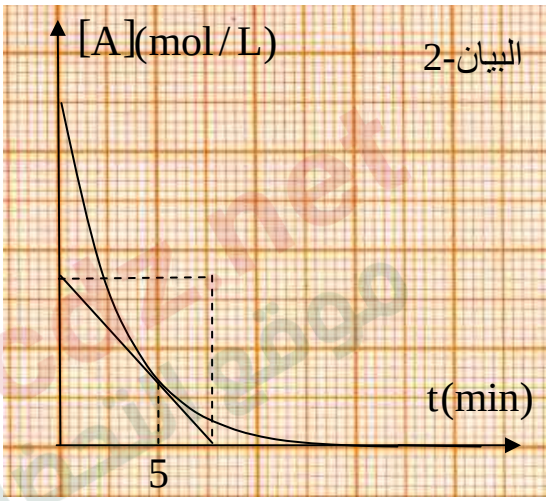
التمرين (14) : (التمرين : 016 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر التحول الكيميائي المنمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$3A + B = 2C + D$$

- نعتبر حجم الوسط التفاعلي هو : $V = 0.25\ L$.
- البيانين (1) ، (2) يمثلان على الترتيب تغيرات كمية مادة C ، و تركيز A بدلالة الزمن خلال التحول الكيميائي .





1- مثل جدول تقدم التفاعل .

2- إذا علمت أن ميل مماس المنحى $n_C = f(t)$ (البيان-1) عند اللحظة $t = 5\ min$ هو ($\frac{dn_C}{dt} = 0.2$) أوجد

اعتمادا عليه عند هذه اللحظة :

أ- سرعة التفاعل .

ب- سرعة تشكل النوع الكيميائي C .

جـ- سرعة اختفاء النوع الكيميائي A .

3- إذا علمت أن ميل مماس المنحى $[A] = f_2(t)$ (البيان-2) عند اللحظة $t = 5\ min$ هو ($\frac{d[A]}{dt} = -1.2$) أوجد

اعتمادا عليه عند هذه اللحظة سرعة التفاعل .

التمرين (15) : (التمرين : 017 في بنك التمارين على الموقع)

لدراسة تطور التفاعل بين شوارد اليود I^- و شوارد البروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ ، نضيف عند اللحظة $t = 0$ حجما قدره $V_1 = 150\ mL$ من محلول (S_1) ليود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) تركيزه المولي $C_1 = 0.06\ mol/L$ إلى حجما قدره $V_2 = 100\ mL$ من محلول (S_2) لبروكسوديكبريتات البوتاسيوم ($2K^+ + S_2O_8^{2-}$) تركيزه المولي $C_2 = 0.1\ mol/L$.

التحول الكيميائي الحادث منمذج بمعادلة التفاعل الكيميائي التالية :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

$$2I^-_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} = I_{2\,(aq)} + 2SO_4^{2-}{}_{(aq)}$$

المخطط البياني التالي يمثل تغيرات تركيز $S_2O_8^{2-}$ في الوسط التفاعلي (S) بدلالة الزمن .

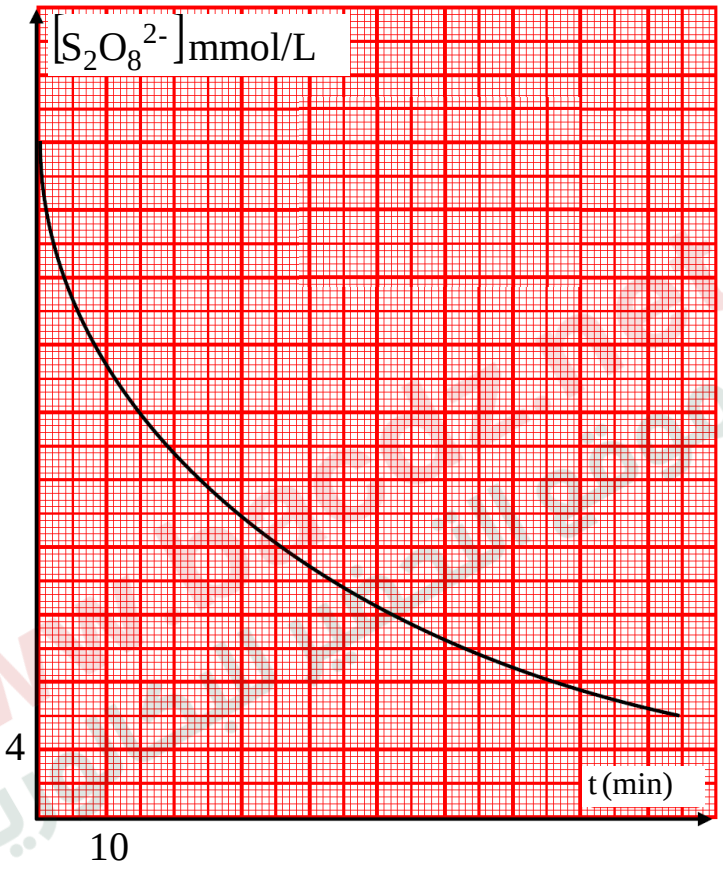
1- أنشئ جدول تقدم التفاعل و حدد من خلاله التقدم الأعظمي x_{max} و المتفاعل المحد .

2- عين من البيان :

أ- سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 40\ min$ ، ثم استنتج سرعة اختفاء شوارد اليود I^- .

ب- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

3- أحسب تركيز المزيج (A) بالشوارد K^+ عند اللحظة $t_{1/2}$.



التمرين (16) : (التمرين : 018 في بنك التمارين على الموقع)

تتأكسد شوارد اليود I^- بواسطة الماء الأكسجيني H_2O_2 في وسط حمضي H_3O^+ وفق التفاعل ذي المعادلة :

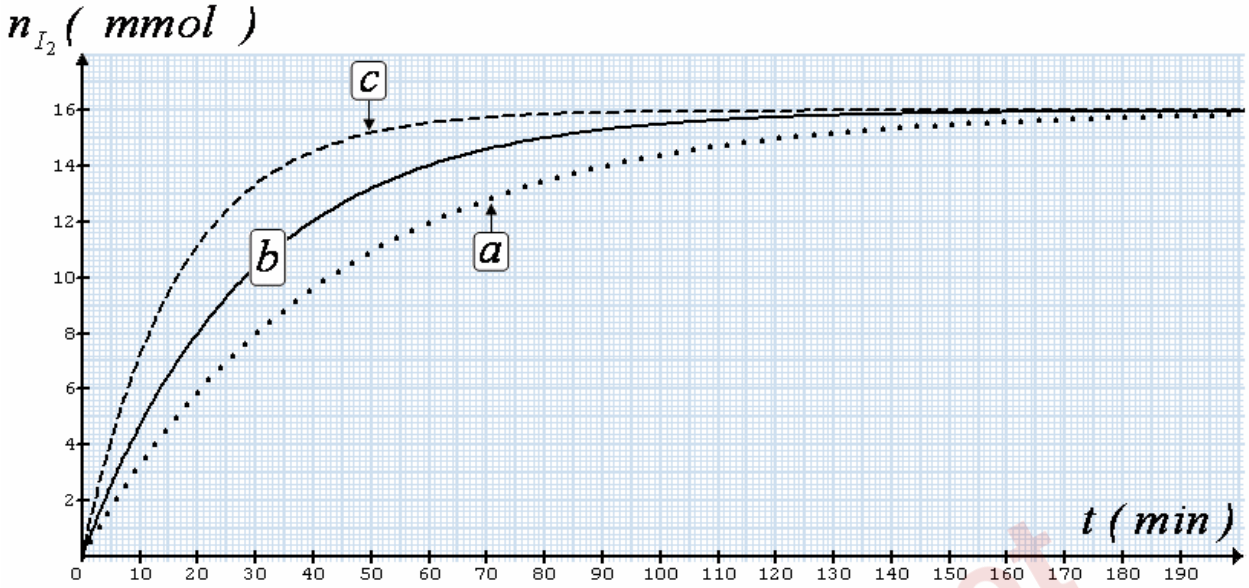
$$2\,I^-_{(aq)} + H_2O_{2\,(aq)} + 2H_3O^+_{(aq)} = I_{2\,(aq)} + 4H_2O_{(\ell)}$$

نحقق 3 تجارب في أحجام متساوية حسب شروط كل تجربة كما يوضحه الجدول التالي :

رقم التجربة	1	2	3
كمية المادة الابتدائية من H_2O_2 (mmol)	n_0	n_0	n_0
كمية المادة الابتدائية من I^- (mmol)	40	80	80
كمية المادة الابتدائية من H_3O^+ .	بزيادة	بزيادة	بزيادة
درجة حرارة الوسط التفاعلي	20°C	40°C	20°C

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

بعد متابعة تطور تشكل كمية مادة ثنائي اليود I_2 في التجارب الثلاث تحصلنا على المنحنيات الثلاثة التالية (a) ، (b) و (c) .



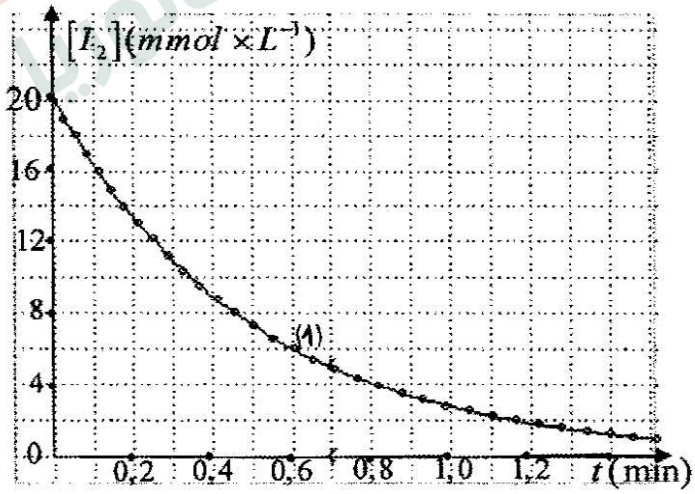
1- هل شوارد H_3O^+ تلعب دور وسيط أم متفاعل في التجارب الثلاث ؟ علل .
2- أنسب رقم التجربة 1 , 2 , 3 لكل منحنى a ، b ، c مع التعليل .

التمرين (17) : (التمرين : 019 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا قارورة تحتوي على محلول (S) لليود ذو التركيز C_0 ، نأخذ عند الدرجة 20°C عينة من هذا المحلول حجما V و نضيف لها قطعة من الزنك $Zn_{(s)}$ فيحدث تحول كيميائي منمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$Zn_{(s)} + I_{2\,(aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)}$$

نتابع عن طريق المعايرة تغيرات $[I_{2(aq)}]$ بدلالة الزمن t فنحصل على البيان $[I_{2(aq)}] = f(t)$ (الشكل) .



1- عرف سرعة التفاعل و السرعة الحجمية للتفاعل .
2- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ، محدد الثنائيتن (Ox/red) المشاركتين في التفاعل .
3- نأخذ عينة أخرى بنفس الحجم V من المحلول (S) عند الدرجة 20°C ثم نرفع درجة الحرارة إلى 80°C ، توقع شكل البيان (2) $[I_{2(aq)}] = f(t)$ و ارسمه كيفيا ، في نفس المعلم السابق .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4- نأخذ عينة أخرى بنفس الحجم V من المحلول (S) عند الدرجة 20°C و نمددها 20 مرة ثم نضيف إليها قطعة من الزنك . توقع شكل البيان (3) $[I_{2(aq)}] = f(t)$ و ارسمه ، كيفيا في نفس المعلم مع البيان (1) للتجربة الأولى .

5- ما هي العوامل الحركية التي تبرزها هذه التجارب ؟

التمرين (18) : (التمرين : 031 في بنك التمارين على الموقع) (بكالوريا 2008- رياضيات)

ننمذج التحول الكيميائي الحاصل بين المغنزيوم Mg و محلول كلور الهيدروجين بتفاعل أكسدة – إرجاع معادلته :

$$Mg_{(s)} + 2H_3O^+ = 2H_2O_{(\ell)} + H_{2(g)} + Mg^{2+}_{(aq)}$$

ندخل كتلة من معدن المغنزيزم m = 1.0 g في كأس به محلول كلور الهيدروجين حجمه V = 60 ml و تركيزه المولي C = 5.0 mol/L ، فنلاحظ انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين و تزايد حجمه تدريجيا حتى اختفاء كتلة المغنزيوم كليا .

نجمع غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق و نقيس حجمه كل دقيقة فنحصل على النتائج المدونة في جدول القياسات أدناه .

t(min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$V(H_2)$ (mL)	0	336	625	810	910	970	985	985	985
x (mol)									

1/ أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .

2/ أكمل جدول القياسات حيث x يمثل تقدم التفاعل .

3/ أرسم المنحنى البياني x = f(t) بسلم مناسب .

4/ عين التقدم النهائي x_f للتفاعل الكيميائي و حدد المتفاعل المحد .

5/ أحسب سرعة تشكل ثنائي الهيدروجين في اللحظتين (t = 0 min) ، (t = 3 min) .

6/ عين زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

7/ أحسب تركيز شوارد الهيدرونيوم (H_3O^+) في الوسط التفاعلي عند انتهاء التحول الكيميائي .

نأخذ : M(Mg) = 24.3 g/mol ، الحجم المولي في شروط التجربة : V_M = 24 L/mol .

التمرين (19) : (التمرين : 047 في بنك التمارين على الموقع) (بكالوريا 2014- ع ت)

وضعنا في بيشر حجما V_0 = 250 mL من مادة مطهرة تحتوي على ثنائي اليود $I_{2\ (aq)}$ بتركيز $C_0 = 2.0 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ ثم أضفنا له عند درجة حرارة ثابتة ، قطعة من معدن الزنك $Zn_{(s)}$ كتلتها m = 0.5 g .

التحول الكيميائي البطيء و التام الحادث بين ثنائي اليود و الزنك ينمذج بتفاعل كيميائي معادلته :

$$Zn_{(s)} + I_{2\ (aq)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)}$$

متابعة التحول عن طريق قياس الناقلية النوعية σ للمزيج التفاعلي في لحظات زمنية مختلفة مكنتنا من الحصول على جدول القياسات التالي :

$\sigma\ (S.m^{-1})$	0	0.18	0.26	0.38	0.45	0.49	0.50	0.51	0.52	0.52
x (mmol)										

1- اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية النوعية .

2- احسب كمية المادة الابتدائية للمتفاعلين .

3- أنجز جدولا لتقدم التفاعل الحادث .

4- أ- اكتب عبارة الناقلية النوعية σ للمزيج بدلالة التقدم x .

ب- أكمل الجدول السابق .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ- ارسم المنحنى $x = f(t)$.
5 أ- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ثم عين قيمته .
ب- جد قيمة السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظتين $t_1 = 400\ s$ و $t_2 = 1000\ s$.
جـ- فسر مجهريا تطور السرعة الحجمية للتفاعل .

التمرين (20) : (التمرين : 063 في بنك التمارين على الموقع)

نمزج في اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 40\ mL$ من محلول مائي ليود البوتاسيوم $(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)})$ تركيزه المولي مع $C_1 = 0.40\ mol.L^{-1}$ مع حجم $V_2 = 60\ mL$ من محلول مائي لبيروكسيديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_2 = 0.20\ mol.L^{-1}$. نلاحظ أن المزيج التفاعلي يصفر ، ثم يأخذ لونا بنيا نتيجة التشكل التدريجي لثنائي اليود .
1- إذا علمت أن الثنائيتين (مرجع/مؤكسد) المشاركتين في التفاعل الكيميائي هما :
$(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)})$, $(S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}/SO_4^{2-}{}_{(aq)})$
أ- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث .
ب- عين كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات .
جـ- أنجز جدولا لتقدم التفاعل .
د- عين التقدم الأعظمي ، ثم استنتج المتفاعل المحد .
هـ- بين أن التركيز المولي لثنائي اليود المتشكل في كل لحظة يعطى بالعلاقة :

$$[I_{2(aq)}] = \frac{C_1.V_1}{2V} - \frac{[I^-_{(aq)}]}{2}$$

حيث : $V = V_1 + V_2$.
2- سمحت إحدى طرق متابعة التحول الكيميائي بحساب التركيز المولي لشاردة اليود $[I^-]$ كل 5 دقائق في المزيج التفاعلي و دونت النتائج في الجدول التالي :

t(min)	0	5	10	15	20	25
$[I^-_{(aq)}](10^{-2}\ mol.L^{-1})$	16.0	12.0	9.5	7.5	6.0	4.8
$[I_{2(aq)}](10^{-2}\ mol.L^{-1})$						

أ- أكمل الجدول ، ثم ارسم المنحنى البياني f(t) ، باستعمال السلم :
$1cm \rightarrow 10^{-2}\ mol.L^{-1}$, $1cm \rightarrow 5\ min$
ب- احسب سرعة التفاعل في اللحظة $t = 20\ min$ ، ثم استنتج سرعة اختفاء شوارد اليود في نفس اللحظة .
جـ- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ثم عين قيمته .
د- أوجد كمية المادة لمختلف الأنواع الكيميائية في المزيج التفاعلي عند اللحظة $t_{1/2}$.

التمرين (21) : (التمرين : 065 في بنك التمارين على الموقع)

ندرس تجريبيا التفاعل البطيء بين شوارد H^+ و شوراد الثيوكبريتات $S_2O_3^{2-}$ وفق المعادلة :
$$S_2O_3^{2-} + 2H^+ = S + SO_3 + H_2O$$
قمنا بثلاث تجارب في ظروف مختلفة ، الجدول المرفق يعطي شروط و نتائج التجارب الثلاث .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

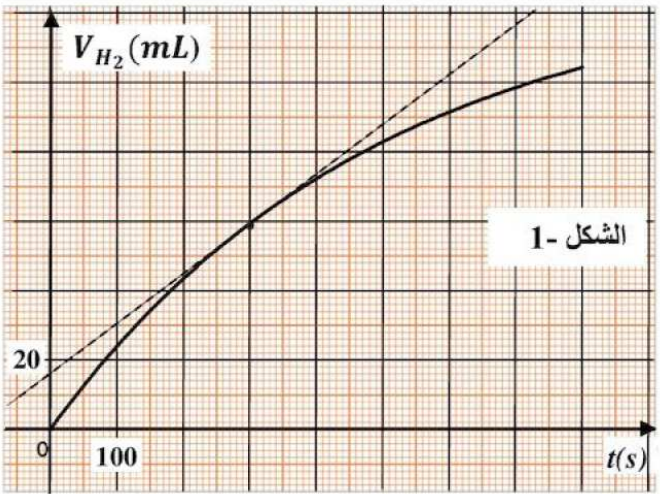
رقم التجربة	(1)	(2)	(3)
V_0 (mL) : حجم الماء (mL)	0	20	20
V_1(mL) : حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم تركيزه $C_1 = 1\ mol/L$.	5	5	5
V_2 (mL) : حجم محلول حمض كلور الماء تركيزه المولي $C_2 = 0.2\ mol/L$	45	25	25
درجة الحرارة (°C)	20	20	0
كتلة الكبريت المترسبة خلال $t_1 = 20\ min$. (10^{-3} g) ($t_1 < t_f$)	$m_1 = 16$	m_2	m_3

1- ما هو الهدف من إضافة الماء في التجارب .
2- عرف العامل الحركي .
3- أحسب التراكيز الابتدائية لكل من $S_2O_3^{2-}$ و H^+ في كل من التجربتين (1) ، (2) . استنتج أي هاتين التجربتين يكون فيها التفاعل أسرع .
4- قارن بين الكتلتين m_1 و m_2 خلال 20 دقيقة الأولى من التفاعل من دون حساب m_2 .
5- مثل جدول تقدم التفاعل و اعتمادا عليه أحسب كتلة الكبريت المترسبة في نهاية التفاعل في التجربة (3) و اعتمادا على هذه النتيجة .
3- كيف يجب نغير في درجة الحرارة θ في هذه التجربة (3) للحصول على نفس كتلة الكبريت المترسبة في التجربة (1) أي : $m_1 = m_3$ خلال 20 دقيقة الأولى من التفاعل . برر إجابتك .
يعطى : $M(S) = 32\ g/mol$.

3- تمارين متنوعة

التمرين (22) : ((بكالوريا 2016 - علوم تجريبية - الدورة الثانية) التمرين : 070 في بنك التمارين على الموقع)

بتفاعل محلول حمض كلور الهيدروجين ($H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$) مع الألمنيوم وفق تفاعل تام منتجا غاز ثنائي الهيدروجين و شوارد الألمنيوم (Al^{3+}) .
في اللحظة $t = 0$ ندخل عينة كتلتها $m = 0.810\ g$ من حبيبات الألمنيوم في بالون (دورق) يحتوي على حجم $V = 60\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي $C = 0.180\ mol.L^{-1}$. نغلق البالون بسدادة مزودة بأنبوب انطلاق موصول بمقياس غاز مدرج و منكس في حوض مائي لجمع الغاز الناتج و قياس حجمه في لحظات مختلفة . النتائج المتحصل عليها مكنتنا من رسم البيان الممثل لتطور حجم الغاز المنطلق بدلالة الزمن $V(H_2) = f(t)$ (الشكل-1) .



الشكل -1

ننمذج التحول الكيميائي الحادث بالمعادلة الكيميائية التالية :
$$2Al_{(s)} + 6H_3O^+_{(aq)} = 2Al^{3+}_{(aq)} + 3H_{2(g)} + 6H_2O_{(\ell)}$$
1- اكتب المعادلتين النصفيتين الإلكترونيتين للأكسدة و الإرجاع مع تحديد الثنائيتين ox/red المشاركتين في التفاعل .
2- أ- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي الحادث .
ب- جد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} ثم حدد المتفاعل المحد .
3- أ- جد العلاقة بين تقدم التفاعل x(t) و حجم غاز ثنائي الهيدروجين الناتج $V_{H_2}(t)$.
ب- استنتج حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق في نهاية التفاعل $V_f(H_2)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ- بين أن حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق عند نهاية التفاعل $t_{1/2}$ يعطى بالعلاقة : $V_{H_2}(t_{1/2}) = \frac{V_f(H_2)}{2}$. ثم استنتج قيمة $t_{1/2}$.

4- أ- بين أن سرعة التفاعل في اللحظة t تعطى بالعلاقة : $v = \frac{1}{3V_M}.\frac{dV_{H_2}(t)}{dt}$

ب- احسب قيمة هذه السرعة في اللحظة $t = 300\ s$.

المعطيات :

$M(Al) = 27\ g.mol^{-1}$ ، الحجم المولي في شروط التجربة $V_M = 24\ L.mol^{-1}$.

التمرين (23) : (التمرين : 081 في بنك التمارين على الموقع)

لدراسة تطور التحول الكيميائي الحادث بين محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم و محلول يود البوتاسيوم ، نمزج عند اللحظة $t = 0$ حجما $V_1 = 50\ mL$ من محلول مائي (S_1) ليود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي $C_1 = 0,2\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 50\ mL$ من محلول مائي (S_2) لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ تركيزه المولي $C_2 = 0,1\ mol/L$. يحدث تفاعل أكسدة إرجاعية منمذج بالمعادلة التالية :

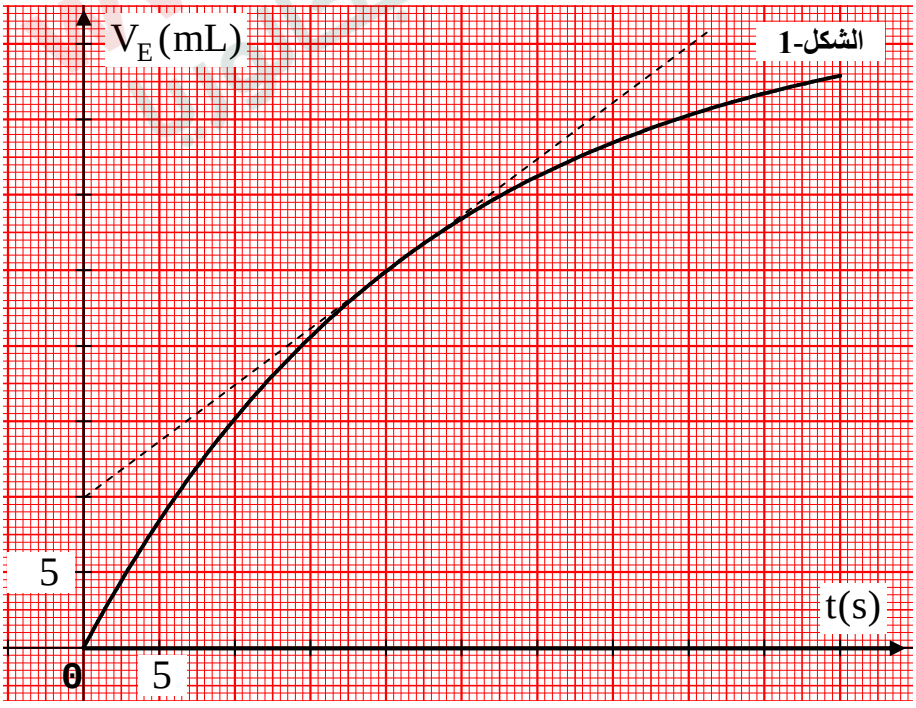
$$2I^- + S_2O_8^{2-} = I_2 + 2SO_4^{2-} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

1- أكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع ثم عين الثنائيتين (ox/red) الداخلتين في التفاعل .

2- أنجز جدول تقدم التفاعل ، ثم بين إن كان المزيج الابتدائي ستوكيومتري أم لا . استنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max}

3- أحسب تراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة في الجملة عند نهاية التفاعل .

4- نتابع تطور التحول الكيميائي عن طريق المعايرة اللونية لثنائي اليود I_2 المتشكل ، لذلك نقسم المزيج السابق إلى 10 عينات متساوية في الحجم ، نسكب في كل مرة العينة في كأس بيشر به ماء بارد و بعض القطرات من صمغ النشاء ثم نعايرها بمحلول مائي لثيوكبريتات الصوديوم $(2Na^+ + S_2O_3^{2-})$ ، تركيزه المولي $C_3 = 0,02\ mol/L$ نسجل في كل مرة الحجم المضاف V_E عند التكافؤ و برسم المنحنى $V_E = f(t)$ نحصل على بيان (الشكل-1) .

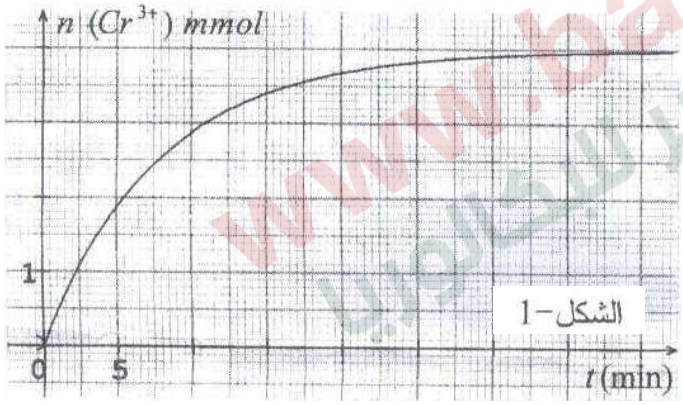


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ- أرسم التركيب التجريبي المستعمل في المعايرة موضحا عليه البيانات الكافية .
ب- ما هو الغرض من إضافة الماء البارد قبل المعايرة و هل يؤثر على قيمة V_E .
جـ- كيف يمكننا التعرف على نقطة التكافؤ تجريبيا .
د- أكتب معادلة تفاعل المعايرة علما أن الثنائيتين (oxd/red) الداخلتين في التفاعل هما :
(I_2/I^-) ، $(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-})$.
هـ- بين أن الحجم V_E المضاف عند التكافؤ بدلالة x تقدم التفاعل (1) في كل لحظة يعطى بالعلاقة : $V_E = 10\ x$.
ي- اعتمادا على المنحنى $V_E = f(t)$ ، أوجد :
- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.
- السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 20\ s$ ثم سرعة تشكل SO_4^{2-} عند نفس اللحظة .

التمرين (24) : (التمرين : 022 في بنك التمارين على الموقع)

لدراسة تطور حركية التحول بين محلول حمض الأوكساليك $H_2C_2O_{4\ (aq)}$ و شوارد البيكرومات $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$ ، نمزج في اللحظة $t = 0s$ عند الدرجة $12°C$ حجما $V_1 = 60\ mL$ من محلول حمض الأوكساليك تركيزه المولي مجهول C_1 مع حجم $V_2 = 40\ mL$ من محلول بيكرومات البوتاسيوم $(2K^+_{(aq)} + Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_2 = 0.2\ mol.L^{-1}$.
1- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ، علما أنه تفاعل أكسدة إرجاعية تشارك فيه الثنائيتان :
$(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+})$ ، $(CO_2/H_2C_2O_4)$
2- أحسب الكمية الابتدائية لشوارد البيكرومات $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)}$ ثم أنشئ جدول تقدم التفاعل المذكور .
3- يمثل (الشكل-1) المنحنى البياني لتطور كمية مادة $Cr^{3+}{}_{(aq)}$ بدلالة الزمن .



الشكل-1

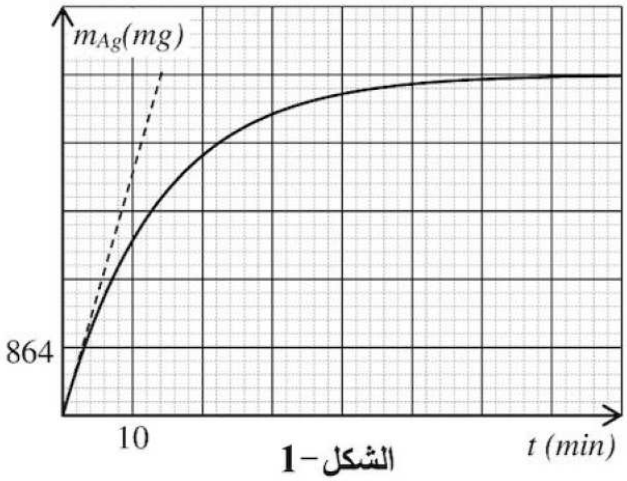
- كيف نصنف هذا التفاعل من حيث مدة استغراقه ؟ فسر على المستوى المجهري تناقص السرعة خلال التفاعل .
4- اعتمادا على المنحنى أحسب :
أ- السرعة المتوسطة لتشكل شوارد الكروم Cr^{3+} بين اللحظتين $t = 5\ min$ ، $t = 20\ min$.
ب- السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 10\ min$ ، ثم استنتج السرعة الحجمية لتشكل ثنائي أكسيد الكربون CO_2 في نفس اللحظة .
5- أوجد من البيان :
أ- التقدم الأعظمي x_{max} .
ب- التحول الكيميائي الحادث تاما عين المتفاعل المحد علما أن H^+ بوفرة .
جـ- أوجد التركيز المولي الابتدائي لمحلول حمض الأوكساليك C_1 .
د- عرف زمن نصف التفاعل .
هـ- أثبت أن عند اللحظة $t_{1/2}$ يكون : $n_{1/2}(Cr^{3+}) = \dfrac{n_f(Cr^{3+})}{2}$. أحسب قيمة $t_{1/2}$ من البيان .
6- إذا أجريت التجربة السابقة في الدرجة $\theta' = 35°C$ ، أرسم كيفيا شكل منحنى تغير $n(Cr^{3+})$ بدلالة الزمن على البيان السابق مع التبرير .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (25) : (بكالوريا 2016 - علوم تجريبية - الدورة الثانية) (التمرين : 056 في بنك التمارين على الموقع)

لدراسة حركية تحول كيميائي تام ، غمرنا في في لحظة $t = 0$ صفيحة من النحاس كتلتها $m = 3.175\ g$ في حجم قدره $V = 200\ mL$ من محلول نترات الفضة $(Ag^+_{(aq)} + NO_3^-{}_{(aq)})$ تركيزه C_0 . سمحت لنا متابعة تطور هذا التحول من رسم البيان الممثل في الشكل-1 الذي يعبر عن تغيرات كتلة الفضة المتشكلة بدلالة الزمن $m_{Ag} = f(t)$.
معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول هي :

$$Cu_{(s)} + 2Ag^+_{(aq)} = Cu^{2+}_{(aq)} + 2Ag_{(s)}$$



الشكل-1

1- هل التحول الحادث سريع أم بطيء ؟ برر إجابتك .
2- حدد الثنائيتين ox/red المشاركتين في التفاعل و اكتب عندئذ المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع .
3- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل و احسب قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
4- أحسب C_0 التركيز المولي الابتدائي لمحلول نترات الفضة .
5- جد التركيب المولي (حصيلة المادة) في الحالة النهائية .
6- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ و حدد قيمته بيانيا .
7-أ- بين أن السرعة اللحظية لتشكل الفضة تعطى بالعبارة :

$$v_{Ag}(t) = \frac{1}{M_{Ag}} \cdot \frac{dm_{Ag}(t)}{dt}$$

حيث : M_{Ag} الكتلة المولية للفضة .
ب- احسب سرعة التفاعل في اللحظة $t = 0$.
يعطى : $M(Ag) = 108\ g.mol^{-1}$ ، $M(Cu) = 63.5\ g.mol^{-1}$.

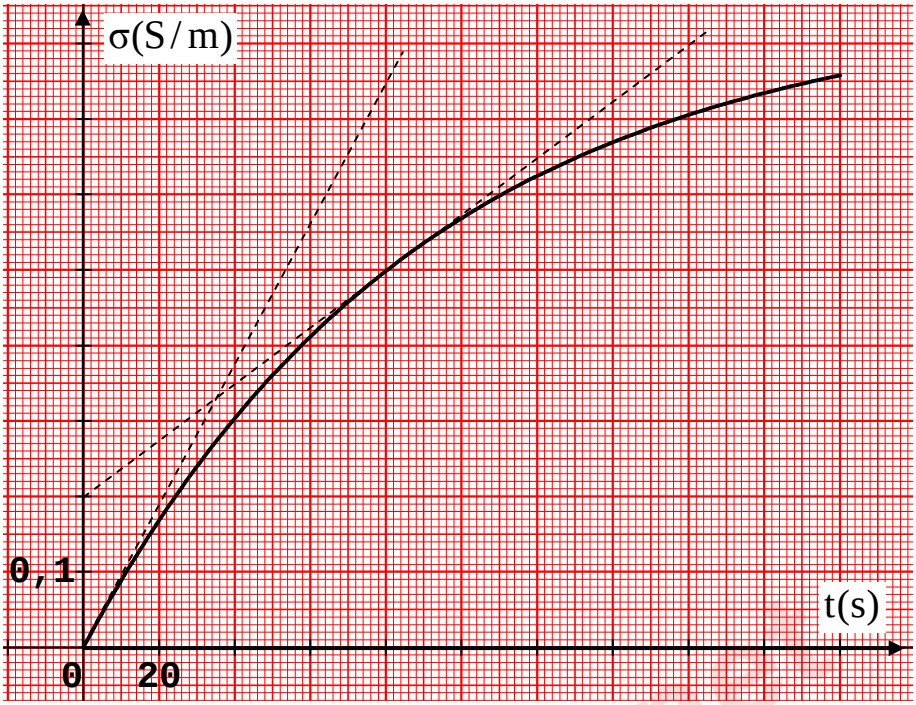
التمرين (26) : (التمرين : 021 في بنك التمارين على الموقع)

النوع الكيميائي : 2- كلور 2- مثيل بروبان يتميه حسب المعادلة التالية :

$$(CH_3)_3C\text{-}Cl + 2\ H_2O = (CH3)_3C\text{-}OH + H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

نتابع التطور الزمني لهذا التحول عن طريقة قياس الناقلية النوعية σ . لذا ندخل عند الدرجة 20°C في بيشر $V_1 = 20\ mL$ من محلول 2- كلور 2- مثيل بروبان تركيزه المولي $C_0 = 0.10\ mol/L$ و مزيج يتكون من (ماء + acétone) حجمه $V_2 = 80\ mL$ لنحصل في النهاية على وسط تفاعلي حجمه $V_S = 100\ mL$. نوصل جهاز قياس الناقلية بشكل مناسب و بعد القياس و إجراء الحساب نحصل على البيان $\sigma = f_1(t)$ التالي :
يعطى : $\lambda(H_3O^+) = 35.5 \cdot 10^{-3}\ S.m^2/mol$ ، $\lambda(Cl^-) = 7.6 \cdot 10^{-3}\ S.m^2/mol$.
1- اشرح لماذا يمكن متابعة هذا التحول عن طريق قياس الناقلية ، و لا يمكن متابعته عن طريق قياس الضغط .
2- مثل جدول تقدم التفاعل ثم حدد منه قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
3- أثبت أنه يمكن التعبير عن الناقلية النوعية σ بالعلاقة : $\sigma_{(t)} = 431\, x_{(t)}$
4- هل انتهى التفاعل عند اللحظة $t = 200\ s$ ، بين ذلك .
5- عرف زمن نصف التفاعل و بين أهميته ثم بين $\sigma_{1/2} = \frac{\sigma_{max}}{2}$. عين قيمة $t_{1/2}$ من البيان .
6- أحسب سرعة التفاعل عند اللحظتين $t = 0$ ، $t = 80\ s$ ، فسر سبب الاختلاف في النتيجة .
7- نعيد التجربة السابقة عند درجة الحرارة 60°C ، أرسم على نفس البيان السابق المنحنى $\sigma = f_2(t)$ عند هذه الدرجة (60°C) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



التمرين (27) : (بكالوريا 2012 - رياضيات) (التمرين : 043 في بنك التمارين على الموقع)

نسكب في بيشر حجما $V_1 = 50\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+_{(aq)} + I^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_1 = 3.2 \cdot 10^{-1}\ mol.L^{-1}$ ، ثم نضيف له حجما $V_2 = 50\ mL$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+_{(aq)} + S_2O_8^{2-}{}_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_2 = 0.20\ mol.L^{-1}$. نلاحظ أن المزيج التفاعلي يصفر ، ثم يأخذ لونا بنيا نتيجة التشكل التدريجي لثنائي اليود $I_{2\ (aq)}$ و أن الثنائيتين المشاركتين في التفاعل هما : $S_2O_8^{2-}{}_{(aq)}/SO_4^{2-}{}_{(aq)}$ و $I_{2\ aq}/I^-_{(aq)}$.

1- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث .

2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل ، ثم عين المتفاعل المحد .

3- بين أن التركيز المولي لليود المتشكل $I_{2\ (aq)}$ في كل لحظة t يعطى بالعلاقة :

$$[I_{2\ (aq)}] = \frac{C_1V_1}{2V} - \frac{[I^-_{(aq)}]}{2} \quad \text{حيث : } V = V_1 + V_2$$

4- سمحت إحدى طرق متابعة التحول الكيميائي بحساب التركيز المولي لشوراد اليود $[I^-_{(aq)}]$ كل 5 min في المزيج التفاعلي و دونت النتائج في الجدول التالي :

t (min)	0	5	10	15	20	25
$[I^-_{(aq)}]\ (10^{-2}\ mol.L^{-1})$	16.0	12.0	9.6	7.7	6.1	5.1
$[I_{2(aq)}]\ (10^{-2}\ mol.L^{-1})$						

أ- أكمل الجدول ، ثم أرسم المنحنى البياني $[I_{2\ (aq)}] = f(t)$ على ورقة ميليمترية ترفق مع ورقة الإجابة .

ب- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ ، ثم عين قيمته .

جـ- احسب سرعة التفاعل في اللحظة $t = 20\ min$ ، ثم استنتج سرعة اختفاء شوارد اليود في نفس اللحظة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (28) : (بكالوريا 2009 – علوم تجريبية) (التمرين : 026 في بنك التمارين على الموقع)

ينمذج التحول الكيميائي الذي يحدث بين شوارد البيروكسوديكبريتات ($S_2O_8^{2-}$) وشوارد اليود (I^-) في الوسط المائي بتفاعل تام معادلته :

$$S_2O_8^{2-}{}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} = 2SO_4^{2-}{}_{(aq)} + I_{2\,(aq)}$$

I- لدراسة تطور هذا التفاعل في درجة حرارة ثابتة ($\theta = 35°C$) بدلالة الزمن ، نمزج في اللحظة ($t = 0$) حجما $V_1 = 100\ mL$ من محلول مائي لبيروكسوديكبريتات البوتاسيوم ($2K^+ + S_2O_8^{2-}$) تركيزه المولي $C_1 = 4.0 \cdot 10^{-2}\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 100\ mL$ من محلول مائي ليود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) تركيزه المولي $C_2 = 8.0 \cdot 10^{-2}\ mol/L$ فنحصل على مزيج حجمه $V_S = 200\ mL$.

أ- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الحاصل .

ب- أكتب عبارة التركيز المولي $[S_2O_8^{-2}]$ لشوارد البيروكسوديكبريتات في المزيج خلال التفاعل بدلالة : C_1 ، V_1 ، V_2 و $[I_2]$ التركيز المولي لثنائي اليود (I_2) في المزيج .

جـ/ أحسب قيمة $[S_2O_8^{-2}]_0$ التركيز المولي لشوارد البيروكسوديكبريتات في اللحظة ($t = 0$) لحظة انطلاق التفاعل بين شوارد ($S_2O_8^{2-}$) و شوارد (I^-) .

II- لمتابعة التركيز المولي لثنائي اليود المتشكل بدلالة الزمن . نأخذ في أزمنة مختلفة t_1 ، t_2 ، t_3 ..... ، t_i عينات من المزيج حجم كل عينة $V_0 = 10\ mL$ و نبردها مباشرة بالماء البارد و الجليد و بعدها نعاير ثنائي اليود المتشكل خلال المدة t_i بواسطة محلول مائي لثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) تركيزه المولي $C' = 1.5 \cdot 10^{-2}\ mol/L$ و في كل مرة نسجل V' حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم اللازم لاختفاء ثنائي اليود فنحصل على جدول القياسات التالي :

$t(min)$	0	5	10	15	20	30	45	60
$V'(mL)$	0	4,0	6,7	8,7	10,4	13,1	15,3	16,7
$[I_2](mmol/L)$								

أ- لماذا نبرد العينات مباشرة بعد فصلها عن المزيج .

ب- في تفاعل المعايرة تتدخل الثنائيتان : $(S_4O_6^{2-}{}_{(aq)}/S_2O_3^{2-}{}_{(aq)})$ و $(I_{2(aq)}/I^-_{(aq)})$. أكتب المعادلة الإجمالية لتفاعل الأكسدة – إرجاع الحاصل بين الثنائيتين .

جـ/ بين مستعينا بجدول التقدم لتفاعل المعايرة أن التركيز المولي لثنائي اليود في العينة عند التكافؤ يعطى بالعلاقة :

$$[I_2] = \frac{1}{2} \times \frac{C' \times V'}{V_0}$$

د/ أكمل جدول القياسات .

هـ/ أرسم على ورقة مليمترية البيان $[I_2] = f(t)$

و/ أحسب بيانيا السرعة الحجمية للتفاعل في اللحظة ($t = 20\ min$) .

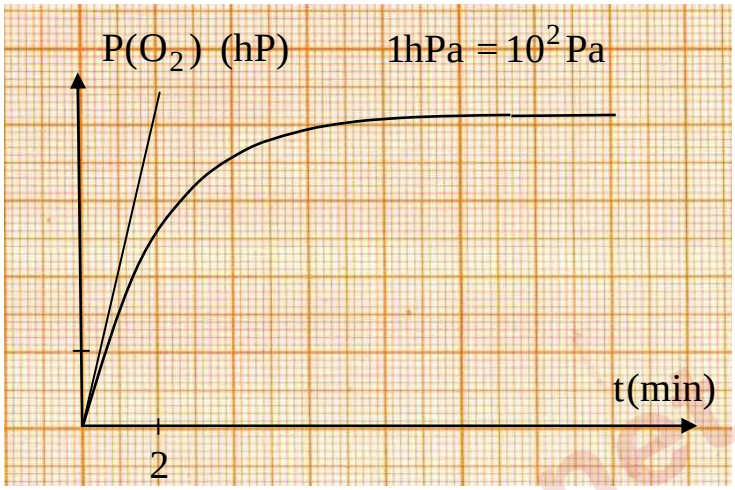
التمرين (29) : (التمرين : 066 في بنك التمارين على الموقع)

إن التفكك الذاتي للماء الأكسجيني هو تحول كيميائي تام و بطيء جدا ، يمكن تسريعه باستعمال وسيط مثل شوارد الحديد الثلاثي ، معادلة التفكك الذاتي هي :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(\ell)} + O_{2\,(g)}$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

نتابع هذا التحول بواسطة قياس ضغط الأكسجين الناتج . نضع في دورق حجما $V_S = 20\ mL$ من الماء الأكسجيني تركيزه المولي $C = 1.5\ mol/L$ ثم نصل الدورق بجهاز قياس الضغط .
نجري التجربة في درجة حرارة ثابتة $\theta = 20°C$ و ذلك بوضع الدورق في حمام مائي ، عند اللحظة $t = 0$ نغمر الوسيط داخل الماء الأكسجيني ، فنلاحظ صعود كثيف لغاز الأكسجين . المنحنى البياني التالي يمثل تغيرات ضغط غاز الأكسجين O_2 داخل الدورق بدلالة الزمن ، علما أن حجم غاز الأكسجين داخل الدورق هو $V = 575\ mL$ يبقى ثابت طيلة التجربة .



1- مثل جدول تقدم التفاعل و اعتمادا عليه عين التقدم الأعظمي x_{max} للتفاعل الكيميائي ، ثم حدد كمية مادة غاز الأكسجين O_2 المنطلق في نهاية التفاعل .
2- بتطبيق قانون الغاز المثالي أحسب ضغط غاز الأكسجين الأعظمي P_{max} في الدورق ، ثم حدد سلم الضغط (P) الناقص على المخطط البياني . يعطى : $R = 8.31$.
3- بين أن تقدم التفاعل x في لحظة t من التفاعل يعطى بالعلاقة : $x = \frac{x_{max}}{P_{max}(O_2)} P(O_2)$.
4- بين أن عند زمن نصف التفاعل يكون : $P_{1/2}(O_2) = \frac{P_{max}(O_2)}{2}$. ثم حدد قيمة $t_{1/2}$ اعتمادا على البيان .
5- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.
6- لو أضفنا للماء الأكسجيني حجما من الماء المقطر هل ستتغير المقادير التالية : السرعة الحجمية ، زمن نصف التفاعل ، كمية مادة الأكسجين النهائية ، الضغط النهائي في الدورق .
7- ارسم على نفس البيان السابق المنحنى $P(O_2) = f(t)$ في هذه الحالة ، أي لو أضفنا الماء المقطر .

التمرين (30) : (التمرين : 029 في بنك التمارين على الموقع)

نحضر حجم $V = 200\ mL$ من محلول لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه $C = 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ بحل كمية n_0 mol من هيدروكسيد الصوديوم النقي NaOH في 200 mL من الماء المقطر ، نسكب هذا المحلول في بيشر ثم نضيف له عند اللحظة $t = 0$ كمية n_0 mol من ميثانوات الإيثيل $HCOOC_2H_5$ ، لنحصل في النهاية على وسط تفاعلي حجمه $V_S = V = 200\ mL$ (يهمل التغير في الحجم عند إضافة ميثانوات الإيثيل) .
نريد دراسة تطور تفاعل ميثانوات الإيثيل $HCOOC_2H_5$ مع محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ ، و ذلك بمتابعة تغير ناقلية المزيج G خلال الزمن ، لهذا الغرض نغمر في البيشر خلية قياس الناقلية و في لحظات مختلفة نقيس ناقلية المزيج مع الرج المغناطيسي المتواصل ، الجدول التالي يمثل النتائج المتحصل عليها :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

t (min)	0	3	6	9	12	15	45	t_f
G(mS)	G_0	2.16	1.97	1.84	1.75	1.68	1.20	1.05
x(mmol)								

معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث هي :

$$HCOOC_2H_5 + HO^- = HCOO^- + C_2H_5OH$$

يعطى : ثابت الخلية : $K = 1\ cm$ ، و الناقلية النوعية الشاردية المولية للشوارد المعدنية كما يلي :

$\lambda(HCOO^-) = 5.46\ mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda(HO^-) = 19.9\ mS.m^2.mol^{-1}$ ، $\lambda(Na^+) = 5.01\ mS.m^2.mol^{-1}$

1- بين أن ناقلية الوسط التفاعلي عند اللحظة $t = 0$ يعبر عنها بالعلاقة :

$$G_0 = \frac{Kn_0}{V_S}(\lambda(Na^+) + \lambda(OH^-))$$

- أحسب قيمة n_0 ثم G_0 .

2- مثل جدول تقدم التفاعل .

3- بين أنه يمكن كتابة عبارة الناقلية G في اللحظة t على الشكل : $G = ax + b$ ، حيث a و b ثابتان يطلب التعبير عنهما و حساب قيمتهما ، ماذا تمثل قيمة b و ما هي إشارة a ؟

4- أرسم شكلا بيانيا تقريبيا للعلاقة $G = f(x)$.

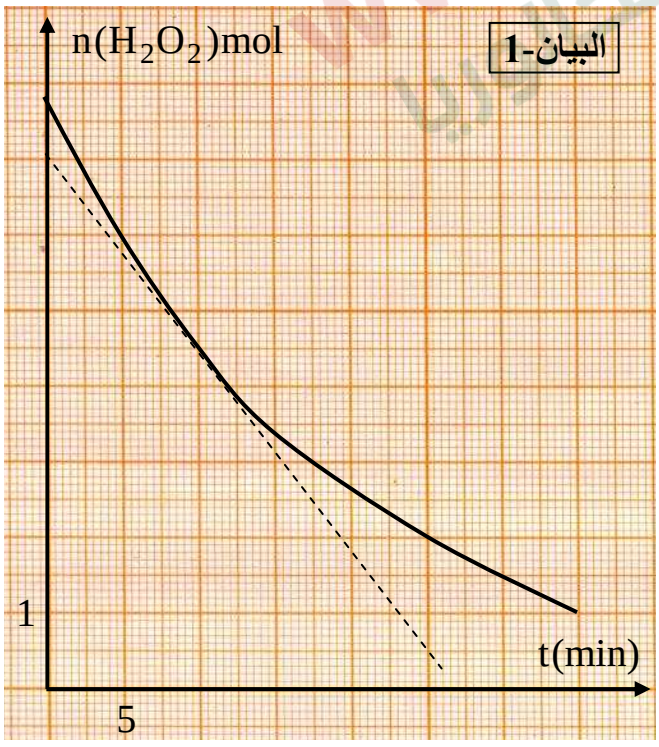
5- أكمل الجدول السابق بحساب قيم x في كل لحظة .

6- مثل البيان $x = f(t)$.

التمرين (31) : (التمرين : 027 في بنك التمارين على الموقع)

يتحلل بيروكسيد ثنائي الهيدروجين (الماء الأكسجيني) وفق التفاعل ذي المعادلة التالية :

$$2H_2O_{2(aq)} = O_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$$



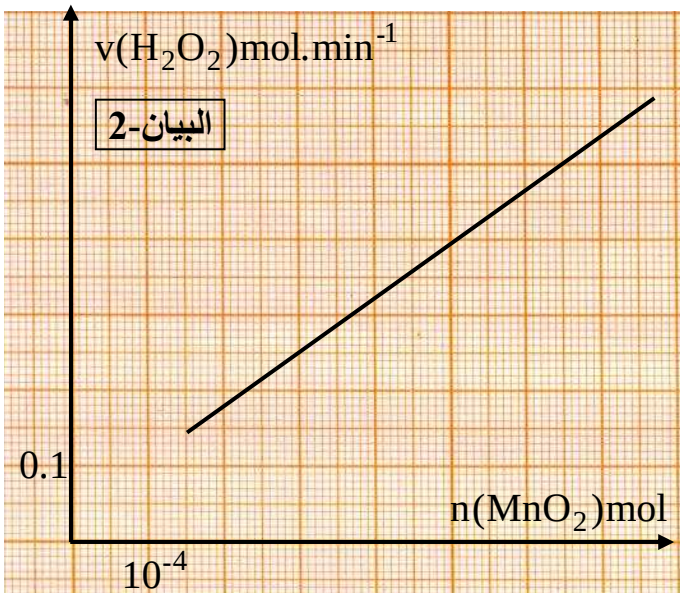
1- لدراسة تطور هذا التفاعل عند درجة حرارة ثابتة نضيف للماء الأكسجيني عند اللحظة ($t = 0$) كمية قليلة من ثنائي أكسيد المنغنيز (MnO_2) ونتابع تغيرات كمية المادة للماء الأكسجيني المتبقي في المحلول عند عدة لحظات فنتحصل على النتائج الممثلة في البيان التالي :

أ- مثل جدول التقدم لهذا التفاعل .

ب- عند اللحظة $t = 10\ min$ أحسب :

- تقدم التفاعل $x_{(10m)}$.
- سرعة اختفاء الماء الأكسجيني .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



2- نغير كمية مادة الوسيط MnO_2 عدة مرات ونحدد في كل مرة سرعة اختفاء الماء الأكسجيني عند اللحظة $t = 10\ min$ ، فنتحصل على البيان التالي :

أ- أوجد سرعة اختفاء الماء الأكسجيني في غياب الوسيط .
ب- ما هي كمية مادة الوسيط MnO_4 المستعملة في السؤال 1 ؟
جـ- ما هو تأثير كمية مادة الوسيط على سرعة التفاعل ؟

التمرين (32) : (التمرين : 023 في بنك التمارين على الموقع)

يحفظ الماء الأكسجيني $H_2O_{2\,(aq)}$ (يسمى أيضا محلول بروكسيد الهيدروجين) في قارورات خاصة بسبب التفكك الذاتي البطيء جدا وفق المعادلة :

$$2H_2O_{2(aq)} = 2H_2O_{(\ell)} + O_{2(g)}$$

تحمل الورقة الملصقة على قارورته في المختبر الكتابة ماء أكسجيني (10V) ، و تعني (1L) من الماء الأكسجيني ينتج بعد تفككه 10L من غاز ثنائي الأكسجين في الشرطين النظاميين حيث الحجم المولي $V_M = 22.4\ L.mol^{-1}$.

1- مثل جدول تقدم التفاعل المنمذج لتفكك الماء الأكسجيني .

2- أثبت أن التركيز المولي للماء الأكسجيني يعبر عنه بدلالة $V(H_2O_2)$ حجم الماء الأكسجيني المتفكك و $V(O_2)$ حجم غاز ثنائي الأكسجين الناتج عن هذا التفكك في الشرطين النظاميين بالعلاقة التالية :

$$C = \frac{2}{V_M} \cdot \frac{V(O_2)}{V(H_2O_2)}$$

3- بين أن التركيز المولي للماء الأكسجيني الموافق للكتابة 10V هو : $C_0 = 0.893\ mol.L^{-1}$.

4- قارورة للماء الأكسجيني مكتوب عليها 10V ، نريد التحقق من أنها محضرة حديثا أو محضرة منذ مدة ، لهذا الغرض نأخذ من قارورة الماء الأكسجيني عينة حجمها V_0 و نضعها في حوجلة ثم نمددها 10 مرات ، نعاير حجم $V_1 = 10\ mL$ من المحلول الممدد بمحلول محمض لبرمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ تركيزه المولي $C_2 = 0.04\ mol/L$ نلاحظ أن الحجم المضاف عند التكافؤ هو $V_E = 7\ mL$.

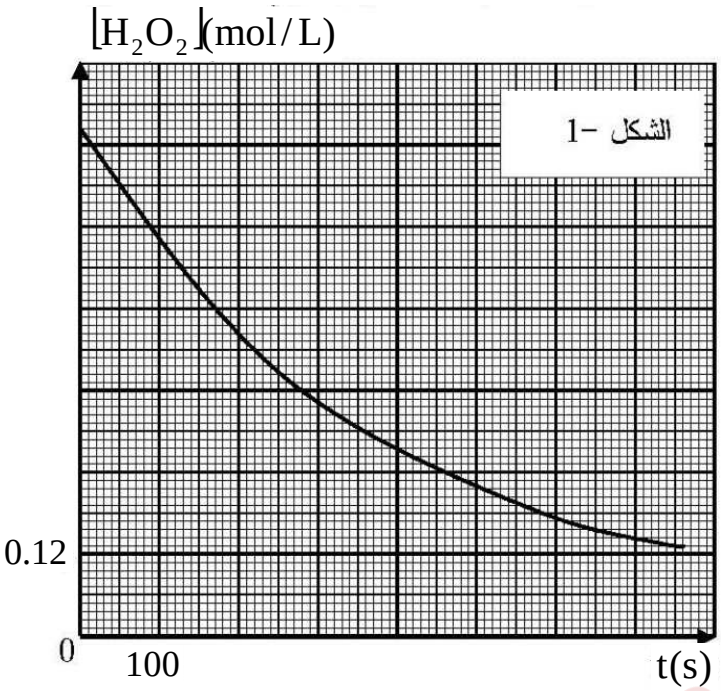
أ- أكتب معادلة التفاعل أكسدة- إرجاع المنمذج لتحول المعايرة علما أن الثنائيتين المشاركتين في هذا التفاعل هما :

$$(MnO_4^-{}_{(aq)}/Mn^{2+}{}_{(aq)}) \quad ، \quad (O_{2\,(aq)}/H_2O_{2\,(aq)})$$

ب- استنتج التركيز المولي C_1 للمحلول الممدد ثم التركيز المولي C لمحلول الماء الأكسجيني الموجود بالقارورة . هل هذا المحلول محضر حديثا ؟

5- إن متابعة التفكك الذاتي لحجم $V_0 = 100\ mL$ من الماء الأكسجيني أخذ من القارورة السابقة بعد تسريعه بواسطة وسيط مناسب مكنت من رسم بيان الشكل (1) و الممثل لتغيرات تركيز الماء الأكجسيني $[H_2O_2]$ بدلالة الزمن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ- أوجد اعتمادا على البيان :

- سرعة تشكل ثنائي الأكسجين O_2 عند اللحظة $t = 300\ s$ و استنتج سرعة التفاعل عندئذ .
- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

6- لو أعدنا التجربة السابقة بتمديد المحلول الابتدائي للماء الأكسجيني قبل بداية التجربة ، أرسم كيفيا شكل المنحنى في هذه الحالة مع التبرير .

التمرين (33) : (بكالوريا 2011 – علوم تجريبية) (التمرين : 025 في بنك التمارين على الموقع)

يعرف محلول بيروكسيد الهيدروجين بالماء الأكسجيني ، الذي يستعمل في تطهير الجروح و تنظيف العدسات اللاصقة و كذلك في التبييض .

يتفكك الماء الأكسجيني ذاتيا وفق التفاعل المنمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$2H_2O_{2\,(aq)} = 2H_2O_{(\ell)} + O_{2\,(g)}$$

1- أقترح على التلاميذ في حصة الأعمال التطبيقية دراسة حركية التحول السابق . وضع الأستاذ في متناولهم المواد و الوسائل التالية :

- قارورة تحتوي على 500 mL من الماء الأكسجيني S_0 منتج حديثا كتب عليها ماء أكسجيني 10V (كل 1L من الماء الأكسجيني يحرر 10L من غاز ثنائي الأكسجين في الشرطين النظاميين ، الحجم المولي $V_M = 22.4\ L/mol$)
- الزجاجيات :
  - حوجلات عيارية : 50 mL ، 100 mL ، 200 mL ، 250 mL .
  - ماصات عيارية : 1 mL ، 5 mL ، 10 mL و إجاصة مص .
  - سحاحة مدرجة سعتها : 50 mL .
  - بيشر سعته : 250 mL .
- قارورة حمض الكبريت المركز 98% .
- حامل .

قام الأستاذ بتفويج التلاميذ إلى أربع مجموعات مصغرة (A ، B ، C ، D) ثم طلب منهم القيام بما يلي :

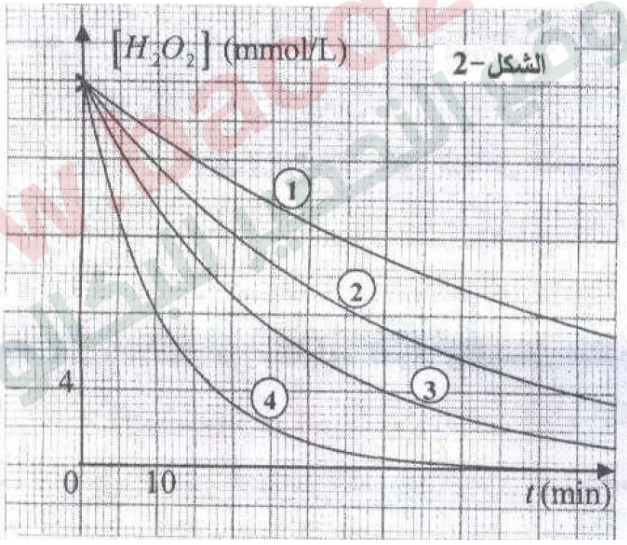
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أولا : تحضير محلول S بحجم 200 mL أي بتمديد عينة من المحلول S_0 40 مرة .
1- ضع بروتوكولا تجريبيا لتحضير المحلول S .
2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل . (تفكك الماء الأكسجيني) .
3- أحسب التركيز المولي S_0 . استنتج التركيز المولي للمحلول S .
ثانيا : تأخذ كل مجموعة حجما من المحلول S ، و تضيف إليه حجما معينا من محلول يحتوي على شوارد الحديد الثلاثي كوسيط وفق الجدول التالي :

رمز المجموعة	A	B	C	D
حجم الوسيط المضاف (mL)	1	5	0	2
حجم H_2O_2 (mL)	49	45	50	48
حجم الوسط التفاعلي	50	50	50	50

1- ما دور الوسيط ؟ ما نوع الوساطة ؟
2- تأخذ كل مجموعة ، في لحظات زمنية مختلفة ، حجما مقداره 10 mL من الوسط التفاعلي الخاص بها و يوضع في الماء البارد و الجليد و تجرى له عملية المعايرة بمحلول برمنغنات البوتاسيوم المحمضة (بإضافة قطرات من حمض الكبريت المركز) . ما الغرض من استعمال الماء البارد و الجليد ؟

3- سمحت عملية المعايرة برسم المنحنيات االبيانية (الشكل-2) .



الشكل-2

أ- حدد البيان الخاص بكل مجموعة .
ب- أوجد من البيان التركيز المولي S للمحلول المعايَر . استنتج التركيز المولي للمحلول S_0 .
جـ- هل النتائج المتوصل إليها متطابقة مع ما هو مسجل على القارورة ؟

التمرين (34) : (التمرين : 028 في بنك التمارين على الموقع)

I- ماء جافيل منتوج شائع يستعمل كثيرا لقدرته على التطهير . يمكن الحصول عليه بإذابة ثنائي الكلور الغازي Cl_2 في محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ وفق المعادلة التالية المنمذجة للتحول الكيميائي الحادث :

$$Cl_{2\,(g)} + 2HO^-_{(aq)} = ClO^-_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + 2H_2O_{(\ell)} \quad \ldots\ldots (1)$$

أثناء تحضير ماء جافيل ، شوارد الهيدروكسيد $HO^-_{(aq)}$ توجد بالزيادة ، و pH ماء جافيل يكون محصور بين 11 و 12 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

يعرف ماء جافيل غالبا بدرجته d الكلورومترية (°Chl) فهي توافق حجم غاز ثنائي الكلور Cl_2 المقدر باللتر و المقاس في الشرطين النظاميين المنحل في 1L من ماء جافيل .

1- بين أن كمية مادة غاز الكلور Cl_2 المنحلة في حجم V من ماء جافيل درجته الكلورومترية d يعبر عنها بالعلاقة :

$$n_0(Cl_2) = \frac{d.V}{V_M}$$

2- مثل جدول تقدم التفاعل (1) .

3- عبر عن $[ClO^-]$ في حجم V من ماء جافيل بدلالة درجته الكلورومترية d و الحجم المولي V_M ، ثم تأكد أن التركيز المولي لشوارد الهيبوكلوريت ClO^- يتناسب طرديا مع الدرجة الكلورومترية d .

4- أحسب قيمته $[ClO^-]$ في قارورة تحتوي على ماء جافيل ذو درجة 48°Chl .

II- إن خصائص ماء جافيل تعود إلى الطبيعة المؤكسدة لشوارد الهيبوكلوريت $ClO^-_{(aq)}$ ، هذه الشوارد تؤدي إلى عدة تفاعلات تتدخل فيها عوامل مختلفة : pH ، التركيز المولي ، درجة الحرارة ، الإشعاع فوق البنفسجي (UV) ، الوسائط (شوارد معدنية) .

تتفاعل شوارد الهيبوكلوريت خاصة بحضور الماء كما يلي :

- في الوسط الأساسي وفق المعادلة :

$$2ClO^-_{(aq)} = 2Cl^-_{(aq)} + O_{2\,(g)} \quad \text{..... (2)}$$

- في الوسط الحمضي وفق المعادلة (3) التالية :

$$ClO^-_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} + 2H_3O^+_{(aq)} = Cl_{2(aq)} + 3H_2O_{(\ell)}$$

تقرأ بعض التوصيات على غلاف التعبئة لماء جافيل و هي :

- يحفظ في مكان بارد ، بعيدا عن الشمس و الضوء .
- لا يستعمل مع منتوجات أخرى ، فعندما يلامس حمضا ينطلق غاز سام .

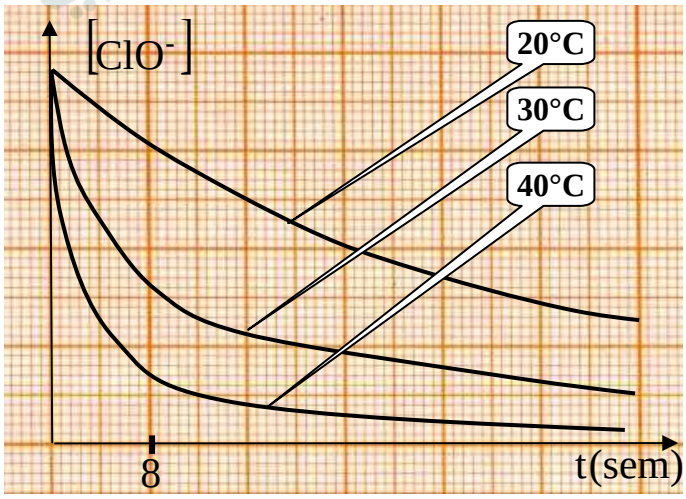
- الشكل المقابل يحدد تطور التفاعل (2) في درجات حرارة مختلفة .

1- إن تفحص الشكل يبين تأثير عاملين حركيين ، ما هما برر إجابتك .

2- هل التوصية يحفظ في مكان بارد محققة ؟

3- ما هو الغاز السام المقصود في التوصيات ؟

4- لا توجد مدة صلاحية الاستعمال على غلاف تعبئة قارورة ماء جافيل بخلاف الأكياس ، علل هذا الاختلاف .



يعطى :

في أكياس (250 mL مركز)	في قارورات (1 أو 2 لتر)	تجهيز
48°	12°	Chl°

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (35) : (التمرين : 024 في بنك التمارين على الموقع)

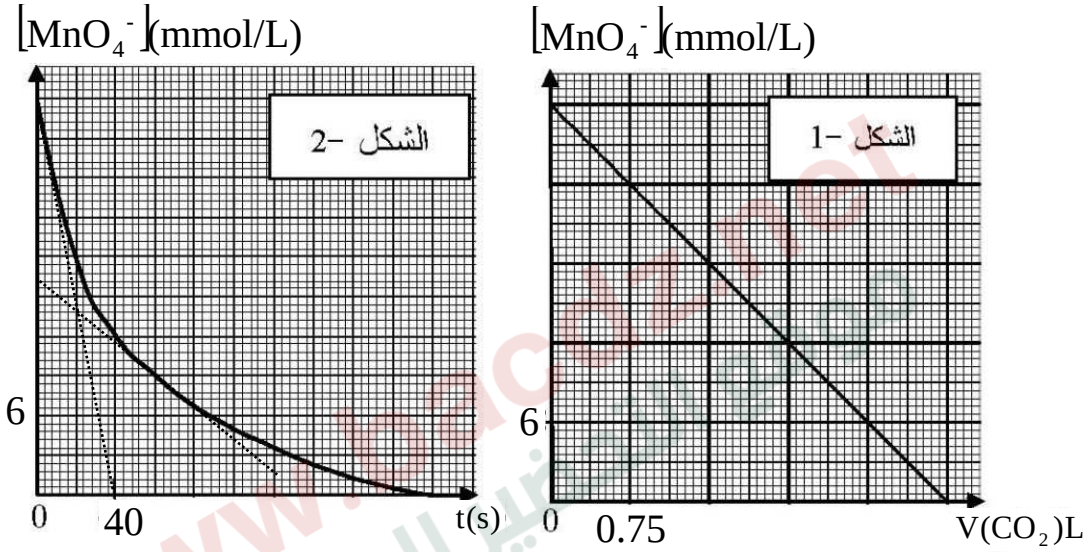
من أجل المتابعة الزمنية لتحول كيميائي بين حمض الأكزاليك $H_2C_2O_4$ مع محلول برمنغنات البوتاسيوم $(K^+ + MnO_4^-)$ و في وسط حمضي ، الذي ينمذج بمعادلة التفاعل التالية :

$$5H_2C_2O_4 + 2MnO_4^- + 6H^+ = 2Mn^{2+} + 10CO_2 + 8H_2O$$

نمزج في اللحظة $t = 0$ عند الدرجة $25°C$ حجم $V_1 = 100\ mL$ محلول حمض الأكزاليك $H_2C_2O_4$ تركيزه المولي C_1 (مجهول) مع $V_2 = 100\ mL$ من محلول برمنغنات البوتاسيوم تركيزه المولي C_2 (مجهول) في وسط حمضي ، نحصل على وسط تفاعلي حجمه $V_S = 1\ L$.

1- أنجز جدولا لتقدم التفاعل .

2- يسمح تجهيز مناسب بقياس حجم غاز ثنائي أكسيد الكربون $V(CO_2)$ المنطلق عند لحظات مختلفة ، تمت معالجة النتائج المحصل عليها بواسطة برمجية خاصة ، فأعطت المنحنين المبينين في الشكلين (1) ، (2) التاليين :



أ- أكتب عبارة $[M_nO_4^-]$ في أية لحظة بدلالة $V(CO_2)$ ، V_M ، C_2 ، V_2 ، V_S .

ب- بالإعتماد على منحنى (الشكل-1) ، أوجد : الحجم المولي V_M في شروط التجربة و التركيز المولي الابتدائي C_2 لمحلول برمنغنات البوتاسيوم .

3- اعتمادا على المنحنى الموضح في (الشكل-2) و جدول التقدم أوجد :

أ- التقدم الأعظمي x_{max} للتحول الكيميائي ، ثم استنتج قيمة C_1 علما أن : $[H_2C_2O_4]_f = 2.5 \cdot 10^{-2}\ mol/L$

ب- سرعة التفاعل عند اللحظة $t = 60\ s$ ، ثم استنتج السرعة الحجمية لتشكل CO_2 .

جـ- أثبت أنه في اللحظة $t_{1/2}$ يكون : $[MnO_4^-]_{1/2} = \dfrac{[MnO_4^-]_0}{2}$ ، عين من البيان قيمة $t_{1/2}$.

4- نعيد التجربة السابقة عند الدرجة $60°C$ ، أرسم على نفس البيان السابق المنحنى $[M_nO_4^-] = f(t)$ عند درجة الحرارة $60°$.

التمرين (36) : (بكالوريا 2009 – رياضيات) (التمرين : 030 في بنك التمارين على الموقع)

إن احتراق وقود السيارات ينتج غاز SO_2 الملوث للجو من جهة و المسبب للأمطار الحامضية من جهة أخرى .

من أجل معرفة التركيز الكتلي لغاز SO_2 في الهواء ، نحل $20\ m^3$ من الهواء في $1L$ من الماء لنحصل على محلول S_0 (نعتبر أن كمية SO_2 تنحل كليا في الماء) . نأخذ حجما $V = 50\ mL$ من (S_0) ثم نعايرها بواسطة محلول برمنغنات البوتاسيوم ($K^+_{(aq)} + MnO_4^-{}_{(aq)}$) تركيزه المولي $C_1 = 2.0 \cdot 10^{-4} mol.L^{-1}$.

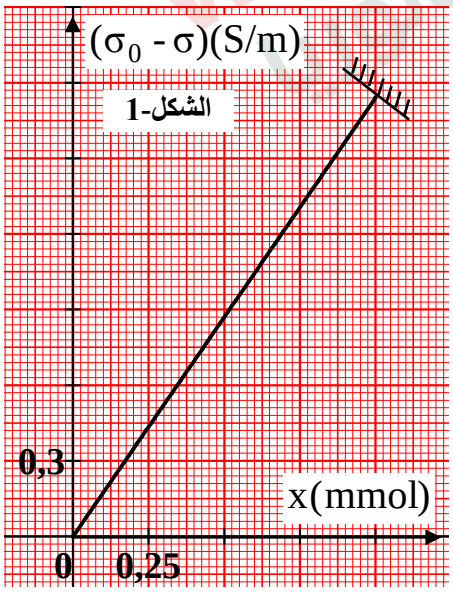
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للمعايرة علما أن الثنائيتين الداخلتين في التفاعل هما :
($MnO_{4\,(aq)}^{-}$ / $Mn^{2+}_{(aq)}$) ، ($SO_4^{2-}{}_{(aq)}$/$SO_{2\,(aq)}$)
2- كيف تكشف تجريبيا عن حدوث التكافؤ ؟
3- إذا كان حجم محلول برمنغنات البوتاسيوم ($K^+_{(aq)} + MnO_{4\,(aq)}^{-}$) المضاف عن التكافؤ $V_E = 9.5$ mL .
أستنتج التركيز المولي (C) للمحلول المعاير .
4- عين التركيز الكتلي لغاز SO_2 المتواجد في الهواء المدروس .
5- إذا كانت المنظمة العالمية للصحة تشترط أن لا يتعدى تركيز SO_2 في الهواء $250\ \mu g.m^{-3}$ ، هل الهواء المدروس ملوث ؟ برر .
يعطى : $M(O) = 16$ g/mol ، $M(S) = 32$ g.mol^{-1} .

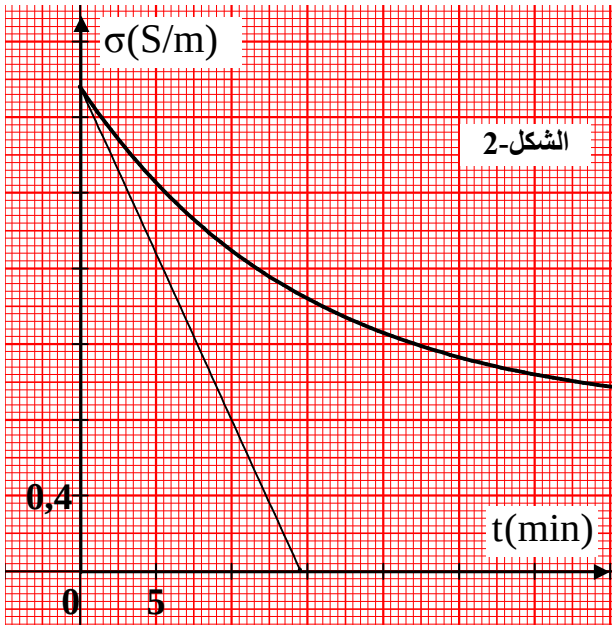
التمرين (37) : (التمرين : 080 في بنك التمارين على الموقع)

- تفاعل مسحوق الألمنيوم مع حمض كلور الهيدروجين ($H_3O^+ + Cl^-$) هو تفاعل تام و بطيء .
- ينتمي الألمنيوم Al و شاردة الهيدروجين H_3O^+ للثنائيتين (Al^{3+}/Al) ، (H_3O^+/H_2) .
- قام فوجان من التلاميذ بانجاز التجربتين :

الفوج الأول :
أضاف التلاميذ عند اللحظة $t = 0$ كمية من مسحوق الألمنيوم كتلتها $m_0 = 270$ mg إلى حجم قدره $V = 100$ mL من محلول كلور الهيدروجين تركيزه المولي $C = 0.06$ mol/L ، ثم تابعوا تطور التحول الكيميائي بواسطة قياس الناقلية النوعية للمزيج المتفاعل .
1- أكتب معادلة التفاعل .
2- أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل ، ثم أحسب التقدم الأعظمي x_{max} له و حدد المتفاعل المحد .
3- أحسب الناقلية النوعية σ_0 للمحلول قبل إضافة الألمنيوم .
4- عبر عن الناقلية النوعية σ خلال التفاعل بدلالة σ_0 ، $\lambda(H_3O^+)$ ، $\lambda(Al^{3+})$ ، و التقدم x .
5- مثلنا بيانيا ($\sigma_0 - \sigma$) بدلالة التقدم x في (الشكل-1) ، و مثلنا كذلك σ بدلالة الزمن في (الشكل-2) .



الشكل-1



الشكل-2

أ- حدد الناقلية النوعية النهائية σ_{max} للمزيج .
ب- بين أن الناقلية النوعية المولية لشاردة الألمنيوم Al^{3+} تساوي : $\lambda(Al^{3+}) = 18$ mS.m^2/mol .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

د- بين أنه عند زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$ يكون : $\sigma_{1/2} = \frac{\sigma_0 + \sigma_f}{2}$ ، ثم عين من بيان الشكل-2 قيمة $t_{1/2}$.

هـ- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة $t = 0$.

يعطى : $\lambda(Cl^-) = 7{,}63\ mS.m^2/mol$ ، $\lambda(H_3O^+) = 35\ mS.m^2/mol$ ، $M(Al) = 27\ g/mol$.

الفوج الثاني :

أخذ التلاميذ حجما قدره $V = 100\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين تركيزه المولي $C = 0{,}06\ mol/L$ ، و أضافوا له حجما من الماء V_e ، ثم أضافوا للمحلول الجديد كمية من مسحوق الألمنيوم كتلتها $m_0 = 270\ mg$ ، أجرى الفوجان التجربتين في نفس درجة الحرارة .

تابع تلاميذ الفوج الثاني تطور التحول الكيميائي عن طريق قياس حجم غاز الهيدروجين الناتج في مختلف اللحظات و إرجاعه لشروط معينة حيث الحجم المولي $V_M = 24\ L/mol$. جمع التلاميذ القياسات و دونوها قي جدول ، ثم مثلوا بيانيا $V(H_2) = f(t)$ في (الشكل-3) .

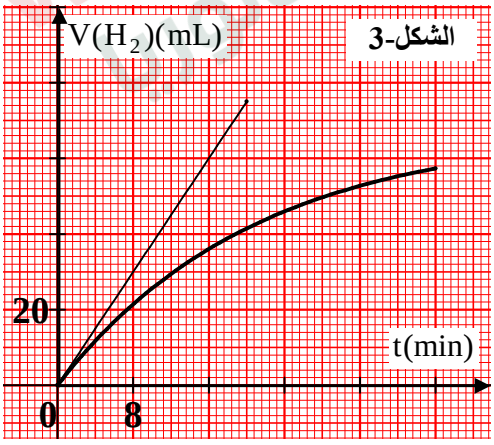
1- جد زمن نصف التفاعل .

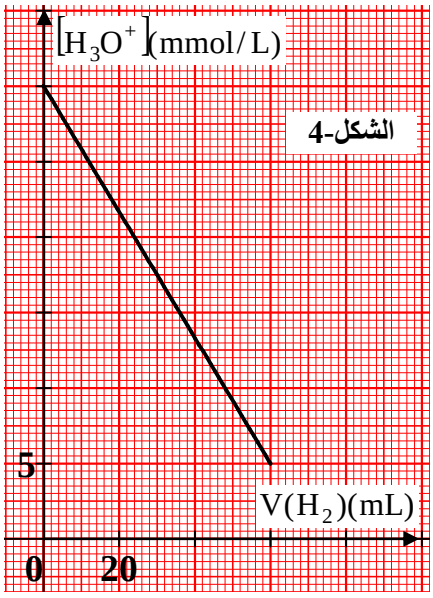
2- أثبت أن السرعة الحجمية اللحظية للتفاعل بدلالة يعبر عنها بالعلاقة :

$$v_{vol} = \frac{1}{3(V + V_e)V_M}\frac{dV(H_2)}{dt}$$

3- قدم الأستاذ لتلاميذ الفوج البيان الممثل في (الشكل-4) ، لنفس التجربة و الذي تم الحصول عليه عن طريق معايرة شوارد H_3O^+ و طلب منهم : قيمة حجم الماء المضاف V_e و التأكد من قيمة الحجم المولي للغازات في شروط التجربة .

4- أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند $t = 0$ ثم قارن هذه السرعة مع السرعة التي حسبت في الفوج الأول ، ما تعليقك .





www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (38) : (التمرين : 059 في بنك التمارين على الموقع)

إيثانوات الإيثيل $C_4H_8O_2$ سائل شفاف صيغته نصف المفصلة هي : $CH_3COOC_2H_5$. إن التفاعل بين إيثانوات الإيثيل و محلول الصـود $(Na^+ + HO^-)$ يسمـى تفاعـل التصبـن و ينمذج بالمعادلة :

$$CH_3COOC_2H_5 + HO^- = CH_3COO^- + C_2H_5OH$$

في لحظة $t = 0$ ، نضيف إيثانوات الإيثيل إلى محلول موجود في بيشر هو محلول الصـود $(Na^+ + HO^-)$ ، نحصـل على مزيج حجمه $V_0 = 1L$ و يكون التركيز المولي لكل الأنواع الكيميائية متساويـة و يسـاوي $C_0 = 10\ mmol/L$.

1- مثل جدول التقدم .

2- نتابع تطور التفاعل عن طريق قياس الناقلية G بواسطة جهاز قياس الناقلية .

أ- برأيـك لماذا نـدرس تطـور هذا التفاعل عن طريق قياس الناقلية ، و لا ندرسه عن طريق تغير الضغط ؟ .

ب- عبر عن G للمحلول بدلالة ثابت الخلية K لجهاز الناقلية ، التركيز الابتدائي C_0 ، حجم الوسط التفاعلي V_0 ، الناقلية المولية الشاردية لمختلف شـوارد الوسط التفاعلي و بين أنها من الشكـل : $G = \frac{K}{V_0}(\alpha.x + \beta)$ مع تحديـد عبارتي الثابتين α ، β .

جـ- عبر عن التقدم الأعظمي x_{max} بدلالة C_0 ، V_0 علما أن التفاعل الحادث تام .

د- عبر بدلالة α ، β ، K ، V_0 عن الناقلية G_0 فـي اللحظـة $t = 0$ ، و الناقليـة G_f عند انتهاء التفاعل أي في اللحظة $t = t_f = \infty$.

4- أ- تعطى العبارة y(t) بحيث : $y = \frac{G}{G_0 - G_f}$ ، أثبت أنه يمكن التعبير عن التقدم x بالعلاقة :

$$x = C_0V_0(y_0 - y)$$

حيث y_0 هي قيمة y عند اللحظة $t = 0$.

ب- بقياس قيمة y في لحظات مختلفة تحصلنا على الجدول التالي :

t(min)	0	5	9	13	20	∞
y(t)	1.560	1.315	1.193	1.107	0.923	0.560
x(mmol)						

أكمل الجدول ، ثم أرسم المنحنى البياني x(t) في المجال الزمني $[0\ ,\ 20\ s]$.

جـ- حدد من البيان المدة الزمنية $t_{1/2}$ اللازمة لتصبن نصف كمية الأستر الابتدائية .

التمرين (39) : (التمرين : 060 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر التفاعل الكيميائي بين شوارد البيروكسوديكبريتات $S_2O_8^{2-}$ مع شوارد اليود I^- تفاعل تام وفق المعادلة :

$$S_2O_8^{2-} + 2I^- = 2SO_4^{2-} + I_2$$

لدراسة حركية هذا التفاعل نمزج عند اللحظة $t = 0$ ، حجما $V_1 = 500\ mL$ من محلول بيروكسوديكبريتات البوتاسيوم $(2K^+ + S_2O_8^{2-})$ تركيزه المولي $C_1 = 0.02\ mol/L$ مع حجم $V_2 = 500\ mL$ من محلول يود البوتاسيوم $(K^+ + I^-)$ تركيزه المولي $C_2 = 0.03\ mol/L$ و نتابع تطور تشكل ثنائي اليود I_2 بمرور الزمن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- مثل جدول تقدم هذا التفاعل .
2- أحسب كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات ثم عين قيمة x_{max} و كذا المتفاعل المحد .
3- أحسب التركيز النهائي لثنائي اليود $[I_2]_f$ في الوسط التفاعلي .
4- يمكن نمذجة تغير التركيز المولي لثنائي اليود بدلالة الزمن t وفق العلاقة الرياضية :

$$[I_2] = \alpha - \frac{\alpha}{1 - \alpha k t}$$ حيث : α و k ثابتان

أ- نعتبر في الحالة النهائية يكون $t_f = \infty$. أحسب قيمة الثابت α .
ب- أثبت أن عبارة السرعة الحجمية لتشكل ثنائي اليود بدلالة α ، k و t تعطى بالعلاقة :

$$v(I_2) = \frac{\alpha^2 k}{(1 - \alpha k t)^2}$$

جـ- أكتب عبارة هذه السرعة عند اللحظة $t = 0$.
5- بطريقة مناسبة تمكنا من تحديد التركيز المولي لثنائي اليود في الوسط التفاعلي عند لحظات زمنية مختلفة ، و تحصلنا على النتائج التالية :

t (min)	0	2	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60
$[I_2]$ (10^{-3} mol/L)	0	0.8	1.5	2.7	3.3	4.0	4.3	4.7	5.0	5.2	5.3	5.4	5.5

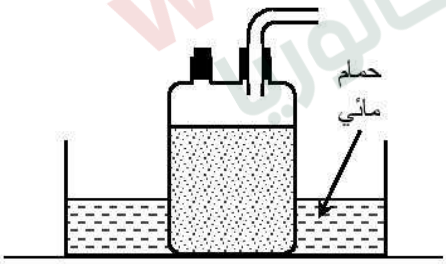
أ- أرسم منحنى الدالة $[I_2] = f(t)$.
ب- أحسب بيانيا قيمة السرعة الحجمية لتشكل ثنائي اليود I_2 عند $t = 0$ ، ثم استنتج قيمة الثابت k .

التمرين (40) : (بكالوريا 2017 - رياضيات - الدورة الاستدراكية)(التمرين : 077 في بنك التمارين على الموقع)

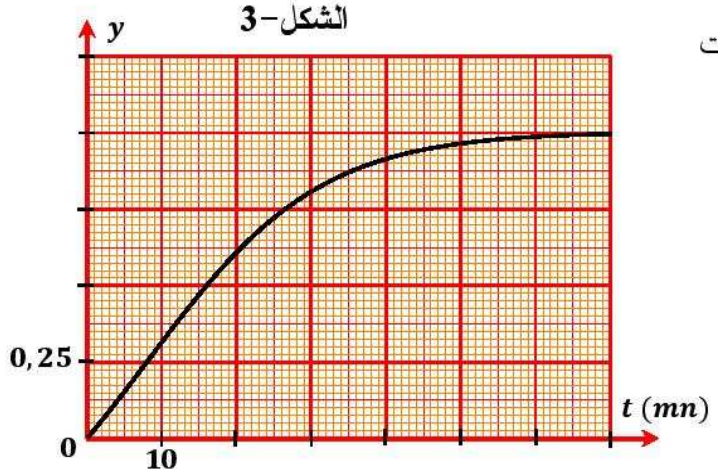
أثناء المتابعة الزمنية لتطور التحول الكيميائي التام بين معدن الزنك ومحلولا لحمض الآزوت HNO_3 المنمذج بالتفاعل الكيميائي الذي معادلته:

$$Zn(s) + 2H_3O^+(aq) = Zn^{2+}(aq) + H_2(g) + 2H_2O(l)$$

ألقينا كتلة قدرها $650\ mg$ من مسحوق الزنك في دورق به حجما $V = 75{,}0\ mL$ من المحلول الحمضي ذي التركيز المولي c باستعمال التركيب التجريبي الموضح **بالشكل-3**.



الشكل-3



1) مكّنتنا الطريقة المُتبعة سابقا من رسم البيان الممثل لتغيرات النسبة $y = \frac{[Zn^{2+}]}{[H_3O^+]}$ بدلالة الزمن (**الشكل-4**).

أ) بالاستعانة بجدول التقدم، اكتب عبارة y بدلالة c و V و x.

ب) باستغلال المعطيات أوجد مع التعليل كل من المتفاعل المُحِد والتركيز المولي c وزمن نصف التفاعل $t_{1/2}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ) بيّن أن عبارة السرعة اللحظية للتفاعل هي: $v(t)=\frac{cV}{(1+2y(t))^2}\times\frac{dy(t)}{dt}$ ، ثم احسب قيمتها عند $t_{1/2}$.

د) أعط التركيب المولي للمزيج التفاعلي من أجل $y=\frac{1}{2}$.

2) اشرح ماذا يحدث في غياب الحمام المائي.

تعطى: الكتلة المولية للزنك $M(Zn)=65\ g.mol^{-1}$.

الوحدة التعليمية : 02

دراسة تحولات نووية

1- التفكك الإشعاعي

التمرين (41): (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

1- أكمل المعادلات النووية التالية :

$^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{.....}_{82}Pb + ...$

$^{23}_{11}Na \rightarrow {}^{23}_{12}Mg + ...$

$^{216}_{.....}At \rightarrow {}^{212}_{83}Bi + ...$

$^{.....}_{55}Cs \rightarrow {}^{137}_{.....}Ba + {}^{0}_{-1}e$

$^{12}_{7}N \rightarrow {}^{12}_{6}C + ...$

$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + ...$

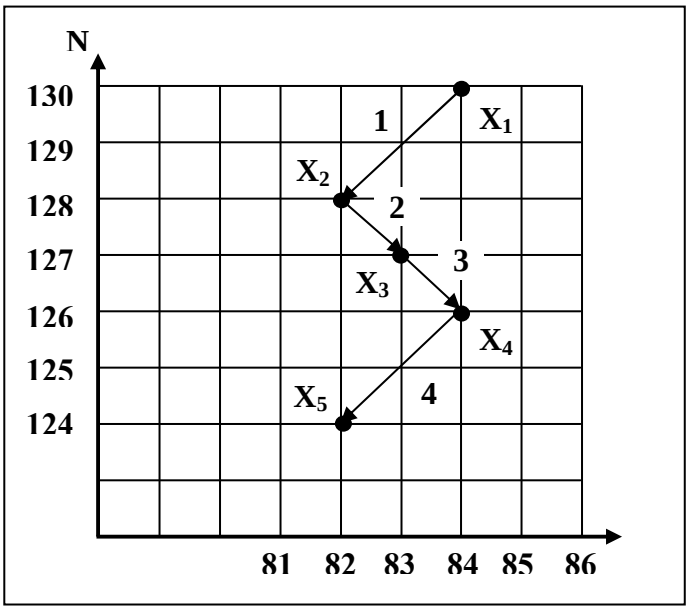
$^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{81}Ti + ...$

2- اعتمادا على المخطط (N,Z) المقابل :

يعطى :

العنصر	الرمز	Z
الرصاص	Pb	82
البيزموت	Bi	83
البولونيوم	Po	84

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ- أكمل الجدول التالي بعد كتابة رموز الأنوية (X_1) ، (X_2) ، (X_3) ، (X_4) ، (X_5) :

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
Z					
N					
A					
${}^{A}_{Z}X$					

ب- أكتب على الجدول التالي نمط التفككات (1) ، (2) ، (3) ، (4) مع كتابة معادلة التفكك :

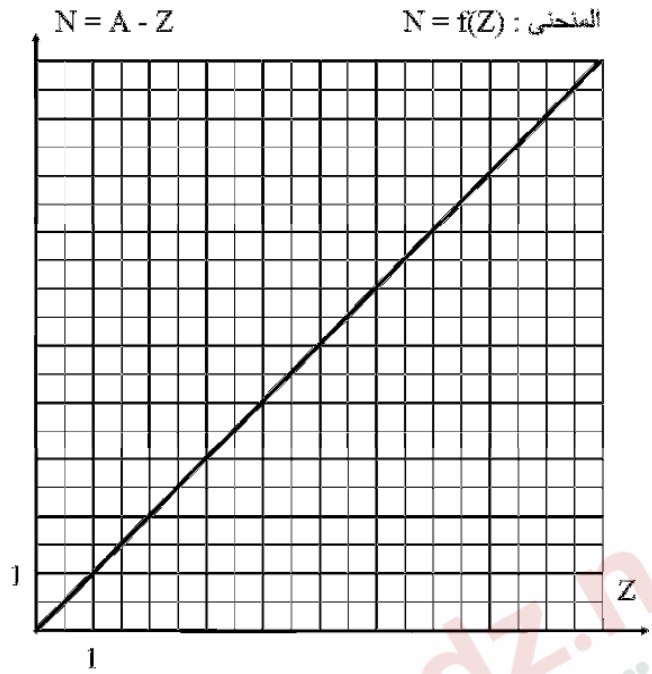
رقم التفكك	نمط التفكك	معادلة التفكك
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (42) : (التمرين : 014 في بنك التمارين على الموقع)

يمثل المخطط المرفق N = f(Z) منطقة الاستقرار ذات الرقم الذري المحصور بين Z = 1 ، Z = 10 .



يعطى :

X	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1- بالنسبة لهذا المخطط أين تقع :
- الأنوية المستقرة .
- الأنوية الباعثة للجسيمة β^- .
- و الأنوية الباعثة للجسمات β^+ .

2- نعتبر أنوية الكربون $^{14}_{6}C$ و الآزوت $^{12}_{7}N$ و الأكسجين $^{18}_{8}O$. أوجد معادلة التفكك النووي لكل نواة ثم مثل على المخطط هذه التفككات النووية برسم سهم يعبر عن كل تحول .

2- قانون التناقص الإشعاعي

التمرين (43) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

يوجد في مخبر عند لحظة t = 0 عينة من الأزوت 13 المشع النقي كتلتها 1.49 µg و الذي نصف عمره 10 دقائق (600 ثانية) . (يعطى $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$)

1- أحسب ثابت التفكك λ مقدرا بالثانية .

2- عند اللحظة t = 0 أوجد :
- عدد أنوية الأزوت الابتدائية N_0 .
- النشاط الابتدائي A_0 .

3- بعد ساعة (عند اللحظة t = 1h = 3600s) أوجد :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- قيمة النشاط الإشعاعي A .
- عدد الأنوية المتبقية N غير المتفككة في العينة (بطريقتين) .
- عدد الأنوية المتفككة N_d و نسبة الأنوية المتفككة P .

4- أوجد اللحظة التي يصبح فيها النشاط مساوي لـ 1Bq .

التمرين (44) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

1- النشاط الإشعاعي ظاهرة عفوية لتفاعل نووي :

أ- عرف البيكرال .

ب- عرف ثابت التفكك λ ، ثم أوجد وحدته بالتحليل البعدي .

2- بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي أثبت أن :

أ- ثابت التفكك λ يعبر عنه بدلالة زمن نصف العمر $t_{1/2}$ بالعلاقة : $\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}$.

ب- عند اللحظة $t = n\, t_{1/2}$ يكون : $N = \frac{N_0}{2^n}$.

3- نعتبر النشاط معدوما عندما يصبح مساويا لـ 1% من قيمته الابتدائية A_0 . عبر عن المدة الزمنية اللازمة لانعدام النشاط الإشعاعي بدلالة ثابت الزمن τ ثم بدلالة زمن نصف العمر $t_{1/2}$.

4- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة عدد الأنوية غير المتفككة N(t) ، ثم بين أن العلاقة السابقة $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ هي حل لها .

5- بين أن المعادلة التفاضلية التي تخضع لها عدد الأنوية المتفككة $N_d(t)$ هي من الشكل :

$$\frac{dN_d}{dt} + \lambda N_d = \lambda N_0$$

- حل هذه المعادلة التفاضلية هو $N_d = Ae^{-\alpha t} + B$ ، حيث α ، B ، A ثوابت يطلب كتابة عباراتها ، ما هو المدلول الفيزيائي لـ α و B .

التمرين (45) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

تحتوي صخور القمر على البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ المشع و الذي يتحول إلى الأرغون $^{40}_{18}Ar$.

1- أكتب معادلة التحول النووي الحادث .

2- من أجل تعين تاريخ تشكيل صخور من القمر التي أتى بها رواد الفضاء أعطى التحليل لعينة منها حجما قدره $8.1 \cdot 10^{-3}$ mL من غاز الأرغون في الشروط النظامية و $1.67 \cdot 10^{-6}$ g من البوتاسيوم .

أ- أحسب عدد أنوية غاز الأرغون $^{40}_{18}Ar$ الناتجة عن تحليل العينة و كذا عدد أنوية $^{40}_{19}K$ غير المتفككة في العينة ، ثم استنتج عدد أنوية البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ الابتدائية عند اللحظة $t = 0$ باعتبار أن العينة المأخوذة تتكون فقط من الأرغون Ar و البوتاسيوم K .

ب- أوجد عمر الصخر . علما أن : حيث .

جـ- هل يمكن التأريخ بواسطة الكربون 14 ؟ علل .

يعطى : $t_{1/2}(K) = 1.3.10^9$ ans ، $t_{1/2}(^{14}C)$) 5600 ans ، عدد أفوقادرو $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (46) : (التمرين : 007 في بنك التمارين على الموقع)

إن يخضور النباتات الحية يمتص الكربون في وجود الضوء ما يؤدي إلى تجدد الكربون 14 المتفكك ، لكن عند موت عضو نباتي أو حيواني مثلا فإن نسبة الكربون 14 تبدأ في التناقص بسبب التناقص الإشعاعي للكربون 14 و الذي لا يتجدد في هذه الحالة ، نشير إلى أن أنوية الكربون 12 لا تتناقص أثناء ذلك .

يعطى : نصف عمر الكربون $^{14}_{6}C$ هو : $t_{1/2} = 5600\ ans$.

1- نحاول تعيين عمر خشبة من العصر ما قبل التاريخ ، و من أجل ذلك ، نقيس النشاط الإشعاعي لـ $^{14}_{6}C$ للخشبة القديمة و لقطعة من الخشب مقطوعة حديثا لهما نفس الكتلة ، نلاحظ أن النشاط الإشعاعي للخشبة الحديثة يكون مساوي لـ 7 مرات لنشاط الخشبة القديمة .

- أحسب العمر التقريبي للخشبة القديمة .

2- سمح تأريخ قطعة من الخشب القديم كتلتها m(g) اكتشفت عام 2000 ، بمعرفة نشاط الكربون 14 في عينة و الذي قدر بـ 12.0 تفككا في الدقيقة ، في حين قدر النشاط A_0 في عينة حية مماثلة بـ 15.0 تفككا في الدقيقة .

أ- عبر عن قيمة كل من A و A_0 بالبكريل Bq .

ب- أوجد عمر قطعة الخشب القديم ، و ما هي سنة قطع الشجرة التي انحدرت منها .

التمرين (47) : (بكالوريا 2014 – رياضيات) (التمرين : 044 في بنك التمارين على الموقع)

التمرين الثاني : (2,75 نقطة)

$_{20}Ca$	$_{82}Pb$	$_{22}Ti$	$_{23}V$	$_{84}Po$	$_{25}Mn$

إليك مستخرج من الجدول الدوري للعناصر الكيميائية:

تتفكك نواة البزموث $(^{210}_{83}Bi)$ بنشاط إشعاعي β^- ويرافقه إشعاع γ.

1- اكتب المعادلة المُعبِّرة عن التحول النووي الحادث و بيِّن كيف نتج الإلكترون المرافق للإشعاع.

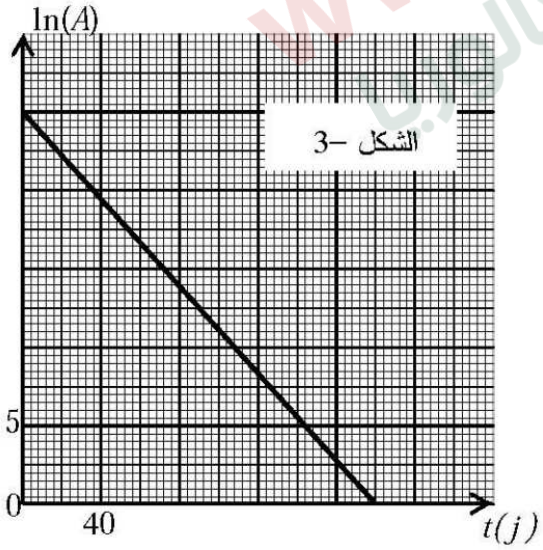
2- نعتبر عيِّنة من البزموث 210 عدد أنويتها $N(t)$ عند اللحظة t .

عبّر عن عدد الأنوية المتفككة $N_d(t)$ بدلالة كل من :

الزمن t ، N_0 (عدد الأنوية عند $t=0$) ، λ ثابت النشاط الإشعاعي.

3- بواسطة برنامج خاص تم رسم المنحنى $lnA = f(t)$ ،

حيث A مقدار النشاط الإشعاعي للعينة في اللحظة t.



أ - عرِّف النشاط الإشعاعي وحدِّدْ وحدته.

ب- عبّر عن $lnA(t)$ بدلالة λ ، N_0 ، t.

ج - استنتج من المنحنى (الشكل-3):

- قيمة ثابت النشاط الإشعاعي λ للبزموث 210.

- قيمة النشاط الإشعاعي الابتدائي A_0.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- استقرار الأنوية

التمرين (48) : (التمرين : 009 في بنك التمارين على الموقع)

1- عرف ما يلي :
أ- وحدة الكتلة الذرية .
ب- النقص الكتلي .
جـ- طاقة الربط (التماسك) .
د- طاقة الربط لكل نكليون .

2- كتلة نواة أحد نظائر الراديوم $^{226}_{88}Ra$ تساوي : 238 $m(^{226}_{88}Ra) = 225.97709u$.
أ- عين مكونات النواة الراديوم 226 (عدد البروتونات و عدد النترونات) .
ب- أحسب كتلة مكونات هذه النواة (كتلة النكليونات) انطلاقا من كتل مكوناتها . ماذا تلاحظ .
جـ- أحسب النقص الكتلي Δm في نواة الراديوم 226 مقدرا ذلك بوحدة الكتلة الذرية (u) ثم بالكيلوغرام (kg) .
د- أحسب بالجول ثم بالميغا إلكترون فولط (MeV) طاقة الربط E_ℓ لهذه النواة
هـ- أحسب بالميغا إلكترون فولط (MeV) طاقة الربط لكل نكليون $\frac{E_\ell}{A}$.

3- طاقة الربط لكل نكليون بالنسبة لنواة النيكل هي : $\frac{E_\ell(^{6}_{3}Ni)}{A} = 8,75Mev/nuc$ ، قارن بين نواتي الراديوم $(^{226}_{88}Ra)$ و النيكل $(^{6}_{3}Ni)$ من حيث الاستقرار معللا إجابتك .

المعطيات : $1\ u = 1.66 . 10^{-27}\ Kg$ ، $1MeV = 1.6 . 10^{-13}\ J$ ، $c = 3. 10^{+8}\ m/s$.
$m_p = 1.00728\ (u)$ ، $m_n = 1.00866\ (u)$.

4- التفاعلات النووية المستحدثة

التمرين (49) : (التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع)

تنشطر نواة اليورانيوم $^{235}_{92}U$ عند قذفها بنترون ، لينتج إثر ذلك نواتين $^{94}_{39}Y$ ، $^{139}_{53}I$ بالاضافة إلى انبعاث نترونات .
1- أكتب معادلة التفاعل النووي الحادث .
2- تستخدم النترونات في قذف أنوية اليورانيوم ، لماذا ؟
3- يعرف هذا التفاعل على أنه تفاعل تسلسلي مغذى ذاتيا . لماذا ؟ وضح ذلك بمخطط .
4- على أي شكل تظهر الطاقة المحررة .
5- أحسب بالجول ثم بـ MeV الطاقة المحررة E_{lib} في هذا التفاعل .
6- أحسب بالميغا جول (MJ) حيث $1MJ = 10^6\ J$ ، الطاقة المحررة E_{linT} الناتجة عن انشطار 2kg من اليورانيوم 235 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

7- توجد عدة مخاطر على الانسان و البيئة نتيجة مختلف التفاعلات النووية . أذكر خطرين .
8- البترول و مشتقاته هو مصدر الطاقة الشائع في حياتنا اليومية :
أ- أحسب كتلة البترول المنتجة لنفس كمية الطاقة التي تحصلنا عليها سابقا نتيجة انشطار 2 kg من اليورانيوم 235 علما أن 1kg من البترول ينتج 42MJ من الطاقة .
ب- قارن بين النتيجتين ، ماذا تستنتج .
جـ- في رأيك أي مصدر الطاقة ، تفاعل الانشطار أو البترول .
9- نعتبر تفاعل الاندماج المنمذج بالمعادلة التالية :

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$

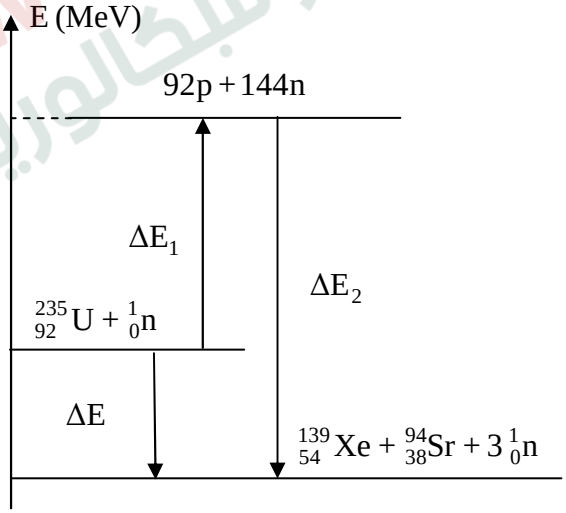
الطاقة المحررة لكل نكليون (نوية) من هذا التفاعل النووي هي : $E_{lib/nuc2} = 3,53\ MeV/nuc$
- أحسب النسبة : $\frac{E_{lib/nuc2}}{E_{lib/nuc1}}$. استنتج أي التفاعين : الإنشطار أو الاندماج يكون أفضل من حيث المنتوج الطاقوي .

المعطيات :

$c = 3.\ 10^{+8}\ m/s$ ، $m_n = 1.00866\ (u)$ ، $m_p = 1.00728\ (u)$ ، $1\ u = 1.66\ .\ 10^{-27}\ Kg$
$m(^{139}I) = 138.89700u$ ، $m(^{94}Y) = 93.89014u$ ، $m(^{235}U) = 234.99332u$

التمرين (50) : (التمرين : 011 في بنك التمارين على الموقع)

1- التفاعل بين الدوتريوم $^{2}_{1}H$ و التريتيوم $^{3}_{1}H$ ينتج نواة $^{4}_{2}He$ و نيترون و تحرير طاقة .
أ- أكتب معادلة التفاعل الحادث ، ما نوعه . عرفه .
ب- مثل مخطط الحصيلة الطاقوية لهذا التفاعل .
جـ- احسب قيمة الطاقة المحررة بـ MeV .
2- المخطط الطاقوي المبين في الشكل التالي يمثل الحصيلة الطاقوية لأحد تفاعلات انشطار نواة اليورانيوم 235 .



أ- أكتب معادلة تفاعل الانشطار .
ب- ما هو المدلول الفيزيائي للمقادير : ΔE_1 ، ΔE_2 ، ΔE ، أحسب قيمها مقدرا ذلك بت Mev .
جـ- استنتج قيمة الطاقة المحررة من التفاعل .

المعطيات :

النواة	$^{2}_{1}H$	$^{3}_{1}H$	$^{4}_{2}He$	$^{94}_{38}Sr$	$^{139}_{54}Xe$	$^{235}_{92}U$
طاقة الربط E_ℓ (MeV)	2.22	8.48	28.29	810.28	1159.26	1790.70

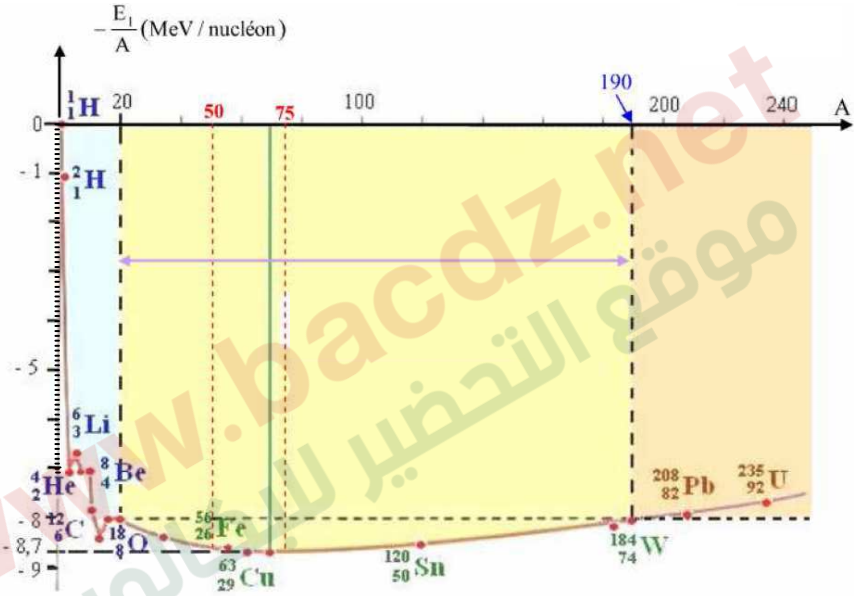
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (51) : (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

1- لدينا التحولات النووية التالية :

التحول النووي	نوع التحول النووي
A	يتحول $^{14}_{6}C$ إلى $^{14}_{7}N$
B	ينتج $^{4}_{2}He$ من نواتين لنظير الهيدروجين $^{2}_{1}H$.
C	قذف $^{235}_{92}U$ بنترون يعطي $^{140}_{54}Xe$ ، $^{94}_{38}Sr$ ، و نترونين

أ- أكتب معادلة التفاعل النووي لكل تحول .
ب- صنف التحولات النووية المدونة في الجدول إلى انشطارية أو تفككية أو إندماجية .
2- الشكل التالي هو منحنى أستون . ماذا يمثل منحنى أستون .



3- حدد مجالات الأنوية القابلة للإنشطار ، الأنوية القابلة للإندماج ، الأنوية المستقرة .
4- اعتمادا على منحنى أستون السابق ، حدد طاقة الربط للنواتين $^{2}_{1}H$ ، $^{4}_{2}He$.
5- أحسب الطاقة المحررة من التفاعل B بـ MeV .
6- الطاقة المحررة من اندماج 1kg من الديتريوم $^{2}_{1}H$ بـ MeV ثم بالجول J .

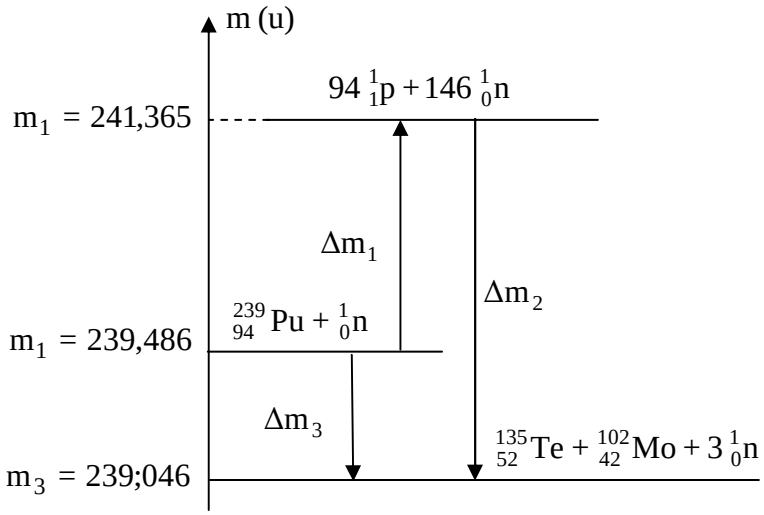
التمرين (52) : (التمرين : 055 في بنك التمارين على الموقع)

في المفاعلات النووية ينتج عادة نظائر البلوتونيوم القابل للإنشطار .
1- أحد تفاعلات هذا الإنشطار النووي ينمذج بالمعادلة التالية :

$$^{239}_{94}Pu + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{135}_{52}Te + ^{102}_{42}Mo + 3^{1}_{0}n$$

أ- عرف تفاعل الانشطار .
ب- أي النواتين Mo ، Pu أكثر استقرار مع التعليل .
2- المخطط التالي يمثل الحصيلة الكتلية للتفاعل النووي السابق .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ- ما هو المدلول الفيزيائي للمقادير التالية : m_1 ، m_2 ، m_3 ، Δm_1 ، Δm_2 ، Δm .
ب- اعتمادا على هذا المخطط :
- أحسب بـ MeV طاقة ربط نواة البولوتونيوم Pu
- أحسب بـ MeV الطاقة المحررة من التفاعل النووي السابق .
- أحسب كتلة نواة البلوتونيوم Pu مقدرا ذلك بوحدة الكتلة الذرية u .

يعطى : $m(n) = 1.00866\ u$ ، $1u = 931.5\ \frac{MeV}{c^2}$.

$m_1 = 239{,}486\ u$ ، $m_2 = 241{,}3654$ ، $m_3 = 239{,}046\ u$

التمرين (53) : (التمرين : 066 في بنك التمارين على الموقع)

- عندما يتم استخراج اليورانيوم U من باطن الأرض تكون نسبة النظير ^{238}U في عينة منه كبيرة جدا مقارنة مع النظير ^{235}U و هذا الأخير (^{235}U) لا تتعدى نسبته في العينة القيمة 0.7% .
- تخصيب اليورانيوم معناه رفع نسبة النظير 235 في العينة إلى أكبر قيمة ممكنة .
- يتم التخصيب بواسطة أجهزة تدعى أجهزة الطرد المركزي حيث يتم بواسطة هذه الأجهزة إيصال نسبة النظير ^{235}U إلى حوالي 20 % و هذا عند استعمال اليورانيوم المخصب في المجال السلمي كتوليد الطاقة الكهربائية ، كما يمكن بنفس الأجهزة إيصال النسبة إلى حوالي 90% عند استعمال اليورانيوم المخصب في المجال العسكري كاستعماله في صناعة القنبلة النووية .

يعمل مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية باليورانيوم المخصب بنسبة 37% . وأحد التفاعلات النووية الممكنة في هذا المفاعل هو تفاعل الانشطار النووي المنمذج بالمعادلة التالية :

$$^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{94}_{38}Sr + {}^{139}_{54}Xe + 3\ {}^{1}_{0}n$$

1- أحسب بـ MeV الطاقة المحررة من هذا التفاعل.
2- أحسب بـ MeV ثم بالجول الطاقة المحررة من انشطار كتلة $m_0 = 1g$ من اليورانيوم المخصب بنسبة 37% .
3- جزء من الطاقة الناتجة من تفاعل الانشطار داخل المفاعل النووي يضيع و لا يتم تحويلها إلى كهرباء ، ، نعرف المردود الطاقوي ρ للمفاعل النووي بالعلاقة :

$$\rho = \frac{E_e}{E_0} \times 100$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

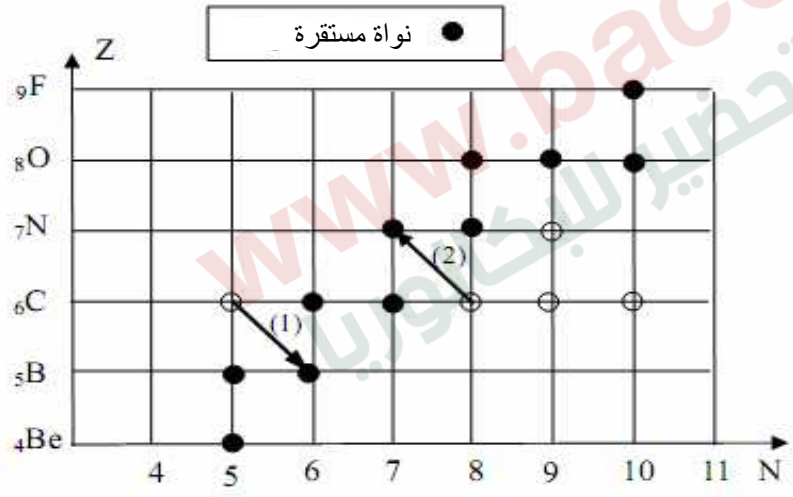
حيث : E_0 هي الطاقة النووية المحررة من تفاعل الانشطار ، E_e هي الطاقة الكهربائية التي يحولها المفاعل النووي .
- المفاعل النووي يستهلك 27 طن من اليورانيوم المخصب سنويا و ينتج 900MW كهرباء ، أحسب :
أ- الطاقة النووية المحررة E_0 من الانشطار النووي خلال سنة (بالجول) .
ب- الطاقة الكهربائية E_e التي ينتجها المفاعل النووي خلال سنة (بالجول) .
جـ- المردود الطاقوي ρ للمفاعل النووي .

المعطيات : $m(^{235}_{92}U) = 234.99345\,u$ ، $m(^{139}_{54}Xe) = 138.88917\,u$ ، $m(^{94}_{x}Sr) = 93.89451\,u$
$m(n) = 1.00866\,u$ ، $1u = 931.5\ MeV/C^2$ ، $1ans = 365.25\ jours$ ، $N_A = 6.02 . 10^{23}$

5- تمارين متنوعة

التمرين (54) : (الحل المفصل - التمرين : 056 في بنك التمارين على الموقع)

1- نرمز للنواة بالرمز $^{A}_{Z}X$
أ- سم المقادير A و Z و ماذا تمثل .
ب- عرف النظائر .
جـ- أكتب التمثيل الرمزي لكل أنوية نظائر عنصر الكربون الممثلة في الوثيقة المقابلة .
2- من بين هذه النظائر اثنان مستقرة و الباقية مشعة .
أ- ما معنى نواة مشعة .
ب- ما نوع التفككين (1) ، (2) المبينين في الوثيقة المقابلة . أكتب معادلة التفكك لكل منهما .
ج- التحولين (1) و (2) يصاحبهما اشعاع γ . ما سبب إصدار النواة للإشعاع γ .



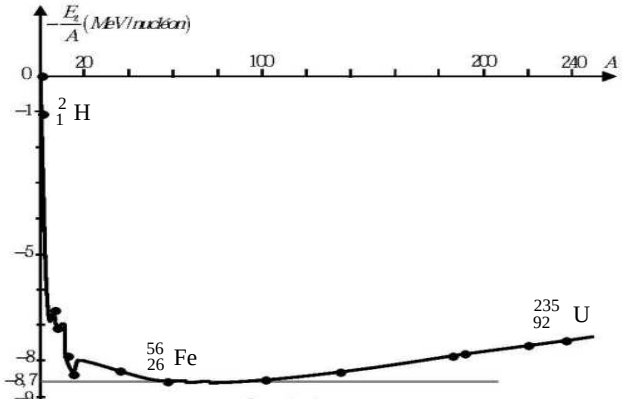
3- النواة التي يحدث لها التحول (2) زمن نصف عمرها $t_{1/2} = 5570\ ans$ ، نعتبر في اللحظة $t = 0$ يوجد العدد N_0 من هذه الأنوية .
أ- عرف زمن نصف العمر .
ب- بالاعتماد على تعريف $t_{1/2}$ أكمل الجدول التالي :

t (ans)	0	$t_{1/2}$	$2t_{1/2}$	$3t_{1/2}$	$4t_{1/2}$	$5t_{1/2}$
عدد الأنوية N غير المتفككة	$8.0 . 10^{16}$					

جـ- أرسم المنحنى الممثل لتغيرات N بدلالة الزمن .
د- معادلة المنحنى السابق هي من الشكل : $N(t) = N_0e^{-\lambda t}$. أوجد عبارة ثابت التفكك λ بدلالة ثابت الزمن $t_{1/2}$ ، ثم أحسب قيمته λ مقدرا ذلك بـ s^{-1} . يعطى : $1ans = 365.25\ jours$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (55) : (الحل المفصل - التمرين : 019 بنك التمارين على الموقع)



رسم أستاذ الفيزياء للتلاميذ المنحنى التالي و أعطى العناصر التالية : $^{235}_{92}U$ ، $^{2}_{1}H$ ، $^{56}_{26}Fe$.

1- ما اسم هذا المنحني ؟ ما الفائدة منه ؟

2- أ- أعط تعريف كل من الانشطار و الاندماج .

ب- حدد من بين العناصر السابقة التي تحدث الانشطار و التي تحدث الاندماج .

3- يعثر على الرصاص المستقر 206 في فلز اليورانيوم (معدن) ، و يدل هذا على أن منشأ الرصاص إشعاعي ، ينتج من خلال سلسلة من التفككات α و β^- يمكن أن نعبر عنها كما يلي :

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th \rightarrow ^{231}_{91}Pa \rightarrow ^{234}_{92}U \rightarrow ^{230}_{96}Th \rightarrow ... \rightarrow ^{206}_{82}Pb$$

أ- برأيك لماذا لا نتوقع حدوث التفكك β^+ في هذه السلسلة الاشعاعية ؟

ب- نلخص التحولات السابقة في المعادلة النووية التالية :

$$^{238}_{92}U \rightarrow ^{206}_{82}Pb + x\,^{4}_{2}He + y\,^{0}_{-1}e$$

استنتج قيمتي x ، y .

4- أراد الأستاذ أن يقدر عمر الكرة الأرضية ، فأحضر عينة من اليورانيوم 238 تحتوي على كمية من الرصاص 206 بتركيب هو 1 g من اليورانيوم مقابل 0.8 g من الرصاص .

يعطى : $t_{1/2}(U) = 4.5.10^9$ ans

أ- برأيك ، لماذا عندما نريد تعيين عمر الأرض ندرس صخور اليورانيوم و عندما نريد تقدير عمر الكائنات الحية نستعمل الكربون 14 . يعطى : $t_{1/2}(^{14}C) = 5730$ ans .

ب- بتطبيق قانون التناقص الإشعاعي أثبت أن :

$$t = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}.\ \ln\left(1 + \frac{N(Pb)}{N(U)}\right)$$

حيث : $N(U)$ ، $N(Pb)$ هما على الترتيب عدد أنوية اليورانيوم و الرصاص في العينة .

جـ- حدد عمر الكرة الأرضية .

التمرين (56) : (بكالوريا 2017 – رياضيات) (الحل المفصل - التمرين : 078 في بنك التمارين على الموقع)

حدثت تطورات كبيرة وهامة في مجال الطب بفضل تقنية يُوَظَّفُ فيها النشاط الإشعاعي تتمثل في إدخال مواد نشطة إشعاعياً في جسم المريض تُسمى بالرسّامات، تُستَعمل في معالجة الأورام السرطانية.

يتم اختيار هذه الرسّامات لتناقص نشاطها بسرعة. تُعْرَف هذه الطريقة بالعلاج بالأشعة (الطب التصويري).

يتلخص مبدأ هذه التقنية في قصف الورم بواسطة الإشعاع الصادر عن المادة المشعة. من بين المواد المشعة المستعملة نظير الكوبالت $^{60}_{27}Co$ المُشع لجسيمات β^- . ثابت التفكك له $\lambda = 0{,}13\ an^{-1}$.

1) عرّف النشاط الإشعاعي β^- واكتب معادلة تفكك نواة الكوبالت $^{60}_{27}Co$ علماً أن النواة البنت تنتج في حالة مثارة.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

يعطى مستخرجا من الجدول الدوري:

$_{25}Mn$	$_{26}Fe$	$_{27}Co$	$_{28}Ni$	$_{29}Cu$	$_{30}Zn$

2) يَسْتَقْبِل مخبرًا للتحاليل الطبية عيّنة من الكوبالت 60 كتلتها $m_0 = 2\mu g$.

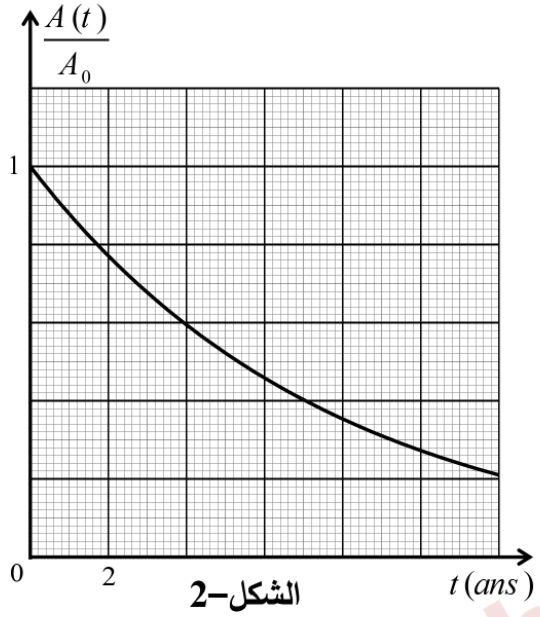
أ) احسب عدد الأنوية الابتدائية N_0 في العيّنة لحظة استقبالها $(t = 0)$.

ب) عبّر عن قانون التناقص الإشعاعي لمتوسط عدد الأنوية المشعة $N(t)$ بدلالة N_0، λ والزمن t.

جـ) يُعَرَّفُ النشاط A لعينة مشعة بعدد التفككات ΔN الحادثة خلال مدة زمنية $\Delta t = 1s$. عبّر عن قانون النشاط $A(t)$ بدلالة ثابت التفكك λ والنشاط الابتدائي A_0 والزمن t وبيّن أن:

$$\frac{A(t)}{A_0} = \frac{m(t)}{m_0} = e^{-\lambda t}$$

($m(t)$ كتلة العيّنة في اللحظة t)



الشكل–2

3) نرسم بالاعتماد على برنامج ملائم بيان النسبة $\frac{A(t)}{A_0}$ بدلالة الزمن t **(الشكل–2)**.

أ) عرّف زمن نصف العمر $t_{½}$ ثم استنتج قيمته بيانياً.

ب) تأكد من أن العيّنة المستقبلة في مخبر التحاليل الطبية هي للنظير $^{60}_{27}Co$.

جـ) احسب قيمة النشاط A في اللحظة $t_{½}$.

يعطى: $N_A = 6{,}023 \times 10^{23} mol^{-1}$

التمرين (57): (بكالوريا 2013 - علوم تجريبية) (الحل المفصل - التمرين : 016 في بنك التمارين على الموقع)

من بين نظائر عنصر الكلور الطبيعية نظيران مستقران هما : ^{35}Cl و ^{37}Cl و نظير آخر هو ^{36}Cl . يتفكك الكلور 36 إلى الأرغون 36 . نصف عمر ^{36}Cl تقدر بـ $3 \cdot 10^{5}$ ans . 301 .

1- ماذا تمثل القيمتان 35 و 37 لنظيري الكلور المستقرين ؟ أكتب رمز نواة الكلور 36 .

2- احسب طاقة الربط لنواة الكلور 36 بـ MeV .

3- اكتب معادلة التفكك النووي للكلور 36 ، مع ذكر القوانين المستعملة و نمط التفكك .

4- في المياه السطحية يتجدد الكلور 36 باستمرار مما يجعل نسبته ثابتة ، و العكس صحيح بالنسبة للمياه الجوفية ، حيث أن الذي يتفكك لا يتجدد . هذا ما يجعله مناسبا لتأريخ المياه الجوفية القديمة .

وجد في عينة من مياه جوفية أن عدد أنوية الكلور 36 تساوي 38% من عددها الموجودة في الماء السطحي . أحسب عمر الماء الجوفي :

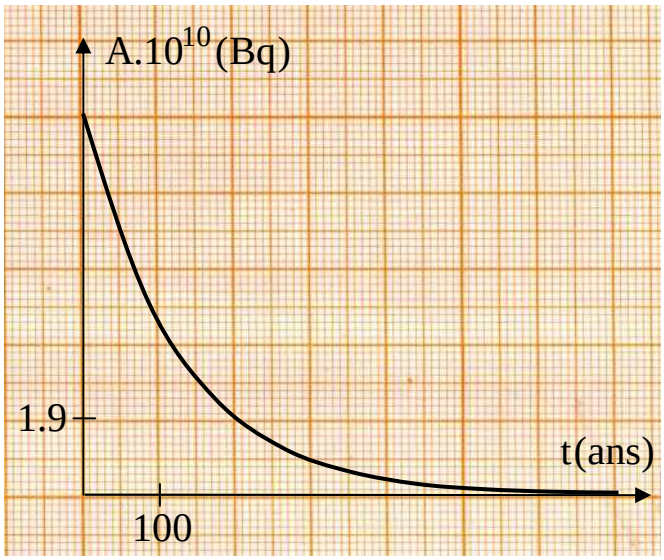
المعطيات : سرعة الضوء في الفارغ : $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s ، $1MeV = 1.6 \cdot 10^{-13}$ J .

	الأرغون 36	الكلور 36	النيترون	البروتون
الكتلة $(10^{-27}$ kg)		59.71128	1.67492	1.67262
العدد الشحني Z	18	17	0	1

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (58) : (الحل المفصل - التمرين : 065 في بنك التمارين على الموقع)

المنبه القلبي (le stimulateur cardiaque) جهاز كهربائي يزرع في الجسم ، يعمل على تنشيط العضلات المسترخية في قلب المريض ولضمان الطاقة اللازمة لتشغيله تفاديا لتكرار عملية استبدال البطاريات الكهروكيميائية تستخدم بطاريات من نوع خاص تعمل بنظير البلوتونيوم ^{238}Pu الباعث للإشعاع α وهي (أي البطارية)عبارة عن وعاء مغلق بإحكام يحتوي على كتلة (m_0) من المادة المشعة .



1- ماذا تعني العبارات : مادة مشعة ، الإشعاع α ؟
2- أكتب معادلة تفكك البلوتونيوم .
3- يعطى المنحنى البياني للتناقص الإشعاعي $A(t)$. (الشكل المقابل)
أ- ما هي قيمة النشاط الابتدائي A_0 عند اللحظة $t = 0$.
ب- احسب ثابت التفكك λ بالسنة و بالثانية ، ثم استنتج N_0 عدد الأنوية الابتدائية و كذا قيمة الكتلة الابتدائية m_0 الموافقة
4- عمليا الجهاز يعمل بشكل جيد إلى أن يتناقص نشاط العينة إلى 30% من قيمته الابتدائية ، إذا علمت أن المريض زرع له هذا الجهاز عندما كان في الخمسين من عمره . كم يكون عمره من المفترض عندما يضطر لاستبدال البطارية

المعطيات :

طاقة وحدة الكتل الذرية : $1u = 931.5MeV/c^2$ ، $1ans = 365\ j$ ، عدد أفوغادرو : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$

الجسيم	$^{4}_{2}He$	$_{96}Cm$	$_{95}Am$	$_{94}Pu$	$_{93}Np$	$_{92}U$	$_{91}Pa$
الكتلة (u)	4.00151	233.9975	233.9957	237.99799	233.99189	233.99048	233.99338

التمرين (59) : (الحل المفصل - التمرين : 086 في بنك التمارين على الموقع)

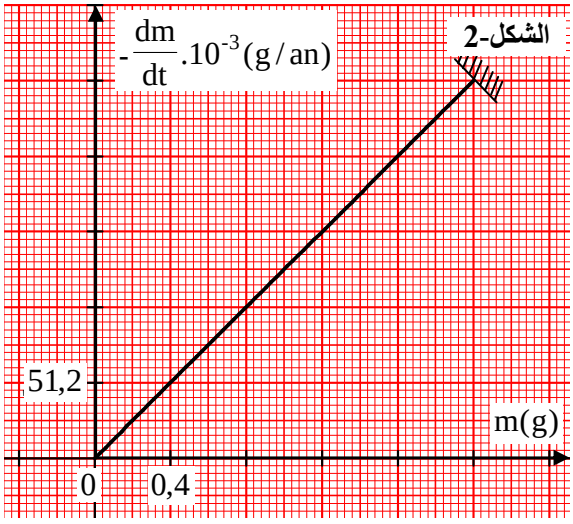
أصبح الطب النووي من بين أهم الاختصاصات في عصرنا الحالي. فهو يستعمل في تشخيص الأمراض وفي العلاج .
من بين التقنيات المعتمدة العلاج بالاشعاع النووي (Radiothérapie) ، يستعمل الإشعاع النووي في تدمير الأورام السرطانية . حيث يقذف الورم المصاب بالاشعاع المنبعث من الكوبالت $^{60}_{27}Co$. يفسر النشاط الاشعاعي لنواة الكوبالت $^{60}_{27}Co$ بتحول النترون $^{1}_{0}n$ الى بروتون $^{1}_{1}p$

معطيات:
الكتلة المولية للكوبالت: $M(Co) = 60\ g/mol$ و $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ ، $1an = 365.25\ jours$.
1- حدد معللا جوابك نمط النشاط الاشعاعي لنواة الكوبالت.
2- أكتب معادلة التفكك النووي و تعرف على النواة المتولدة من بين النواتين $_{26}Fe$, $_{28}Ni$.
3- أثبت أن المعادلة التفاضلية التي تخضع لها كتلة الأنوية غير المتفككة $m(t)$ للكوبالت هي من الشكل :

$$\frac{dm_{(t)}}{dt} + \lambda m_{(t)} = 0$$

4- بتطبيق قانون التناقص الاشعاعي بين أنه يمكن التعبير عن كتلة الكوبالت غير المتفككة في لحظة t بالعلاقة $m = m_0\, e^{-\lambda t}$ ، حيث m_0 هي كتلة عينة الكوبالت الابتدائية (عند اللحظة $t = 0$) .
5- أثبت أن المعادلة $m = m_0\, e^{-\lambda t}$ هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



6- نمثل $-\frac{dm}{dt} = f(m)$ ، حيث m هي كتلة الكوبالت غير المتفككة فنحصل على البيان (الشكل-2) . باستغلال هذا البيان استنتج ثابت التفكك λ ، زمن نصف العمر $t_{1/2}$ ، كتلة الكوبالت الابتدائية m_0 .

7- بين أنه عند اللحظة $t = n\ t_{1/2}$ يعبر عن الكتلة المتبقية من الكوبالت $^{60}_{27}Co$ بالعلاقة : $m_{(t)} = \frac{m_0}{2^n}$ ، حيث n عدد طبيعي ،

- استنتج اعتمادا على هذه العلاقة الزمن الذي تصبح فيه كتلة الكوبالت غير المتفككة مساوية لثمن $(\frac{1}{8})$ الكتلة الابتدائية m_0 .

8- تصبح عينة الكوبالت غير فعالة عندما يصبح : $\frac{A_{(t)}}{A_0} = 0,25$ ،

حيث A(t) نشاط عينة الكوبالت عند اللحظة t و A_0 نشاط العينة عند اللحظة الابتدائية :

أ- أحسب قيمة النشاط الابتدائي A_0 عند اللحظة $t = 0$.

ب- حدد المدة الزمنية التي يجب فيها تزويد المستشفى بعينة جديدة من الكوبالت $^{60}_{27}Co$.

التمرين (60) : (الحل المفصل - التمرين : 063 في بنك التمارين على الموقع)

أثناء عملية ترميم بالثانوية عثر العمال على قطعة خشبية تحت البناء ، فأستغلها تلاميذ القسم النهائي لمعرفة عمر الثانوية .

1- الكربون $^{14}_{6}C$ نظير إشعاعي لعنصر الكربون ينتج عنه الإشعاع β^- . أكتب معادلة التحول النووي .

• يعطى الجدول التالي :

$_4Be$	$_5B$	$_6C$	$_7N$	$_8O$

2- إن نسبة الكربون 14 في الكائنات الحية ثابتة وتتناقص هذه النسبة في جسم ميت بسبب تفكك ^{14}C ، نصف عمر الكربون 14 هو $t_{1/2} = 5600\ ans$.

- نعرف النسبة a(t) في لحظة t كما يلي :

$$a(t) = \frac{N_{(t)}(^{14}C)}{N(^{12}C)}$$

بطريقة معينة قمنا بقياس هذه النسبة في لحظات معينة فتحصلنا على الجدول التالي :

t (ans)	0	2800	5600	8400	11200	14000	16800
$\frac{a(t)}{a_0}$		0.71		0.35		0.18	

أ- عبر عن النسبة $\frac{a(t)}{a_0}$ بدلالة t ، $t_{1/2}$ زمن نصف عمر الكربون 14 ، ثم أكمل الجدول .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب- أرسم المنحنى البياني : $\frac{a(t)}{a_0} = f(t)$.

جـ- لاحظ التلاميذ أن النسبة $\frac{a(t)}{a_0}$ تساوي 0.99 . أوجد عمر الثانوية .

التمرين (61) : (الحل المفصل - التمرين : 067 في بنك التمارين على الموقع)

إن الأغذية التي نتناولها تحمل لنا البوتاسيوم المشع $^{40}_{19}K$ الذي يعتبـــر المصـــدر الأساسي للنشاط الإشعاعي لجسم الإنسان ، ثابت تفكك البوتاسيوم 40 هو $\lambda = 1.7.10^{-17} s^{-1}$.

1- أكتب معادلة تفكك نواة البوتاسيوم $^{40}_{19}K$ علما أن تفككها من النمط β^- و تعطي نواة الكالسيوم $^{40}_{Z}Ca$.

2- إذا علمت أن علبة شوكولاطة تحتوي عند اللحظة $t = 0$ على $44\mu g$ بوتاسيوم ، أحسب عدد أنوية $^{40}_{19}K$ التي تحتويـها $44\mu g$ من البوتاسيوم عند هذه اللحظة .

3 - عين نشاطها الإشعاعي عند اللحظة $t = 0$ مقدرا بالبيكريل (Bq) . و ما هو عدد الجسيمات β^- المنبعثة من علبة الشوكولاطة مدة ساعة من الزمن ؟ بفرض أن النشاط يبقى ثابتا خلال ساعة باعتبار أن فترة نصف العمر لهذا العنصر المشع أكبر بكثير من ساعة .

4 - إن تعرض شخص وزنه 70Kg لأكثر من 10^{15} من الجسيمات β^- مدة ساعة يمكن أن يعرضه لمخاطر بيولوجية أكيدة . هل استهلاك علبة شوكولاطة يمكن أن يسبب مثل هذه المخاطر من وجهة نظر النشاط الإشعاعي طبعا ؟ .

يعطى : $N_A = 6.02 . 10^{23}$

التمرين (62) : (بكالوريا 2013 - رياضيات) (الحل المفصل - التمرين : 021 في بنك التمارين على الموقع)

مع اكتشاف النشاط الإشعاعي الاصطناعي ، أصبح من الممكن الحصول على أنوية مشعة اصطناعيا ، و من بينها نواة الصوديوم $^{24}_{11}Na$ ، نحصل على الصوديوم 24 بقذف النظير $^{23}_{11}Na$ الطبيعي بنترون .

1- أ- ما المقصود بما يلي :

- نواة مشعة .
- النظائر .

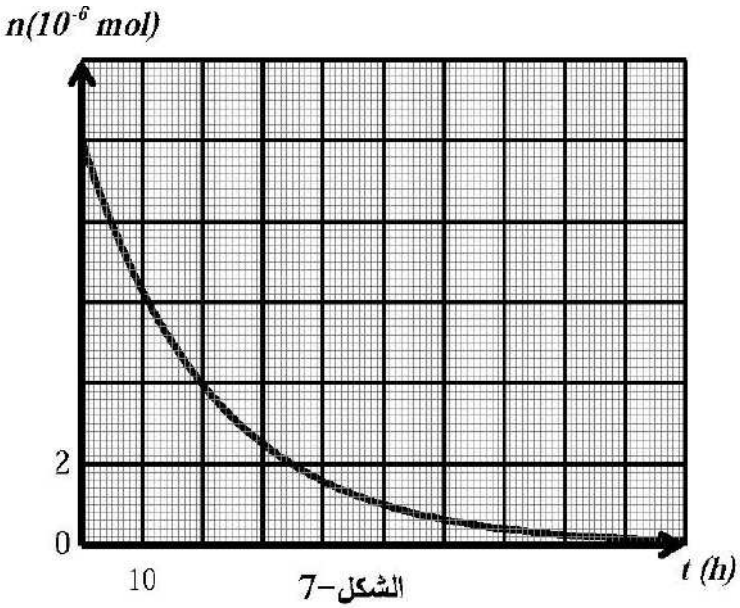
ب- أكتب المعادلة النووية للحصول على النواة $^{24}_{11}Na$.

2- إن نـواة الـصوديوم $^{24}_{11}Na$ المـشعة تـصدر الجسيمات β^- .

- أكتـب معادلـة تفكـك نـواة الـصوديوم $^{24}_{11}Na$ ، محددا النواة البنت من بين الأنوية التالية :

^{14}Si ، ^{13}Al ، ^{12}Mg ، ^{10}Ne .

3- يحقن مريض حجما : $V_1 = 10\ mL$ من محلول يحتوي على الصوديوم 24 في اللحظة $t = 0\ h$. (الشكل) يمثل تغيرات كمية مادة



الشكل-7

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الصوديوم 24 بدلالة الزمن .
اعتمادا على البيان حدد :
أ- n_0 كمية مادة الصوديوم 24 التي تم حقنها للمريض .
ب- عرف زمن نصف العمر $t_{1/2}$ ، ثم حدد قيمته .
4- إن دم المريض لا يحتوي على الصوديوم 24 قبل اللحظة $t = 0\ h$.
أ- أثبت أن كمية مادة الصوديوم 24 في لحظة زمنية t ، تكتب بالعلاقة : $n(t) = n_0 e^{-\lambda t}$.
ب- بين أن كمية مادة الصوديوم 24 المتبقية في دم المريض في اللحظة $t_1 = 6\ h$ هي : $n_1 = 7.6 \cdot 10^{-6}\ mol$.
5- في اللحظة $t_1 = 6\ h$ ، نأخذ عينة من دم المريض حجمها : $V_2 = 10\ mL$ ، فنجدها أنها تحتوي على كمية مادة الصوديوم 24 : $n_2 = 1.5 \cdot 10^{-8}\ mol$.
- جد V حجم دم المريض ، علما أن الصوديوم 24 موزع بانتظام .

التمرين (63) : (بكالوريا 2016 – رياضيات) (الحل المفصل - التمرين : 022 في بنك التمارين على الموقع)

المعطيات :

$m_p = 1.00728u$ ، $m(^{95}Zr) = 94.8861u$ ، $m(^{138}Te) = 137.9007u$ ، $m(^{235}U) = 234.9935u$

$N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$ ، $1MeV = 1.6 \cdot 10^{-13}\ J$ ، $1u = 931.5MeV/c^2$ ، $m_n = 1.00866u$

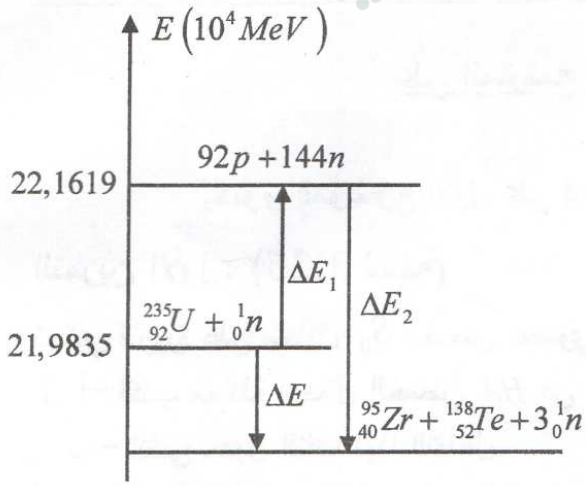
$_{53}I$	$_{54}Xe$	$_{55}Cs$	$_{56}Ba$

المردود الطاقوي : $\rho = \frac{E_e}{E}.100$ (E_e الطاقة الكهربائية ، E الطاقة المتحررة) .

تحرر مختلف الانشطارات الممكنة لليورانيوم 235 ، نيوترونات و يرافق ذلك تحرير طاقة حرارية معتبرة توظف لتوليد الطاقة الكهربائية ، غير أن ذلك يُتبع بانتاج نفايات إشعاعية مضرة للإنسان و البيئة .
يمثل أحد تفاعات الانشطار لليوارنيوم ^{235}U بالمعادلة التالية :

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{95}_{40}Zr + ^{138}_{52}Te + 3^{1}_{0}n$$

1- احسب الطاقة المتحررة عن تفاعل انشطار نواة اليورانيوم ^{235}U .
2- يمثل الشكل المخطط الطاقوي لانشطار نواة اليورانيوم 235 .
ماذا تمثل فيزيائيا ΔE_1 و ΔE_2 ؟ احسب قيمتهما



3- ينتج مفاعل نووي يعمل باليورانيوم 235 استطاعة كهربائية P
$= 30\ MW$ بمردود طاقوي $\rho = 30\%$.
ما هي كتلة اليورانيوم المستهلكة خلال المدة $\Delta t = 30\ jour$.
4- تتميز النواة الناتجة $^{138}_{52}Te$ بنشاط إشعاعي β^- .
أ- ما المقصود بالنشاط الإشعاعي β^- ؟
ب- اكتب معادلة تفكك $^{138}_{52}Te$.
5- اذكر على الأقل خطرين من مخاطر هذه الظاهرة على الإنسان و البيئة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (64) : (بكالوريا 2016 - علوم تجريبية)(الحل المفصل - التمرين : 053 في بنك التمارين على الموقع)

البلوتونيوم Pu عنصر مُشِع، نادر الوجود في الطبيعة، يتم اصطناع أحد نظائره $^{241}_{94}Pu$ في المفاعلات النووية بقذف نواة يورانيوم $^{238}_{92}U$ بنيترونات. يُنمْذَجُ هذا التحول بتفاعل ذي المعادلة: $^{238}_{92}U + x\,^{1}_{0}n \rightarrow ^{241}_{94}Pu + y\,\beta^-$

1- عَرِّفْ ما يلي: النظائر ، النواة المشعة، جسيمات β^- .

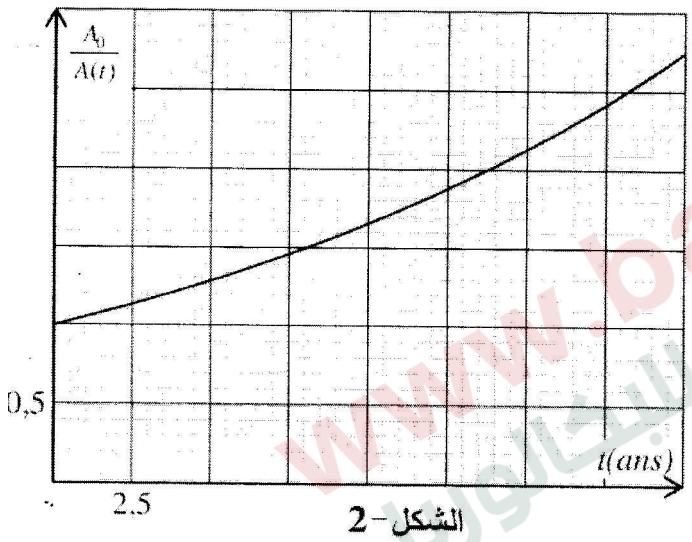
2- جد قيمة كل من x و y بتطبيق قانوني الإنحفاظ.

3- تتفكك نواة البلوتونيوم $^{241}_{94}Pu$ تلقائياً معطيةً نواة امريكيوم $^{A}_{Z}Am$ وجسيمات β^- .

اكتبْ معادلة التفكك المنمذج لهذا التحول النووي، وعيّن قيمة كل من A و Z .

4- قياس نشاط عينة من هذا النظير $^{241}_{94}Pu$ ، مكننا من رسم بيان تغيرات النسبة $\frac{A_0}{A(t)}$ بدلالة الزمن $\frac{A_0}{A(t)} = f(t)$

حيث: $A(t)$ يمثل نشاط العينة في اللحظة t ، A_0 يمثل نشاط العينة في اللحظة $t = 0$. الشكل-2.



الشكل-2

أ. اكتب عبارة النسبة $\frac{A_0}{A(t)}$ بدلالة λ و t حيث:

λ ثابت التفكك.

ب. حدّد من البيان قيمة $t_{1/2}$ نصف عمر $^{241}_{94}Pu$ واستنتج عندئذ قيمة λ .

جـ. مثّل كيفياً البيان: $\frac{A(t)}{A_0} = g(t)$.

التمرين (65) : (الحل المفصل - التمرين : 079 في بنك التمارين على الموقع)

لنظير الصوديوم $^{24}_{11}Na$ نشاط إشعاعي حيث يتفكك إلى مغنزيوم $^{24}_{12}Mg$ ، لدينا في اللحظة $t = 0$ عينة من النظير $^{24}_{11}Na$ كتلتها m_0 .

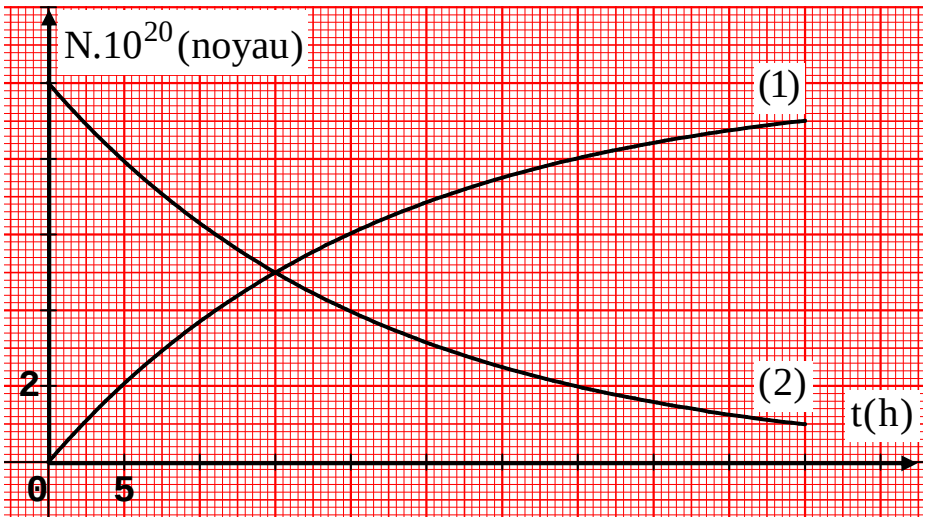
1- أ- اذكر ثلاث خصائص لظاهرة التفكك النووي الطبيعي (النشاط الإشعاعي الطبيعي) .

ب- أكتب معادلة تفكك الصوديوم $^{24}_{11}Na$ مبينا نمط التفكك .

جـ- هل يمكن للنواة $^{24}_{11}Na$ أن تتفكك وفق النمط α . علل .

2- المنحنيان الممثلان في الشكل المقابل يمثلان تغيرات عدد أنوية $^{24}_{11}Na$ و عدد أنوية $^{24}_{12}Mg$ بدلالة الزمن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ- أي المنحنيين يمثل تغيرات عدد أنوية $^{24}_{11}Na$ و أيهما يمثل عدد أنوية تغيرات $^{24}_{12}Mg$ مع التعليل .

ب- ما هو المقدار الذي تمثله لحظة تقاطع المنحنيين مع التعليل ، عرفه و حدد قيمته من البيان .

جـ- أحسب قيمة الكتلة الابتدائية m_0 للنظير $^{24}_{11}Na$ و كذا النشاط الابتدائي A_0 .

3- لتعيين حجم الدم في أرنب نحضر من العينة السابقة محلول يحتوي على نظير الصوديوم المشع $^{24}_{11}Na$ ، نحقن الأرنب بـ 1.0 mL من هذا المحلول حيث يقدر النشاط الابتدائي لهذه الحقنة بـ $A_0 = 2 . 10^3$ Bq ، تركنا الأرنب يستريح لمدة خمس ساعات ثم نزعنا عينة من دمه و قسنا نشاط 1.0 mL منه فوجدناه يساوي $A_1 = 8$ Bq . نعتبر كمية النظير $^{24}_{11}Na$ محفوظة في الدم و موزعة فيه بانتظام .

أ- أحسب A_2 نشاط محتوى الحقنة بعد 5 ساعات من لحظة الحقن .

ب- أحسب حجم الدم في الأرنب .

التمرين (66) : (الحل المفصل - التمرين : 080 في بنك التمارين على الموقع)

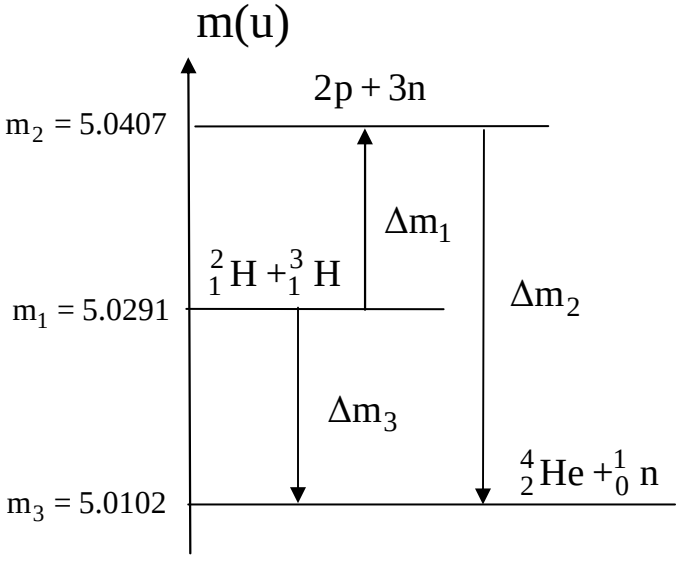
1- الوقود المستقبلي سيعتمد على تفاعلات الاندماج النووي وفق المعادلة :

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$

أ- عرف تفاعل الإندماج النووي .

ب- أحسب بـ MeV طاقة الربط لنواة الديتريوم $^{2}_{1}H$.

2- المخطط المبين في الشكل التالي يمثل الحصيلة الكتلية لتفاعل الإندماج السابق :



أ- ماذا تمثل كل من Δm_1 ، Δm_2 ، Δm_3 ؟

ب- اعتماد على المخطط أوجد :

- طاقة الربط لنواة الهيليوم $^{4}_{2}He$.
- طاقة الربط لنواة التريتيوم $^{3}_{1}H$.
- الطاقة المحررة من تفاعل الإندماج بـ MeV ثم بالجول .

3- خلال مدة زمنية تتحرر من تفاعل الإندماج السابق طاقة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

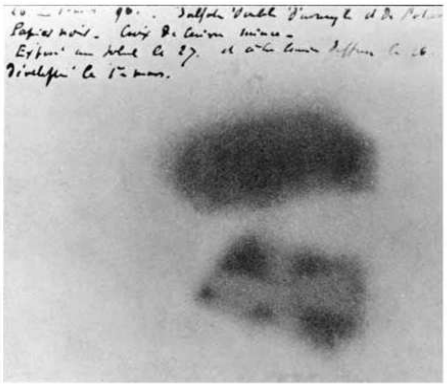
قدرها $E_{libT} = 1.698 \cdot 10^{12}\ J$ ، أوجد كتلة الديتريوم ^2_1H و كتلة التريتيوم ^3_1H المستهلكتين خلال هذه المدة .

المعطيات :

$$m_p = 1.0073\ u \quad , m_n = 1.0087\ u \quad , \quad m(^2_1H) = 2.0136\ u \quad , m(^2_1H) = 2.0136u$$

$$1\,u = 931.5\,\frac{MeV}{c^2}$$

التمرين (67) : (بكالوريا 2017 – علوم تجريبية) (الحل المفصل - التمرين : 076 في بنك التمارين على الموقع)



... وضع الفيزيائي الفرنسي هنري بيكريل صدفة في درج مكتبه عينة من أملاح اليورانيوم فوق لوح فوتوغرافي وهذا حينما كان يقوم بأبحاث علمية على الأشعة السينية، في أول مارس 1896 فتح الدرج فلاحظ بانبهار كبير أن الألواح متأثرة رغم عدم تعرض الأملاح لأشعة الشمس.

وهذا ما أدى إلى اكتشاف أن أملاح اليورانيوم انبعثت منها تلقائياً أشعة غير مرئية تركت آثاراً على الألواح الفوتوغرافية، فدعاها بأشعة اليورانيوم.

إن النظير لليورانيوم 238 يشكل العائلة الاشعاعية التي تؤدي إلى نظير مستقر من الرصاص $^{206}_{82}Pb$ ، وفق تفككات متتابعة، يمكن كتابة الحصيلة بعد انتهاء التفاعل كما يلي :

$$^{238}_{92}U \longrightarrow ^{206}_{82}Pb + x\,^4_2He + y\,^0_{-1}e$$

1- أ) عرّف كل من:

- النواة المشعة.
- النظائر.
- العائلة المشعة.

ب) جِد x و y مع تحديد القوانين المستعملة.

جـ) ذكّر بالنمط الإشعاعي المنبعث عن تفكك الأنوية غير المستقرة لعائلة لليورانيوم 238.

2) اعتماداً على المخطط (Z-N) الممثل في **الشكل-1**:

أ) اكتب معادلة التفكك رقم (1) للنواة ^{210}Bi ورقم (2) للنواة ^{210}Po.

ب) استخرج رموز آخِر الأنوية للنظائر المستقرة.

3) احسب النسبة $\frac{N(^{210}Po)}{N(^{210}Bi)}$ من أجل نسبة النشاط الإشعاعي $\frac{A(^{210}Po)}{A(^{210}Bi)} = 1$.

N/Z	82	83	84	85
128	$^{210}_{82}Pb$	$^{211}_{83}Bi$	$^{212}_{84}Po$	$^{213}_{85}At$
127	$^{209}_{82}Pb$	$^{210}_{83}Bi$	$^{211}_{84}Po$	$^{212}_{85}At$
126	$^{208}_{82}Pb$	$^{209}_{83}Bi$	$^{210}_{84}Po$	$^{211}_{85}At$
125	$^{207}_{82}Pb$	$^{208}_{83}Bi$	$^{209}_{84}Po$	$^{210}_{85}At$
124	$^{206}_{82}Pb$	$^{207}_{83}Bi$	$^{208}_{84}Po$	$^{209}_{85}At$

1 2

الشكل-1

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4) تتميز نظائر العناصر بطاقة ربط $E_\ell\left({}^{A}_{Z}X\right)$ مميزة لكل نواة تتحكم في توضع الأنوية في مخطط $(Z-N)$.

أ) عرّف طاقة ربط النواة مع إعطاء عبارتها.

ب) باستغلال **الشكل-2** والمعطيات أكمل الجدول الآتي:

النواة	${}^{11}C$	${}^{12}C$	${}^{14}C$
طاقة الربط $E_\ell\left({}^{A}_{Z}X\right)(MeV)$	70,394		
طاقة الربط لكل نوية $\frac{E_\ell\left({}^{A}_{Z}X\right)}{A}(MeV/n)$			7,300
نمط الاشعاع			

ج) رتب تصاعدياً استقرار الأنوية المذكورة في الجدول أعلاه.

N/Z	4	5	6	7	8
8	${}^{12}_{4}Be$	${}^{13}_{5}B$	${}^{14}_{6}C$	${}^{15}_{7}N$	${}^{16}_{8}O$
7	${}^{11}_{4}Be$	${}^{12}_{5}B$	${}^{13}_{6}C$	${}^{14}_{7}N$	${}^{15}_{8}O$
6	${}^{10}_{4}Be$	${}^{11}_{5}B$	${}^{12}_{6}C$	${}^{13}_{7}N$	${}^{14}_{8}O$
5	${}^{9}_{4}Be$	${}^{10}_{5}B$	${}^{11}_{6}C$	${}^{12}_{7}N$	${}^{13}_{8}O$
4	${}^{8}_{4}Be$	${}^{9}_{5}B$	${}^{10}_{6}C$	${}^{11}_{7}N$	${}^{12}_{8}O$

الشكل-2

5) عرض التلفزيون الجزائري يوم 09 جانفي 2017 مشهد لنقل رُفاة شهداء وُجِدوا في مغارة بوسيف بجبل الطارف بأم البواقي إلى مخبر التحليل الإشعاعي لغرض تحديد تاريخ استشهادهم.

أُخذت عينة من رُفاة أحد الشهداء، باستخدام ${}^{14}C$ فكان نشاطها الإشعاعي $0,1605\,Bq$. في حين أن نشاط عينة حية مماثلة لها في الكتلة هو $0,1617\,Bq$.

ما هو تاريخ استشهاد هذا الشهيد؟

المعطيات :

$$m\left({}^{12}C\right)=11,99671u\ ;\ m\left({}^{1}_{0}n\right)=1,00866u\ ;\ m\left({}^{1}_{1}p\right)=1,00728u\ ,\ 1u=931,5\,MeV/c^2$$

$$t_{1/2}\left({}^{210}Po\right)=138.676\,j\ ;\ t_{1/2}\left({}^{210}Bi\right)=5,013\,j\ ,\ t_{1/2}\left({}^{14}C\right)=5700\,ans\ ,\ 1ans=365,25\,j$$

التمرين (68) : (بكالوريا 2018 – علوم تجريبية)(الحل المفصل - التمرين : 082 في بنك التمارين على الموقع)

I-يعتبر اليود من بين العناصر الكيميائية التي تُستخدم في علاج الأمراض السرطانية التي تُصيب الغُدّة الدّرقية.

يستخدم نظير اليود المشع ${}^{131}_{53}I$ الذي نصف عمره $t_{1/2}=8\,jours$ في حقن شخص مصاب بعيّنة من النظير ${}^{131}_{53}I$ كتلتها $m_0=1,00\times10^{-3}\,mg$ يوم 10 ماي 2018 على الساعة الثامنة مساء.

1. حدّد تركيب نواة اليود ${}^{131}_{53}I$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2. احسب قيمة N_0 ، عدد الأنوية الابتدائية الموجودة في العيّنة السابقة ، علمًا أنّ كتلة نواة واحدة من اليود $^{131}_{53}I$ هي $m(^{131}_{53}I) = 2,176 \times 10^{-25} kg$.

3. تتفكك نواة النظير $^{131}_{53}I$ فينبعث إلكترون $^{0}_{-1}e$.

1.3. كيف تفسّر انبعاث إلكترون من النواة؟

2.3. اعتمادا على السند الآتي، اكتب معادلة التفاعل المُنمْذجة لتفكك نواة اليود $^{131}_{53}I$.

$_{51}Sb$	$_{52}Te$	$_{53}I$	$_{54}Xe$	$_{55}Cs$

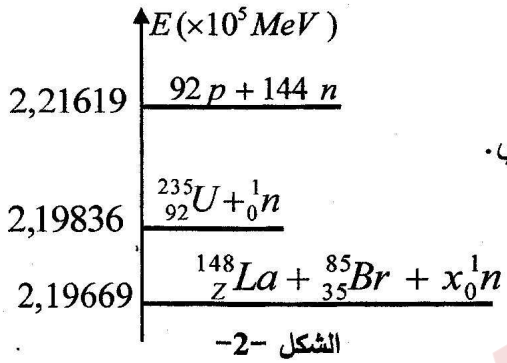
3.3. اكتب عبارة قانون التناقص الإشعاعي.

4.3. عرّف زمن نصف العمر، ثم استنتج العلاقة بين $t_{1/2}$ و ثابت التفكك λ .

5.3. احسب قيمة النشاط الإشعاعي A_0 للعيّنة السابقة عند اللحظة $t = 0$.

4. يمكث الشخص المصاب في المستشفى تحت المراقبة الطبية لعدة أيام، حتى تصل قيمة التناقص في النشاط الإشعاعي إلى 40 % من قيمته الابتدائية.

– حدّد تاريخ وتوقيت خروج المريض من المستشفى.



الشكل –2–

II – يُستعمل اليورانيوم 235 كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في مفاعل نووي.

المخطط الطاقوي لأحد التفاعلات النووية الحادثة في هذا المفاعل مُمَثَّلة في الشكل–2–.

1. اكتب معادلة التفاعل النووي الحادث، مع تحديد نوعه.

2. باستخدام قانوني الانحفاظ، جد قيمة كل من x و z .

3. اعتمادا على الشكل –2–، استنتج الطاقة المحرّرة E_{lib} من التفاعل النووي مقدرة بالـ MeV .

4. عِلمًا أنّ المفاعل النووي ينتج استطاعة كهربائية متوسطة مقدارها $P_e = 900MW$ بمردود طاقوي $r = 30\%$.

1.4. احسب الطاقة الكهربائية الناتجة E_{elec} خلال يوم واحد.

2.4. احسب الطاقة المحررة من المفاعل النووي E'_{lib} عندئذ.

3.4. استنتج مقدار الكتلة m لليورانيوم 235 المستهلكة من طرف هذا المفاعل النووي خلال يوم واحد .

5. ليكن التفاعل المنمذج بالمعادلة التالية : $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$

الطاقة المحررة لكل نيوكليون(نوية) من هذا التفاعل النووي هي : $3,53Mev/nuc$.

1.5. حدّد نوع هذا التفاعل النووي.

2.5. بالرغم من صعوبة تحقيق هذا التفاعل عمليا إلاّ أنّه يُفضّل عن التفاعل السابق المذكور في (1.II).

أ) أين تكمن هذه الصعوبة؟ ب) لماذا يُفضّل هذا التفاعل عن التفاعل السابق ؟ برّر.

المعطيات: $1Mev = 1,6 \times 10^{-13} J$ ، $1MW = 10^6 W$ ، كتلة نواة اليورانيوم 235 : $m(^{235}_{92}U) = 3,9036.10^{-22} g$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (69) : (بكالوريا 2017 – رياضيات) (الحل المفصل - التمرين : 075 في بنك التمارين على الموقع)

لتقدير عمر بعض الصخور، يلجأ العلماء إلى طرائق وتقنيات مختلفة تعتمد أساسا على قانون التناقص الاشعاعي من بين هذه التقنيات تقنية التأريخ بواسطة اليورانيوم.

تتفكك أنوية اليورانيوم المشع $^{238}_{92}U$ تلقائيا وفق سلسلة من التفككات α و β^- والتي تُنمذج بالمعادلة التالية:

$$^{238}_{92}U \rightarrow x\alpha + y\beta^- + {}^{206}_{82}Pb$$

1-أ) ما المقصود بـ α و β^- ؟

ب) بتطبيق قانوني الانحفاظ، أوجد قيمتيّ العددين x و y .

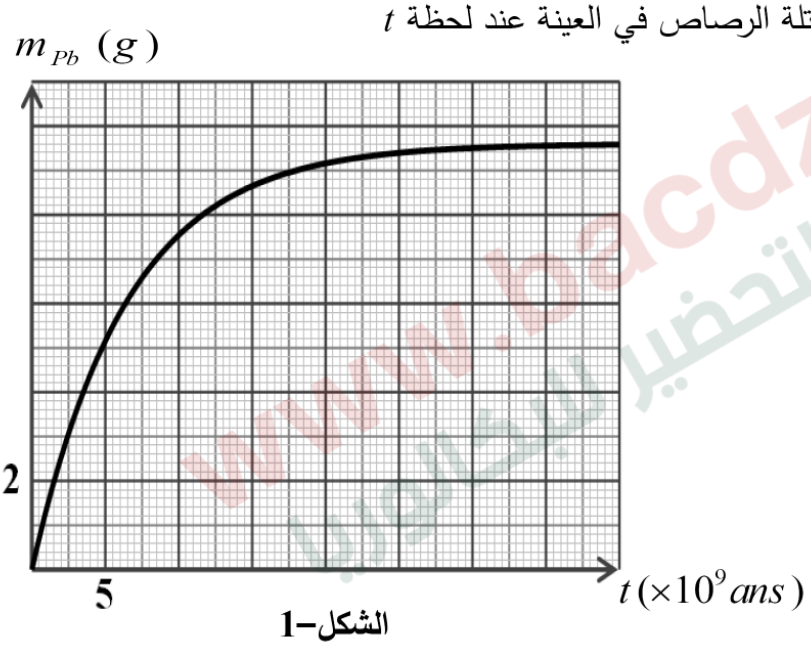
2) بفرض أن عينة صخرية تحتوي على اليورانيوم $^{238}_{92}U$ فقط لحظة تشكلها $(t=0)$ التي نعتبرها لحظة بداية التأريخ وأن الرصاص $^{206}_{82}Pb$ الموجود في العينة ناتج عن تفكك اليورانيوم $^{238}_{92}U$ فقط.

عند لحظة القياس t_m تكون النسبة المئوية الكتلية للرصاص 206 تساوي 31 % من الكتلة الابتدائية لليورانيوم $^{238}_{92}U$

– بتطبيق قانون التناقص الاشعاعي، أثبت أن كتلة الرصاص في العينة عند لحظة t تعطى بالعلاقة:

$$m_{Pb}(t) = 0{,}866 \cdot m_U(0)\left(1-e^{-\lambda t}\right)$$

حيث λ ثابت التفكك لليورانيوم 238 .



الشكل-1

3) يُمثل البيان الموضح في الشكل-1 تغيرات كتلة الرصاص المتشكل بدلالة الزمن $m_{Pb} = f(t)$.

اعتمادا على البيان جد:

أ) عدد أنوية اليورانيوم 238 الابتدائية $N_U(0)$ في العينة المدروسة

ب) زمن نصف العمر $t_{1/2}$ لليورانيوم 238.

جـ) عيّن بيانيا عمر العيّنة، ثم تحقق حسابيا من النتيجة.

4) فسّر تواجد اليورانيوم $^{238}_{92}U$ في القشرة الأرضية إلى يومنا هذا.

يعطى: عمر الأرض $t = 4{,}5\times 10^9 ans$ ، عدد أفوقادرو $N_A = 6{,}02\times 10^{23} mol^{-1}$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

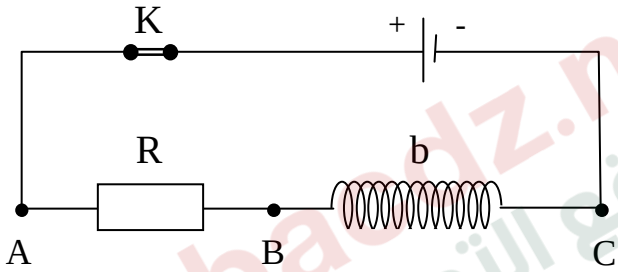
الوحدة التعليمية : 03

دراسة ظواهر كهربائية

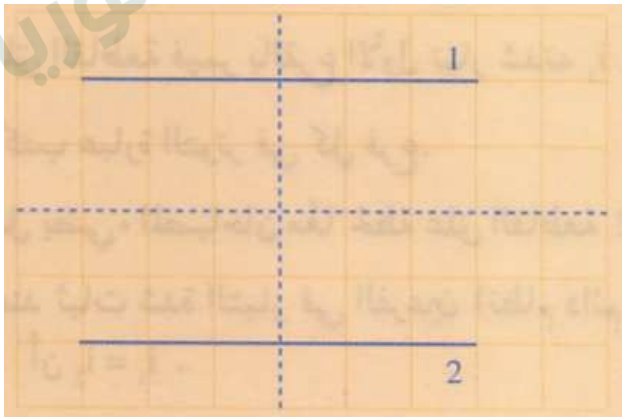
1- مفاهيم أساسية في الكهرباء

التمرين (70) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

تتكون الدارة التالية من ناقل أومي (R) و وشيعة (b) و قاطعة (k) .



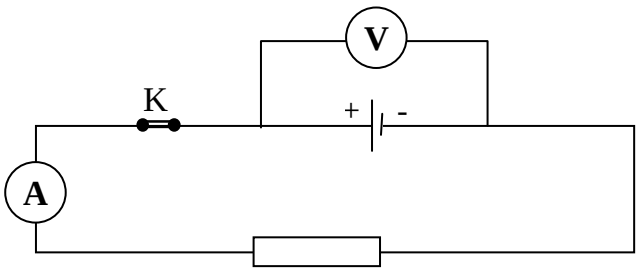
1- عين على هذه الدارة جهة التيار الكهربائي ، ثم بين كيف يتم وصل هذه الدارة براسم الاهتزاز المهبطي حتى نحصل على منحنيين ، الأول يمثل التوتر بين طرفي الناقل الأومي و الثاني بين طرفي الوشيعة .
2- المنحنيين (1) ، (2) التاليين هما الذين يظهران على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي . أي المنحنيين يمثل التوتر بين طرفي الناقل الأومي و أيهما يمثل التوتر بين طرفي الوشيعة .



التمرين (71) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا الدارة التالية و التي تتكون من : مولد قوته المحركة الكهربائية E (مجهولة) و مقاومته الداخلية r (مجهولة) ، ناقل أومي مقاومته R = 50 Ω ، مقياس أمبير (A) ، مقياس فولط (V) ، قاطعة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



قبل و بعد فتح القاطعة ، مقياسي الأمبير و الفولط يشيران إلى القيم المدونة في الجدول التالي :

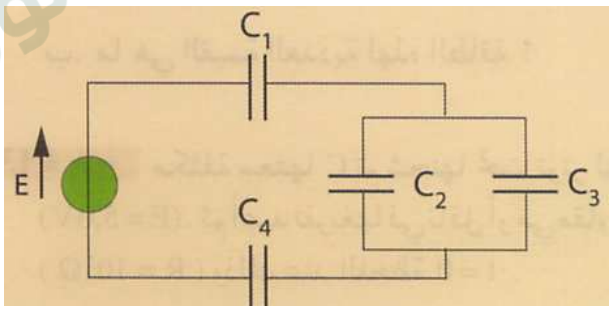
	مقياس الأمبير (I)	مقياس الفولط (U_G)
قبل غلق القاطعة	0	12 V
بعد غلق القاطعة	0.2 A	10 V

اعتماد على هذه النتائج حدد مع التعليل :
1- القوة المحركة الكهربائية للمولد E .
2- التوتر U_R بين طرفي الناقل الأومي بعد غلق القاطعة .
3- المقاومة الداخلية للمولد r .

2- ثنائي القطب RC

التمرين (72) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

1- لدينا أربع مكثفات سعاتها : $C_1 = 2\ \mu F$ ، $C_2 = 0.5\ \mu F$ ، $C_3 = 1.5\ \mu F$ ، $C_4 = 4\ \mu F$ تم ربطها بالشكل التالي :



نغذي الدارة بتوتر قيمته 100V .
أ- نعتبر C_5 هي السعة المكافئة للمكثفتين ذات السعتين C_2 ، C_3 ، أثبت أن $C_5 = C_2 + C_3$.
ب- إذا اعتبرنا C هي سعة المكثفة المكافئة لكل المكثفات . أوجد قيمة C .
جـ- أوجد شحنة المكثفة المكافئة .
2- لدينا مجموعة مكثفات متماثلة سعة كل منها $C_1 = 0.2\ mF$.
أ- عين طريقة تجميع عدد من هذه المكثفات للحصول على مكثفة مكافئة سعتها 5mF .
ب- حدد عدد المكثفات المستعملة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

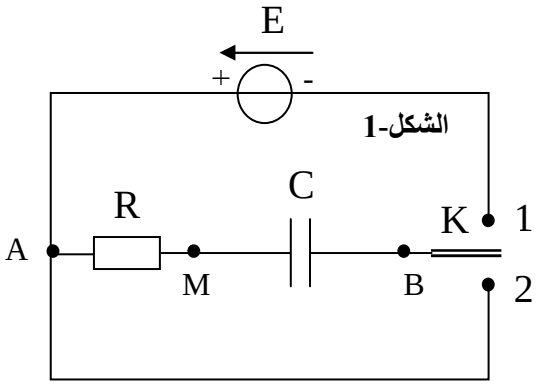
3- مكثفتان موصولتان على التسلسل الأولى سعتها $C_1 = 1\mu F$ و الثانية سعتها $C_2 = 3\mu F$ ، نطبق بين طرفيهما توترا $u = 300\ V$.

أ- أثبت أن السعة المكافئة للمكثفتين المذكورتين يعبر عنها بالعلاقة : $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ ، أحسب سعة المكثفة المكافئة C .

ب- أحسب شحنة المكثفة المكافئة C .

التمرين (73) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) المقابل و التي تتألف من مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية E ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته $R = 100\ \Omega$.



الشكل-1

1- نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$ فتبدأ عملية الشحن .

أ- بين ماذا يحدث على المستوى المجهري .

ب- بين على الدارة كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي حتى نحصل على المنحنى الممثل لتطور التوتر u_C بين طرفي المكثفة . مثل كيفيا تغيرات u_C بدلالة t .

جـ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة .

د- بين أن العبارة $u_C = E\left(1 - e^{-\frac{1}{RC}t}\right)$ هو حل لهذه المعادلة .

هـ- أرسم بشكل كيفي المنحنى $u_C(t)$ مبينا عليه كيفية تحديد τ .

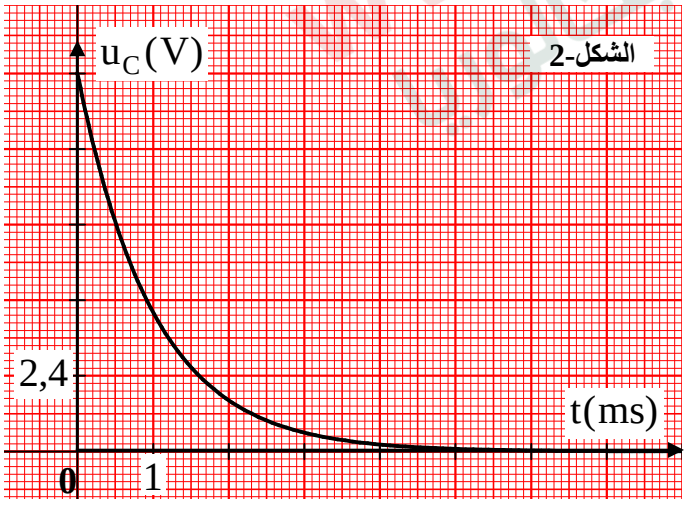
و- قارن بين قيمة التوتر u_C في اللحظة $t = 5\tau$ و E . ماذا تستنتج ؟

ي- ما هو المدلول الفيزيائي لثابت الزمن τ . بين بالتحليل البعدي أنه متجانس مع الزمن .

2- نضع البادلة في الوضع (2) :

أ- بين ماذا يحدث على المستوي المجهري .

ب- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_C = f(t)$ بين طرفي المكثفة .



الشكل-2

جـ- حل هذه المعادلة التفاضلية هو من الشكل $u_C = Ee^{-\frac{t}{A}}$ ، حيث A هو ثابت يطلب التعبير عنه .

د- الدراسة التجريبية لتطور التوتر بين طرفي المكثفة أعطت بيان (الشكل-2) :

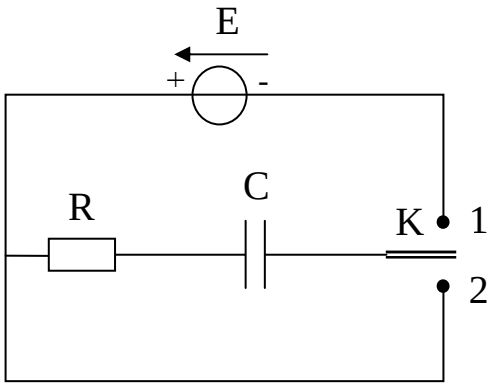
- اعتمادا على البيان أوجد :

- القوة المحركة للمولد E .
- ثابت الزمن τ .
- سعة المكثفة C .

التمرين (74) : (التمرين : 007 في بنك التمارين على الموقع)

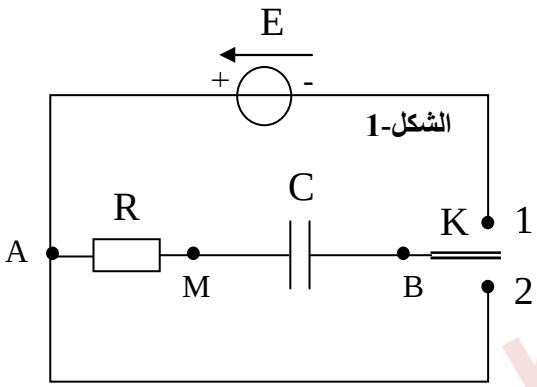
نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المقابل و التي تتألف مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية E ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

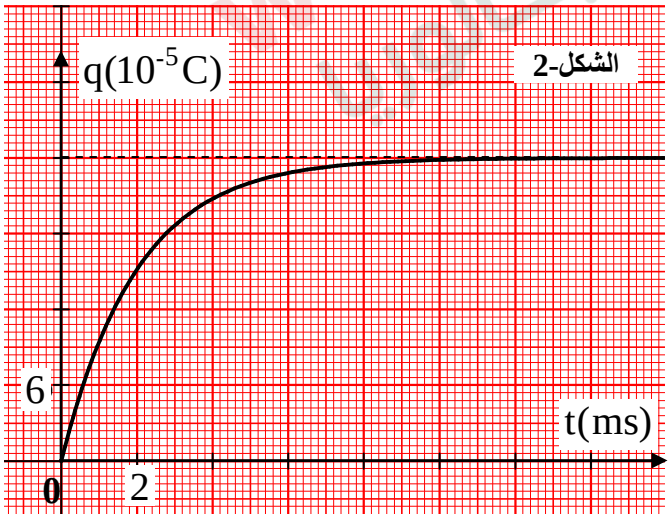


1- أكتب العبارت اللحظية للمقادير التالية في حالة الشحن و التفريغ ، مع رسم المنحنيات الموافقة بشكل كيفي :
أ- شدة التيار الكهربائي المار في الدارة i(t) .
ب- شحنة المكثفة q(t) .
جـ- التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي .
د- طاقة المكثفة $E_{(C)}(t)$ . .
2- أكتب المعادلة التفاضلية في الحالات التالية عند الشحن و التفريغ .
أ- بدلالة شحنة المكثفة q(t) المار بالدارة .
ب- بدلالة شدة التيار الكهربائي i(t) المار بالدارة .
جـ- بدلالة التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي .

التمرين (75) : (التمرين : 008 في بنك التمارين على الموقع)



نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) و التي تتألف من مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية E = 12 V ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R .
1- نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة t = 0 فتبدأ عملية الشحن .
أ- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة شحنة المكثفة q(t) .
ب- أثبت أن حل هذه المعادلة التفاضلية هو $q = Q_0 (1 - e^{-t/\tau})$
حيث $\tau = RC$ ثابت الزمن و $Q_0 = EC$ هي شحنة المكثفة الأعظمية
جـ- بتطبيق قانون جمع التوترات ، أثبت أن شدة التيار الأعظمية يعبر عنها بالعلاقة : $I_0 = \frac{E}{R}$.
د- عند نهاية الشحن تبلغ طاقة المكثفة قيمة أعظمية $E_{(C)0}$ ، عبر عنها بدلالة C ، E .
هـ- منحنى (الشكل-2) يمثل تغيرات شحنة المكثفة q بدلالة الزمن .



اعتمادا على هذا البيان أوجد :
- سعة المكثفة C .
- ثابت الزمن τ .
- مقاومة الناقل الأومي R .
- شدة التيار الأعظمية I_0 .
- طاقة المكثفة في النظام الدائم .

2- نضع البادلة في الوضع (2) :
أ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شحنة المكثفة q = f(t) مبينا حلها دون برهان .
ب- نعتبر المكثفة تفرغت من شحنتها تماما عندما تصبح شحنتها تساوي 1% من شحنتها الأعظمية ، عبر عن الزمن اللازم لتفريغ المكثفة بدلالة ثابت الزمن τ ، ثم احسب قيمته .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

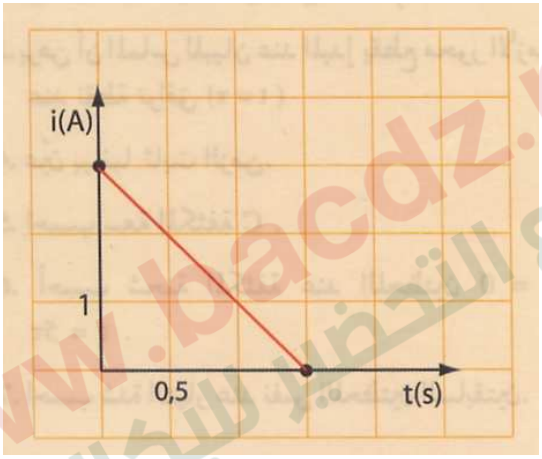
3- ثنائي القطب RL

التمرين (76) : (التمرين : 011 في بنك التمارين على الموقع)

1- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها r = 8 Ω نمرر بها تيار كهربائي شدته متغيرة تعطى بالعلاقة : i(t) = 10 t - 3
أ- أثبتأن التوتر u_b بين طرفي الوشيعة يعبر عنه بالعلاقة :

$$u_b = 10\,t + 10L - 24$$

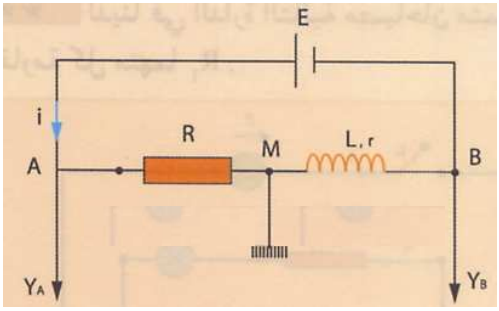
ب- عين قيمة L علما أن التوتر بين طرفي الوشيعة ينعدم عند اللحظة t = 0.15 s .
2- وشيعة ذاتيتها L = 0.1H و مقاومتها الداخلية r . عندما نطبق بين طرفيها توتر كهربائي مستمر قيمته 6V يجتازها تيار كهربائي شدته 1.5A .
أ- أحسب المقاومة الداخلية للوشيعة .
ب- نمرر في الوشيعة تيارا كهربائيا تتغير شدته بدلالة الزمن وفق البيان المقابل :



- أحسب التوتر بين طرفي الوشيعة عند اللحظة t = 0.5 s .

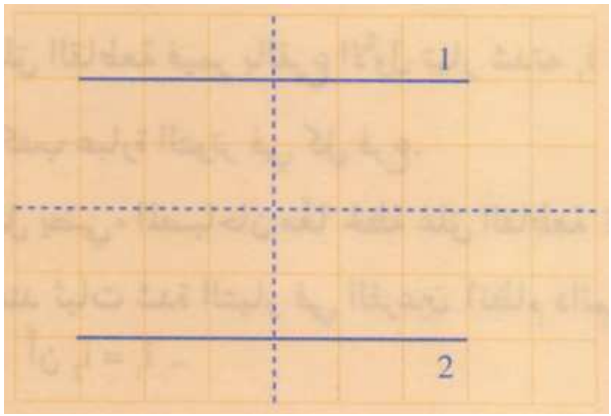
التمرين (77) : (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

دارة كهربائية تظم على التسلسل وشيعة (L , r) و ناقل أومي مقاومته R = r = 12 Ω ، مولد توتر مستمر مقاومته الداخلية مهملة و قوته المحركة الكهربائية E . نصل الدارة إلى راسم اهتزاز مهبطي كما بالشكل التالي :



يظهر على شاشة راسم الاهتزاز البيانين التاليين :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



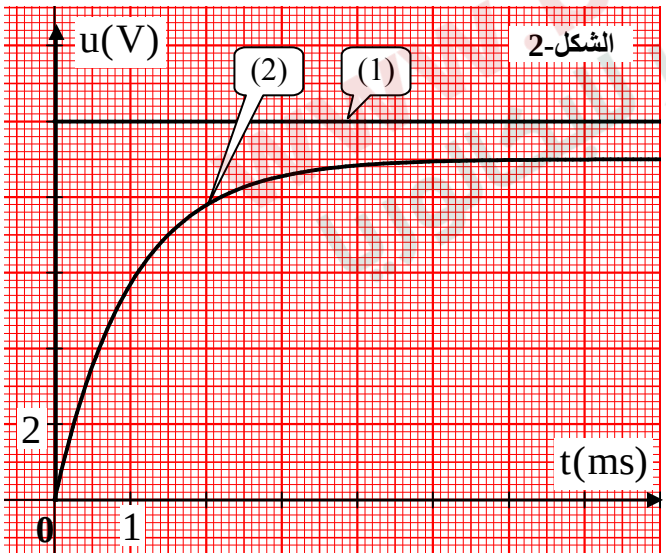
الحساسية الشاقولية 3 V/div (السلم) .
1- ماذا يمثل كل منحنى ؟ علل .
2- كيف تصرفت الوشيعة علل .
3- أحسب شدة التيار المار في الدارة .
4- أحسب القوة المحركة الكهربائية للمولد .

التمرين (78) : (التمرين : 014 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) و التي تتكون من مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، قاطعة K، ناقل أومي مقاومته $R = 90\ \Omega$ ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r .
نغلق القاطعة فيظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي المنحنيين (1) ، (2) المبينين في (الشكل-2) ، حيث يمثل المنحنى (1) تغيرات التوتر بين طرفي المولد ، و المنحنى (2) يمثل تغيرات التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي .

1- أ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة i(t) .

ب- أثبت ($i = \frac{E}{R+r}(1 - e^{-\frac{R+r}{L}t})$ هو حل لهذه المعادلة .



جـ- اعتمادا على المعادلة التفاضلية ، أثبت أن شدة التيار المار بالدراة يعبر عنه بالعلاقة $I_0 = \frac{E}{R+r}$ الأعظمية I_0

2- بين على الدارة كيف تم ربط راسم الاهتزاز المهبطي بالدارة حتى تمكنا من الحصول على المنحنيين (1) ، (2) المبينين في (الشكل-2) .

3- اعتمادا على هذين المنحنيين أوجد :

- القوة المحركة الكهربائية E للمولد .
- شدة التيار الكهربائي الأعظمية I_0 و كذلك ثابت الزمن τ للدارة .
- المقاومة الداخلية للوشيعة .
- ذاتية الوشيعة .
- طاقة الوشيعة في النظام الدائم .

4- نفتح الآن القاطعة .

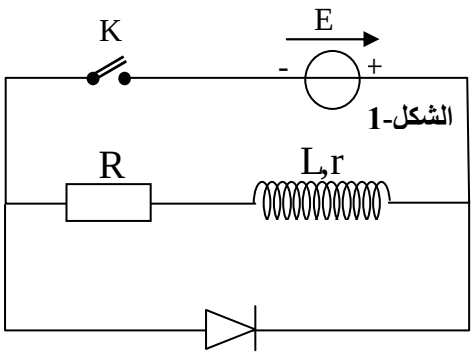
أ- اكتب المعادلة التفاضلية التي تعبر عن شدة التيار $i = f(t)$ المار بالدارة .

ب- حل هذه المعادلة التفاضلية هو من الشكل : $i = I_0 e^{-\frac{t}{A}}$ ، حيث A ثابت يطلب التعبير عنهما .

جـ- ماذا يمثل A و ما هو مدلوله الفيزيائي و بين أنه متجانس مع الزمن (وحدته الثانية) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (79) : (التمرين : 015 في بنك التمارين على الموقع)



الشكل-1

نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في الشكل التالي و التي تتكون على التسلسل من مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، قاطعة ، ناقل أومي مقاومته R ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r .

1- أكتب العبارات اللحظية مع رسم المنحنى البياني الموافق بشكل كيفي لكل من المقادير التالية عند غلق القاطعة و عند فتحها و ذلك باهمال المقاومة الداخلية للوشيعة (r = 0) :

- التوتر بين طرفي الناقل الأومي .
- التوتر بين طرفي الوشيعة .

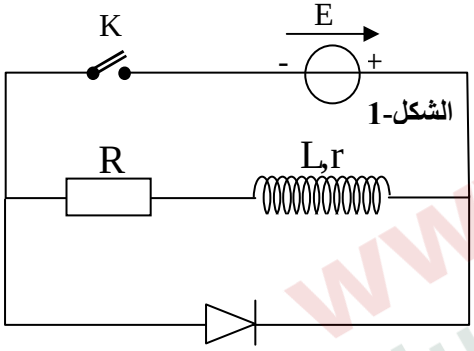
2- أعد نفس الأسئلة من أجل (r ≠0) .

3- أكتب العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في الوشيعة مع رسم المنحنى البياني الموافق بشكل كيفي من أجل (r ≠ 0)

4- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي من أجل (r ≠ 0) عند غلق القاطعة و فتحها .

5- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_b(t)$ بين طرفي الوشيعة من أجل (r = 0) عند غلق القاطعة و فتحها .

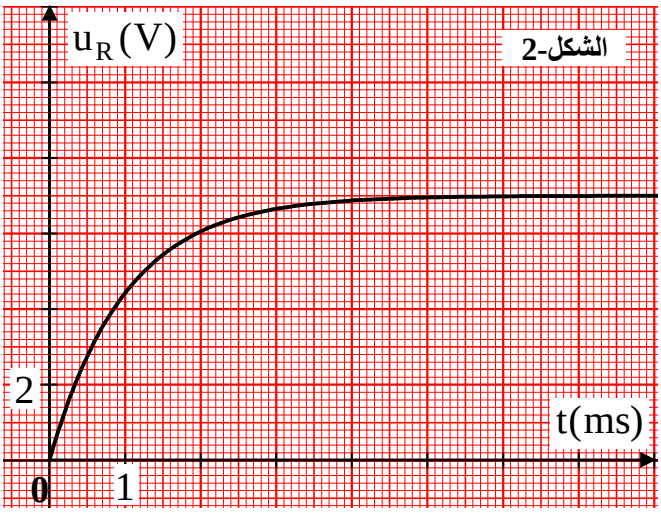
التمرين (80) : (التمرين : 016 في بنك التمارين على الموقع)



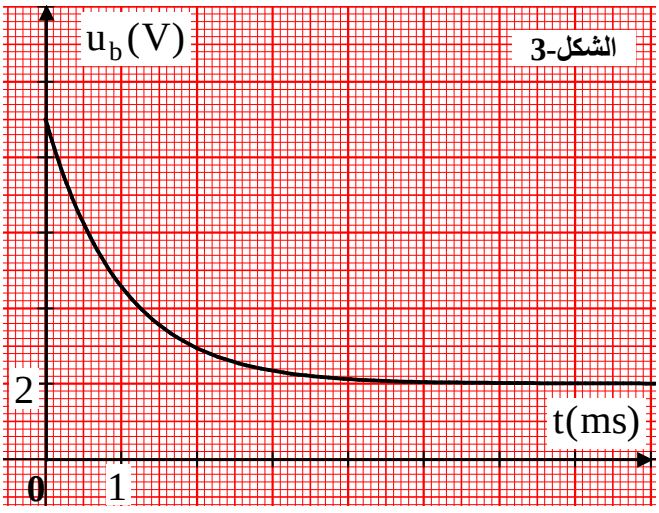
الشكل-1

الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) تتكون من العناصر التالية موصولة على التسلسل : مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، ناقل أومي مقاومته R ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r = 20 Ω .

عند ربط هذه الدارة بمدخلي راسم اهتزاز مهبطي تمكنا من مشاهدة المنحنيين $u_R(t)$ ، $u_b(t)$ المبينين في الشكلين (2) ، (3) عند غلق القاطعة .



الشكل-2



الشكل-3

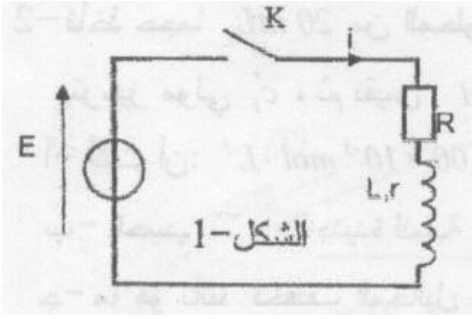
1- أ- بين كيفية ربط راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة منحنيي الشكلين (1) ، (2) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- اعتمادا على المنحنيين أوجد :
أ- القوة المحركة الكهربائية E .
ب- الشدة الأعظمية للتيار الكهربائي I_0 .
جـ- مقاومة الناقل الأومي R .
د- ثابت الزمن τ .
هـ- ذاتية الوشيعة .
3- عند اللحظة t = 2 ms أوجد :
أ- شدة التيار الكهربائي .
ب- الطاقة المخزنة في الوشيعة .
4- أحسب طاقة الوشيعة في النظام الدائم .

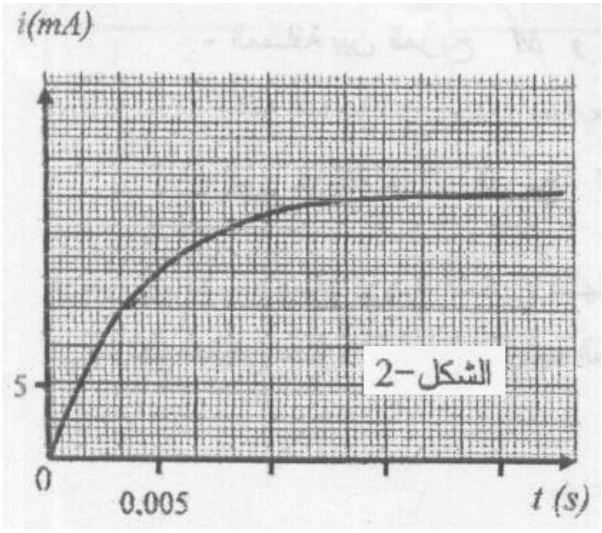
التمرين (81) : (بكالوريا 2012 - رياضيات) (التمرين : 025 في بنك التمارين على الموقع)

نحقق الدارة الكهربائية (الشكل-1) المكونة من :
- مولد توتر كهربائي ثابت قوته المحركة الكهربائية E = 2V .
- ناقل أومي مقاومته R = 100 Ω .
- وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها r .
- قاطعة K .



الشكل-1

1- نغلق القاطعة K :
أ- اكتب العلاقة التي تربط التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة $u_b(t)$ و التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة $u_R(t)$ و E .
ب- جد عبارة $u_b(t)$ بدلالة شدة التيار الكهربائي i(t) ، ثم بدلالة $u_R(t)$.
جـ- استنتج المعادلة التفاضلية التي يحققها $u_R(t)$ للدارة .
2- يعطى حل المعادلة التفاضلية التي يحققها بالشكل التالي :
$u_R(t) = A + Be^{-mt}$ حيث A و B و m ثوابت يطلب تعيينها
3- يسمح تجهيز الـ ExAO بمتابعة التطور الزمني لشدة التيار الكهربائي i(t) المار في الدارة فنحصل على المنحنى البياني (الشكل-2)



الشكل-2

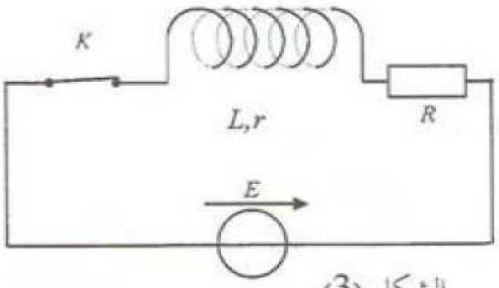
لتكن I_0 شدة التيار الكهربائي الأعظمي في النظام الدائم .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ- جد العبارة الحرفية للشدة I_0 .
ب- جد بيانيا قيمة الشدة I_0 ، ثم استنتج مقاومة الوشيعة r .
جـ- اكتب عبارة ثابت الزمن τ للدارة و بين بالتحليل البعدي أن τ متجانس مع الزمن .
د- جد بيانا قيمة τ ، ثم استنتج قيمة ذاتية الوشيعة L .

التمرين (82) : (بكالوريا 2015 - رياضيات) (التمرين : 060 في بنك التمارين على الموقع) (**)

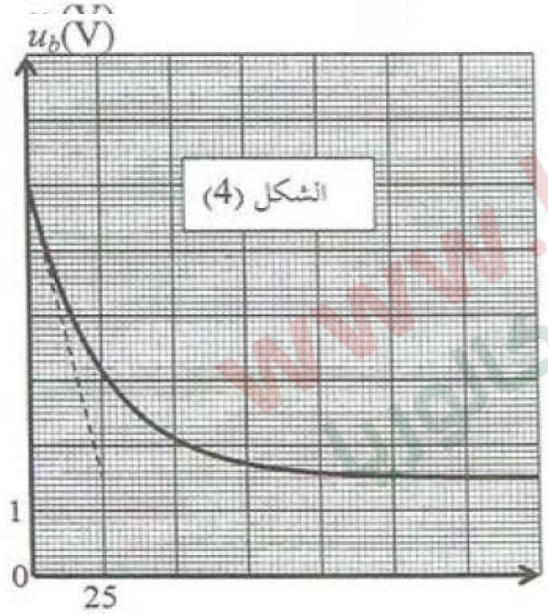
بهدف معرفة ذاتية وشيعة L ومقاومتها r نحقق التركيب الموضح بالشكل (3) حيث $R = 15\,\Omega$ والمولد ثابت التوتر قوته المحركة الكهربائية E .



الشكل (3)

1 – بتطبيق قانون جمع التوترات، بيّن أن المعادلة التفاضلية لشدة التيار تكتب بالشكل: $\frac{di(t)}{dt} + \alpha i(t) = \beta$ ، حيث α , β ثابتان يطلب تحديد عبارتيهما مستعينا بالمقادير التالية: E , r , R , L

2- تحقق أن العبارة: $i(t) = \frac{\beta}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t})$ هي حلا للمعادلة التفاضلية.



الشكل (4)

3- بيّن أن عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة تعطى بالعلاقة: $u_b(t) = \frac{E}{R+r}(r + Re^{-\frac{(R+r)}{L}t})$.

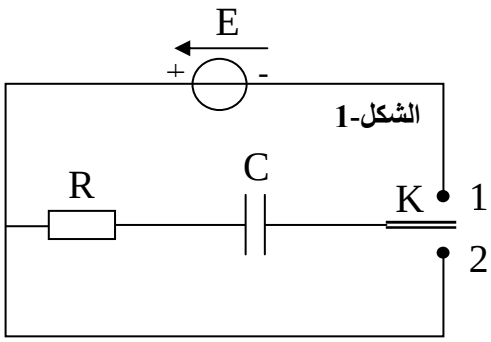
4- باستعمال راسم اهتزازات ذي ذاكرة تحصلنا على بيان الشكل (4) الممثل لتغيرات التوتر بين طرفي الوشيعة بدلالة الزّمن.
أ- أعد رسم الدارة موضحا كيفية توصيل راسم الاهتزازات لمشاهدة بيان الشكل (4).
ب- بالاعتماد على البيان استنتج :
– القوة المحركة الكهربائية للمولد E .
– مقاومة الوشيعة r .
– ثابت الزمن τ للدارة.
– ذاتية الوشيعة L .

5- أ- اكتب العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في الوشيعة $E_{(L)}$.
ب- أوجد قيمة هذه الطاقة في النظام الدائم.

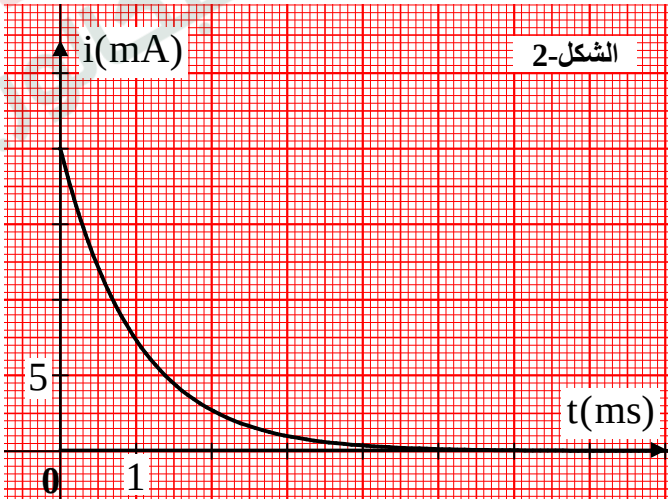
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4- تمارين متنوعة

التمرين (83) : (التمرين : 009 في بنك التمارين على الموقع)



تتكون الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) من مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية $E = 10V$ ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R
• نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$ فتبدأ عملية الشحن .
1- بين على الشكل جهة التيار الكهربائي المار في الدارة و كذا جهة حاملات الشحن (الإلكترونات) ، ثم مثل بالأسهم التوترين u_C ، u_R .
2- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_C = f(t)$ بين طرفي المكثفة .
3- حل المعادلة التفاضلية هو من الشكل : $u_C = A(1 - e^{-\frac{t}{B}})$ حيث A و B ثابتين يطلب التعبير عنهما .
4- مثل بشكل كيفي المنحنى $u_C(t)$.
5- في نفس المعلم السابق الذي رسم فيه المنحنى $u_C(t)$ أرسم شكل المنحنى $u_C'(t)$ في الحالات التالية :
▪ لو استبدلنا المكثفة السابقة بمكثفة سعتها $C' = 2C$ و أبقينا على نفس قيمة مقاومة الناقل الأومي R .
▪ لو استبدلنا الناقل الأومي ذو المقاومة R بناقل أومي مقاومته $R' = \frac{R}{2}$ مع الإبقاء على نفس سعة المكثفة C.
6- أثبت أن مماس المنحنى $u_C(t)$ عند اللحظة $t = 0$ يقطع المستقيم $u_C = E$ عند اللحظة $t = \tau$.
7- منحنى (الشكل-2) يمثل تغيرات شدة التيار الكهربائي i بدلالة الزمن .



اعتمادا على هذا البيان أوجد :
أ- مقاومة الناقل الأومي R .
ب- سعة المكثفة C .
8- كيف يتم ربط مكثفة سعتها C' مع المكثفة السابقة لكي يأخذ ثابت الزمن القيمة $\tau' = 3\tau$ ؟ أحسب قيمة C' .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (84) : (التمرين : 019 في بنك التمارين على الموقع)

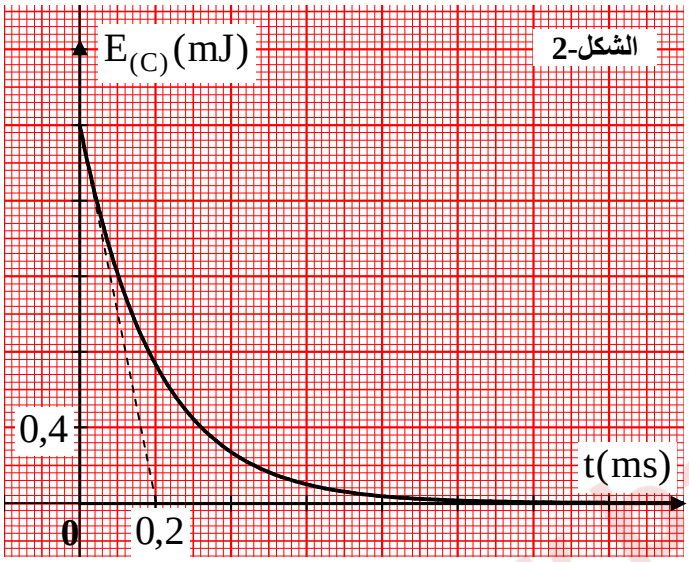
نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) و التي تتألف من مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية E = 10 V ، مكثفة سعتها C ، ناقل أومي مقاومته R . (الشكل-1) .

1- نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة t = 0 فتبدأ عملية الشحن .

أ- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار i(t) المار بالدارة .

ب- تأكد من أن العبارة $i = I_0 e^{-t/\tau}$ هي حل المعادلة التفاضلية حيث τ هو ثابت الزمن و I_0 شدة التيار الأعظمية .

2 - نضع البادلة في الوضع (2) عند اللحظة t = 0 فتبدأ عملية التفريغ . بيان (الشكل-2) يمثل تغيرات الطاقة المخزنة في المكثفة أثناء التفريغ بدلالة الزمن .



أ- أكتب العبارة اللحظية للطاقة $E_{(C)}$ المخزنة في المكثفة بدلالة طاقتها الأعظمية $E_{(C)0}$ و ثابت الزمن τ .

ب- أثبت أن مماس المنحنى $E_{(C)}$ (t) عند اللحظة t = 0 يقطع محور الأزمنة في اللحظة $t = \frac{\tau}{2}$.

جـ- استنتج من البيان :

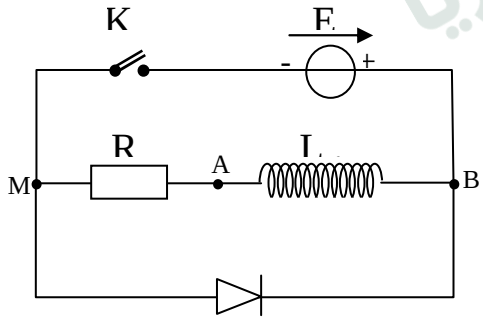
- طاقة المكثفة الأعظمية $E_{(C)0}$.
- سعة المكثفة C .
- مقاومة الناقل الأومي R .

جـ- عبر بدلالة τ عن االلحظة $t_{1/2}$ التي تصبح فيها طاقة المكثفة مساوية لنصف قيمتها الأعظمية . ثم أحسبها .

هـ- أحسب عند اللحظة $t_{1/2}$ الطاقة $E'_{(C)}$ التي تقدمها المكثفة للدارة أثناء تفريغها .

التمرين (85) : (التمرين : 020 في بنك التمارين على الموقع)

بواسطة مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية E ، ناقل أومي مقاومته R ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r = 20 Ω ، قاطعة K نحقق الدارة المبينة في (الشكل-1).



الشكل-1

1- نغلق القاطعة :

أ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة u_R حيث u_R التوتر بين طرفي الناقل الأومي .

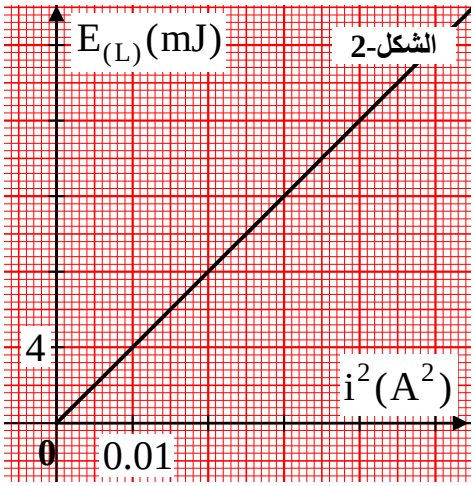
ب- حل المعادلة التفاضلية هو من الشكل $u_R = a(1 - e^{-b\,t})$ أوجد عبارتي a ، b بدلالة E ، R ، r ، L .

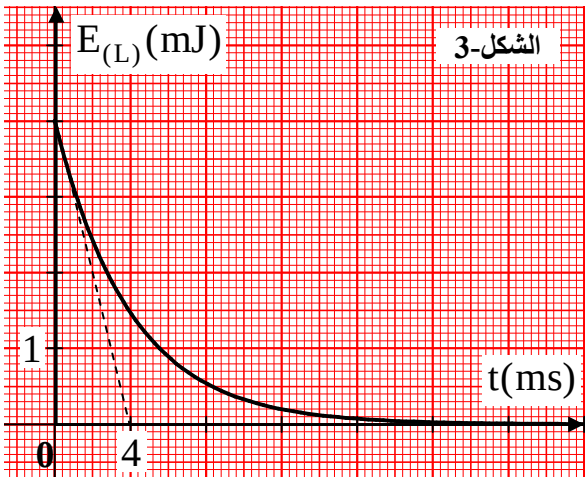
جـ- ما يمثل مقلوب b (أي $\frac{1}{b}$) ، و ما هو مدلوله الفيزيائي .

2- نفتح القاطعة :

الدراسة التجريبية لطاقة الوشيعة المنحنيين المبينين في الشكلين (2) ، (3) :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

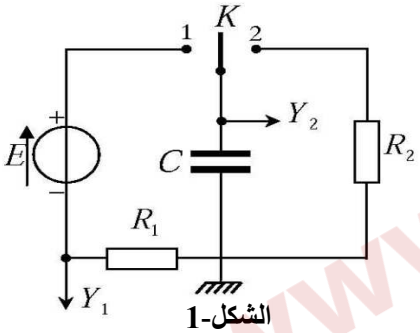




أ- أكتب عبارة $E_{(L)}$ طاقة الوشيعة بدلالة L ، i .
ب- أوجد اعتمادا على البيانين قيم : L ، I_0 ، τ ، R ، E .

التمرين (86) : (بكالوريا 2014 - علوم تجريبية) (التمرين : 029 في بنك التمارين على الموقع)

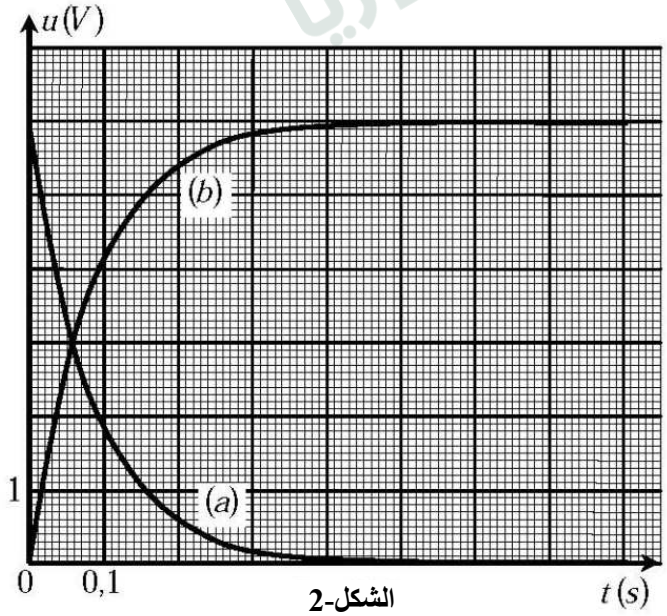
تتكون الدارة الكهربائية (الشكل-1) من مولد لتوتر كهربائي ثابت E ، مكثفة سعتها C ، ناقلين أوميين مقاومتهما $R_1 = 1\ k\Omega$ و $R_2 = 2k\Omega$ و بادلة k .
توصل الدارة براسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين Y_1 و Y_2 .



الشكل-1

1- نضع البادلة k في الوضع 1 ، ماذا يمثل المنحنيان المشاهدان بالمدخلين Y_1 و Y_2 لراسم الاهتزاز المهبطي ؟
2- يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي المنحنيان (a) و (b) (الشكل-2)

أ- ما هو المنحنى المعطى بالمدخل Y_1 ؟ برر إجابتك .
- اكتب المعادلة التفاضلية الموافقة لتطور المقدار الذي يمثله هذا المنحنى .
ب- حدد قيمة ثابت الزمن τ_1 للدارة .
3- حدد قيمة كل من E و C .
4- احسب شدة التيار i(t) في اللحظة t = 0 و في اللحظة $t \geq 0.6s$.
5- بعد نهاية شحن المكثفة نضع البادلة في الوضع 2 في لحظة نعتبرها مبدأ الأزمنة .
أ- احسب قيمة τ_2 للدارة في هذه الحالة و قارنها بقيمة τ_1 ، ماذا تستنتج ؟
ب- احسب قيمة الطاقة الكهربائية المحولة في الناقل الأومي R_2 بفعل جول في اللحظة $t = \tau_2$.

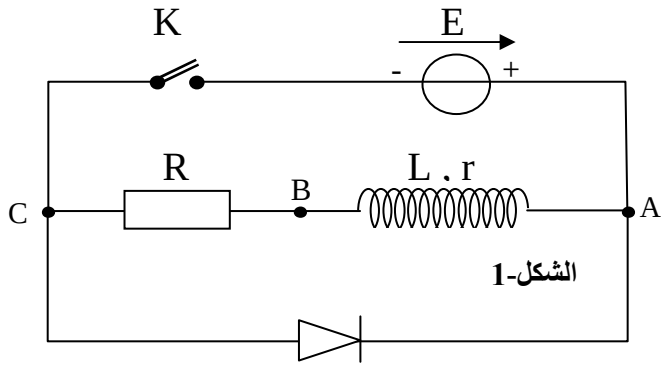


الشكل-2

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (87) : (التمرين : 021 في بنك التمارين على الموقع)

بواسطة مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية E ، ناقل أومي مقاومته $R = 90\ \Omega$ ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r (غير مهملة) ، قاطعة K نحقق الدارة المبينة في (الشكل-1) ثم نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$.

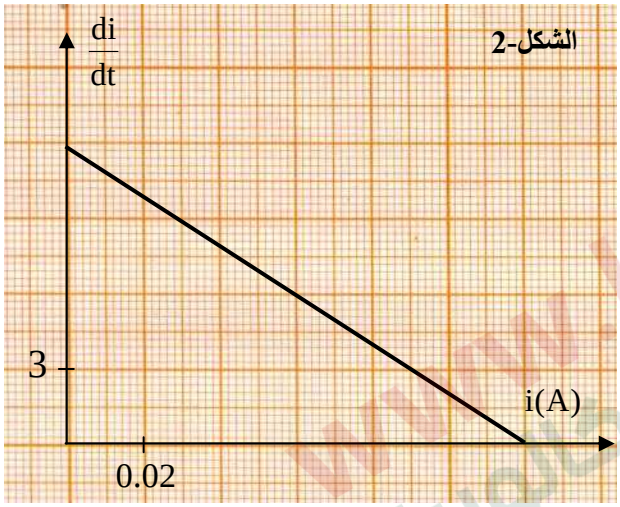


الشكل-1

1- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة $i(t)$ ، $\frac{di(t)}{dt}$ ، τ ، I_0 فقط .

2- أثبت أن $i(t) = I_0\,(1 - e^{-t/\tau})$ هو حل لهذه المعادلة التفاضلية .

3- الدراسة التجريبية لتغيرات $\frac{di(t)}{dt}$ بدلالة شدة التيار اللحظية $i(t)$ أعطت بيان (الشكل-2) .



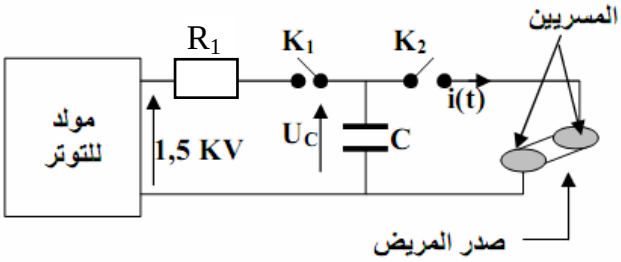
الشكل-2

- اعتمادا على هذا البيان و المعادلة التفاضلية أوجد قيمتي τ و I_0 ، علما أن τ يقدر بالثانية .

4- إذا علمت أن طاقة الوشيعة عند النظام الدائم مساوية لـ $E_{(L)0} = 7.2.\ 10^{-3}$ j أوجد قيم : L ، r ، E .

التمرين (88) : (التمرين : 027 في بنك التمارين على الموقع)

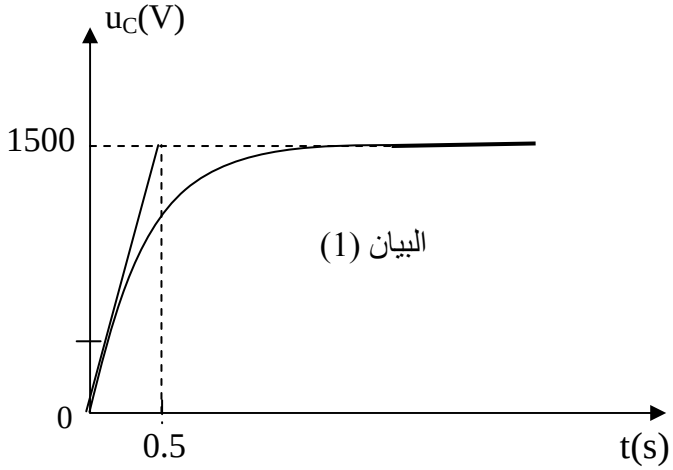
يمثل جهاز الصدمات القلبية الذي يستعمل في الحالات الطبية الاستعجالية بالشكل المبسط التالي :

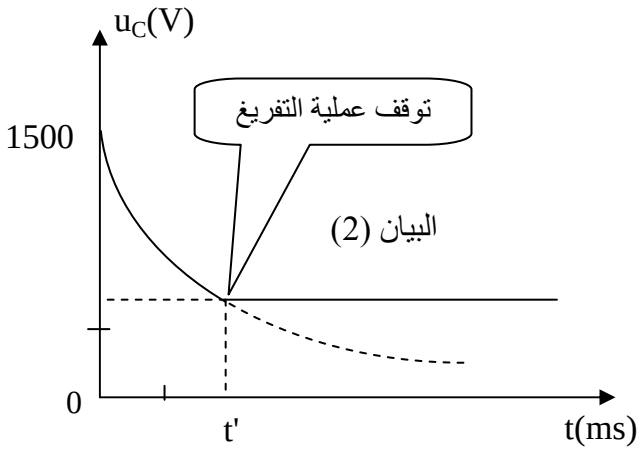


- مولد التوتر ذو قوة محركة كهربائية $E = 1500$ V .
- مكثفة سعتها $C = 470\ \mu f$.
- ناقل أومي مقاومته R_1 .
- صدر المريض نعتبره ناقل أومي (دارة التفريغ) مقاومته $R' = 50\ \Omega$

1- نشغل الجهاز بغلق القاطعة K_1 (K_2 مفتوحة) فتشحن المكثفة C . منحنى البيانين (1) ، (2) يمثلان تغيرات التوتر u_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن عند الشحن و التفريغ على الترتيب

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

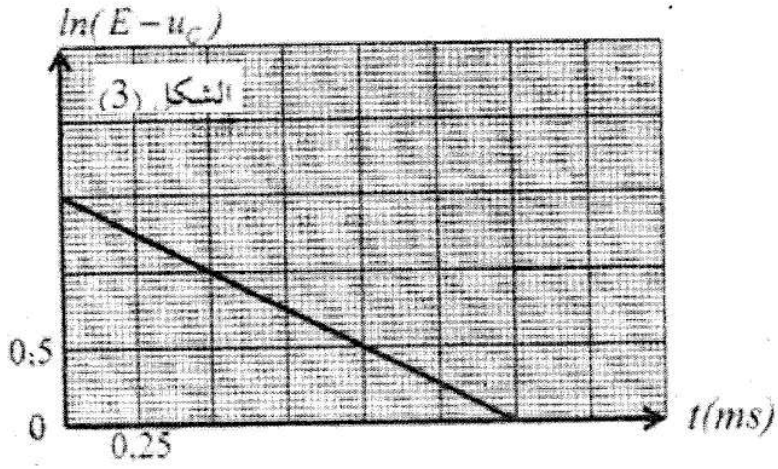


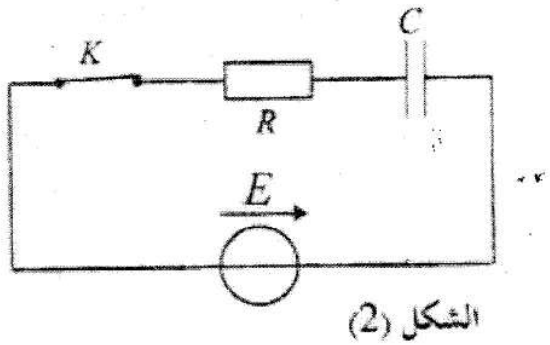


أ- اعتمادا على منحنى البيان (1) ، حدد قيمتي ثابت الزمن τ و مقاومة الناقل الأومي R_1 .
ب- أحسب الطاقة الأعظمية المخزنة في المكثفة .
2- في اللحظة $t = 0$ تغلق القاطعة K_2 (K_1 مفتوحة) فتفرغ المكثفة بإرسال صدمات كهربائية بوضع المسريين على صدر المريض بحيث تتوقف عملية التفريغ بمجرد استهلاك الطاقة اللازمة للجهاز و المقدرة بـ 400 joule .
أ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة u_C التوتر بين طرفي المكثفة في دارة التفريغ (صدر المريض) .
ب- أثبت أن المعادلة $u_C(t) = E\, e^{-t/R'C}$ هي حل للمعادلة التفاضلية .
جـ- أحسب : ثابت الزمن τ' ، شدة التيار الأعظمية I_0 أثناء تفريغ المكثفة .
د- أكتب عبارة الطاقة $E'_{(C)}$ التي تحررها المكثفة و التي تقدمها للجهاز بدلالة $E_{(C)0}$ ، C ، $u_C(t)$.
هـ- أوجد قيمة التوتر u_C' بين طرفي المكثفة لحظة توقف عملية التفريغ و ما هي قيمة اللحظة t' الموافقة .

التمرين (89) : (بكالوريا 2015 - رياضيات) (التمرين : 028 في بنك التمارين على الموقع)

تستعمل المكثفات في عدة تراكيب كهربائية ذات فائدة علمية في الحياة اليومية .
بغرض حساب سعة مكثفة غير مشحونة مسبقا ، نحقق التركيب الموضح بالشكل(2) حيث $R = 100\ \Omega$ و المولد ثابت التوتر قوته المحركة الكهربائية E .





1- أعد رسم الدارة موضحا عليها التوترات بأسهم وجهة التيار الكهربائي .
2- بتطبيق قانون جمع التوترات ، جد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- بين ان العبارة $u_C(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ هي حل للمعادلة التفاضلية ، حيث A و τ ثابتان يطلب كتابة عبارتيهما .

4- بين أن : $\ln(E - u_C) = -\frac{1}{\tau} t + \ln E$.

5- بيان الشكل(3) يمثل تغيرات $\ln(E - u_C)$ بدلالة الزمن ، استنتج من البيان :

أ- قيمة E القوة المحركة الكهربائية للمولد .

ب- قيمة ثابت الزمن τ ، و قيمة سعة المكثفة C .

6- أ- اكتب العبارة اللحظية لطاقة المكثفة في اللحظة $E_{(C)}(t)$.

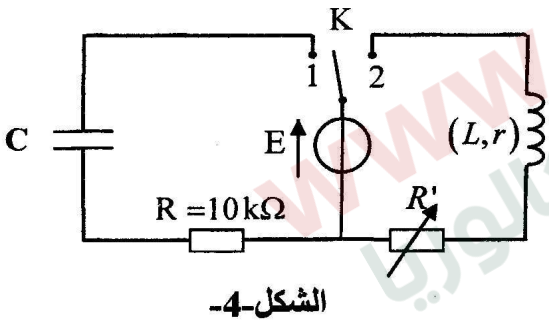
ب- نرمز بـ $E_{(C)}(\tau)$ للطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau$ و بـ $E_C(\infty)$ للطاقة العظمى .

- احسب النسبة $\frac{E_{(C)}(\tau)}{E_{(C)}(\infty)}$.

7- كيف يتم ربط مكثفة سعتها C' مع المكثفة السابقة لكي يأخذ ثابت الزمن القيمة $\tau' = \frac{\tau}{4}$ ؟ و احسب قيمة C' .

التمرين (90) : (بكالوريا 2018 - علوم تجريبية) (التمرين : 075 في بنك التمارين على الموقع)

بغرض معرفة سلوك ومميزات كل من مكثفة سعتها C ووشيعة مقاومتها r وذاتيتها L ، نحقّق التركيب الكهربائي المبيّن في الشكل-4- والذي يتكون من العناصر الكهربائية التالية:



الشكل-4-

- مولد ذي توتر ثابت، قوته المحركة الكهربائية E.
- مكثفة فارغة سعتها C.
- وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L.
- ناقل أومي مقاومته $R = 10K\Omega$.
- مقاومة متغيرة R'.
- بادلة k .

1. نضع في اللحظة $t = 0$ البادلة K في الوضع (1).

أنقل مخطط الدارة على ورقة الإجابة، وبيّن عليه جهة مرور التيار الكهربائي ثم مثّل:

- أسهم التوترين بين طرفي المقاومة (u_R) والمكثفة (u_c).
- كيفية توصيل الدارة براسم اهتزاز ذي ذاكرة لمعاينة التوتر الكهربائي بين طرفي المقاومة $u_R(t)$.

2. من القياسات المتحصل عليها وبواسطة برمجية مناسبة، تمكّنا من الحصول على النتائج المدوّنة في الجدول الآتي:

$t(s)$	0	5	10	15	20	25	30
$u_R(V)$	6,00	3,63	2,22	1,34	0,81	0,50	0,30
$-\frac{du_R}{dt}\ (V \cdot s^{-1})$	0,60	0,36	0,22	0,13	0,08	0,05	0,03

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1.2. بتطبيق قانون جمع التوترات جِد المعادلة التفاضلية التي يحقّقها التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$.

2.2. ارسم البيان الممثل للدالة: $(-\frac{du_R}{dt}) = f(u_R)$ ثم اكتب معادلته الرياضية.

3.2. استنتج قيمة كل من القوة المحركة الكهربائية E وسعة المكثفة C .

4.2. احسب الطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة في اللحظة $t = 25s$.

3. نضع الآن البادلة K في الوضع (2) في لحظة نعتبرها مبدأ لقياس الأزمنة $t = 0$.

1.3. جِد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار $i(t)$.

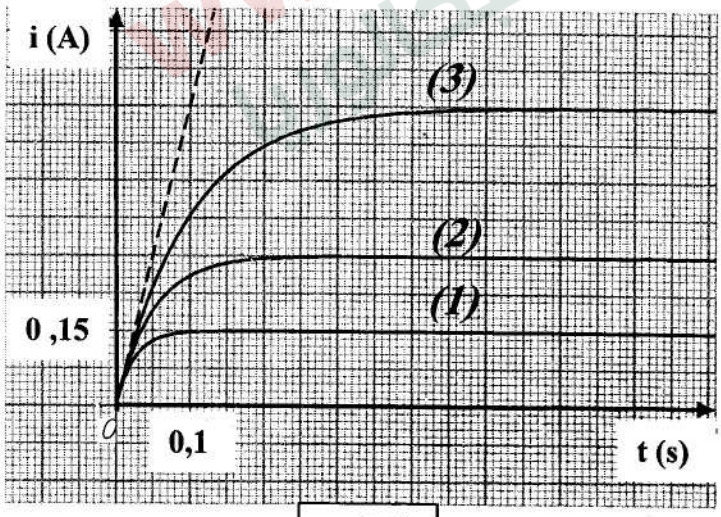
2.3. علما أنّ حل المعادلة التفاضلية السابقة هو من الشكل $i(t) = A(1 - e^{-B.t})$ ، جد العبارة الحرفية لكل من الثابتين A و B.

4. يمثل الشكل -5- منحنيات تغيرات شدة التيار المار في الدارة بدلالة الزمن، من أجل ثلاث قيم مختلفة للمقاومة R' المدوّنة في الجدول الآتي:

$R'(\Omega)$	8	18	38

1.4. أرفق كل منحنى بالمقاومة الموافقة مستعينا بعبارة شدة التيار في النظام الدائم ثم استنتج قيمة مقاومة الوشيعة r.

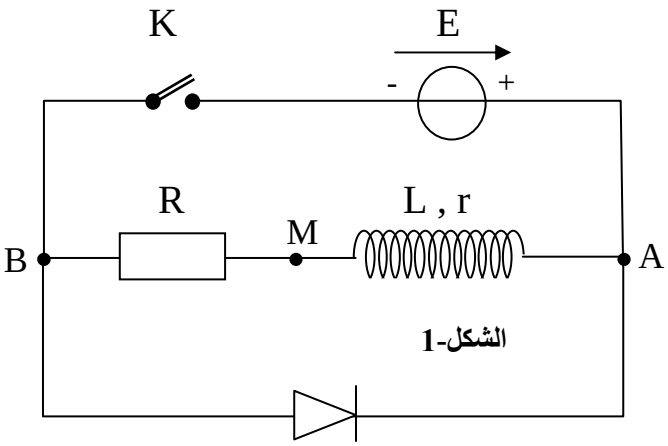
2.4. باستغلال المنحنى (3) : جِد قيمة ذاتية الوشيعة L.



الشكل-5-

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

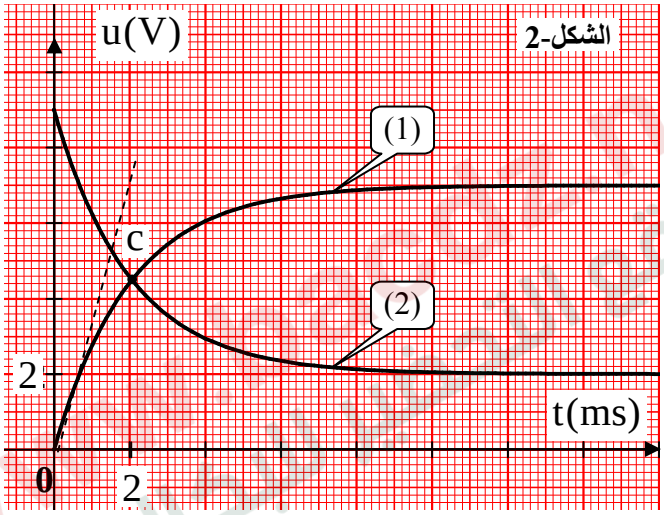
التمرين (91) : (التمرين : 030 في بنك التمارين على الموقع)



الشكل-1

الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) تتكون من العناصر التالية موصولة على التسلسل : مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E = 9 V ، ناقل أومي مقاومته R ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r = 10 Ω .

في اللحظة t = 0 نغلق القاطعة K ، بواسطة الـ ExAO يمكن الحصول على المنحنيين (1) ، (2) المبينين في (الشكل-2) و الممثلين لتغيرات التوتر $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي و التوتر $u_b(t)$ بين طرفي الوشيعة .



الشكل-2

1- ما هو الجهاز الذي يمكن وضعه بدلا من ExAO لتسجيل هذين المنحنيين البيانيين .
2- أي المنحنيين (1) ، (2) يمثل تغيرات التوتر u_R بين طرفي الناقل الأومي و أيهما يمثل تغيرات التوتر u_b بين طرفي الوشيعة مع التعليل .
3- اعتمادا على المنحيين البيانيين (1) ، (2) أوجد :
أ- مقاومة الناقل الأومي R .
ب- ذاتية الوشيعة من دون الاستعانة بقيمة ثابت الزمن τ .
جـ- ثابت الزمن τ (تأكد من صحة قيمة الذاتية L المحسوبة سابقا) .
3- المنحنيان (1) ، (2) يتقاطعان في النقطة c .
أ- أثبت أن ثابت الزمن يعبر عه بالعلاقة :

$$\tau = \frac{t_c}{\ln\left(\frac{2R}{R-r}\right)}$$

حيث t_c هي اللحظة الموافقة لنقطة التقاطع c ، و علما أن :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

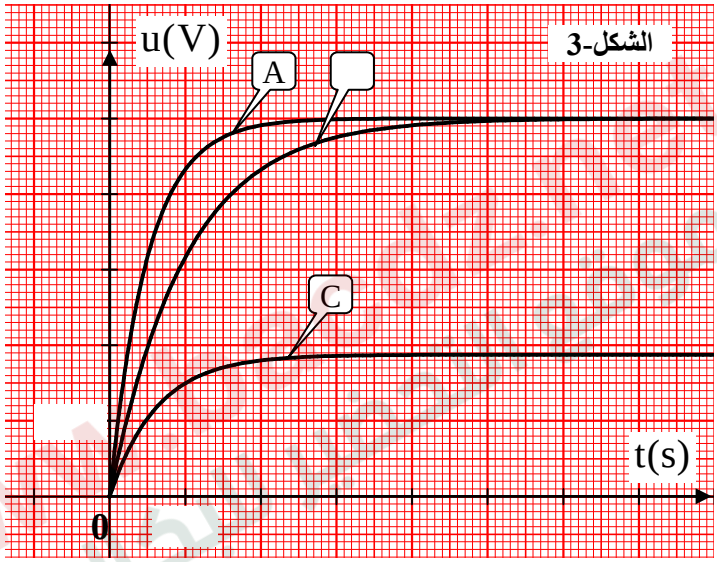
$$u_b = \frac{Er}{R+r} + \frac{ER}{R+r}e^{-\frac{t}{\tau}} \quad , \quad u_R = \frac{ER}{R+r}(1- e^{-\frac{t}{\tau}})$$

ب- أحسب قيمة ثابت الزمن τ و تأكد من أنها توافق النتيجة المتحصل عليها سابقا .

4- نعيد التجربة ثلاث مرات من أجل قيم مختلفة لمقاومة الناقل الأومي R و قيم مختلفة لذاتية الوشيعة L مع تثبيت القوة المحركة الكهربائية E للمولد و المقاومة الداخلية r للوشيعة ، وفق الجدول التالي :

	التجربة (1)	التجربة (2)	التجربة (3)
L(mH)	15	10	20
R (Ω)	120	90	90

يبين (الشكل-3) المنحنيات البيانية (A) ، (B) ، (C) الممثلة لتطور شدة التيار الكهربائي i(t) بدلالة الزمن t بالنسبة للتجارب الثلاث من دون ترتيب :

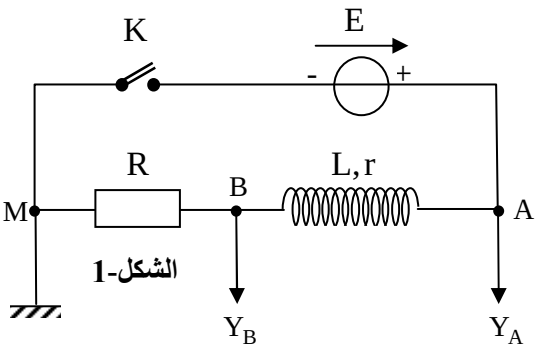


- حدد دون حساب و مع التعليل المنحنى الموافق لكل تجربة .

التمرين (92) : (التمرين : 073 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر الدارة الكهربائية المبينة في الشكل التالي و التي تتكون من مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية E ، قاطعة K ، ناقل أومي مقاومته R = 100 Ω ، وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r . توصل الدراة براسم اهتزاز مهبطي ذي مدخلين Y_A و Y_B (الشكل-1)

نغلق القاطعة في اللحظة t = 0 فيظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي المنحنيين (1) ، (2) المبينين في (الشكل-2) .



1- أنسب كل منحنى بالمدخل الموافق مع التعليل .

2- بين أن المعادلة التفاضلية بدلالة i(t) تكون من الشكل :

$$L\frac{di}{dt} + (R+r)\,i = E$$

3- بالاعتماد على المنحنيين (1) ، (2) ، أحسب :

أ- القوة المحركة الكهربائية E .

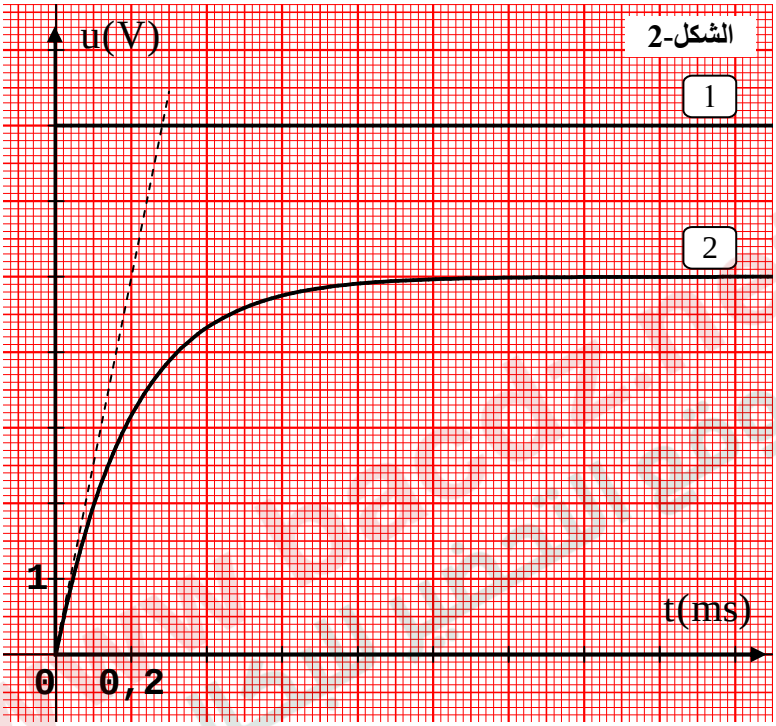
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب- شدة التيار الكهربائي الأعظمي I_0 .
جـ- المقاومة الداخلية للوشيعة r .

4- من المنحنى الموافق للمدخل Y_B عين قيمة المقدار $\frac{di}{dt}$ عند اللحظة $t = 0$ ثم استنتج ذاتية الوشيعة L من دون الاستعانة بـ τ .

5- أوجد بطريقتين مختلفتين ثابت الزمن τ لهذه الدارة .

6- على نفس الشكل-2 المعطى بعد نقله على ورقة إجابتك ، أرسم بشكل كيفي المنحنى الذي تشاهده على المدخل Y_B في حالة استبدال الوشيعة السابقة بوشيعة أخرى لها نفس المقاومة الداخلية و ذاتيتها $L' = 2L$.



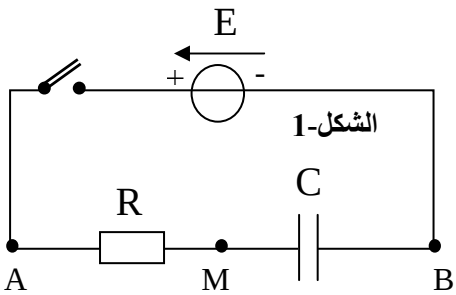
التمرين (93) : (التمرين : 031 في بنك التمارين على الموقع)

I- نحقق الدارة الكهربائية المبينة في (الشكل-1) و التي تتألف من مولد للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية $E = 12\ V$ ، مكثفة سعتها $C = 120\ \mu F$ ، ناقل أومي مقاومته R .

- نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$.

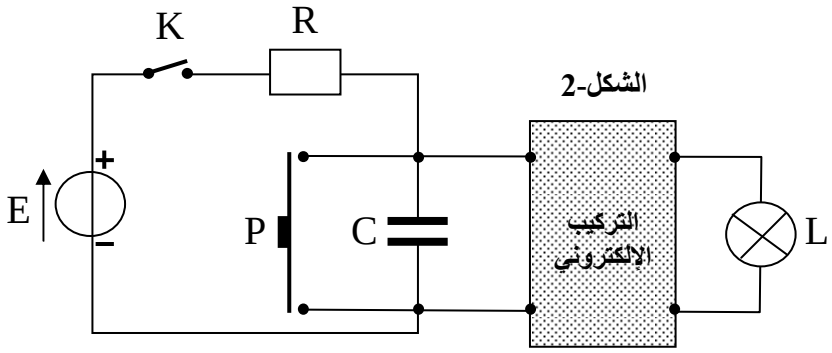
1- أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة .

2- تحقق من أن العبارة $u_C = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ هي حل للمعادلة التفاضلية .



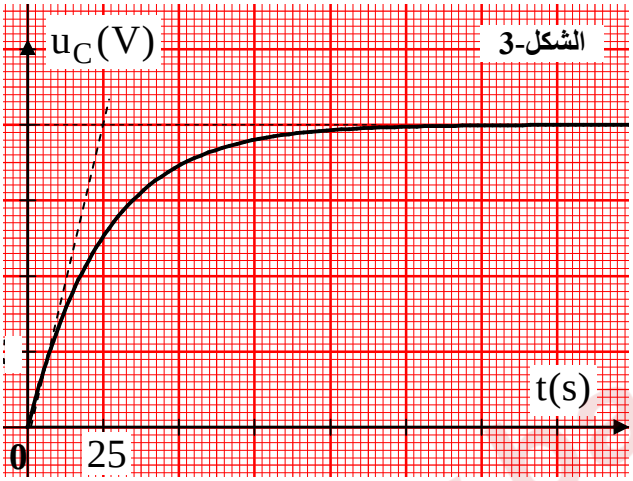
II- نصل مع ثنائي القطب RC السابق تركيب إلكتروني يتحكم في اشتعال مصباح ، فنحصل على (الشكل-2) الذي يمثل مخطط الدارة لميقاتية الإنارة (minuterie) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



الشكل-2

- يشتعل المصباح عندما يكون التوتر u_C بين طرفي المكثفة أصغر من قيمة حدية $u_{C\ell} = 6\ V$.
- ينطفئ المصباح عندما يكون التوتر u_C بين طرفي المكثفة أكبر من قيمة حدية $u_{C\ell} = 6\ V$ أو يساويه .
- يتحكم في اشتعال المصباح بزر ضاغط P ، عندما نضغط عليه يدخل هذا الأخير في تلامس مع مربطي المكثفة و يسلك سلوك ناقل أومي مقاومته مهملة فتتفرغ المكثفة لحظيا (تصبح شحنتها معدومة بمجرد الضغط على الزر P) و عندما نرفع الضغط على الزرP في اللحظة $t = 0$ تصبح المكثفة موصولة مع المولد من جديد فتبدأ عملية شحن المكثفة إلى أن تشحن كليا ، منحنى (الشكل-3) يمثل تطور التوتر بين طرفي المكثفة بعد رفع الضغط على الزر P :

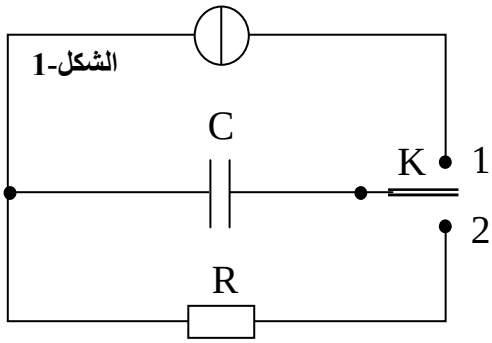


الشكل-3

1- عين قيمة ثابت الزمن τ و أحسب مقاومة الناقل الأومي R
2- المكثفة قبل الضغط على الزر P مشحونة تحت توتر قدره $E = 12V$ ، المصباح يكون منطفئ أم مشتعل . لماذا ؟
3- نضغط على الزر الضاغط P ، هل يشتعل المصباح ؟ برر إجابتك .
4- نرفع الضغط عن الزر P :
أ- أحسب مدة اشتعال المصباح قيمة t_ℓ .
ب- نريد الزيادة في مدة اشتعال المصباح . ما هو الحل الذي تقترحه برأيك مع الشرح .

التمرين (94) : (التمرين : 074 في بنك التمارين على الموقع)

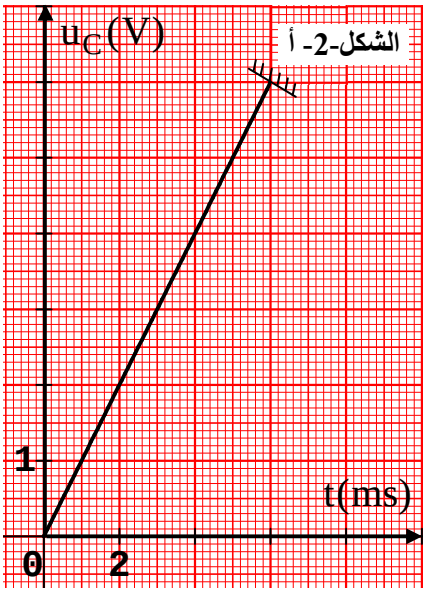
في حصة الأعمال المخبرية ، اقترح الأستاذ على تلاميذه مخطط الدارة الممثل في (الشكل-1) لدراسة ثنائي القطب RC . تتكون الدارة من العناصر التالية :
- مولد التيار يعطي تيار ثابت شدته $I = 10\ mA$.
- مكثفة (غير مشحونة) سعتها C.
- ناقل أومي مقاومته R .
- بادلة K مقاومتها مهملة .

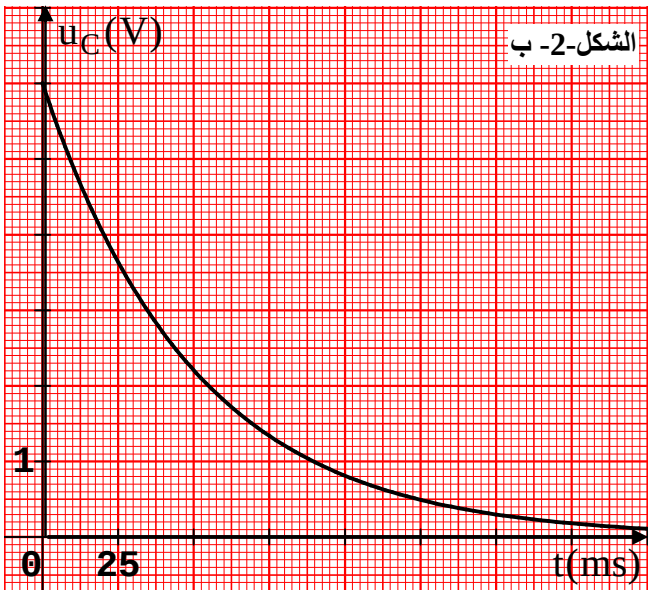


الشكل-1

1- نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$ فتبدأ عملية شحن المكثفة ، بواسطة جهاز ExAO تمكنا من مشاهدة المنحنى البياني الممثل لتطور التوتر uC بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن t (الشكل-2- أ) .
أ- أكتب عبارة التوتر uC بدلالة الزمن t و سعة المكثفة C و شدة التيار I الذي يجريه المولد في الدارة .
ب- اعتمادا على (الشكل-2- أ) ، بين أن $C = 10^{-5}\ F$ ثم أحسب طاقة المكثفة الأعظمية E_{max} .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا





2- نضع البادلة K في الوضع (2) في لحظة نعتبرها من جديد $t = 0$ ، فيتم تفريغ المكثفة في الناقل الأومي ، سمح جهاز ExAO من متابعة تطور التوتر الكهربائي u_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن t . بواسطة برمجية تمكنا من الحصول على المنحنى البياني (الشكل-2 - ب) .

أ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $uC(t)$ بين طرفي المكثفة .

ب- حل هذه المعادلة التفاضلية هو من الشكل : $u_C = Ae^{-t/B}$ ، عبر عن A و B بدلالة المقادير المميزة للدارة ، بين أن الثابت B متجانس مع الزمن .

جـ- اعتمادا على المنحنى البيان عين قيمة ثابت الزمن τ ثم أحسب مقاومة الناقل الأومي R .

3- أ- أكتب العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في المكثفة $E_C(t)$ بدلالة الزمن t و ثابت الزمن τ و طاقة المكثفة الأعظمية E_{C0} .

ب- في أي لحظة يكون $E_C = \frac{E_{C0}}{e^2}$ حيث E_{C0} هي طاقة المكثفة الأعظمية و e هو أساس اللوغاريثم النيبيري

4- نريد أن نسرع عملية التفريغ ليصبح زمن إتمام التفريغ نصف زمن التفريغ إتمام السابق ، لذلك نصل ناقل أومي آخر مقاومته R' مع الناقل الأومي السابق .

أ- بين كيف يجب ربط هذا الناقل الأومي مع الناقل الأومي R حتى يتم ذلك .

ب- أحسب قيمة المقاومة R' .

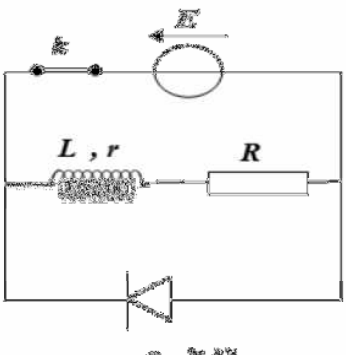
التمرين (95) : (بكالوريا 2017 - رياضيات) (التمرين : 72 في بنك التمارين على الموقع)

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل-2 باستعمال العناصر التالية:

- مولد مثالي للتوتر قوته المحركة الكهربائية $E = 6\ V$.
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها الداخلية r.
- ناقل أومي مقاومته $R = 50\Omega$ ، قاطعة k وصمام ثنائي.

نغلق القاطعة لمدة زمنية كافية لإقامة التيار.

1) عند اللحظة $t = 0$ نفتح القاطعة k. ما هي الظاهرة التي تحدث في الدارة؟



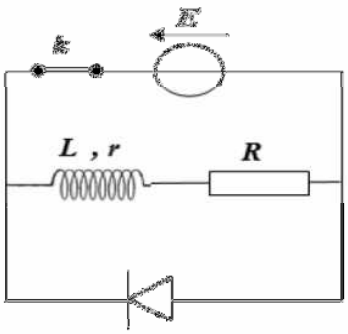
الشكل-2

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

نحقق الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل-2 باستعمال العناصر التالية:

- مولد مثالي للتوتر قوته المحركة الكهربائية $E = 6\ V$.
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها الداخلية r.
- ناقل أومي مقاومته $R = 50\Omega$، قاطعة k وصمام ثنائي.

نغلق القاطعة لمدة زمنية كافية لإقامة التيار.



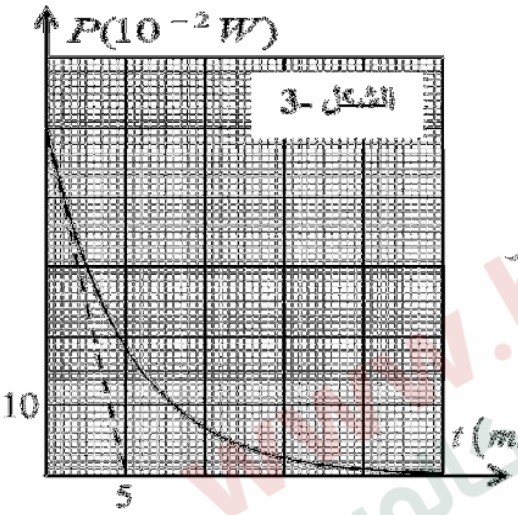
الشكل-2

1) عند اللحظة $t = 0$ نفتح القاطعة k. ما هي الظاهرة التي تحدث في الدارة؟

2) بتطبيق قانون جمع التوترات، جِدْ المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$.

3) علما أن العبارة $u_R(t) = Ae^{-\frac{t}{\alpha}}$ (حيث $A\ (A \neq 0)$, α مقدارين ثابتين) حل للمعادلة التفاضلية، حدّد عبارة كلا من A و α بدلالة المقادير المميزة للدارة ثم استنتج عبارة شدة التيار اللحظي $i(t)$.

4) اكتب عبارة الاستطاعة اللحظية $P(t)$ للتحويل الطاقوي الحادث على مستوى الناقل الأومي R بدلالة R، I_0(شدة التيار العظمى)، τ(ثابت الزمن للدارة) والزمن t.



الشكل-3

5) سمحت المتابعة الزمنية لتطور الاستطاعة اللحظية $P(t)$ للتحويل الطاقوي الحادث على مستوى الناقل الأومي R بواسطة لاقط الواط متر برسم المنحنى الممثل في الشكل-3.

أ) برهن أنّ المماس للمنحنى البياني عند اللحظة $t = 0$ يقطع محور الأزمنة في النقطة ذات الفاصلة $t' = \frac{\tau}{2}$ ثم استنتج قيمة ثابت الزمن τ للدارة.

ب) اعتمادا على بيان الشكل-3، احسب الشّدة العظمى للتيار المار في الدارة.

جـ) استنتج قيمة كل من مقاومة الوشيعة r وذاتيتها L .

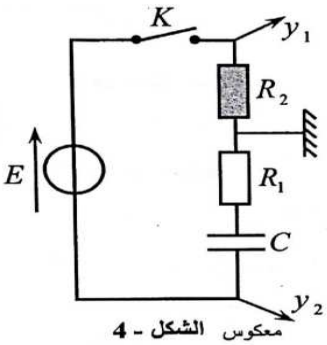
6) أثبت أن زمن تناقص الاستطاعة الأعظمية المصروفة في الناقل الأومي R إلى النصف هو: $t_{1/2} = \frac{\tau}{2}\ln 2$ ، ثم أوجد قيمته.

تذكير: $P(t) = Ri^2(t)$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

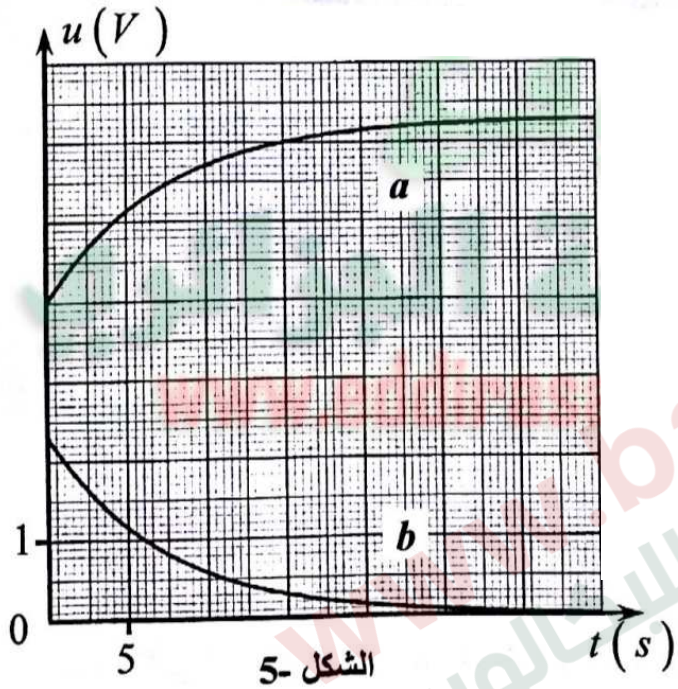
التمرين (96) : (بكالوريا 2016 - علوم تجريبية) (التمرين : 033 في بنك التمارين على الموقع)



معكوس الشكل - 4

نركب الدارة الكهربائية الموضحة بالشكل-4 و المؤلفة من :
- مولد كهربائي للتوتر الثابت E .
- مكثفة غير مشحونة سعتها C .
- ناقلين أوميين $R_1 = 1\ k\Omega$ و R_2 غير معلومة .
- قاطعة K .

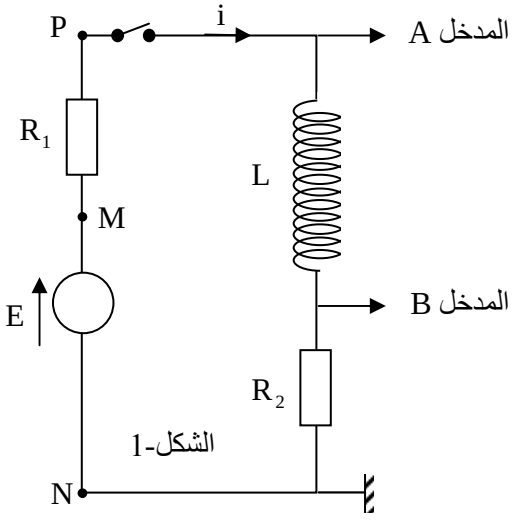
نوصل الدارة الكهربائية براسم اهتزاز مهبطي ذي ذاكرة كما موضح على الشكل-4 ثم نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$ ، فنشاهد على الشاشة المنحنيين البيانيين (a) و (b) (الشكل-5) .



الشكل -5

1- ارفق كل منحنى بالمدخل الموافق له مع التبرير .
2- اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها الشدة i(t) للتيار الكهربائي في الدارة .
3- أوجد عبارة الشدة I_0 للتيار الأعظمي المار في الدارة .
4- استنتج عند اللحظة $t = 0$ عبارة التوتر بين طرفي الناقل الأومي R_2 بدلالة E ، R_1 و R_2 .
5- اعتمادا على البيانين ، استنتج قيمة كل من E ، I_0 ، R_2 و C .

التمرين (97) : (التمرين : 034 في بنك التمارين على الموقع)



الشكل-1

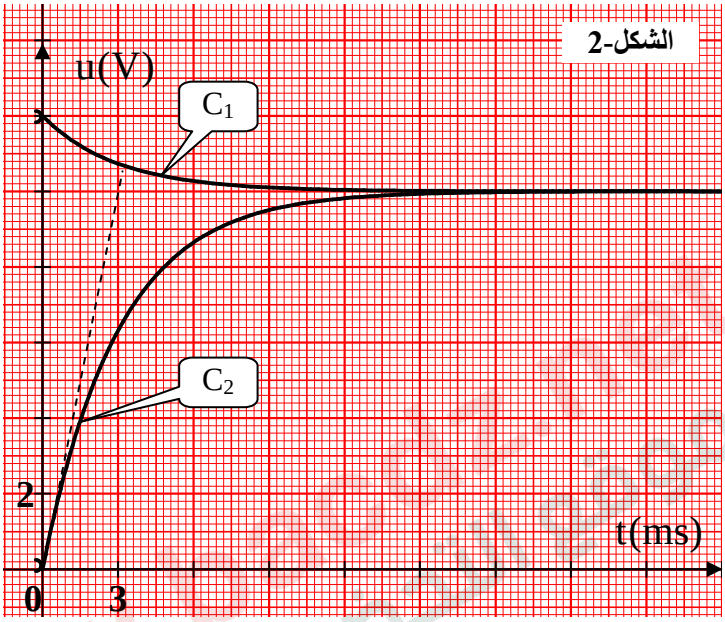
الدارة الكهربائية الممثلة في (الشكل-1) تتكون من :
- مولد كهربائي للتوتر الثابت قوته المحركة الكهربائية E .
- وشيعة تحريضية ذاتيتها L و مقاومتها مهملة .
- قاطعة K .
- ناقلين أوميين مقاومتهما R_1 مجهولة و $R_2 = 40\ \Omega$.
- راسم اهتزاز ذو ذاكرة .

نوصل الدارة براسم الاهتزاز كما مبين في (الشكل-2) ثم نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$ فنشاهد على الشاشة المنحنيين (C_1) و (C_2) كما في (الشكل-2) .

1- إعتمادا على (الشكل-2) ، عين المنحنى الذي يمثل $u_{PN}(t)$ و المنحنى الذي يمثل $u_{R2}(t)$ مع التعليل .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- استنتج القوة المحركة الكهربائية E للمولد .
3- أوجد قيمة I_0 الشدة العظمى للتيار في النظام الدائم .
4- تحقق أن قيمة المقاومة R_1 هي $R_1 = 8\ \Omega$.
5- أوجد المعادلة التفاضلية التي تعطي شدة التيار i(t) .
6- إذا كان حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل $i = I_0\ (1 - e^{-t/\tau})$ أوجد عبارتي الثابتين I_0 و τ بدلالة R_1 ، R_2 ، E ، L و ما هو مدلولهما الفيزيائي ؟
7- عين قيمة ثابت الزمن τ . استنتج قيمة ذاتية الوشيعة L.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية : 04

تطور جملة كيميائية نحو حالة التوزان

1- الأحماض و الأسس و التوزان الكيميائي

التمرين (98) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

من بين التفاعلات التالية ما هي التفاعلات التي تعتبر تفاعل حمض-أساس مبينا الثنائيات (أساس/حمض) الداخلة في التفاعل .

a) $NH_3 + H_2O = NH_4^+ + HO^-$
b) $CH_4 + 2O_2 = 2CO_2 + 2H_2O$
c) $H_2O + H_2O = H_3O^+ + OH^-$
d) $Cu + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$
e) $HCl + H_2O = H_3O^+ + Cl^-$
f) $C_2H_5OH + Na = C_2H_5O^- + Na^+ + 1/2H_2$
g) $HCOOH + H_2O = HCOO^- + H_3O^+$
h) $Ca^{2+}_{(aq)} + 2HO^-_{(aq)} = Ca(OH)_{2\,(s)}$
i) $CH_3NH_2 + CH_3COOH = CH_3NH_3^+ + CH_3COO^-$
j) $HCOOH + CH_3OH = HCOOCH_3 + H_2O$
k) $HCl + NH_3 = NH_4^+ + Cl^-$
l) $Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$

التمرين (99) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

1- لدينا محلول لحمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه المولي الابتدائي $C_1 = 2,7 \cdot 10^{-3}$ mol/L وحجمه $V_1 = 100$ ml قيمة الـ pH له $pH = 3,7$ عند الدرجة 25^0C .
أ- أكتب معادلة انحلال حمض الإيثانويك في الماء .
ب- أنشئ جدول تقدم التفاعل ، و حدد من خلاله قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
جـ- أوجد التقدم النهائي x_f و كذا نسبة التقدم النهائي τ_{f1} . ماذا تستنتج ؟
د- أكتب عبارة ثابت التوازن للتفاعل ثم بين أنه يساوي القيمة : $K_1 = 1,6 \cdot 10^{-5}$.
2- نقيس عند الدرجة 25^0C الناقلية النوعية لمحلول آخر لحمض الإيثانويك تركيزه $C_2 = 0.1$ mol /L فنجد : $\sigma = 5 \cdot 10^{-2}$ S/m .
أ- اعتمادا على جدول التقدم أثبت ما يلي :
• $[CH_3COO^-]_f = [H_3O^+]_f$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- $[CH_3COOH]_f = C - [H_3O^+]_f$.

ب- أكتب عبارة $[H_3O^+]_f$ بدلالة $\lambda(H_3O^+)$ و $\lambda(CH_3COO^-)$ و σ . ثم أحسب قيمتها (يهمل التفكك الشاردي للماء) .

جـ- أثبت أن : $\tau_f = \frac{[H_3O^+]_f}{C}$ ، ثم بين أن نسبة التقدم النهائي $\tau_{f2} = 1.25\%$.

دـ أحسب ثابت التوازن الكيميائي K_2 في هذا التفاعل .

3- من خلال قيم كل من τ_{f1} ، τ_{f2} ، K_1، K_2 :

- ما تأثير التراكيز الابتدائية على ثابت التوازن K .
- ما تأثير التراكيز الابتدائية على نسبة التقدم النهائي τ_f .

يعطى: $\lambda(H_3O^+) = 35.9 .10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$, $\lambda(CH_3COO^-) = 4,1 .10^{-3}\ S.m^2.mol^{-1}$

التمرين (100): (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا محلول للنشادر NH_3 حجمه V و تركيزه C مقدرا بالوحدة $(mol.L^{-1})$.

1- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل بين النشادر و الماء .

2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي السابق .

3- اعتمادا على جدول التقدم أثبت أن :

- $[NH_4^+]_f = [HO^-]_f$.
- $[NH_3]_f = C - [HO^-]_f$.
- $\tau_f = \frac{[HO^-]}{C}$.
- $[HO^-]_f = \frac{\sigma_f}{\lambda(NH_4^+) + \lambda(HO^-)}$ (يهمل التشرد الذاتي للماء) .

4- في الدرجة 25°C لدينا محلول مائي للنشادر NH_3 تركيزه المولي $C = 10^{-2}\ mol/L$ و ذو $pH = 10.6$.

أ- أحسب تراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند حدوث التوازن .

ب- أحسب نسبة التقدم النهائي τ_f . ماذا تستنتج علما أن النشادر عبارة عن أساس .

2- التحولات المرفقة بتفاعلات حمض-أساس

التمرين (101): (التمرين : 008 في بنك التمارين على الموقع)

المحاليل مأخوذة في الدرجة 25°C ، لدينا محلول مائي للنشادر NH_3 تركيزه المولي $C = 10^{-2}\ mol/L$ و ذو $pH = 10.6$.

1- أكتب معادلة تفاعل NH_3 مع الماء .

2- مثل جدول تقدم التفاعل .

3- أذكر الأنواع الكيميائية المتواجدة في الجملة الكيميائية عند حدوث التوازن ثم أحسب تراكيزها عدا الماء .

4- أحسب نسبة التقدم النهائي τ_f ماذا تستنتج ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

5- أكتب عبارة ثابت الحموضة (Ka) للثنائية (NH_4^+ / NH_3) .
6- أحسب قيمة الـ pKa الموافقة .
7- إذا علمت أن : $Ka(CH_3NH_3^+/CH_3NH_2) = 1.9 . 10^{-11}$. قارن بين قوتي الأساسين NH_3 ، CH_3NH_2 . علل إجابتك ؟

التمرين (102) : (التمرين : 009 في بنك التمارين على الموقع)

محلول لحمض الإيثانويك CH_3COOH حجمه V و تركيزه C مقدرا بالوحدة (mol/L) .
1- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل بين حمض الإيثانويك و الماء .
2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي السابق .
3- اعتمادا على جدول التقدم أثبت ما يلي علما أن Ka هو ثابت الحموضة للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) .

- $Ka = \dfrac{[H_3O^+]_f^2}{C - [H_3O^+]}$.
- $Ka = \dfrac{\tau_f^{\,2} C}{1 - \tau_f}$.
- $Ka = \dfrac{\tau_f^{\,2} . x_{max}}{V(1 - \tau_f)}$.
- $\tau_f = \dfrac{1}{1 + 10^{pKa - pH}}$.

التمرين (103) : (التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع)

محلول للنشادر NH_3 حجمه V و تركيزه C مقدرا بالوحدة ($mol.L^{-1}$) .
1- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل بين النشادر و الماء .
2- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي السابق .
3- اعتمادا على جدول التقدم أثبت أن :

- $[NH_4^+]_f = [HO^-]_f$.
- $[NH_3]_f = C - [HO^-]_f$.
- $\tau_f = \dfrac{[HO^-]}{C}$
- $Ka = \dfrac{(C - [HO^-])\,Ke}{[HO^-]^2}$.
- $Ka = \dfrac{(1 - \tau_f)Ke}{\tau^2 C}$ ، حيث Ka هو ثابت الحموضة Ka للثنائية (NH_4^+/NH_3) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (104) : (التمرين : 011 في بنك التمارين على الموقع)

نمزج حجما V_a من محلول حمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه المولي C_a ، مع حجم V_b من محلول النشادر NH_3 تركيزه المولي C_b ، التفاعل الحادث منمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_3COOH + NH_3 = CH_3COO^- + NH_4^+$$

1- بين إن كان هذا التفاعل هو تفاعل حمض أساس أم لا مع التعليل مبينا الثنائيات (أساس/حمض) المشاركة في التفاعل في حالة الإيجاب .

2- عبر عن ثابت التوازن K بدلالة ثابت الحموضة Ka_1 ، Ka_2 ثابتي الحموضة للثنائيتين (CH_3COOH/CH_3COO^-) ، (NH_4^+/NH_3) على الترتيب ، ثم أحسب قيمته ، ماذا تستنتج ؟

يعطى : $pKa_1(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4.8$ ، $pKa_2(NH_4^+/NH_3) = 9.2$.

3- نعتبر الكمية الإبتدائية n_0 لكل من حمض الإيثانويك و النشادر متساويتان أي : $n_{0a} = n_{0b} = n_0$.

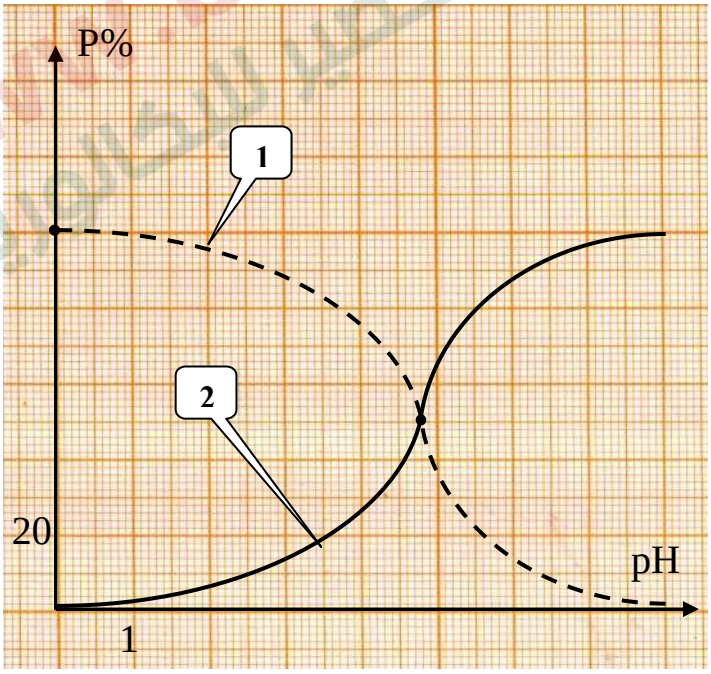
أ- مثل جدول التقدم .

ب- بين أن النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل يمكن كتابتها على الشكل : $\tau_f = \dfrac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$.

جـ- احسب τ_f . ماذا تستنتج ؟ تحقق من ان هذه النتيجة تتوافق مع نتيجة السؤال-2 .

التمرين (105) : (التمرين : 012 في بنك التمارين على الموقع)

نضع في كأس بيشر $V_a = 10\ mL$ من محلول حمض الإيثانويك تركيزه المولي C_a ، ثم نضيف له تدريجيا بواسطة سحاحة محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\ mol/L$ ، المنحنى المبين في الشكل التالي يمثل تطور نسبتي الصفة الحمضية و الأساسية للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) .



1- أكتب معادلة التفاعل الحادث أثناء المعايرة مبينا الثنائيات (أساس/حمض) الداخلة في التفاعل .

2- أي المنحنيين (1) ، (2) يعبر عن الصفة الأساسية و أيهما يعبر عن الصفة الحمضية . علل .

3- اعتمادا على البيان عين :

- ثابت الحموضة Ka للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) .

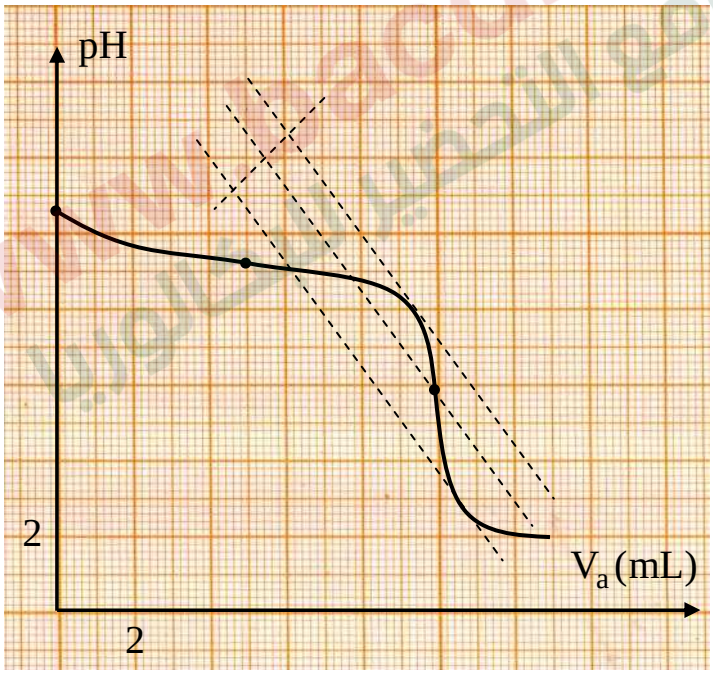
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

- مجال الـ pH الذي فيه يتغلب الحمض CH_3COOH على أساسه المرافق CH_3COO^- .
- النسبة المئوية للصفة الحمضية و كذا النسبة المئوية للصفة الأساسية عند إضافة $V_b = 6ml$ من هيدروكسيد الصوديوم علما أن $pH = 5$.

التمرين (106) : (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

عند الدرجة 25°C نضع في كأس بيشر محلولا للنشادر حجمه $V_b = 20\ mL$ و تركيزه الإبتدائي C_b (مجهول) ثم نضع في سحاحة مدرجة محلولا لحمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_a = 0.2\ mol/L$. نسجل قيمة pH المزيج الإبتدائي ثم نسكب تدريجيا الحمض على الأساس مع الرج المستمر و نقيس pH الوسط التفاعلي المتجانس من أجل كل حجم V_a مضاف من محلول كلور الهيدروجين .
نسجل النتائج في جدول ، ثم نرسم المنحنى $pH = f(V_2)$ الذي يعبر عن تغيرات pH المزيج بدلالة حجم الحمض المضاف ، فنحصل على البيان التالي :

1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للمعايرة .
2- أذكر الثنائيات (أساس/حمض) الداخلة في التفاعل .
3- استنتج من البيان إحداثيي كل من نقطة التكافؤ ، و نصف التكافؤ و كذا قيمة pH محلول النشادر الذي قمنا بمعايرته .
4- من النتائج المتحصل عليها :
أ- ما هي طبيعة المزيج عند التكافؤ .



ب- من بين الكواشف التي تضمنها الجدول التالي ما هو أنسب كاشف لهذه المعايرة ؟

الكاشف	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالين	أحمر الميثيل
مجال تغير لونه PH	6.2 – 7.6	8.2 – 9.5	4.2 – 6.0

جـ- أوجد التركيز C_b ، ثم بين أن النشادر أساس ضعيف .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

د- أوجد ثابت الحموضة Ka للثنائية NH_4^+ / NH_3 .

5- استنتج دون حساب المتفاعل المحد في الحالات التالية مع التعليل :

- عند إضافة $V_a = 6\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين .
- عند إضافة $V_a = 10\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين .
- عند إضافة $V_a = 12\ mL$ من محلول حمض كلور الهيدروجين .

6- عند إضافة حجم $V_a = 6\ mL$ من محلول كلور الهيدروجين ، نجد pH المزيج يساوي 9 .

أ- مثل جدول تقدم تفاعل المعايرة .

ب- أذكر الأنواع الكيميائية المتواجدة في المزيج ثم أحسب تراكيزيها عدا الماء .

جـ- أحسب نسبة التقدم النهائي τ_f . ماذا تستنتج ؟

7- عبر عن ثابت التوزان K لتفاعل المعايرة بدلالة ثابت الحموضة K_a للثنائية (NH_4^+/NH_3) ، ثم أحسب قيمته . ماذا تستنتج . تأكد من نتيجة السؤال السابق .

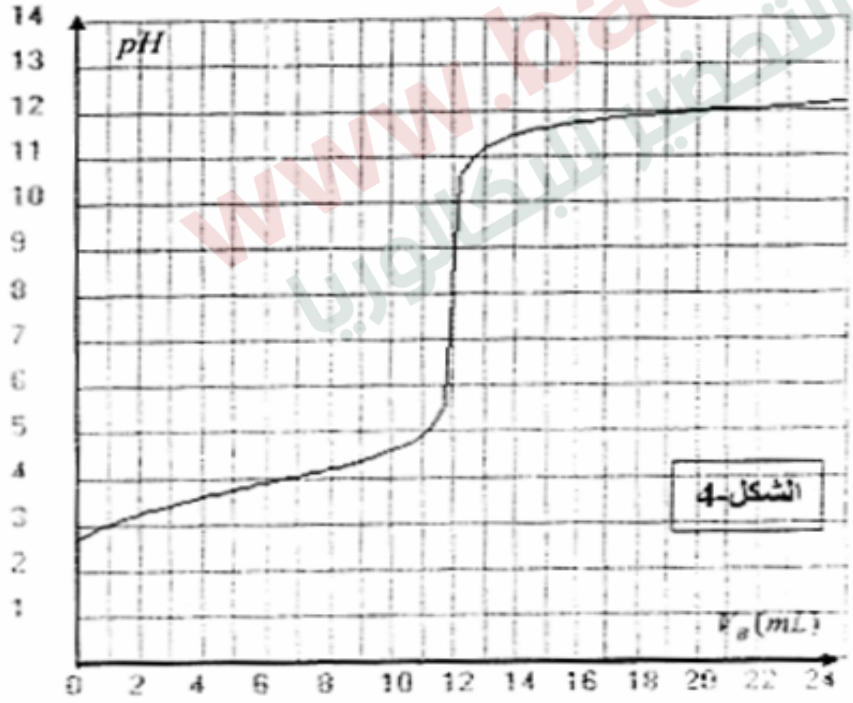
التمرين (107) : (بكالوريا 2008 – علوم تجريبية) (التمرين : 018 في بنك التمارين على الموقع)

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك (حمض اللبن) الذي تزداد كميته عندما لا تحترم شروط الحفظ ، و يكون الحليب غير صالح للاستهلاك إذا زاد تركيز حمض اللاكتيك فيه عن $2.4 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$.

الصيغة الكيميائية لحمض اللاكتيك هي $(CH_3\text{-}CHOH\text{-}COOH)$ و نرمز لها اختصارا (HA) .

أثناء حصة الأعمال المخبرية ، طلب الأستاذ من تلميذين تحقيق معايرة عينة من حليب قصد معرفة مدى صلاحيته .

التجربة الأولى : أخذ التلميذ الأول حجما 20 mL من الحليب و عايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (محلول الصود) تركيزه المولي $C_B = 5.0 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ متتبعا تغيرات pH المزيج بواسطة pH متر ، فتحصل على المنحنى الممثل في الشكل المقابل .



الشكل-4

التجربة الثانية : أخذ التلميذ الثاني حجما و مدده بالماء المقطر إلى أن أصبح حجمه 200mL ثم عاير المحلول الناتج بمحلول الصود السابق مستعملا كاشفا ملونا مناسبا ، فلاحظ أن لون الكاشف يتغير عند إضافة حجم من الصود قدره $V_B = 12.9\ mL$.

1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لعملية المعايرة .

2- ضع رسما تخطيطيا للتجربة الأولى .

3- لماذا أضاف التلميذ الماء في التجربة الثانية ؟ هل يؤثر ذلك على نقطة التكافؤ ؟

4- عين التركيز المولي لحمض اللاكتيك في الحليب المعاير في كل تجربة . ماذا تستنتج عن مدى صلاحية الحليب المعاير للاستهلاك ؟

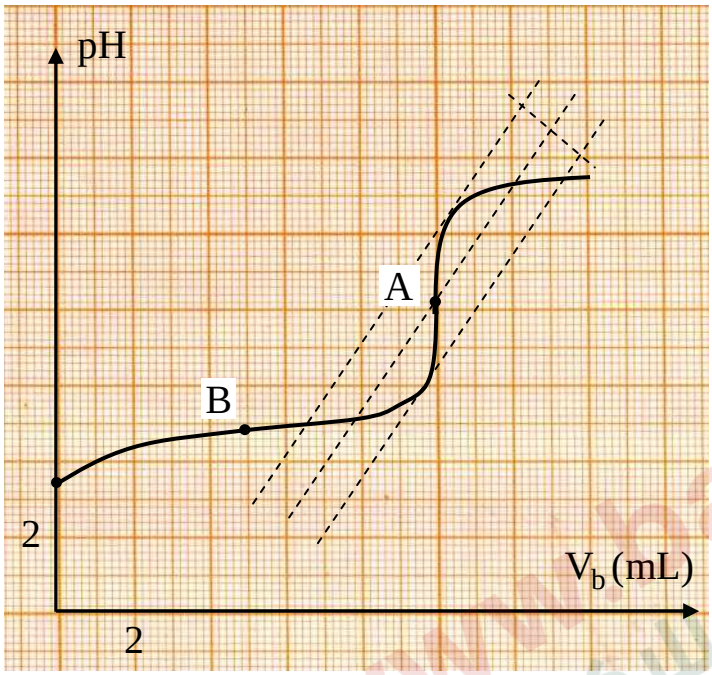
5- برأيك . أي تجربة أكثر دقة .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- تمارين متنوعة

التمرين (108) : (التمرين : 014 في بنك التمارين على الموقع) (**)

نعاير عند الدرجة 25°C حجما $V_a = 10\ mL$ من محلول مائي ممدد لحمض الإيثانويك CH_3COOH ، تركيزه المولي الابتدائي C_a بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه المولي $C_b = 10^{-2}\ mol/L$ و حجمه V_b . النتائج المتحصل عليها مكنت من رسم البيان $pH = f(V_b)$ (الشكل) .



1- أذكر البروتوكول التجريبي لتحقيق عملية المعايرة .

2- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للمعايرة .

3- كيف تسمى كل من النقطتين A ، B ، ما هو مدلولهما الكيميائي .

4- اعتمادا على البيان :

أ- احسب التركيز C_a لمحلول حمض الايثانويك CH_3COOH المعايَر .

ب- عين قيمة الـ pKa و قيمة الـ Ka للثنائية $(CH_3COOH_{(aq)}/CH_3COO^-_{(aq)})$.

جـ- بين أن حمض الإيثانويك ضعيف .

د- ما هو حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم المضاف عندما يكون $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 1$.

5- عند إضافة $V_b = 6\ mL$ نجد pH المزيج هو 5 :

أ- عبر عن النسبة $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ بدلالة pH و pKa ، ثم أحسبها من أجل $V_b = 6\ mL$.

ب- مثل جدول تقدم التفاعل المنمذج للمعايرة .

جـ- عبر عن النسبة السابقة بدلالة x_f ، C_b ، V_b ، ثم استنتج قيمة x_f عند إضافة $V_b = 6\ mL$.

د- أحسب النسبة النهائية للتقدم τ_f ، ماذا تستنتج ؟

6- أكتب عبارة ثابت التوازن الكيميائي K لتفاعل المعايرة بدلالة الجداء الشاردي للماء K_e و ثابت الحموضة K_a للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) ثم أحسب قيمته . تحقق من نتيجة السؤال5-د .

التمرين (109) : (التمرين : 015 في بنك التمارين على الموقع) (**)

نمزج عند الدرجة 25°C حجما $V_b = 20\ mL$ من محلول مائي ممدد للنشادر NH_3 تركيزه المولي الابتدائي $C_b = 0.1\ mol/L$ بمحلول كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي $C_a = 0.2\ mol/L$ و حجمه $V_a = 6\ mL$ ، نقيس pH الوسط المزيج فنجده يساوي 9 .

يعطى : $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9.2$.

1- أكتب معادلة التفاعل الحادث .

2- مثل جدول تقدم التفاعل المنمذج لهذه المعايرة ، ثم حدد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} و المتفاعل المحد .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- أحسب النسبة $\frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$ في المزيج ، ثم بين أي من الأساس NH_3 أو الحمض المرافق NH_4^+ يكون متغلب .

4- أثبت أنه يعبر عن التقدم النهائي x_f بالعلاقة التالية ، ثم احسب قيمته .

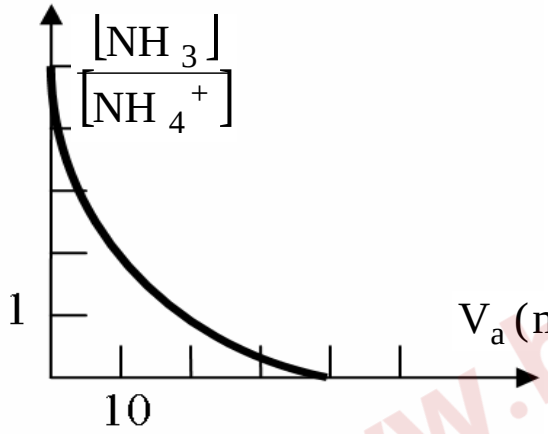
$$x_f = \frac{C_b V_b}{1 + \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}}$$

5- أحسب نسبة التقدم النهائي . ماذا تستنتج .

6- أحسب ثابت التوازن K ، و اعتمادا على القيمة المتحصل عليها تحقق من نتيجة السؤال-5 .

التمرين (110): (التمرين : 022 في بنك التمارين على الموقع) (**)

نحضر عند الدرجة 25°C محلول مائيا للنشادر (NH_3) حجمه $V_b = 20\ mL$ و تركيزه المولي C_b ، ثم نضيف له تدريجيا محلول حمض كلور الهيدروجين ($H_3O^+ + Cl^-$) تركيزه المولي $C_a = 10^{-2}\ mol/L$ مع بعض قطرات من الهيليالتين ، يتغير لون الكاشف بعد إضافة حجم V_{aE} من المحلول الحمضي ، منحنى الشكل المقابل يمثل تغيرات النسبة بين التركيز المولي للنشادر المتبقي $[NH_3]$ و التركيز المولي لحمضه المرافق $[NH_4^+]$ بدلالة حجم المحلول الحمضي المضاف V_a .



1- أوجد :

أ- حجم المحلول الحمضي V_{aE} اللازم للتكافؤ .

ب التركيز المولي الابتدائي C_b لمحلول النشادر .

2- استنتج من الشكل المعطى قيمة الـ Pka للثنائية (NH_4^+/NH_3) ، علما أن pH محلول النشادر قبل المعايرة هو 9.9 .

التمرين (11): (بكالوريا 2016 – رياضيات) (التمرين : 20 في بنك التمارين على الموقع) (**)

تحتوي قارورة على محلول S_0 لحمض عضوي HA تركيزه المولي C_0 .

1- أ- أكتب معادلة انحلال الحمض HA في الماء .

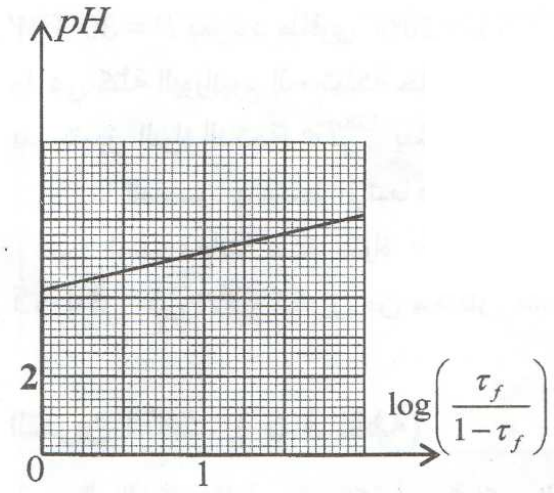
ب- انشئ جدول التقدم لهذا التفاعل .

جـ- اكتب عبارة النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل بدلالة pH المحلول و C_0 .

د- بين أن pH المحلول S_0 يعطى بالعلاقة :

$$pH = pK_a + \log\left(\frac{\tau_f}{1-\tau_f}\right)$$

2- لغرض تحديد التركيز المولي C_0 لهذا الحمض و التعرف على صيغته ، نحضر مجموعة محاليل ممدة مختلفة التراكيز المولية انطلاقا من المحلول S_0 . قياس الـ pH لكل محلول سمح برسم بيان الدالة $pH = f(\log\frac{\tau_f}{1-\tau_f})$ (الشكل) .



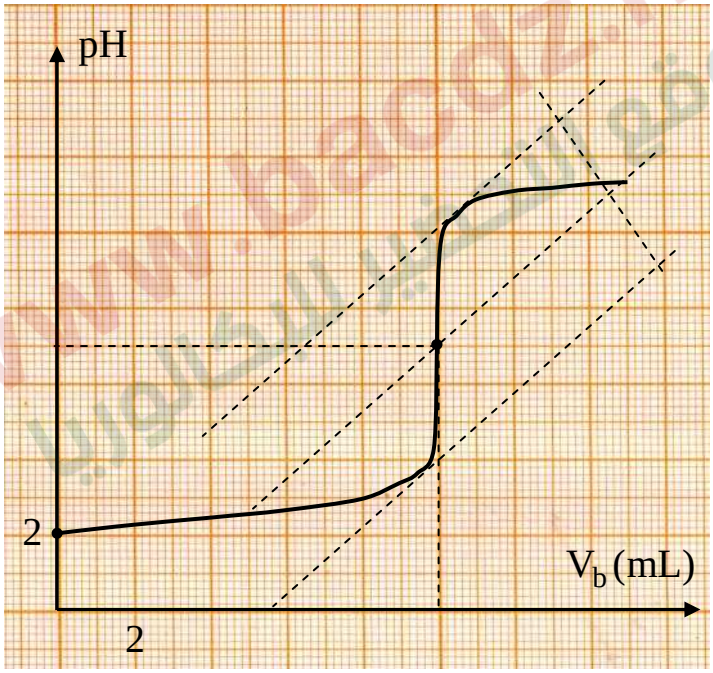
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ- أكتب عبارة الدالة الموافقة للمنحنى البياني .
ب- استنتج ثابت الحموضة K_a للثنائية (HA/A^-) .
جـ- حدد النوع الغالب في محلول الحمض HA من أجل $\tau_f = 0.7$.
د- اعطى قياس pH لأحد المحاليل الممددة بـ 160 مرة القيمة pH = 4,2 . احسب قيمة التركيز المولي C_0 .
هـ- يبين الجدول التالي قيم الثابت pK_a لبعض الثنائيات HA/A^- الموجودة في القارورة ، تعرف على الحمض HA الموجود في القارورة .

كل المحاليل مأخوذة عند الدرجة25°C	$C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$	$HCOOH/HCOO^-$	CH_3COOH/CH_3COO^-	HA/A^-
	4.2	3.8	4.8	pK_a

التمرين (112): (التمرين : 019 في بنك التمارين على الموقع) (**)

نعاير في الدرجة 25°C حجما $V_a = 20\ mL$ من محلول مائي ممدد لحمض كلور الهيدروجين $(H_3O^+ + Cl^-)$ تركيزه المولي C_a (مجهول) بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه المولي C_b (مجهول) ، النتائج المتحصل عليها مكنت من رسم البيان $pH = f(V_b)$ (الشكل) .



1- ارسم بشكل تخطيطي التركيب التجريبي للمعايرة محددا بعض الاحتياطات الأمنية الوقائية المتخذة .
2- بين كيف يمكن تحقيق قياس الـ pH لمحلول .
3- استنتج من البيان الحجم اللازم للتكافؤ V_E ، هل هذه القيمة تتغير لو مددنا محلول حمض كلور الهيدروجين قبل وضع مسبار جهاز الـ pH- متر .
4- حمض كلور الهيدروجين هو حمض قوي و هيدروكسيد الصوديوم هو أساس قوي ، اعتمادا على البيان أوجد :
أ- التركيز C_a لمحلول كلور الهيدروجين .
ب- التركيز المولي C_b لمحلول هيدروكسيد الصوديوم ، و كذا قيمة الـ pH له .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (113) : (بكالوريا 2016 – علوم تجريبية) (التمرين : 048 في بنك التمارين على الموقع) (**)

التمرين الأول : (3.5 نقطة)

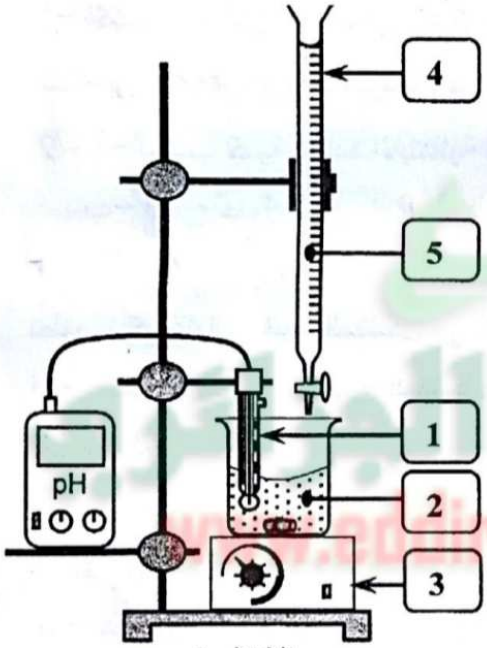
المحاليل مأخوذة عند الدرجة $25°C$.

لإزالة الطبقة الكلسية المترسبة على جدران أدوات الطهي المنزلية يمكن استعمال منظف تجاري لمسحوق حمض السولفاميك القوي ذي الصيغة الكيميائية HSO_3NH_2 والذي نرمز له اختصارا HA ونقاوته $(p\,\%)$.

1- للحصول على المحلول (S_A) لحمض السولفاميك ذي التركيز المولي C_A، نحضر محلولا حجمه $V = 100\,mL$ و يحتوي الكتلة $m = 0,9\,g$ من المسحوق التجاري لحمض السولفاميك.

أ- أكتب معادلة انحلال الحمض HA في الماء.

ب- صف البروتوكول التجريبي المناسب لعملية تحضير المحلول (S_A)



الشكل-1

2- لمعايرة المحلول (S_A) نأخذ منه حجما $V_A = 20\,mL$ ونضيف له $80\,mL$ من الماء المقطر، و باستعمال التركيب التجريبي المبين بالشكل-1 نعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq) + OH^-(aq))$ ذي التركيز المولي $C_B = 0,1\,mol.L^{-1}$. نبلغ نقطة التكافؤ عند إضافة الحجم $V_{BE} = 15,3\,mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم ويكون $pH_E = 7$.

أ- تعرف على أسماء العناصر المرقمة في الشكل-1 .

ب- اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

جـ - احسب التركيز المولي C_A للمحلول (S_A)، ثم استنتج الكتلة m_A للحمض HA المُذابة في هذا المحلول.

د- احسب النقاوة $(p\,\%)$ للمنظف التجاري.

تُعطى الكتلة المولية للحمض HA $M = 97\,g.mol^{-1}$

التمرين (114) : (التمرين : 025 في بنك التمارين على الموقع) (**)

1- عينة مخبرية S_0 لمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي C_0 تحمل المعلومات التالية :

$P = 20\ \%$ ، $d = 1.3$ ، $M = 40\ g/mol$

حيث :
- M هي كتلة المولية لهيدروكسيد الصوديوم .
- d كثافة المحلول .
- P هي النسبة الكتلية للمحلول ، تمثل كتلة هيدروكسيد الصوديوم النقي المنحلة في 100g من محلول العينة المخبرية .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

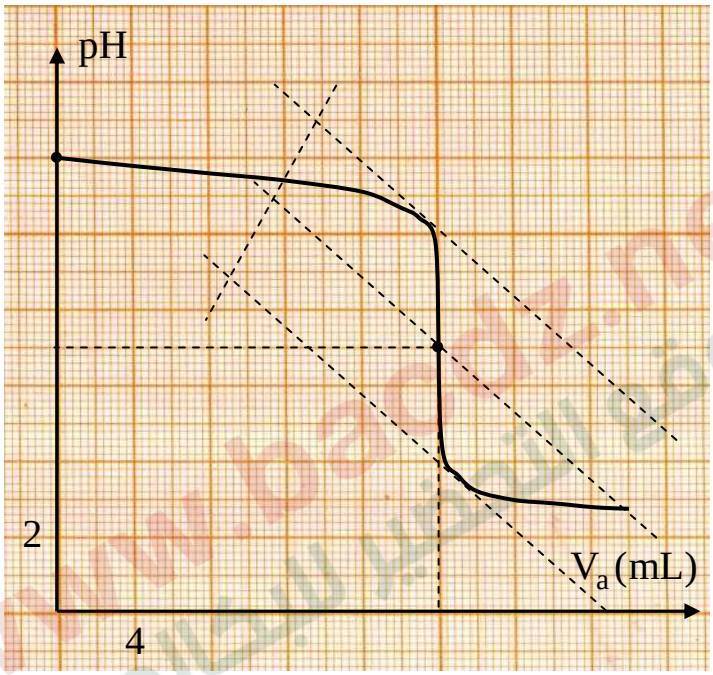
أ- أثبت أن النسبة الكتلية P يعبر عنها بدلالة C_0 ، M ، d بالعلاقة : $P = \frac{MC_0}{10d}$

علما أن الكتلة الحجمية للماء : $\rho(H_2O) = 1000g/L$.

ب-أحسب التركيز المولي C_0 للعينة المخبرية .

جـ- ما هو حجم محلول حمض كلور الهيدروجين الذي تركيزه المولي $C_a = 0.1\ mol/L$ اللازم لمعايرة حجم $V_0 = 10\ mL$ من العينة المخبرية . هل يمكن تحقيق هذه المعايرة بسهولة ؟ علل .

2- للتأكد من قيمة C_0 و الكتابة $P = 20\%$ ، نحضر عند الدرجة 25°C محلولا S بتمديد الحجم $V_0 = 10\ m\ L$ من العينة المخبرية 650 مرة ، نأخذ بواسطة ماصة عيارية $V_b = 10\ mL$ من المحلول (S) الممدد و نعايره بمحلول كلور الهيدروجين تركيزه المولي $C_a = 5 . 10^{-3}\ mol/L$ ، الدراسة التجريبية لهذه المعايرة أعطت البيان التالي :



أ- أكتب المعادلة المنمذجة للتحول الحادث أثناء المعايرة .

ب- أحسب التركيز المولي للمحلول المعاير الممدد C_b ، ثم استنتج التركيز المولي C_0 للعينة المخبرية .

جـ- أحسب النسبة الكتلية P للعينة المخبرية . ماذا تستنتج ؟

التمرين (115) : (التمرين : 026 في بنك التمارين على الموقع) (**)

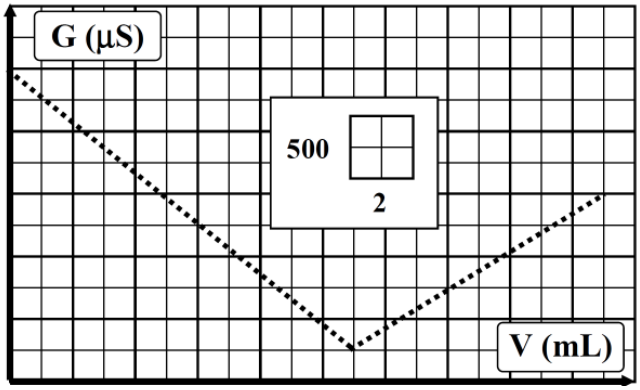
توجد في مخبر الثانوية قارورة لحمض كلور الهيدروجين المركز A_0 مكتوب عليها $P = 34\%$ ، الكتلة االحجمية لـ A_0 هي $\rho = 1180\ g/L$. النسبة المئوية الكتلية للحمض تعني كتلة الحمض المنحلة في 100 g من هذا المحلول .

من أجل التحقق من الكتابة $P = 34\%$ ، نقوم بما يلي :

- المرحلة الأولى : نمدد عينة من المحلول A_0 100 مرة فنحصل على محلول A_1 تركيزه المولبي C_1 .
- المرحلة الثانية : نأخذ من المحلول A_1 : $V_1 = 10\ mL$ و نعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+ + HO^-)$ تركيزه المولي $C_b = 0.1\ mol/L$.

و بمتابعة تطور الناقلية G للمحلول نحصل على المنحني التالي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



1- اكتب معادلة التفاعل المنمذج للمعايرة .
2- حدد اعتمادا على المنحنى $G = f(V)$ التركيز المولي C_1 لمحلول حمض كلور الهيدروجين الممدد .
3 - استنتج التركيز المولي C_0 و التركيز الكتلي C_{m0} لمحلول حمض كلور الماء المركز A_0 .
4- ما هي كتلة 1L من محلول A_0 .
5- ما هي كتلة كلور الهيدروجين HCl المنحل في 1L من المحلول A_0 ؟
6- أحسب النسبة الكتلية للمحلول A_0 ، هل تتوافق مع الكتابة الموجودة على القارورة ؟
7- من بين الكواشف التي تضمنها الجدول التالي ما هو أنسب كاشف لهذه المعايرة ؟ مع التعليل .

الكاشف	أزرق البروموتيمول	الفينول فتالين	أحمر الميثيل
مجال تغير لونه PH	6.2 – 7.6	8.2 – 9.5	4.2 – 6.0

يعطى : $M(H) = 1\ g/mol$ ، $M(Cl) = 35.5\ g/mol$.

التمرين (116) : (بكالوريا 2015 – رياضيات) (التمرين : 027 في بنك التمارين على الموقع) (**)

تتعرض أغلب الأجهزة الكهرومنزلية مثل المسخن المائي و آلة تقطير القهوة إلى ترسبات كلسية يمكن إزالتها باستعمال منظفات (détartrants) تجارية ، يفضل استعمال المنظفات التي تحتوي على حمض اللاكتيك $C_3H_6O_3$ نظرا لفعاليته و عدم تفاعله مع مكونات الأجهزة و تحلله بسهولة في الطبيعة ، إضافة إلى كونه غير ملوث للبيئة .
كُتب على لاصقة قارورة المنظف التجاري المعلومات التالية :
- النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المنظف $P = 45\%$.
- يستعمل المنظف التجاري المركز مع التسخين .
- الكتلة المولية الجزيئية لحمض اللاكتيك $M(C_3H_6O_3) = 90\ g/mol$.
- الكتلة الحجمية للمنظف التجاري $\rho = 1.13\ kg/L$.
1- نحضر حجما $V = 500\ mL$ من محلول مائي لحمض اللاكتيك تركيزه $C = 1.0 . 10^{-1}\ mol/L$ ، أعطى قياس pH هذا المحلول القيمة $pH = 2.4$ عند الدرجة $25°C$.
أ- اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل حمض اللاكتيك مع الماء .
ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل .
جـ- احسب تراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند التوازن عدا الماء .
د- احسب ثابت الحموضة pKa للثنائية $(C_3H_6O_3/C_3H_5O_3^-)$.
2- بهدف التحقق من النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المنظف التجاري المركز ، نمدده 100 مرة فنحصل على محلول (S_a) لحمض اللاكتيك تركيزه المولي C_a ، نعاير حجما $V_a = 10\ mL$ من المحلول (S_a) بواسطة

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم ($Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$) تركيزه $C_b = 2.0 \cdot 10^{-2}$ mol/L . نصل إلى نقطة التكافؤ عند إضافة الحجم $V_{bE} = 28.3$ mL .
أ- اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل المعايرة .
ب- احسب قيمة C_a ، و استنتج قيمة C_0 التركيز المولي للمنظف التجاري المركز .
جـ- احسب النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المنظف التجاري ، ماذا تستنتج ؟
تعطى الكتلة الحجمية للماء : $\rho_o = 1$ kg/L .

التمرين (117) : (بكالوريا 2015 – رياضيات) (التمرين : 028 في بنك التمارين على الموقع) (***)

تستعمل المنتوجات الصناعية الأزوتية في المجال الفلاحي لتوفرها على عنصر الأزوت الذي يعد من بين العناصر الضرورية لتخصيب التربة ، يحتوي منتوج صناعي على نترات الأمونيوم $NH_4NO_{3(s)}$ كثير الذوبان في الماء .
تشير لاصقة كيس المنتوج الصناعي الأزوتي إلى النسبة المئوية الكتلية لعنصر الأزوت (33%) . القياسات تمت عند الدرجة 25°C .
في اللحظة $t = 0$ نمزج حجما $V_1 = 20$ mL من محلول شوارد الأمونيوم $NH_4^+{}_{(aq)}$ تركيزه المولي $C_1 = 0.15$ mol/L مع حجم $V_2 = 10$ mL من محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$) تركيزه المولي $C_2 = 0.15$ mol/L . قيس pH المزيج التفاعلي فوجد pH = 9.2 . ننمذج التحول الحادث بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$NH_4^+{}_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = NH_{3(aq)} + H_2O_{(\ell)}$$

1- أ- بين أن التفاعل السابق هو تفاعل حمض- أساس .
ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل . حدد المتفاعل المحد و استنتج قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
جـ- بين أنه عند التوازن : $x_{éq} = 1{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol .
د- احسب النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل . ماذا تستنتج ؟
2- بهدف التأكد من النسبة المئوية الكتلية لعنصر الأزوت في المنتوج الصناعي ، نذيب عينة كتلتها m = 6 g منه في حوجلة عيارية ، فنحصل على (S_a) حجمه 250 mL . نأخذ حجما $V_a = 10$ mL من المحلول (S_a) و نعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_b = 0.2$ mol/L ، نصل إلى نقطة التكافؤ عند أضافة الحجم $V_{bE} = 14$ mL .
أ- احسب التركيز المولي C_a للمحلول (S_a) ، و استنتج كتلة الأزوت في العينة .
ب- تعرف النسبة المئوية الكتلية لعنصر الأزوت بأنها : النسبة بين كتلة الأزوت في العينة و كتلة العينة .
- احسب النسبة المئوية الكتلية لعنصر الأزوت في العينة . ماذا تستنتج ؟
تعطى : M(N) = 14 g/mol ، M(O) = 16 g/mol ، M(H) = 1 g/mol ، $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9.2$.

التمرين (118) : (التمرين : 029 في بنك التمارين على الموقع) (***)

نذيب حجم V_0 من غاز النشادر NH_3 في حجم V = 200 mL من الماء المقطر ، فنحصل على محلول (S_0) من النشادر تركيزه المولي C_0 . نأخذ $V_b = 20$ mL من المحلول (S_0) و نعايره بمحلول كلور الهيدروجين ($H_3O^+ + Cl^-$) تركيزه المولي $C_a = 12.5 \cdot 10^{-3}$ mol/L .
1- أكتب معادلة تفاعل المعايرة .
2- أحسب ثابت التوازن K للمعايرة ، ثم استنتج أن التفاعل الكيميائي المنمذج للمعايرة تام .
3- نتابع تطور التفاعل عن طريق معايرة pH مترية فنحصل على الجدول التالي :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

V_a (mL)	0	2	4	8	10	11	12
pH	10	9.7	9.5	9.2	8.8	8.7	7.6
$NH_3\%$							
$NH_4^+\%$							

أ- أكمل الجدول السابق بعد إثبات العلاقة التالية :

$$NH_3\% = \frac{100\,K_a}{K_a + [H_3O^+]}$$

ب- أرسم مخطط الصفة الغالبة المتمثل في المنحنيين $NH_3\% = f(V_a)$ ، $NH_4^+\% = f(V_a)$ على نفس البيان .

4- اعتمادا على البيان عين قيمة الحجم المضاف عند التكافؤ V_{aE} .

5- عين قيمة تركيز محلول النشادر C_0 ثم استنتج قيمة الحجم V_0 لغاز النشادر المنحل .

المعطيات :

$$V_M = 22.4\ L/mol \quad , \quad K_a(NH_4^+/NH_3) = 1,58 \cdot 10^{9}$$

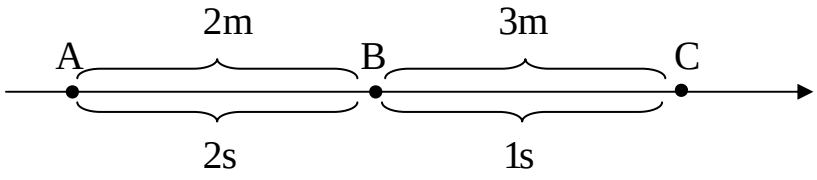
الوحدة التعليمية : 05

تطور جملة ميكانيكية

1- مفاهيم أساسية في الميكانيك و الطاقة

التمرين (119) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

جسم نقطي (S) يتحرك على مسار مستقيم ، يبدأ حركته من النقطة (A) باتجاه النقطة (B) ، فيقطع مسافة $AB = 2\ m$ ، بعد $2\ s$ من بدأ حركته ، ثم مسافة $BC = 3\ m$ بعد $1s$ من مروره بالنقطة (B) باتجاه نقطة أخرى (C) .



- في معلم خطي منطبق على مسار الحركة أوجد فواصل النقاط (A) ، (B) ، (C) ، و كذا لحظة مرور المتحرك بهذه النقاط في الحالات التالية :

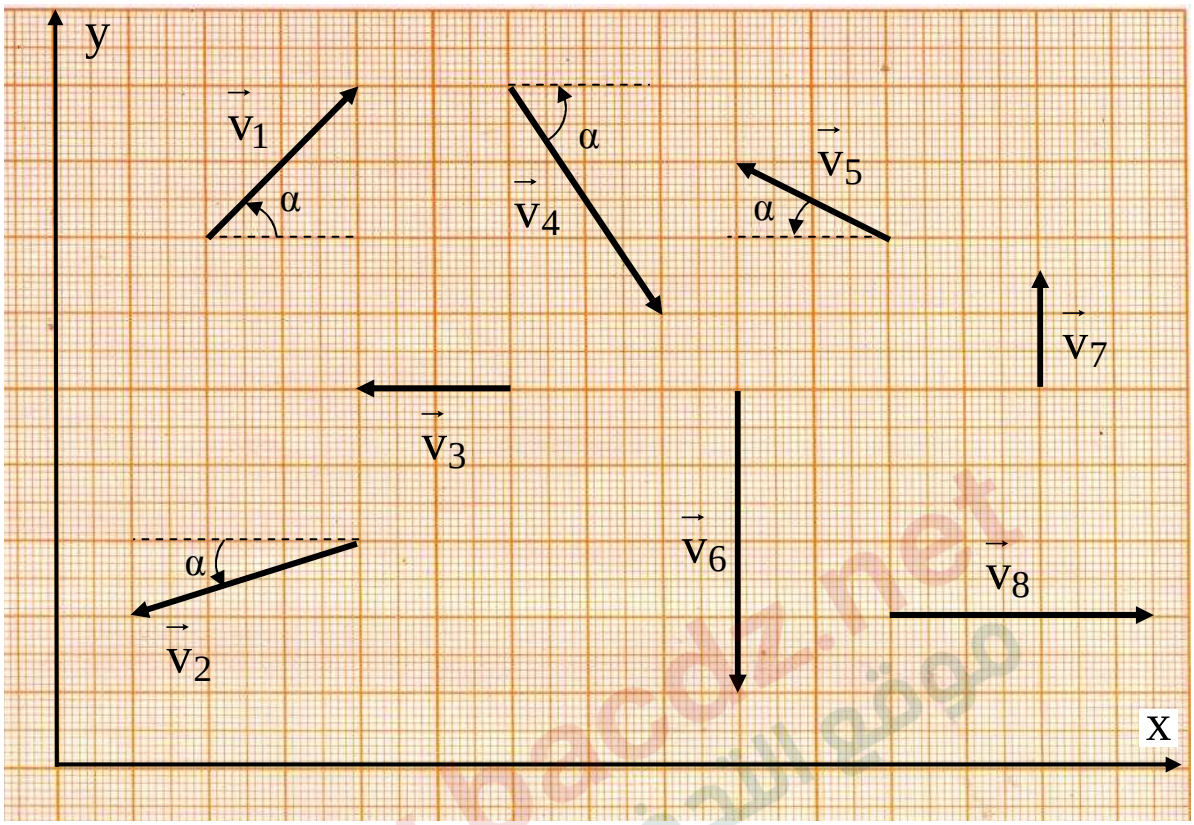
1- مبدأ الأزمنة و الفواصل عند النقطة (A) .

2- مبدأ الأزمنة و الفواصل عند النقطة (B) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (120) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

1- يمثل الشكل التالي أشعة للسرعة في معلم مستوي (o,x,y) :

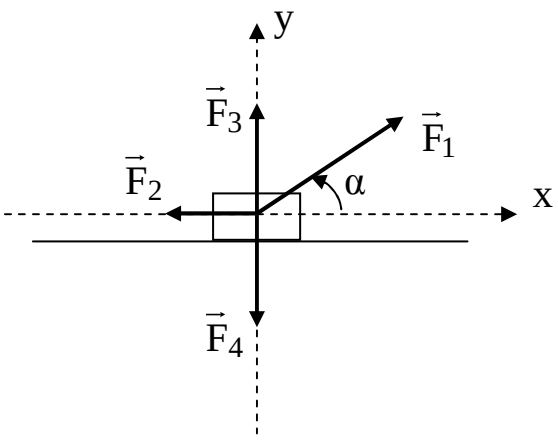


1- من خلال هذا الشكل و اعتمادا على سلم السرعة : 1 cm → 2 m/s أكتب عبارت أشعة السرعة على الشكل $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$.

2- عبر عن مركبتي كل شعاع بدلالة طويلة شعاع السرعة v و الزاوية α التي يصنعها شعاع السرعة مع المحور ox .

التمرين (121) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر جسم (S) خاضع إلى تأثير مجموعة من القوى كما مبين في الشكل التالي :



حلل العلاقة الشعاعية التالية وفق المحورين ox ، oy :

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = m\vec{a}$$

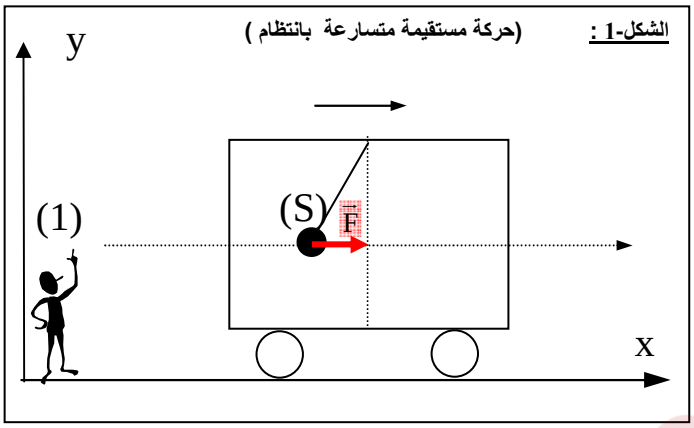
حيث m كتلة الجسم و الشعاع $\vec{a}$ هو شعاع يميز حركة الجسم .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

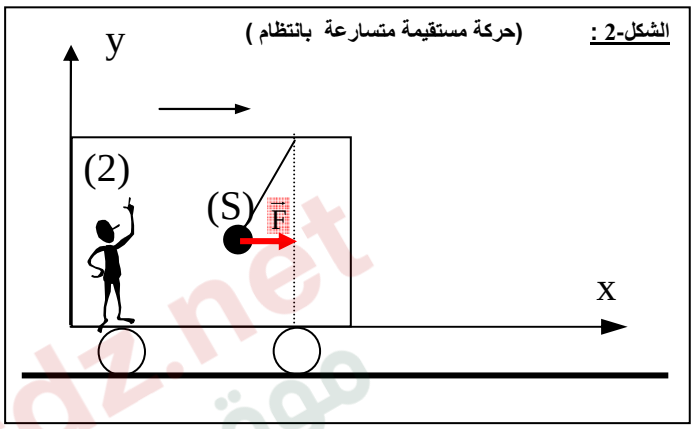
التمرين (122) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

1- هل مبدأ العطالة محقق في الحالات التالية :
أ- جسم (S) خاضع إلى قوة و هو في حركة مستقيمة منتظمة في مرجع معين .
ب- جسم (S) خاضع إلى قوة و هو في حركة مستقيمة متسارعة بانتظام في مرجع معين .
جـ- جسم (S) غير خاضع إلى أي قوة ، و هو في حركة مستقيمة متباطئة بانتظام في مرجع معين .
2- في نقطة من سقف عربة نعلق خيط ينتهي بكرية صغيرة (b) . تنطلق العربة بحركة مستقيمة متسارعة بانتظام ، نلاحظ انحراف الخيط عن المحور الشاقولي بزاوية α تبقى ثابتة طيلة الحركة ، و أثناء ذلك تخضع الكرية إلى قوة محصلتهما غير معدومة نعتبرها $\vec{F}$.

الشكل-1 : (حركة مستقيمة متسارعة بانتظام)



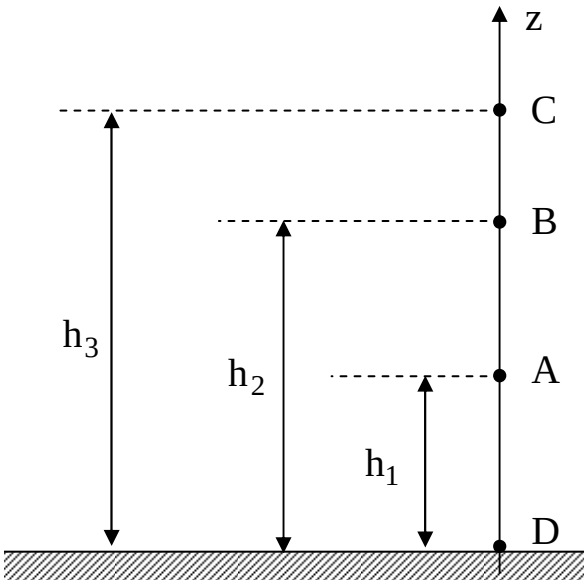
الشكل-2 : (حركة مستقيمة متسارعة بانتظام)



نعتبر المرجعين التاليين : - مرجع (1) : مرتبط بالأرض (الشكل-1) .
- مرجع (2) : مرتبط بالعربة (الشكل-2) .
أ- كيف تبدو الكرية (b) بالنسبة لملاحظ مرتبط بالمرجع (1) ، و كيف تبدو بالنسبة لملاحظ مرتبط بالمرجع (2) .
ب- هل المرجع (1) غاليلي أم لا ، و كذلك المرجع (2) . علل .
3- إذا أصبحت حركة العربة مستقيمة منتظمة . هل المرجع (2) غاليلي في هذه الحالة أم لا .

التمرين (123) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

من موضع A يقع على ارتفاع $h_1 = 1.2\ m$ من سطح الأرض ، يقذف طفل كرة كتلتها $m = 400\ g$ شاقوليا نحو الأعلى بسرعة v_A ، تمر بالموضع B الذي يرتفع عن سطح الأرض بمقدار $h_2 = 1.5\ m$ ، ثم بالموضع C التي يبعد عن سطح الأرض بمقدار h_3 و الذي تغير فيه الكرة جهة حركتها راجعة باتجاه الأرض ، تمر مرة ثانية من موضع القذف A لتسقط في النهاية على سطح الأرض في الموضع D .



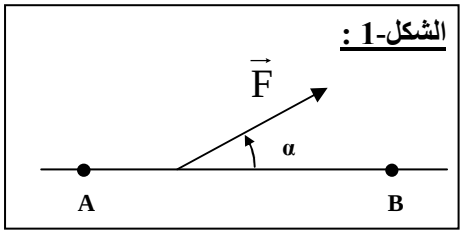
- أحسب الطاقة الكامنة الثقالية للجملة (كرة + أرض) عند المواضع A ، B ، D باعتبار الوضع المرجعي لحساب الطاقة الكامنة :
- منطبق على الأرض .
- منطبق على المستوي الأفقي المار من النقطة A .
نعتبر $g = 10\ m/s^2$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (124) : (التمرين : 008 في بنك التمارين على الموقع)

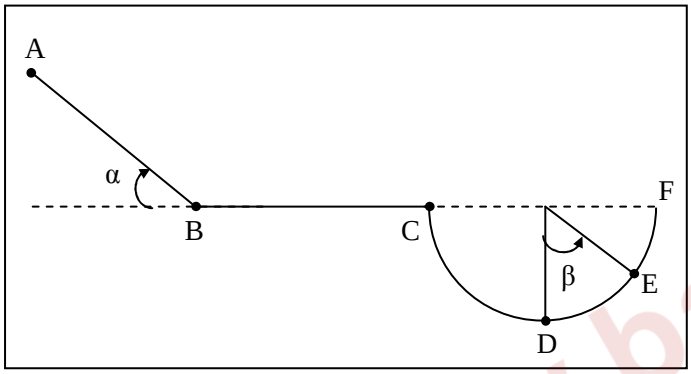
1- يتحرك جسم M كتلته m ، أفقيا من موضع A إلى موضع B على مسار مستقيم تحت تأثير قوة $\vec{F}$ تصنع زاوية α مع شعاع الانتقال شدتها F = 20 N (الشكل) . أحسب عمل القوة $\vec{F}$ عندما ينتقل الجسم M مسافة d = 5 m من الموضع A إلى الموضع B في الحالات التالية :

الشكل-1 :



- القوة $\vec{F}$ تصنع زاوية $\alpha = 60^0$ مع شعاع الانتقال في الإتجاه الموافق لجهة الحركة .
- القوة $\vec{F}$ موازية للمسار و في جهة الحركة .
- القوة $\vec{F}$ موازية للمسار و معاكسة لجهة الحركة .
- القوة $\vec{F}$ عمودية على المسار .

2- يتحرك جسم (S) كتلته m = 2 kg بدون احتكاك على المسار ABCDEF الموضح في (الشكل) التالي :



يعطى : AB = 10 m ، R = 8 m ، g = 10 N/kg ، $\alpha = 30°$ ، $\beta = 60°$.

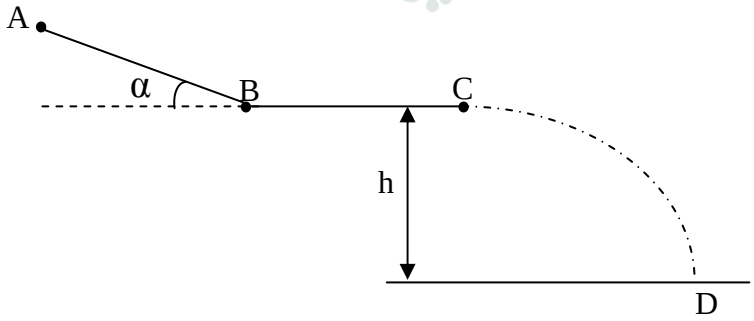
أ- أحسب عمل قوة الثقل في الحالات التالية :

- عند الانتقال من الموضع A إلى الموضع B .
- عند الانتقال من الموضع B إلى الموضع C .
- عند الانتقال من الموضع C إلى الموضع D .
- عند الانتقال من الموضع D إلى الموضع E .

يؤخذ : AB = 10 m ، R = 8 m ، g = 10 N/m ، $\alpha = 30°$ ، $\beta = 60°$.

التمرين (125) : (التمرين : 009 في بنك التمارين على الموقع)

جسم (S) نعتبره نقطي (أبعاده مهملة) كتلته m = 1 Kg يتحرك على المسار ABCD (الشكل) حيث :



AB : مستوي مائل طوله AB = 2 m و يميل على الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ به الاحتكاك مهمل .

BC : مسار مستقيم أفقي طوله BC = 2 m

يخضع الجسم (S) على المسار BC لقوة احتكاك $\vec{f}$ شدتها ثابتة .

يندفع الجسم (S) من الموضع (A) بسرعة ابتدائية قدرها $v_A = 4$ m/s . يعطى : $g = 10$ m/s^2 .

1 – أحسب سرعة الجسم (S) عند الموضع (B) أسفل المستوي المائل ، في الحالتين :

أ- باعتبار الجملة (جسم S) .

ب- باعتبار الجملة (جسم S + أرض) ، و بأخذ المستوي الأفقي المار من B مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية .

2 – إذا علمت أن الجسم (S) يصل إلى الموضع C بسرعة قدرها 4 m/s ، أوجد شدة قوة الاحتكاك f .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3 – عند وصول الجسم (S) إلى النقطة C التي تبعد عن سطح الأرض بمقدار h m ، يندفع الجسم في الهواء و يسقط تحت تأثير ثقله حتى يصطدم بالأرض في الموضع D بسرعة $v_D = 7$ m/s . أحسب الارتفاع h (تهمل كل قوى الاحتكاك و دافعة أرخميدس) .

2- الدراسة العامة للحركة

التمرين (126) : (التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع)

1- جسم نقطي (S_1) كتلته m يتحرك في معلم مستوي $(o, \vec{i}, \vec{j})$ ، شعاع موضعه في كل لحظة يعبر عنه بالعلاقة:

$$\vec{r} = (t^3 + 0.5)\ \vec{i} + (2t^2)\vec{j}$$

حيث يقدر الزمن بالثانية و المسافة بالمتر .

- عند اللحظة $t = 1$ s أوجد :

أ- البعد d للجسم النقطي (S_1) عن مبدأ المعلم (o) .

ب- سرعة الجسم النقطي (S_1) .

جـ- تسارع الجسم النقطي (S_1) .

2- متحرك نقطي آخر (S_2) كتلته m يتحرك في معلم مستوي ، شعاع تسارعه في كل لحظة يعبر عنه بالعلاقة :

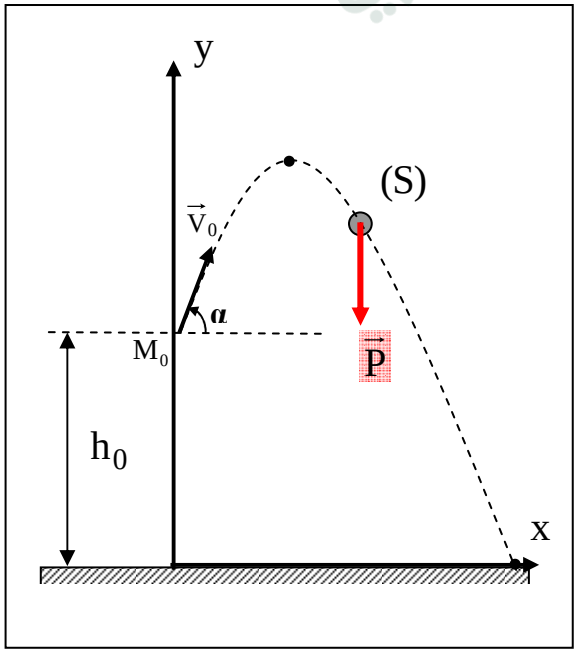
$$\vec{a} = (2t)\vec{i} + \vec{j}$$

- أكتب العبارة اللحظية (الزمنية) لكل من شعاع السرعة $\vec{v}$ و شعاع الموضع $\vec{r}$ علما أنه في اللحظة $t = 0$ يكون :

$$\vec{r}_0 = 2\vec{i}\ ،\ \vec{v}_0 = 10\vec{i} + 2\vec{j}$$

التمرين (127) : (التمرين : 011 في بنك التمارين على الموقع)

من نقطة M_0 تقع على ارتفاع h_0 من سطح الأرض نقذف عند اللحظة $t = 0$ كرة (S) كتلتها m بسرعة ابتدائية v_0 يصنع شعاعها الزاوية α مع الأفق، أثناء حركة الكرة تخضع إلى تأثير ثقلها فقط (الشكل) .



- نعتبر العلاقة الشعاعية التالية :

$$\vec{P} = m\vec{a}$$

- $\vec{a}$: شعاع التسارع اللحظي .
- $\vec{P}$: هي قوة الثقل .

نذكر أن : $P = mg$ حيث g هي الجاذبية الأرضية و m هي كتلة الكرة .

1- حلل هذه العلاقة الشعاعية وفق المحور ox ، oy و بين أن :

$$a_x = 0$$

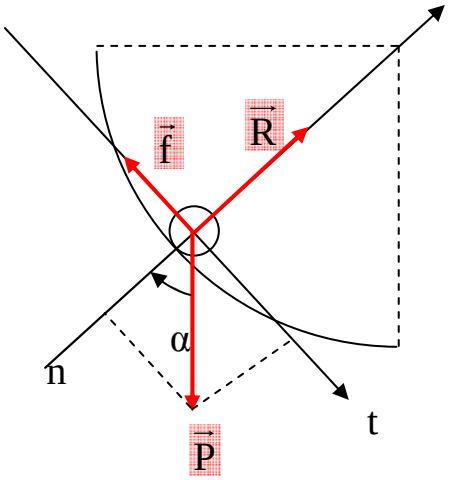
$$a_y = -g$$

2- أوجد العبارة اللحظية لكل من مركبتي شعاع السرعة $\vec{v}(t)$ و مركبتي شعاع الموضع $\vec{r}(t)$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (128) : (التمرين : 012 في بنك التمارين على الموقع)

جسم نقطي (S) يتحرك على مسار دائري خاضع إلى تأثير القوى : الثقل $\vec{P}$ ، قوة رد الفعل $\vec{R}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$.



نعتبر العلاقة الشعاعية التالية :

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m\,\vec{a}$$

حيث $\vec{a}$ هو شعاع التسارع اللحظي .

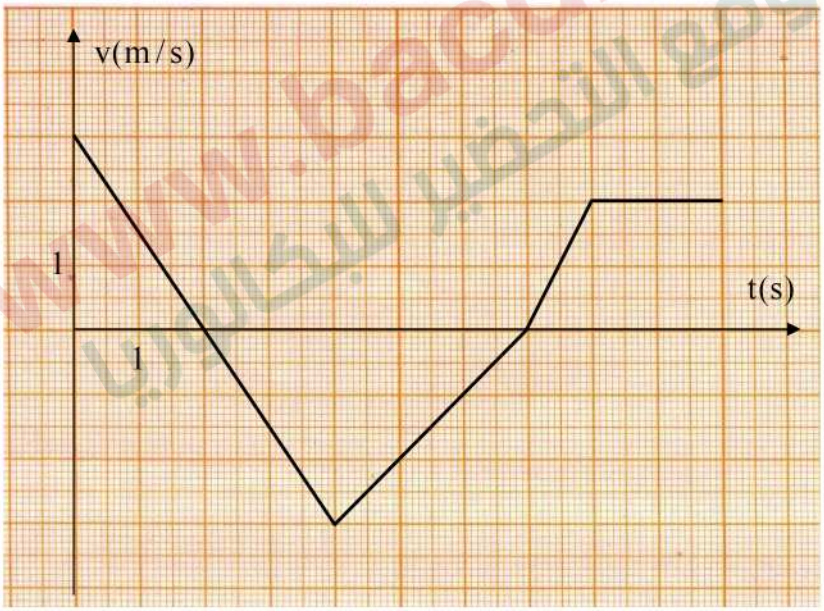
1- حلل هذه العلاقة الشعاعية وفق محوري معلم فريني المماسي (ot) ، و الناظمي (on) .

2- أكتب عبارة التسارع المماسي a_t بدلالة : m ، g ، f ، α .

3- عبر عن شدة قوة رد الفعل بدلالة m ، g ، α ، v ، r .

التمرين (129) : (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

جسم صلب (S) يتحرك على محور موجه ox ، المخطط البياني التالي يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة هذا الجسم بدلالة الزمن .



1- حدد في كل طور :

- طبيعة الحركة .
- قيمة التسارع .
- المسافة المقطوعة .

2- أرسم المنحنى البياني الممثل لتغيرات تسارع مركز عطالة الجسم (S) بدلالة الزمن t .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- حركة الأقمار الاصطناعية و الكواكب

التمرين (130) : (التمرين : 015 في بنك التمارين على الموقع)

يتحرك قمر إصطناعي (S) بسرعة ثابتة على مدار دائري حول الأرض نصف قطره r .
1- أكتب عبارة شدة القوة المؤثرة على القمر الإصطناعي بدلالة G ، m ، M ، r ، حيث G : ثابت الجذب العام ، m : كتلة القمر الإصطناعي ، M : كتلة الأرض ، r : نصف قطر مسار القمر الإصطناعي حول الأرض .
2- أوجد باستعمال التحليل البعدي وحدة ثابت الجذب العام (G) في الجملة الدولية (SI) .
3- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن استنتج عبارة التسارع الناظمي a_n بدلالة G ، M ، r .
4- أوجد عبارة سرعة القمر الإصطناعي v بدلالة G ، M ، r . .
5- أوجد عبارة دور القمر الاصطناعي T بدلالة v ، r .
6- أوجد عبارة دور القمر الاصطناعي بدلالة بدلالة G ، M ، r .
7- أثبت أن النسبة $\frac{T^2}{r^3}$ ثابتة من أجل أي قمر اصطناعي .
8- ما معنى قمر إصطناعي جيو مستقر . أوجد ارتفاع هذا القمر الإصطناعي على سطح الأرض و كذا سرعته على مداره .

المعطيات :
- ثابت الجذب العام : $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ SI .
- كتلة الأرض : $M = 5.98 \cdot 10^{24}$ kg .
- نصف قطر الأرض : $R = 6.37 \cdot 10^{6}$ m .
- دور حركة الأرض حول نفسها : $T = 23\ h\ ,\ 56\ min$.

التمرين (131) : (التمرين : 016 في بنك التمارين على الموقع)

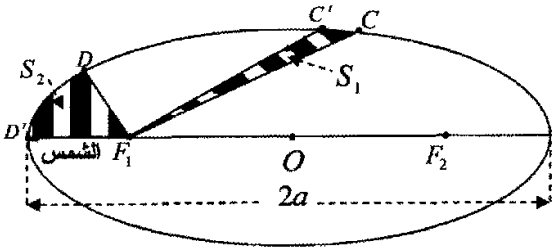
كوكب كتلته m يدور حول الشمس ذات الكتلة M متبعا مسارا نعتبره دائريا مركزه o هو مركز عطالة الشمس .
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين أن حركة مركز عطالة هذا الكوكب دائرية منتظمة بالنسبة للمرجع الهيليومركزي .
2- أوجد عبارة سرعة الكوكب v بدلالة كل من ثابت الجذب العام G ، كتلة الشمس M و البعد r بين مركزي العطالة لكل من الكوكب و الشمس .
3- اذكر نص قانون كبلر الثالث .
4- كوكبا الأرض و المريخ يدوران حول الشمس على مدارين يمكن اعتبارهما دائريين ، مركزهما هو مركز الشمس o . بتطبيق قانون كبلر الثالث ، استنتج قيمة r_m نصف قطر مدار المريخ .

المعطيات :
- ثابت الجذب العام : $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ SI .
- نصف قطر مدار الأرض حول الشمس : $r_t = 150 \cdot 10^{6}$ km .
- مدة دوران الأرض حول الشمس : $T_t = 365.25$ j .
- مدة دوران كوكب المريخ حول الشمس : $T_m = 687$ j .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (132) : (بكالوريا 2010 – رياضيات) (التمرين : 057 في بنك التمارين على الموقع)

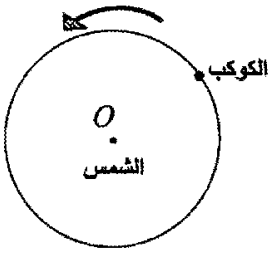
أ/ يكون مسار حركة مركز عطالة كوكب حول الشمس اهليليجيا كما يوضحه (الشكل-4) .
ينتقل الكوكب أثناء حركته على مداره من النقطة C إلى النقطة C' ثم من النقطة D إلى النقطة D' خلال نفس المدة الزمنية Δt .



(الشكل-4)

1- اعتمادا على قانون كبلر الأول فسر وجود موقع الشمس في النقطة F_1 ، كيف نسمي عندئذ النقطتين F_1 ، F_2 ؟
2- حسب قانون كبلر الثاني ما هي العلاقة بين المساحتين S_1 و S_2
3- بين أن متوسط السرعة بين الموضعين C و C' أقل من متوسط السرعة بين الموضعين D و D' .

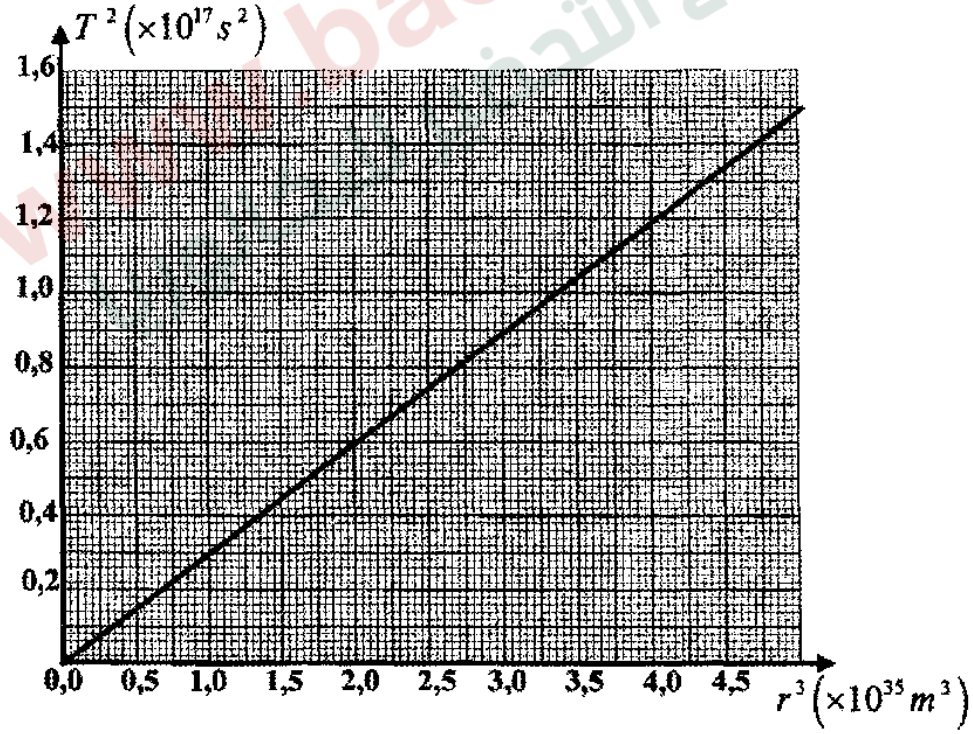
ب/ من أجل التبسيط ننمذج المسار الحقيقي لكوكب في المرجع الهيليومركزي بمدار دائري مركزه O (مركز الشمس) و نصف قطره r (الشكل-5) .
يخضع كوكب أثناء حركته حول الشمس إلى تأثيرها و الذي ينمذج بقوة $\vec{F}$ ، قيمتها تعطى حسب قانون الجذب العام لنيوتن بالعلاقة :



(الشكل-5)

$F = G\frac{mM}{r^2}$ ، حيث M كتلة الشمس ، m كتلة الكوكب و G ثابت التجاذب الكوني $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ SI

باستعمال برمجية "satellite" في جهاز الإعلام الآلي تم رسم البيان $T^2 = f(r^3)$ (الشكل-6) . حيث T دور الحركة



(الشكل-6)

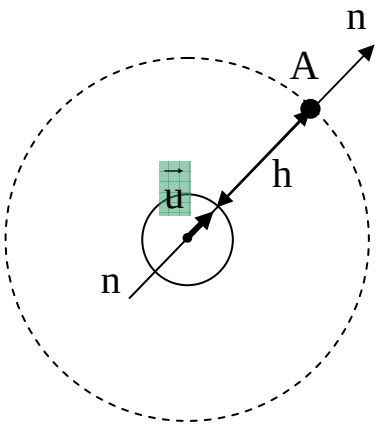
1/ أذكر نص قانون كبلر الثالث .
2/ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الكوكب و باهمال تأثيرات الكواكب الأخرى ، أوجد عبارة كل من v سرعة الكوكب ، و دور حركته T بدلالة r ، G ، M .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3/ أوجد بيانيا العلاقة بين T^2 و r^3 .
4/ أوجد العلاقة النظرية بين T^2 و r^3 .
5/ بتوظيف العلاقتين الأخيرتين استنتج قيمة كتلة الشمس M .

التمرين (133) : (التمرين : 031 في بنك التمارين على الموقع)

قمر اصطناعي (S) كتلته m يدور حول الأرض وفق مسار دائري على ارتفاع $h = 7 . 10^5$ m عن سطحها ، دور حركته $T = 5964$ s .



1- حدد المرجع الذي تتم فيه دراسة حركة هذا القمر الاصطناعي . عرفه و ما هي الفرضية المتعلقة بهذا المرجع و التي تسمح بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ؟
2- أثبت أن قيمة الجاذبية على ارتفاع h من سطح الأرض يعبر عنها بالعلاقة :

$$g = \frac{G.M}{(R+h)^2}$$

3- أثبت أنه يعبر أيضا عن الجاذبية g على ارتفاع h من سطح الأرض بدلالة الجاذبية g_0 على سطح الأرض بالعلاقة :

$$g = g_0 \frac{R^2}{(R+h)^2}$$

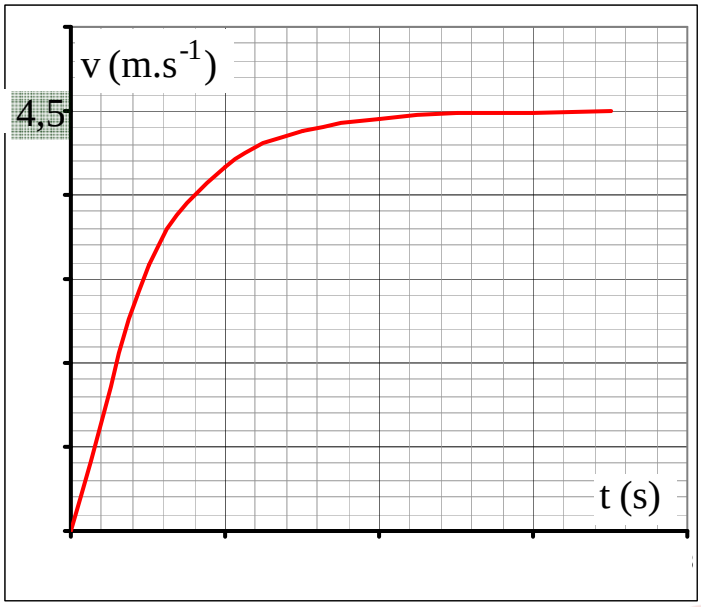
4- عبر عن الطاقة الإجمالية للجملة (قمر اصطناعي + أرض) ، بدلالة : كتلة القمر الإصطناعي m و سرعته v و ارتفاعه عن سطح الأرض . نعتبر سطح الأرض مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقالية .
5- أعد رسم (الشكل) و مثل عليه شعاع القوة الجاذبة المركزية $\vec{F}$ المطبقة من طرف الأرض على القمر الاصطناعي (S) .
6- عبر عن شعاع القوة $\vec{F}$ بدلالة G ، M ، m ، r ، $\vec{u}$ (شعاع الوحدة) .
7- باهمال تأثير القوى الأخرى على القمر الاصطناعي أمام القوة $\vec{F}$ و بتطبيق القانون الثاني لنيوتن :
أ- أوجد عبارة تسارع القمر الاصطناعي في الموضع A بدلالة G ، M ، r ثم استنتج طبيعة حركة القمر الاصطناعي حول الأرض .
ب- أحسب تسارع الجاذبية الأرضية g عند النقطة A من مدار القمر الاصطناعي (S) .
جـ- أوجد عبارة سرعة القمر الاصطناعي و دوره T بدلالة M ، G ، R ، h .
د- أحسب كتلة الأرض M .

يعطى :
- نصف قطر الأرض : $R = 6380$ km .
- ثابت الجذب العام : $G = 6,67 . 10^{-11}$ N.m^2/kg^2 .
- الجاذبية على سطح الأرض $g_0 = 9,8$ m/s .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4- السقوط الحقيقي للأجسام في الهواء

التمرين (134) : (التمرين : 019 في بنك التمارين على الموقع)

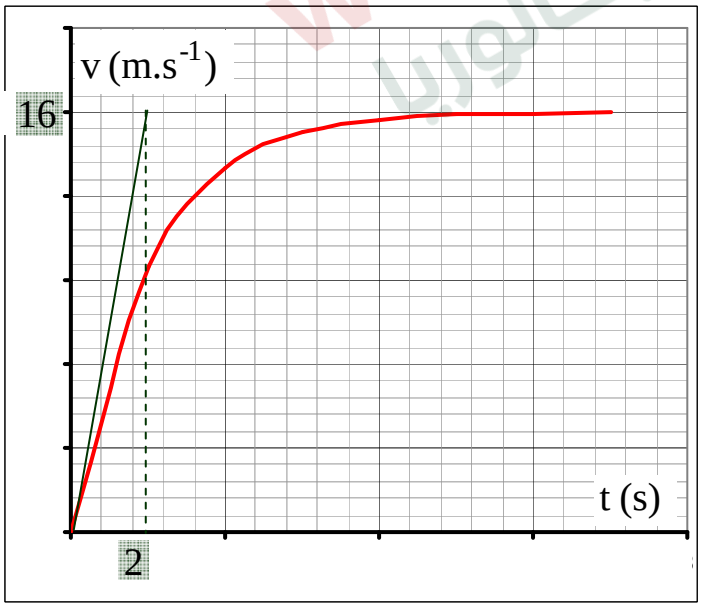


عند اللحظة $t = 0$ و بدون سرعة ابتدائية ، يسقط شاقوليا مظلي كتلته مع تجهيزه $m = 100\ kg$ فيبلغ سرعة ثابتة حدية قيمتها $v_\ell = 4.5\ m.s^{-1}$ ، نهمل خلال السقوط دافعة أرخميدس أمام القوى الأخرى المطبقة على المظلي و تجهيزه ، نعتبر أن قوة الاحتكاك المطبقة من طرف الهواء على المظلي من الشكل $f = k\ v^2$.
يعطى : $g = 9.8\ m/s^2$
المنحنى البياني التالي يمثل تغيرات سرعة (المظلي و مظلته) بدلالة الزمن .

1- أوجد المعادلة التفاضلية التي تعبر عن سرعة حركة مركز عطالة المظلي و تجهيزه .
2- فسر لماذا يمكن للسرعة أن تصبح ثابتة .
3- أحسب المعامل k الذي يتدخل في قوة الاحتكاك .

التمرين (135) : (التمرين : 020 في بنك التمارين على الموقع)

قام فوج من التلاميذ في حصة للأعمال المخبرية بدراسة السقوط الشاقولي لجسم صلب (S) في الهواء كتلته $m = 19\ g$ ، و ذلك باستعمال كاميرا رقمية (Webcam) ، عولج شريط الفيديو ببرمجية "Avistep" بجهاز الإعلام الآلي فتحصلوا على البيان $v = f(t)$ الذي يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة (S) بدلالة الزمن (الشكل) .
يعطى : $g = 10\ N.kg^{-1}$.



1- حدد طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) في النظامين الإنتقالي و الدائم . علل .
2- بالاعتماد على البيان عين :
أ- السرعة الحدية v_ℓ ، و ثابت الزمن τ المميز للسقوط .
ب- تسارع الحركة في اللحظة $t = 0$ ، و عند اللحظة $t = 12\ s$ ؟
جـ- أثبت أن دافعة أرخميدس غير مهملة .
د- قيمة الطاقة الحركية للجسم (S) في النظام الدائم .
3- كيف يكون الجسم الصلب (S) متميزا و هذا للحصول على حركة مستقيمة شاقولية انسحابية في نظاميين انتقالي و دائم ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

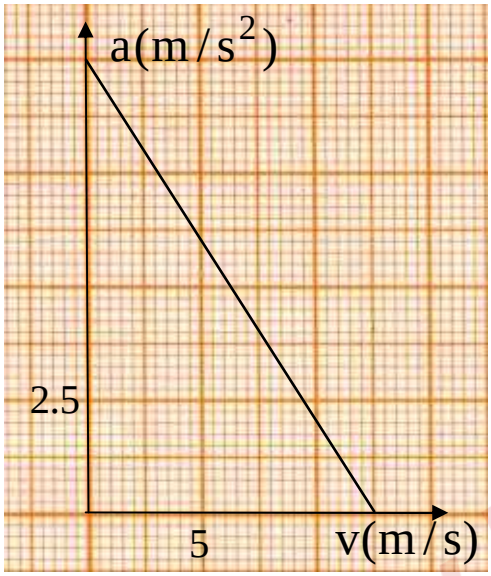
4- بين أن المعادلة التفاضلية لحركة (S) بالعبارة : $\frac{dv}{dt} + Av = C(1 - \frac{\rho V}{m})$ حيث A و C ثابتين يطلب كتابة عبارتهما ، نذكر أن : ρ الكتلة الحجمية للهواء ، V حجم الجسم (S) .

5- استنتج قيمة دافعة أرخميدس و قيمة k .

6- توقع شكل مخطط السرعة عند إهمال دافعة أرخميدس و مقاومة الهواء . علل .

التمرين (136) : (التمرين : 021 في بنك التمارين على الموقع)

يسقط مظلي كتلته مع تجهيزه m = 100 kg سقوطا شاقوليا بدءا من نقطة O بالنسبة لمعلم أرضي دون سرعة ابتدائية . يخضع أثناء سقوطه إلى قوة مقاومة الهواء عبارتها من الشكل f = k v (تهمل دافعة أرخميدس) .



1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أكتب المعادلة التفاضلية لحركة المظلي بدلالة السرعة v(t) .

2- عبر عن السرعة الحدية v_ℓ بدلالة g ، m ، k .

3- بين أن المعادلة تقبل الحل التالي : $v = v_\ell(1 - e^{-\frac{k}{m}t})$.

4- أكتب العبارة اللحظية لتسارع المظلي .

5- أرسم في نفس المعلم و بشكل كيفي المنحنيين $v = f_1(t)$ ، $a = f_2(t)$

6- تتميز الحركة السابقة بقيمة المقدار $\frac{k}{m}$ ، حدد وحدة هذا المقدار .

7- يمثل البيان الشكل التالي تغيرات (a) تسارع مركز عطالة المظلي بدلالة السرعة (v)

أ- استنتج من البيان قيمتي g و k .

ب- أحسب السرعة الحدية v_ℓ للمظلي .

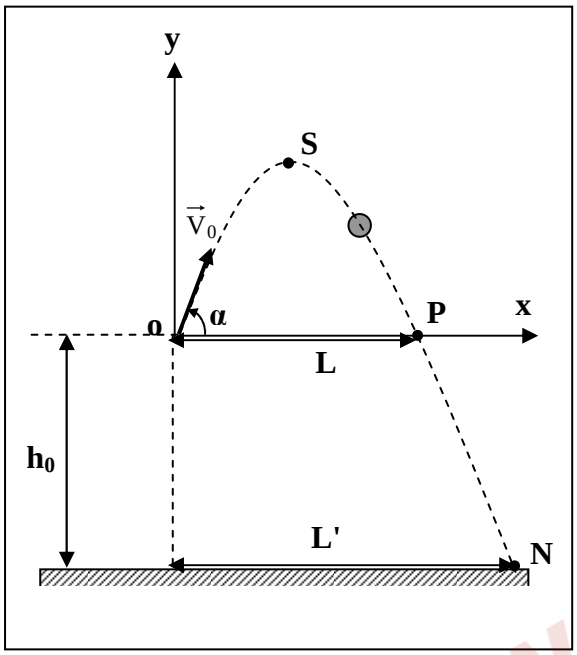
www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

5- السقوط الحر و القذائف

التمرين (137) : (التمرين : 023 في بنك التمارين على الموقع)

من نقطة o تقع على ارتفاع $h_0 = 5\ m$ من سطح الأرض نقذف عند اللحظة $t = 0$ كرة (S) كتلتها m بسرعة ابتدائية $v_0 = 20\ m.s^{-1}$ يصنع شعاعها الزاوية $\alpha = 60°$ ، تهمل كل قوى الاحتكاك و كذا دافعة أرخميدس ، نعتبر مبدأ الأزمنة و الفواصل عند النقطة o .

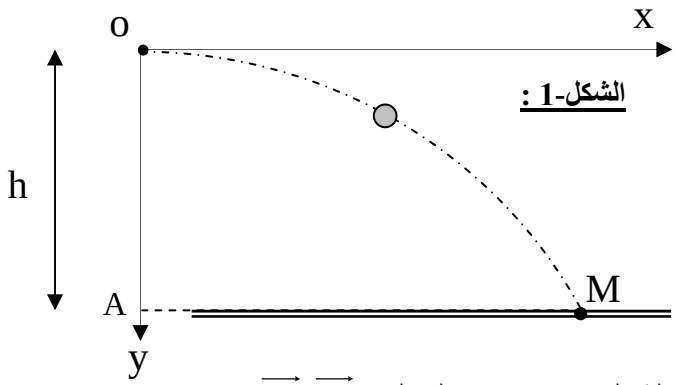


1- أدرس طبيعة حركة الكرة .
2- أكتب المعادلات الزمنية $v_x(t)$ ، $v_y(t)$ ، $x(t)$ ، $y(t)$ ، مثل مخططات الحركة بشكل كيفي .
3- أكتب معادلة المسار و بين طبيعته .
4- أوجد أقصى ارتفاع تبلغه الكرة بالنسبة للأرض .
5- أوجد مدى الكرة L و كذا الزمن اللازم لذلك .
6- تأكد من أن زمن بلوغ المدى هو ضعف زمن بلوغ الذروة .
7- أحسب المسافة الأفقية L' بين موضع سقوط الكرة على الأرض و المحور oy .
8- أحسب سرعة الكرة عند المواضع S ، P ، N ، و كذا الزاوية التي يصنعها شعاع كل سرعة مع المحور ox ، مثل كل هذه الأشعة على الشكل .

يعطى : $\cos 60° = 0.5$ ، $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ، $\tan 60° = \sqrt{3}$ ، $g = 10\ m/s^2$.

التمرين (138) : (التمرين : 024 في بنك التمارين على الموقع)

1- من نقطة o نعتبرها مبدأ الإحداثيات تقع على ارتفاع $h = 1.25\ m$ من سطح الأرض ، نقذف افقيا عند اللحظة $t = 0$ كرة (S) مركز عطالته G بسرعة ابتدائية $v_0 = 20\ m/s$ ، فيسقط باتجاه النقطة M من سطح الأرض (الشكل-1) ، نهمل تأثيرات الهواء على الجسم (S) .



الشكل-1 :

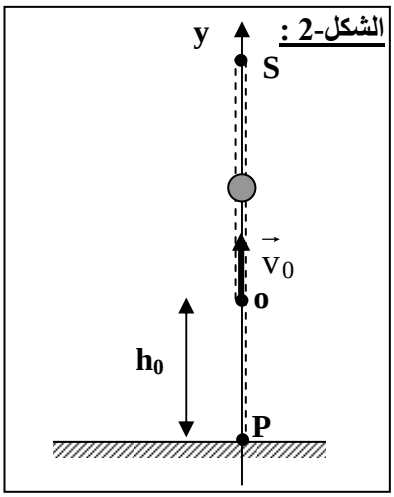
أ- أدرس طبيعة الحركة مركز عطالة الكرة (S) في المعلم $(\vec{ox}, \vec{oy})$.
ب- أوجد المعادلتين الزمنيتين x(t) و y(t) ثم استنتج معادلة المسار .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

جـ- حدد المسافة الأفقية AM و سرعة الكرة عند الموضع M .

2- من نفس النقطة (o) السابقة و التي تقع على ارتفاع $h_0 = 5\ m$ من سطح الأرض نعيد قذف الكرة (S) شاقوليا نحو الأعلى عند اللحظة $t = 0$ بسرعة إبتدائية $v_0 = 10\ m/s$ (الشكل-2) .

الشكل-2 :



أ- أدرس حركة مركز عطالة الكرة في المعلم $(\overrightarrow{oy})$ معتبرا مبدأ الأزمنة لحظة قذف الكرة و إهمال تأثير الهواء .

ب- أوجد المعادلتين الزمنيتين للحركة $v_y(t)$ ، $y(t)$.

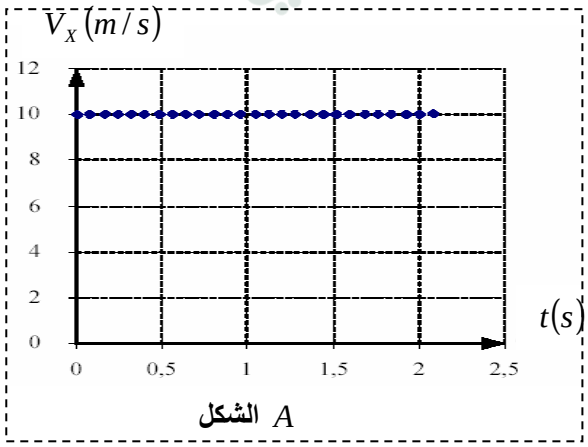
جـ- حدد أقصى ارتفاع تبلغه الكرة بالنسبة الأرض .

د- أحسب لحظة اصطدام الكرة بالأرض ، ثم استنتج سرعتها عندئذ . يعطى : $g = 10\ m/s^2$

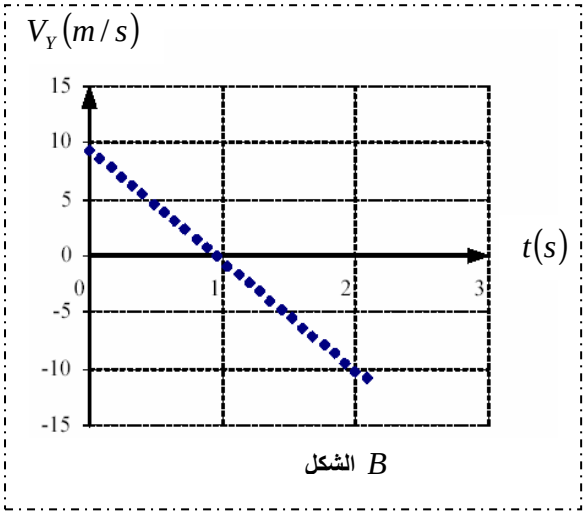
التمرين (139) : (التمرين : 025 في بنك التمارين على الموقع)

في لعبة رمي الجلة ، و عند اللحظة $t = 0$ رمى اللاعب الجلة بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ يصنع الزاوية α مع المحور الأفقي من على ارتفاع $h_0 = 2.5\ m$ من سطح الأرض . تهمل دافعة أرخميدس و قوى الاحتكاك .

الدراسة التجريبية لحركة هذه الجلة أعطت بياني الشكلين A ، B أين تمت الدراسة في معلم (O ,x ,y) مبدأه موضع رمي الجلة و باعتبار مبدأ الأزمنة عند مبدأ الإحداثيات (موضع رمي الجلة) .



الشكل A



الشكل B

1- أدرس طبيعة الحركة و أكتب معادلة مسار الجلة .

2- اعتمادا على الدراسة النظرية و البيانين (A) ، (B) أوجد :

- السرعة الابتدائية v_0 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

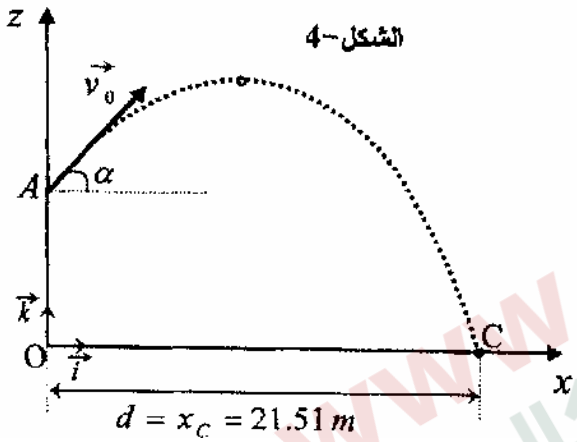
- زاوية الرمي α $(0 < \alpha < 90°)$.
- لحظة بلوغ الذروة (S) .
- الجاذبية الأرضية g .
- أقصى ارتفاع تبلغه الجلة بالنسبة لسطح الأرض .
- مدى الجلة .
- سرعة الجلة عند بلوغها المدى علما أم انها تبلغه عنتد اللحظة $t = 2\ s$.

يعطى : $\tan 45° = 1$ ، $\cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ، $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$

التمرين (140) : (بكالوريا 2012 - علوم تجريبية) (التمرين : 067 في بنك التمارين على الموقع)

خلال منافسة رمي الجلة في الألعاب الأولمبية ببكين ، حقق الرياضي الذي فاز بهذه المنافسة النتيجة $d = 21.51\ m$ اعتمادا على الفيلم المسجل لعملية الرمي و لأجل معرفة السرعة v_0 التي قذفت بها الجلة ، تم استخراج بعض المعطيات أثناء لحظة الرمي :

قذفت الجلة من النقطة A الواقعة على ارتفاع $h_A = 2.00\ m$ بالنسبة لسطح الأرض و بالسرعة $\vec{v}_0$ التي تصنع الزاوية $\alpha = 45°$ مع الخط الأفقي (الشكل-4) .



ندرس حركة الجلة في المعلم المتعامد و المتجانس $(o, \vec{i}, \vec{k})$ و نختار اللحظة الابتدائية $t = 0$ هي اللحظة التي يتم فيها قذف الجلة من النقطة A .

نهمل احتكاكات الجلة مع الهواء و دافعة أرخميدس بالنسبة لقوة ثقل الجلة .

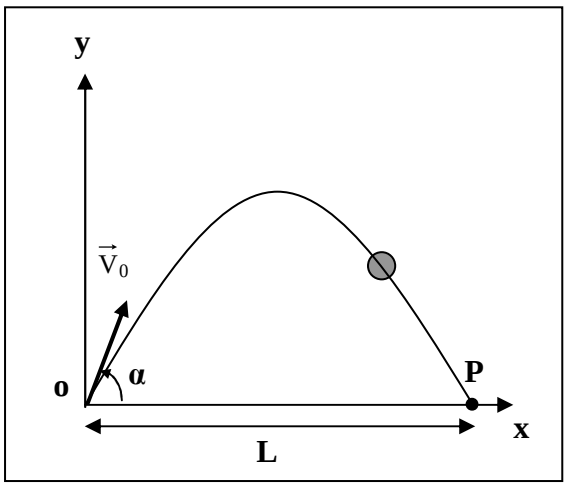
1- جد المعادلتين $x = f(t)$ و $z = h(t)$ المميزتين لحركة الجلة في المعلم المختار ، ثم استنتج معادلة مسار الجلة $z = g(x)$ بدلالة المقادير h_A ، α ، g و v_0 .

2- جد معادلة السرعة الابتدائية v_0 بدلالة h_A ، α ، g و d ، ثم احسب قيمتها .

3- جد المدة الزمنية التي تستغرقها الجلة في الهواء . **تعطى :** $g = 9.8\ m.s^{-2}$.

التمرين (141) : (التمرين : 060 في بنك التمارين على الموقع)

يراد لقذيفة مدفع إن تصل إلى هدف P يبعد عن نقطة القذف بمسافة $L = 3\ km$ ، و ذلك عند قذفها من نقطة (O) من سطح الأرض بسرعة ابتدائية $v_0 = 200\ m/s$ يصنع شعاعها الزاوية α مع الأفق



إذا علمت أن معادلة مسار القذيفة في المعلم المبين في الشكل يعبر عنها بالعلاقة :

$$y = \frac{-g}{2 v_0^2 \cos\alpha^2} x^2 + \tan\alpha\, x$$

1- عبر عن زاوية الرمي α بدلالة g ، L ، v_0 .

2- عرف المدى .

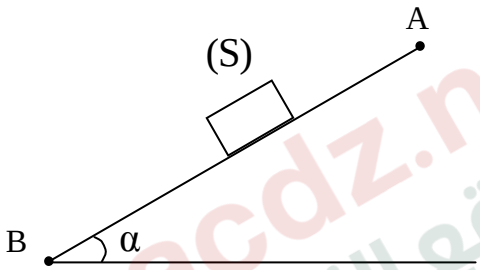
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- بين أن مدى القذيفة يكون أعظمي من أجل $\alpha = 45°$ عندما تكون سرعة القذف ثابتة .
4- ما هي قيمتي الزاوية α التي يجب أن تصنعها ماسورة المدفع مع المستوي الأفقي حتى تسقط القذيفة في الموضع P .
يعطى : $g = 10\ m/s$ ، $\sin 2\alpha = 2\cos\alpha.\sin\alpha$ ، $\sin 50° = 0.75$.

6- حركة مركز عطالة جسم على مستوى

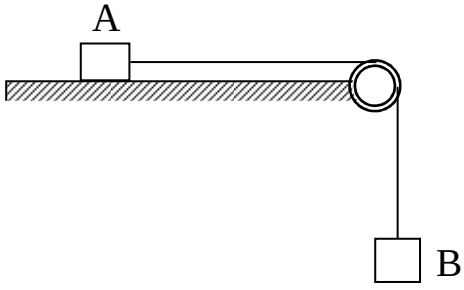
التمرين (142) : (التمرين : 026 في بنك التمارين على الموقع)

على مستوي مائل $AB = 2\ m$ يميل على الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ ، نترك (بدون سرعة ابتدائية) عند اللحظة $t = 0$ جسم صلب (S) كتلته $m = 1\ kg$ من موضع A نعتبره مبدأ الاحداثيات باتجاه موضع B أسفل المستوي المائل ، الجسم (S) يخضع إلى قوى إحتكاك تكافئ قوة ثابتة $\vec{f}$ ، يعطى : $g = 10\ m/s^2$.



1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع حركة مركز عطالة الجسم (S) أثناء حركته على المستوي المائل ثم استنتج طبيعة الحركة .
2- يصل الجسم (S) إلى الموضع B بسرعة $v_B = 4\ m/s$ ، أوجد :
أ- قيمة تسارع الحركة a .
ب- المدة الزمنية المستغرقة أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B .
جـ- أحسب شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.
د- شدة قوة رد الفعل $\vec{R}$.
3- أكتب المعادلات الزمنية v(t) ، x(t) المميزة لحركة مركز عطالة (S) .

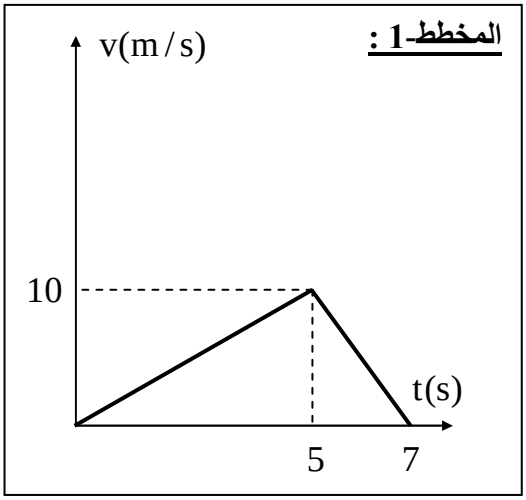
التمرين (143) : (التمرين : 027 في بنك التمارين على الموقع)

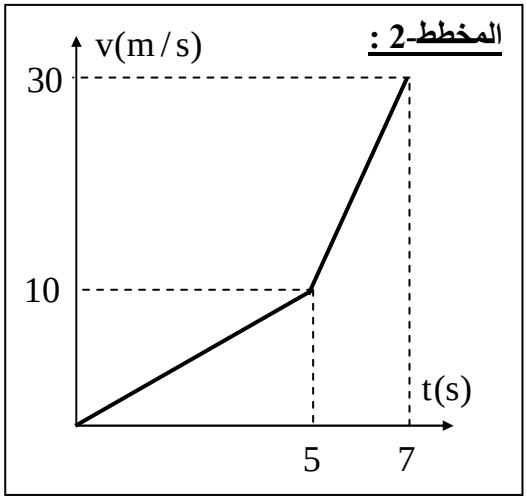


- يتحرك جسم (A) كتلته $m_1 = 160\ g$ و مركز عطالته G_1 ابتداءا من السكون على مستوي أفقي خشن (وجود احتكاك) بتأثير السقوط الشاقولي لجسم (B) كتلته m_2 و مركز عطالته G_2.
- الجسمين A و B مربوطين بخيط مهمل الكتلة غير قابل للإمتطاط و يمر على محز بكرة ثابتة مهملة الكتلة بإمكانها الدوران دون احتكاك حول محور أفقي ثابت .
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارعي مركزي عطالة الجسمين (A) ، (B) ثم استنتج طبيعة حركتها .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- بعد 5 ثواني من بداية الحركة ينقطع الخيط الذي يربط الجسمين (A) ، (B) ، يمثل الشكلين التاليين مخططي السرعة لهذين الجسمين .

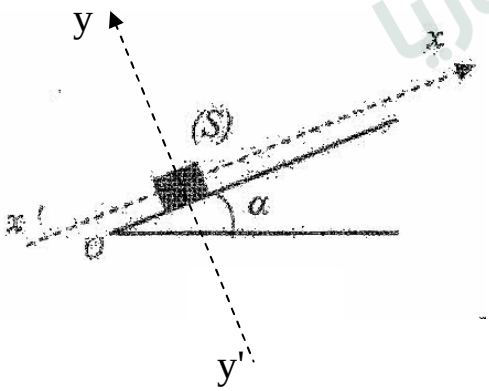




أ- أنسب لكل جسم مخطط سرعته مع التبرير .
ب- استنتج عبارتي تسارعي مركزي عطالة الجسمين (A) و (B) بعد انقطاع الخيط .
جـ- اعتمادا على المخططين 1 ، 2 ، أحسب :
- تسارعي مركز عطالة كل من الجسمين قبل ثم بعد انقطاع الخيط .
- قيمة الجاذبية g .
- شدة قوة الاحتكاك f .
- قيمة m_2 (كتلة الجسم B) .
- شدة توتر الخيط قبل انقطاعه .

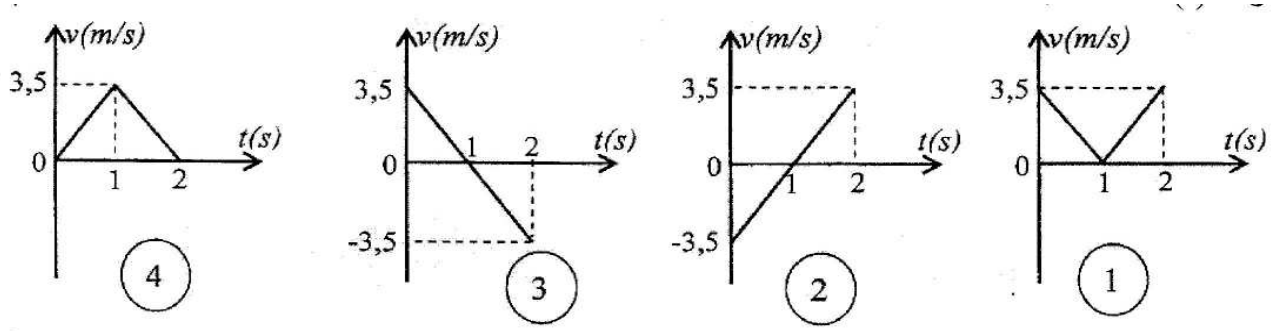
التمرين (144) : (التمرين : 028 في بنك التمارين على الموقع)

قذف جسم صلب (S) كتلته m في اللحظة t = 0 من النقطة O نعتبرها مبدأ الإحداثيات بسرعة $\vec{v}_0$ نحو الأعلى وفق خط الميل الأعظم لمستو أملس به الاحتكاك مهمل (الشكل) . و عند قطعه مسافة d غير جهة حركته راجعا إلى الأسفل باتجاه موضع قذفه .



1- كم طور في هذه الحركة ، حدد حدود كل طور .
2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، ادرس حركة مركز عطالة الجسم (S) أثناء صعوده المستوي المائل (الطور الأول) .
3- هل تتغير عبارة التسارع بعد تغيير جهة حركته ، اشرح .
4- أكتب المعادلتين الزمنيتين للحركة v(t) ، x(t) في الطور الأول بدلالة تسارع الحركة a و السرعة الابتدائية v_0 .
5- باستعمال تجهيز مناسب تمكن التلاميذ من دراسة حركة مركز عطالة (S) و الحصول على أحد مخططات السرعة v = f(t) التالية :

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- من بين المخططات الأربعة (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، ما هو المخطط الموافق لحركة الجسم (S) برر .

6- اعتمادا على المخطط المختار أوجد :

أ- تسارع الحركة .

ب- السرعة الابتدائية v_0 التي قذف بها الجسم (S) على المستوي المائل .

جـ- الزاوية α التي يميل بها المستوي المائل على الأفق .

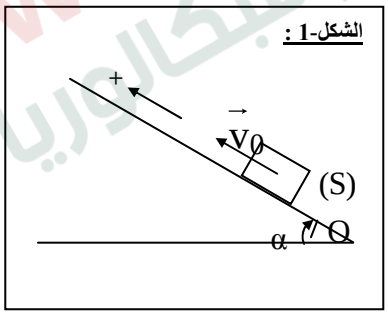
د- المسافة d الذي قطعها الجسم الصلب (S) قبل أن يغير جهة حركته .

يعطى : $g = 9.8\ m.s^{-2}$ ، $\sin 21° = 0.36$.

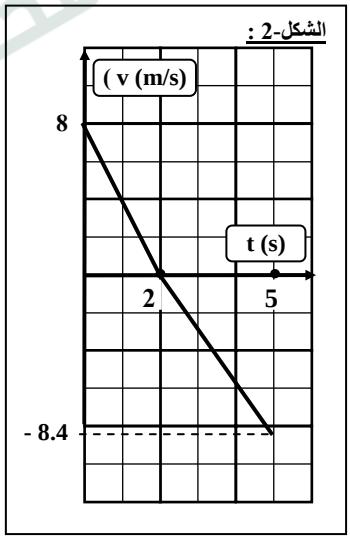
التمرين (145) : (التمرين : 029 في بنك التمارين على الموقع) (**)

يقذف جسم صلب (S) كتلته $m = 900\ g$ عند اللحظة $t = 0$ من النقطة (O) نعتبرها مبدأ الإحداثيات بسرعة ابتدائية $\vec{v}_0$ وفق خط الميل الأعظم لمستوي يميل عن المستوي الأفقي بزاوية $\alpha = 20°$ (الشكل-1) . يمثل البيان الموضح في (الشكل-2) مخطط السرعة لحركة الجسم (S) .

الشكل-1 :



الشكل-2 :



1- أ- حدد المجال الزمني لكل طور من طوري الحركة .

ب- حدد طبيعة الحركة في كل طور .

جـ- استنتج تسارع الحركة في كل طور .

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين أنه توجد قوة احتكاك ثابتة $\vec{f}$ ، أحسب شدتها .

3- أكتب المعادلة الزمنية x(t) لحركة الجسم (S) في كل طور باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة القذف ، و مبدأ الفواصل عند النقطة (O) .

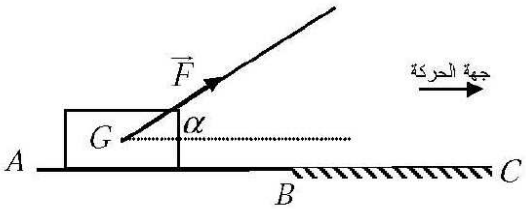
4- أحسب فاصلة مركز عطالة (S) عند اللحظة $t = 5\ s$ بطريقتين مختلفتين .

يعطى : $\sin 20° = 0.34$ ، نعتبر $g = 10\ m/s^2$.

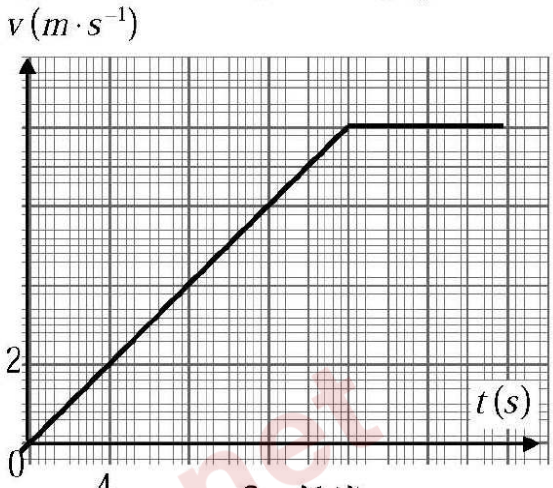
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (146) : (بكالوريا 2013 - علوم تجريبية) (التمرين : 071 في بنك التمارين على الموقع) (**)

يجر حمزة صندوق كتلته m = 10 kg على طريق مستقيم أفقي (AC) ، مركز عطالته G بقوة $\vec{F}$ ثابتة حاملها يصنع زاوية $\alpha = 30°$ مع المستوي الأفقي ، حيث الجزء (AB) أملس ، و الجزء (BC) خشن (الشكل-2) .
التمثيل البياني (الشكل-3) يمثل تغيرات سرعة G بدلالة الزمن t .



الشكل-2



الشكل-3

1- أ- استنتج بيانيا طبيعة الحركة و التسارع لـ G لكل مرحلة .
ب- استنتج المسافة المقطوعة AC .
2- أ- اكتب نص القانون الثاني لنيوتن .
ب- جد عبارة شدة قوة الجر $\vec{F}$ ، ثم احسبها .
جـ- جد عبارة شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$ ، ثم احسبها .
د- فسر لماذا يمكن للسرعة أن تصبح ثابتة في المرحلة الأخيرة .

7- حدود ميكانيك نيوتن

التمرين (147) : (التمرين : 030 في بنك التمارين على الموقع)

تعطى طاقات مختلف سويات ذرة الهيدروجين بالعبارة :

$$E = \frac{-13.6}{n^2}\ (eV)$$

حيث n العدد الكمي الرئيسي .
1- ما هي أدنى طاقة لازمة لتشرد ذرة الهيدروجين و هي في الحالة الأساسية ؟
2- أحسب الطاقة التي تمتصها ذرة الهيدروجين ، ليقفز الإلكترون :
أ- من السوية n = 1 إلى السوية n = 2 .
ب- من السوية n = 1 إلى السوية n = 3 .
3- لتكن الفوتونات ذات الطاقات التالية على الترتيب :
$E_3 = 10.20\ eV$ ، $E_2 = 15.90\ eV$ ، $E_1 = 04.50\ eV$
$E_6 = 15.00\ eV$ ، $E_5 = 12.08\ eV$ ، $E_4 = 11.00\ eV$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

حدد من بين الفوتونات السابقة من هي القادرة على إثارة ذرة الهيدروجين و هي في الحالة الأساسية مبررا إجابتك .
4- أحسب تواتر الإشعاع الصادر عندما يقفز الإلكترون في ذرة الهيدروجين من السوية n = 3 إلى السوية n = 2 .
يعطى :
ثابت بلانك : $h = 6.62 \cdot 10^{-34}$ J.s ، $1eV = 1.6 \cdot 10^{-19}$ J

8- تمارين متنوعة

التمرين (148) : (بكالوريا 2014 – علوم تجريبية) (التمرين : 032 في بنك التمارين على الموقع)

في مرجع جيومركزي نعتبر حركة الأقمار الاصطناعية دائرية حول مركز الأرض التي نفرض أنها كرة متجانسة كتلتها M_T و نصف قطرها R .
نقبل أن القمر الإصطناعي في مداره يخضع لقوة جذب الأرض $\vec{F}_{T/s}$ فقط .
1- أ- عرف المرجع الجيومركزي .
ب- اكتب العبارة الشعاعية للقوة $\vec{F}_{T/s}$ بدلالة G (ثابت الجذب العام) ، M_T ، R ، m_S (كتلة القمر الاصطناعي) و h ارتفاعه عن سطح الأرض .
جـ- استنتج عبارة $\vec{a}$ شعاع تسارع حركة القمر الاصطناعي ، ما طبيعة الحركة .
2- الجدول التالي يعطي بعض خصائص حركة قمرين اصطناعيين حول الأرض .

القمر الاصطناعي	Alsat 1	Astra
$T(s) \cdot 10^3$	5.964	86.160
$h(m) \cdot 10^6$	0.70	35.65

أ- أحد القمرين الاصطناعيين جيو مستقر ، عينه مع التعليل .
ب- احسب تسارع الجاذبية الأرضية (g) عند نقطة من مدار القمر الاصطناعي Alsat1 . ماذا تستنتج ؟
جـ- بين اعتمادا على معطيات الجدول أن القانون الثالث لكبلر محقق .
د- استنتج قيمة تقريبية للكتلة M_T .
المعطيات : $G = 6.67 \cdot 10^{-11}$ N.m^2.kg^{-2} ، R = 6380 km ، 1 jour = 23h 56min
تسارع الجاذبية على سطح الأرض : $g_0 = 9.8$ m.s^{2-}

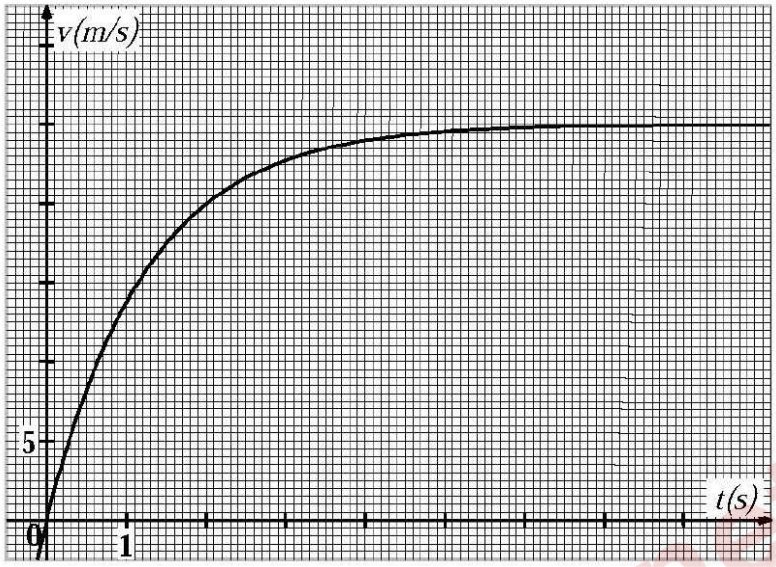
التمرين (149) : (بكالوريا 2013 - علوم تجريبية) (التمرين : 033 في بنك التمارين على الموقع)

تسقط حبة برد كروية الشكل ، قطرها D = 3 cm ، كتلتها m = 13 g ، دون سرعة ابتدائية في اللحظة t = 0 من النقطة O ترتفع بـ 1500 m عن سطح الأرض نعتبرها كمبدأ للمحور الشاقولي (Oz) .
أولا : نفرض حبة البرد تسقط سقوطا حرا .
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، جد المعادلتين الزمنيتين لسرعة و موضع G مركز عطالتيهما .
2- احسب قيمة السرعة لحظة وصولها إلى سطح الأرض .
ثانيا : في الواقع تخضع حبة البرد بالإضافة لقوة ثقلها $\vec{P}$ إلى دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ و قوة احتكاك $\vec{f}$ المتناسبة طردا مع مربع السرعة حيث $f = kv^2$.
1- بالتحليل البعدي حدد وحدة المعامل k في النظام الدولي للوحدات .
2- اكتب عبارة قوة دافعة أرخميدس ، ثم احسب شدتها و قارنها مع شدة قوة الثقل . ماذا تستنتج ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

3- بإهمال قوة دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$:

أ- جد المعادلة التفاضلية للحركة ، ثم بين أنه يمكن كتابتها على الشكل : $\frac{dv}{dt} = A - Bv^2$.



ب- استنتج العبارة الحرفية للسرعة الحدية v_ℓ التي تبلغها حبة البرد .

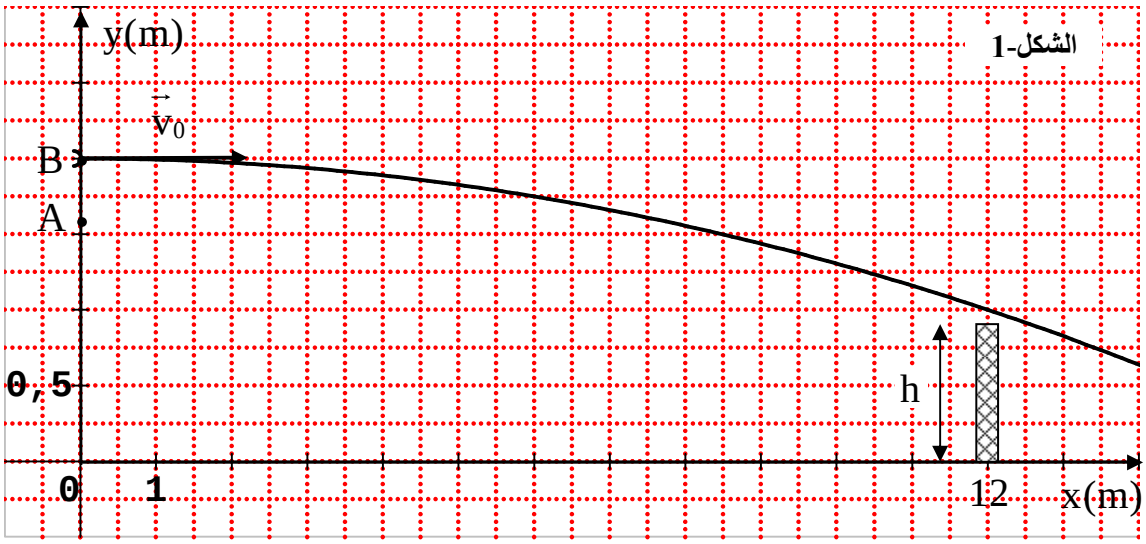
جـ- جد بيانيا قيمة v_ℓ السرعة الحدية ، ثم استنتج قيمة k .

د- قارن بين السرعتين التي تم حسابهما في السؤالين (أولا-2) و (ثانيا-3-جـ) . ماذا تستنتج ؟

المعطيات : حجم الكرة : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ ، الكتلة الحجمية للهواء : $\rho = 1.3\ kg.m^{-3}$ ، $g = 9.8\ m.s^{-2}$.

التمرين (150) : (التمرين : 035 في بنك التمارين على الموقع)

نعتبر في كل التمرين الكرة نقطة مادية ، (نهمل تأثير الهواء ، نأخذ $g = 9.8\ m/s^2$) ، على الشبكة $h = 0.9\ m$.
لانجاز ارسال في كرة المضرب يقذف اللاعب الكرة بيده شاقوليا نحو الأعلى من نقطة A على ارتفاع $h_A = 1.60\ m$ من سطح الأرض بسرعة ابتدائية v_A و عندما تبلغ ذروتها الواقعة على ارتفاع $h_B = 2.00\ m$ من سطح الأرض ((أقصى ارتفاع) يضربها بمضربه فتنطلق بسرعة ابتدائية و أفقية $\vec{v_0}$.

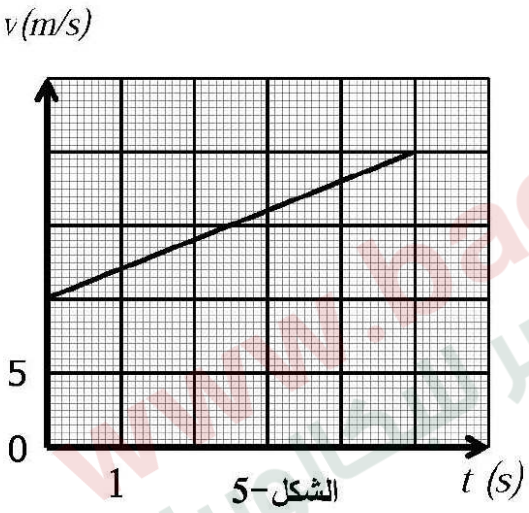


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

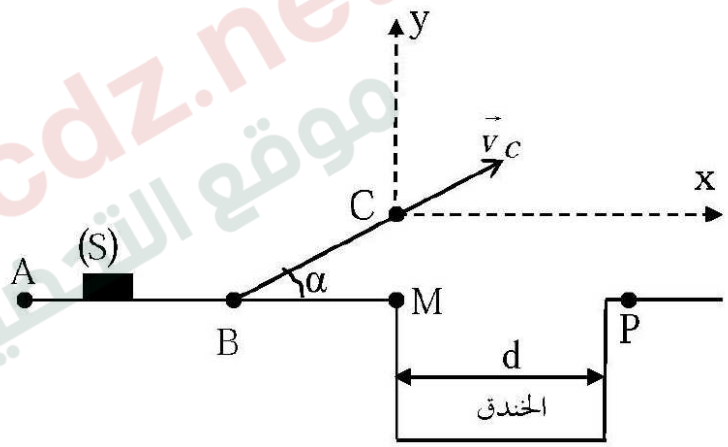
1- أ- باعتبار الجملة (كرة + أرض) مثل الحصيلة الطاقوية للجملة بين الموضعين (A) و (B) .
ب- بتطبيق مبدا انحفاظ الطاقة أحسب قيمة السرعة v_A التي يقذف بها اللاعب الكرة شاقوليا نحو الأعلى ؟
2- أدرس حركة الكرة $(o,\vec{i},\vec{j})$ ثم استنتج معادلتي السرعة $v_x(t)$ و $v_y(t)$ و كذا المعادلتين $x(t)$ و $y(t)$.
4- استنتج معادلة المسار $y(x)$.
5- ما هي قيمة السرعة v_0 حتى تمر الكرة بـ 10 cm فوق الشباك ؟ و ما هي قيمة سرعتها عندئذ .
6- ما هي قيمة الزاوية التي يصنعها شعاع السرعة مع الأفق لحظة مرور الكرة فوق الشباك ؟

التمرين (151) : (بكالوريا 2013 - رياضيات) (التمرين : 037 في بنك التمارين على الموقع)

يعتبر القفز على الخنادق بواسطة الدراجات النارية أحد التحديات التي تواجه المجازفين . إن التغلب على هذه التحديات يتطلب التعرف على بعض الشروط التي يجب توفرها لتحقيق التحدي .
يتكون مسلك المجازفة من قطعة مستقيم أفقية AB ، و أخرى BC تميل على الأفق بزاوية : $\alpha = 10°$ و خندق عرضه d (الشكل-4) . ننمذج الجملة (الدراج + الدراجة) بجسم صلب (S) مركز عطالته G و كتلته $m = 170\ kg$ تعطى : $g = 10\ m/s^2$.



الشكل-5



الشكل-4

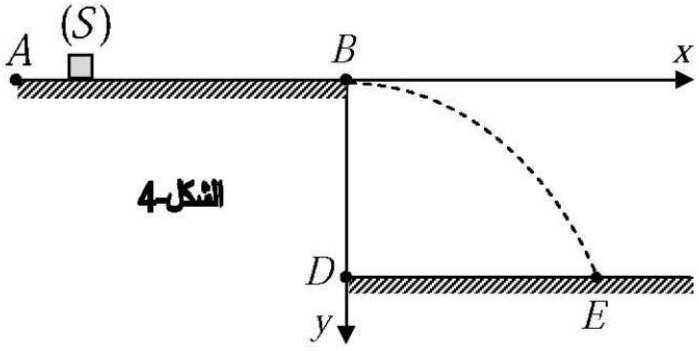
1- تمر الجملة (S) بالنقطة A في اللحظة $t = 0$ بسرعة : $v_A = 10\ m/s$ و في اللحظة $t_1 = 5\ s$ تمر من النقطة B بالسرعة v_B . (الشكل-5) يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة الجملة بدلالة الزمن .
اعتمادا على البيان :
أ- حدد طبيعة الحركة ، ثم استنتج تسارع مركز عطالة الجملة (S) .
ب- احسب المسافة المقطوعة AB .
2- تخضع الجملة في الجزء BC لقوة دفع المحرك $\vec{F}$ ، و قوة احتكاك شدتها : $f = 500\ N$. القوتان ثابتتان و موازيتان للمسار BC . بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، جد شدة القوة $\vec{F}$ حتى تبقى للجملة (S) نفس قيمة التسارع في الجزء AB .
3- تصل الجملة (S) إلى النقطة C بسرعة $v_C = 25\ m/s$ و تغادرها لتسقط في النقطة P .
أ- باعتبار لحظة المغادرة مبدأ الأزمنة ، ادرس حركة مركز عطالة الجملة (S) في المعلم (Cx , Cy) ثم جد معادلة مسارها .
ب- هل يجتاز الدراج الخندق أم لا ؟ برر إجابتك ، علما أن : $d = 40\ m$ ، و $BC = 56,3\ m$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (152) : (بكالوريا 2014 – علوم تجريبية) (التمرين : 039 في بنك التمارين على الموقع)

نقذف في اللحظة $t = 0$ جسما صلبا (S) نعتبره نقطة مادية كتلتها $m = 400\ g$ على مستوي أفقي بسرعة ابتدائية $\vec{v_0}$ من النقطة A نحو النقطة B حيث $AB = 1.4\ m$.

يخضع الجسم (S) أثناء حركته لقوى احتكاك تكافئ قوة معاكسة لجهة الحركة و ثابتة في الشدة (الشكل-4) :



الشكل-4

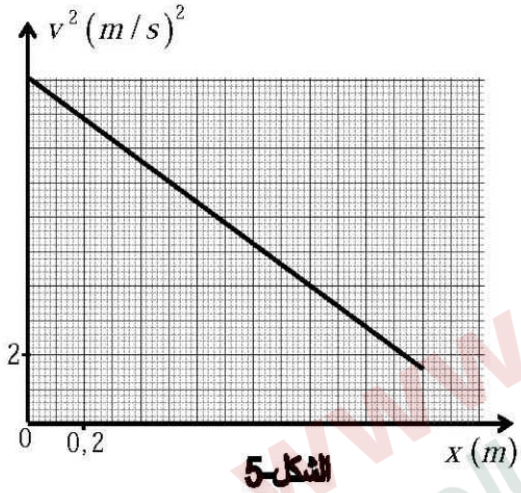
1- أ- مثل القوى الخارجية المطبقة على مركز عطالة (S) .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن بين أن المعادلة التفاضلية المميزة للحركة تعطى بالعبارة : $\frac{dv}{dt} = -\frac{f}{m}$

جـ- باعتبار النقطة A مبدأ للفواصل ، أكتب المعادلتين الزمنيتين $v(t)$ و $x(t)$ بدلالة f ، v_0 و m .

- استنتج العلاقة النظرية $v^2 = f(x)$.

2- المنحنى (الشكل-5) يمثل تغيرات v^2 بدلالة x . استنتج قيمة السرعة الابتدائية v_0 و شدة قوة الاحتكاك $\vec{f}$.



الشكل-5

3- يغادر الجسم (S) المستوي الأفقي AB في النقطة B بسرعة $\vec{v_B}$ ليسقط في الموضع E حيث : $\overline{BD} = 0{,}5m$.

أ- ادرس طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) بعد مغادرة النقطة B في المعلم $(Bx\ ,\ By)$.

ب- اكتب معادلة مسار الحركة $y = f(x)$.

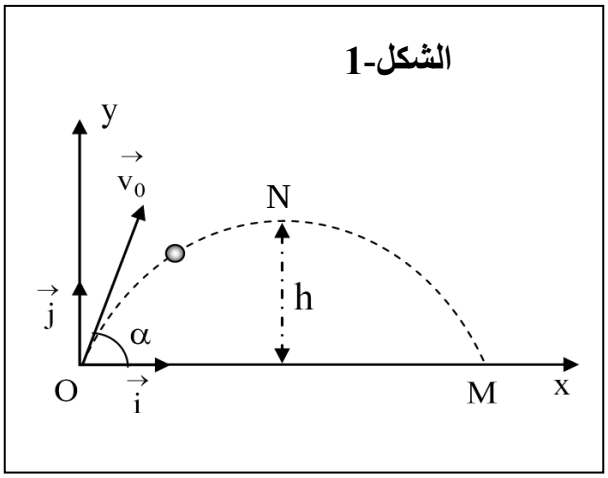
جـ- حدد المسافة الأفقية DE و سرعة الجسم (S) في الموضع (E) .

يعطى : $g = 10\ m.s^{-2}$ ، تهمل مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس .

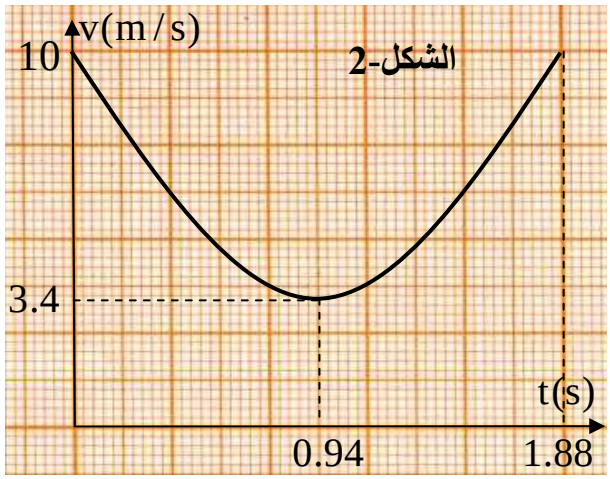
التمرين (153) : (بكالوريا 2014 – علوم تجريبية) (التمرين : 039 في بنك التمارين على الموقع)

نقذف عند اللحظة $t = 0$ جسم صلب (S) ، كتلته m و مركز عطالته G ، بسرعة ابتدائية v_0 يصنع شعاعها الزاوية α مع المحور ox كما مبين على (الشكل-1) . نهمل كل من مقاومة الهواء و دافعة أرخميدس .

يمثل (الشكل-2) تغيرات قيمة سرعة القذيفة بدلالة الزمن .



الشكل-1



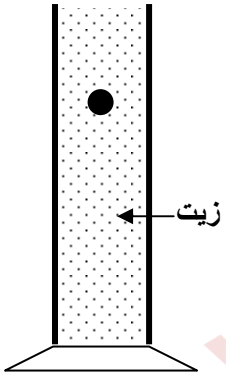
الشكل-2

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أدرس طبيعة حركة الجسم (S) على المحورين ox ، oy .
2- أوجد من البيان :
أ- قيمة v_0 .
ب- قيمتي v_{0x} مركبة شعاع السرعة $\vec{v}_0$ على المحور ox .
3- استنتج قيمة كل من الزاوية α الذي قذف بها الجسم (S) و قيمة v_{0y} مركبة شعاع السرعة $\vec{v}_0$ على المحور oy .
4- يبلغ مركز عطالة (S) الموضع (M) عند اللحظة $t = 1.88\ s$:
أ- أرسم بشكل كيفي المنحنيين $v_x(t)$ ، $v_y(t)$ في المجال الزمني $(0 \le v_0 \le 1.88\ s)$.
ب- اعتمادا على هذين المنحنيين أوجد :
- المسافة الأفقية OM .
- الارتفاع h .
يعطى : $\cos 70° = 0.34$ ، $\sin 70° = 0.94$.

التمرين (154) : (التمرين : 042 في بنك التمارين على الموقع)

ندرس حركة كرة (S) كتلتها الحجمية ρ_S وكتلتها $m_S = 37.5\ g$ تسقط شاقوليا في الهواء ، الكتلة الحجمية للهواء $\rho_{air} = 1{,}29\ kg/m^3$ ، يعطى : $g = 10\ m/s^2$.
تنطلق الكرية من السكون في اللحظة $t = 0$ وبتسارع قدره $a_0 = 8{,}0\ m/s^2$ وابتداء من اللحظة t_1 تصبح سرعتها ثابتة وتأخذ القيمة $v_\ell = 1{,}0\ m/s$. تخضع الكرة أثناء سقوطها إلى : قوة ثقلها $\vec{P}$ ، ودافعة ارخميدس $\vec{\Pi}$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$ التي تتناسب مع سرعتها v ($f = kv$) .

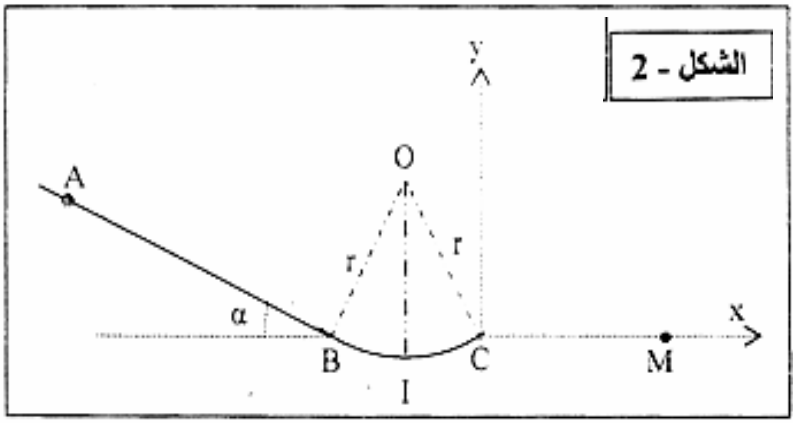


- المعادلة التفاضلية لحركة الكرية من الشكل : $\frac{dv}{dt} + C_1 v = g(1 - C_2)$ حيث C_2 ، C_1 ثابتين .
1- بين أنه من الشروط الابتدائية السابقة ، يمكن إثبات أن دافعة أرخميدس غير مهملة .
2- بتطبيق القانون الثاني للنيوتن أوجد عبارتي C_2 ، C_1 .
3- احسب قيمة الثابتين C_2 ، C_1 .
4- استنتج قيمة كل من k ، ρ_S ,
5- أحسب شدة دافعة ارخميدس Π .

التمرين (155) : (بكالوريا 2008 – رياضيات) (التمرين : 043 في بنك التمارين على الموقع)

ملاحظة : نهمل تأثير الهواء و كل الاحتكاكات .
يترك جسم نقطي (S) ، دون سرعة ابتدائية من النقطة A لينزلق وفق خط الميل الأعظم AB لمستو مائل يصنع مع الأفق زاوية $\alpha = 30°$. المسافة $(AB = L)$.
يتصل AB مماسيا في النقطة B بمسلك دائري (BC) مركزه (O) و نصف قطره (r) بحيث تكون النقاط A ، B ، C ، O ضمن نفس المستوي الشاقولي و النقطتان B ، C على نفس المستوي الأفقي (الشكل-2) .
يعطى : كتلة الجسم (S) $m = 0.2\ kg$ ، $g = 10\ m/s^2$ ، $L = 5\ m$ ، $r = 2\ m$.

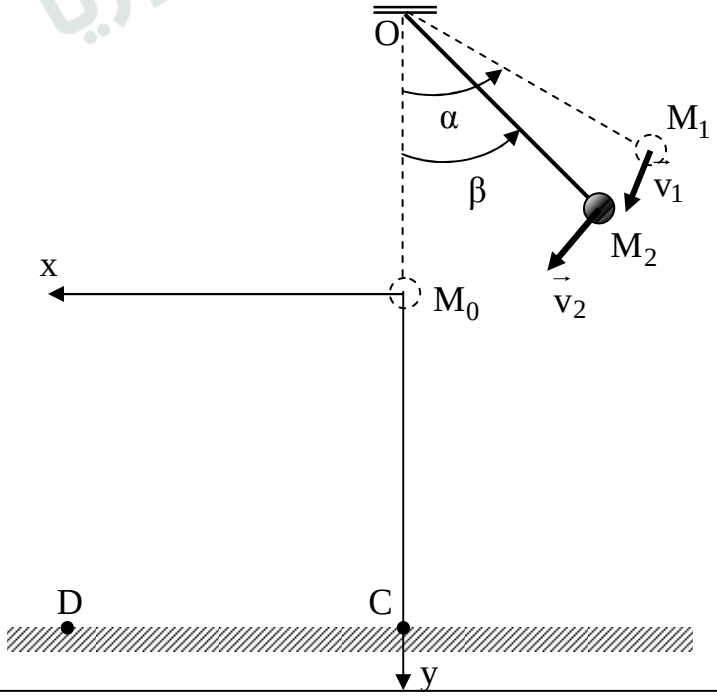
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



1- أوجد عبارة سرعة الجسم (S) عند مروره بالنقطة B بدلالة L ، g ، α ثم أحسب قيمتها .
2- حدد خصائص شعاع السرعة للجسم (S) في النقطة C .
3- أ) أوجد بدلالة m ، g ، α عبارة شدة القوة التي تطبقها الطريق على الجسم (S) خلال انزلاقه على المستوي المائل . أحسب قيمتها .
ب) لتكن I أخفض نقطة من المسار الدائري (BC) . يمر الجسم (S) بالنقطة I بالسرعة $v_1 = 7.37\ m/s$. أحسب شدة القوة التي تطبقها الطريق على الجسم (S) عند النقطة I .
4- عند وصول الجسم (S) إلى النقطة C يغادر المسار (BC) ليقفز في الهواء .
أ) أوجد في المعلم $(\overrightarrow{Cx}, \overrightarrow{Cy})$ المعادلة الديكارتية $y = f(x)$ لمسار الجسم (S) . نأخذ مبدأ الأزمنة $(t = 0)$ لحظة مغادرة الجسم النقطة C .
ب) يسقط الجسم (S) على المستوي الأفقي المار بالنقطتين B ، C في النقطة M . أحسب المسافة CM .

التمرين (156) : (التمرين : 041 في بنك التمارين على الموقع)

يتكون نواس بسيط من كرية نعتبرها نقطية كتلتها $m = 100\ g$ معلقة بواسطة خيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط ، طوله $\ell = 0.5\ m$ ، يزاح النواس عن وضع توازنه المستقر بزاوية $\alpha = 60°$ ، ثم تدفع الكرية بسرعة $v_1 = 2\ m/s$ حاملها عمودي على الخيط و يقع في المستوي الشاقولي الذي يحتوي على (OM_0) (الشكل) .



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (كرية) بين اللحظتين t_1 ، t_2 الموافقتين للوضعين (M_1) ، (M_2) ، بين أن عبارة سرعة الكرية v_2 عند الموضع M_2 يعبر عنها بالعلاقة التالية ثم أحسب قيمتها من أجل $\beta = 30°$:

$$v_2 = \sqrt{v_1^2 + 2g\ell(\cos\beta - \cos\alpha)}$$

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة شدة توتر الخيط T في الوضع M_2 بدلالة m ، g ، v_2 ، β ثم احسب T من أجل $\beta = 30^0$.

3- أحسب سرعة الكرية v_0 لحظة مرورها بوضع التوازن (M_0) .

4- في اللحظة التي تصل فيها الكرية إلى النقطة (M_0) ينقطع الخيط فتواصل الكرة حركتها و تسقط على الأرض عند النقطة (D) (الشكل) .

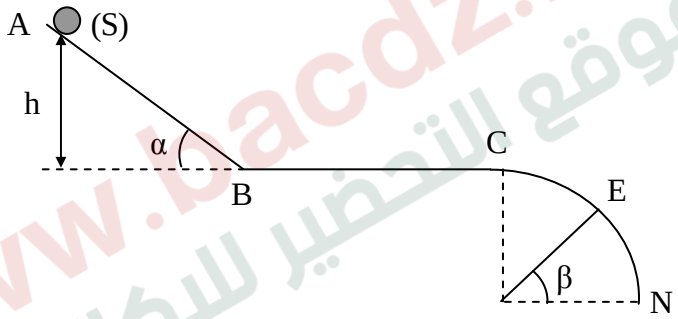
أ- أدرس طبيعة حركة الكرية بعد انقطاع الخيط في المعلم $(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy})$ و اكتب المعادلتين الزمنيتين x (t) ، y (t) ، ثم معادلة المسار y (x) ، نعتبر مبدأ الأزمنة لحظة انقطاع الخيط عند الموضع M_0 .

ب- أحسب المسافة (CD) علما أن $M_0C = 1.25\ m$.

يعطى : $\cos 30° = 0.86$ ، $g = 10\ m/s^2$

التمرين (157): (بكالوريا 2003 - علوم دقيقة) (التمرين : 045 في بنك التمارين على الموقع)

ينزلق جسم صلب (S) يمكن اعتباره نقطيا كتلته $m = 0.1\ kg$ ، على طريق ABCN (أنظر الشكل أدناه) .



- AB منحدر ، تقع (A) على ارتفاع " h " من المستوي الأفقي المار من (B) طوله $AB = 10\ m$.
- BC طريق أفقي طوله $22.75\ m$.
- CN طريق على شكل ربع دائرة مركزها (o) و نصف قطرها $R = 3\ m$ ، تقع على مستوي شاقولي . تهمل كل قوى الإحتكاك على هذا الجزء من المسار . يعطى : $g = 10\ m/s^2$

1- ينطلق الجسم (S) من النقطة (A) دون سرعة ابتدائية ليصل إلى (B) بسرعة $v_B = 10\ m/s$ ، بفرض قوى الإحتكاك مهملة:

أ- أوجد الارتفاع الذي هبط منه الجسم .

ب- ما هي طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) عند انتقاله من (A) إلى (B) ؟

جـ- أحسب تسارع هذه الحركة إن وجد .

2- يواصل الجسم (S) حركته على الجزء (BC) في وجود قوة احتكاك شدتها ثابتة .

أ- أرسم القوى الخارجية المطبقة على الجسم (S) على الجزء من هذا المسار ؟

ب- أحسب شدة قوة الإحتكاك إذا علمت أن السرعة في (C) هي $v_C = 3\ m/s$.

3- يغادر الجسم (S) المسار الدائري في النقطة (E) حيث $\widehat{NoE} = \beta$.

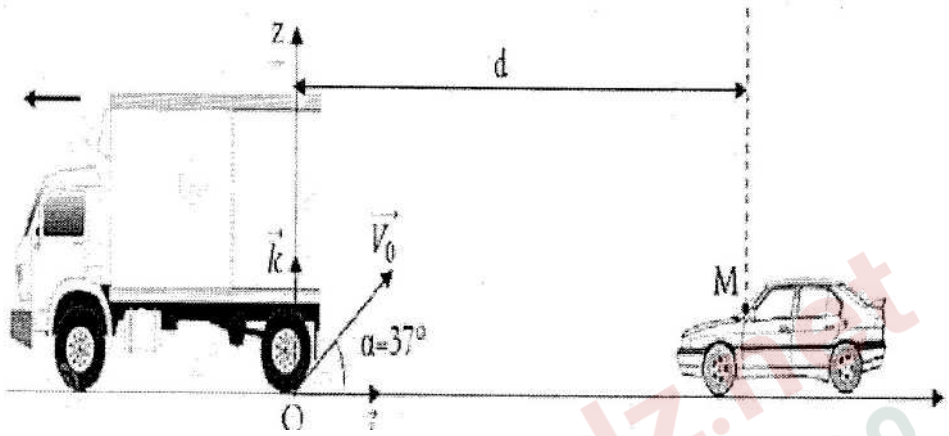
أ- أوجد عبارة سرعة الجسم (S) في النقطة E بدلالة β ، g ، r.

ب- أوجد قيمة الزاوية β .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (158) : (بكالوريا 2016 – علوم تجريبية) (التمرين : 046 في بنك التمارين على الموقع)

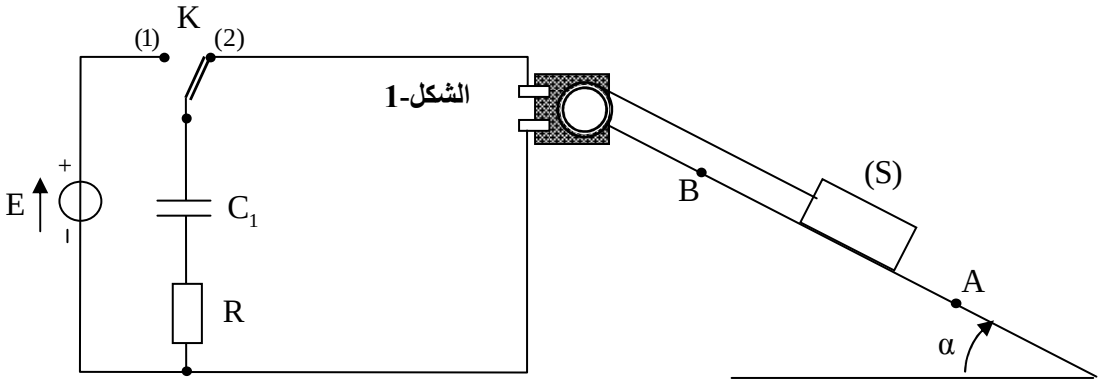
نهمل تاثير الهواء و تأخذ $g = 9.8\ m.s^{-2}$.
شاحنة تسير على طريق مستقيم أفقي ، في لحظة نعتبرها مبدا لقياس الأزمنة $t = 0$ تقذف العجلة الخلفية للشاحنة نحو الوراء من نقطة O من سطح الأرض حجرا نعتبره نقطيا بسرعة ابتدائية $v_0 = 12\ m.s^{-1}$ يصنع حالمها زاوية $\alpha = 37°$ مع الأفق فيرتطم بالنقطة M من الزجاج الأمامي لسيارة تسير خلف الشاحنة و في نفس جهة حركتها بسرعة ثابتة قدرها $90\ km.h^{-1}$. في اللحظة $t = 0$ كانت المسافة الأفقية بين النقطة O و النقطة M : $d = 44\ m$.
انظر الشكل



1- ادرس حركة الحجر في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$ ثم استخرج العبارتين الحرفيتين للمعادلتين الزمنيتين للحركة $x(t)$ ، $z(t)$.
2- اكتب معادلة مسار الحجر $z = f(x)$.
3- اكتب المعادلة الزمنية x_M لحركة النقطة M في المعلم $(O,\vec{i},\vec{j})$.
4- احسب قيمة t_M لحظة ارتطام الحجر بالزجاج الأمامي للسيارة و استنتج الارتفاع h للنقطة M عن سطح الأرض .
5- باستعمال معادلة انحفاظ الطاقة احسب قيمة سرعة ارتطام الحجر بزجاج السيارة .

التمرين (159) : (التمرين : 047 في بنك التمارين على الموقع)

بواسطة مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية $E = 10\ V$ ، مكثفة غير مشحونة سعتها C_1 ، محرك كهربائي (M) مقاومته R يسحب بواسطة خيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط جسم صلب (S) كتلة $m = 0.5\ kg$ على مستوي مائل يميل على الأفق بزاوية α نهمل الاحتكاك على المستوي المائل (الشكل-1) .



الشكل-1

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

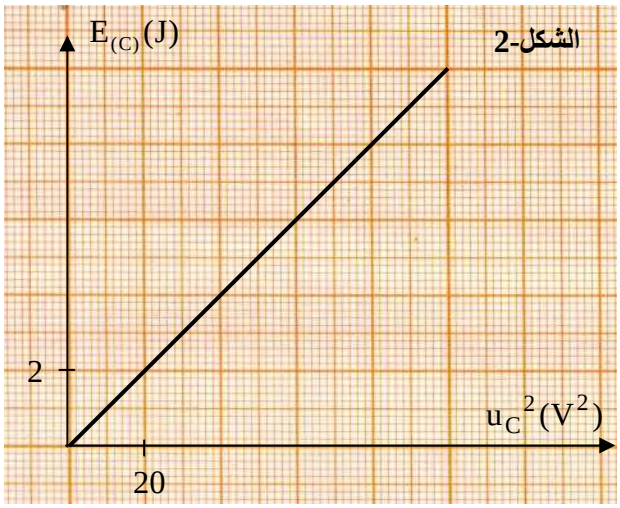
I- شحن المكثفة :

نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة t = 0 :

أ- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة .

ب- حل المعادلة التفاضلية هو من الشكل $u_C = a + b\,e^{-\alpha t}$ ، أوجد عبارتي a ، b ، α .

II- تفريغ المكثفة :



الشكل-2

لتفريغ المكثفة نضع البادلة في الوضع (2) ، يدور المحرك و يصعد الجسم (S) المستوي المائل بسرعة ثابتة .

1- المنحنى التالي يمثل تطور طاقة المكثفة $E_{(C)}$ أثناء التفريغ بدلالة مربع التوتر u_C بين طرفيها .

أ- استنتج من البيان سعة المكثفة C و طاقة المكثفة الأعظمية $E_{(C)0}$ عند نهاية الشحن .

ب- تنعدم شحنة المكثفة بعد 10 s من بدأ تفريغها و عندها يكون التوتر بين طرفيها مساوي لـ 1% من قيمته الأعظمية ، استنتج قيمة ثابت الزمن τ و كذا مقاومة المحرك الكهربائي R .

2- عند بلوغ الجسم (S) الموضع B أين يقطع المسافة AB = 1 m (الشكل-1) ينقطع التيار الكهربائي المار بالمحرك .

أ- على ماذا يدل انقطاع التيار الكهربائي بالمحرك .

ب- مثل القوى المؤثرة على مركز عطالة (S) عند صعوده المستوي المائل ثم مثل الحصيلة الطاقوية للجملة (جسمS) أثناء هذا الانتقال .

3- تكتسب الجملة (جسم S) الطاقة التي يحولها المحرك من الطاقة الكهربائية التي قدمتها المكثفة إلى طاقة ميكانيكية بمردود r = 25% علما أن المردود يعبر عنه بالعلاقة $r = \frac{E_m}{E_e}.100$ حيث E_m هي الطاقة الكهربائية التي تحولت إلى ميكانيكية من خلال المحرك (M) ، E_e هي طاقة المكثفة التي قدمتها للجملة الميكانيكية .

أ- استنتج قيمة E_e ، ثم بين أن $E_m = 2.5\ J$.

ب- نعتبر أن كل الطاقة الميكانيكية تتحول إلى الجملة (جسم S) ، اشرح لماذا $E_m = W_{A\text{-}B}(\vec{T})$

جـ - أحسب ما يلي :

- شدة توتر اللخيط T .
- عمل قوة الثقل أثناء الانتقال من الموضع A إلى الموضع B .
- الزاوية α للمستوي المائل . يعطى : $g = 10\ m/s^2$.

4- نريد للجسم (S) أن يقطع مسافة أكبر ، لهذا الغرض نصل مع المكثفة السابقة مكثفة ثانية سعتها C_2 ، كيف يتم ربط المكثفة الثانية C_2 مع المكثفة الأولى C_1 لتحقيق ذلك .

التمرين (160) : (التمرين : 048 في بنك التمارين على الموقع)

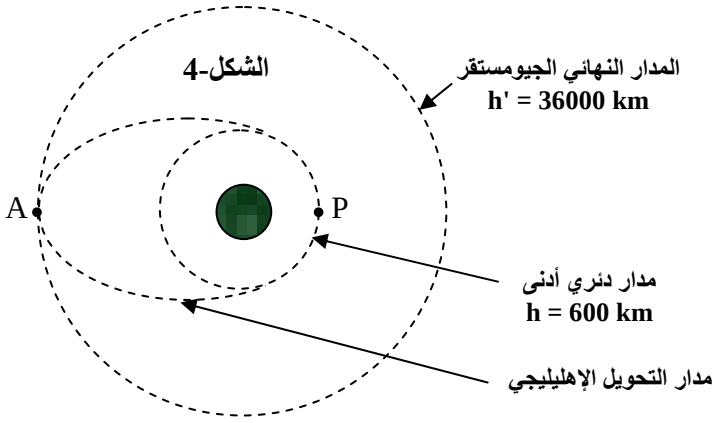
وضع قمر اصطناعي (S) كتلته $m = 2.0 \cdot 10^3\ kg$ في مداره جيو المستقر يتم على مرحلتين (الشكل-4) :

المرحلة الأولى :

يوضع القمر الاصطناعي في مدار دائري أدنى ارتفاعه h = 600 km حيث يخضع لقوة جذب الأرض فقط و يدور حولها بسرعة V_s .

1- ما هو المرجع المناسب لدراسة حركة القمر (S) ؟

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



2- مثل على شكل مناسب الأرض و القمر الاصطناعي (S) و مثل عليه القوة التي تؤثر بها الأرض على القمر الاصطناعي .

3- بالاستعانة بقانون الجذب العام و القانون الثاني لنيوتن ، أوجد عبارة تسارع القمر الاصطناعي (S) بدلالة كل من كتلة الأرض M_T ، ثابت الجذب العام G ، نصف قطر الأرض R_T ، ارتفاع القمر الاصطناعي h عن سطح الأرض .

4- أوجد عبارة السرعة المدارية v_{orb} للقمر الاصطناعي ، ثم تحقق بالحساب أن قيمتها على المدار الدائري الأدنى هي $v_{orb} = 7.6\ km/s$.

5- ماذا يمثل الزمن الذي يستغرقه القمر الاصطناعي لانجاز دورة واحدة حول الأرض ؟

المرحلة الثانية :

عندما يصبح القمر الاصطناعي في مداره الدائري الأدنى يتم نقله إلى المدار النهائي الجيومستقر $h' = 36000\ km$ بالعبور بصفة نهائية على مدار اهليليجي (الشكل-1) حيث النقطة P تنتمي للمدار الدائري الأدنى و النقطة A تنتمي للمدار النهائي الجيومستقر .

1- بين أن سرعة القمر الاصطناعي على المدار الاهليليجي غير ثابتة .

2- عين الموضع الذي تكون فيه السرعة أصغرية ثم أحسب قيمتها عندئذ .

3- عبر عن البعد AP بدلالة R_T ، h و h' و بين أن $AP = 4.9 \cdot 10^7\ m$.

4- أذكر نص القانون الثالث لكبلر ثم استعمله لحساب دور القمر على مدار التحويل .

المعطيات : - كتلة القمر الاصطناعي : $m = 2.0 \cdot 10^3\ kg$.

- نصف قطر الأرض : $R_T = 6400\ km$.

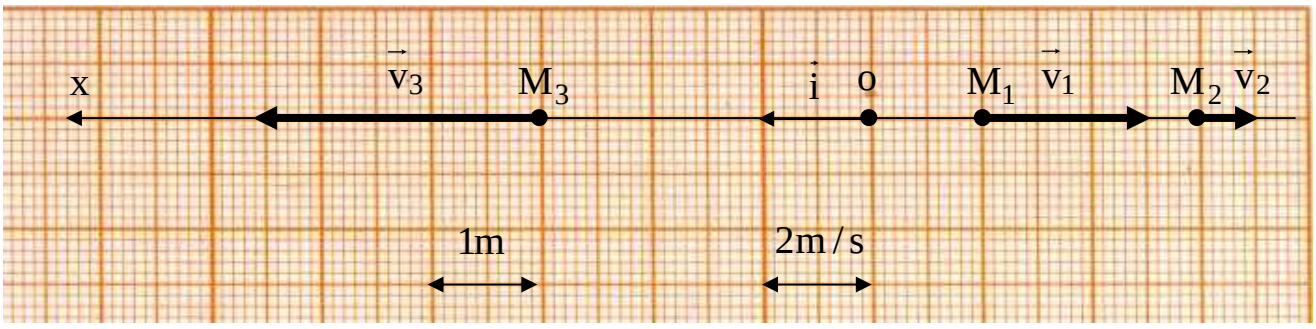
- كتلة الأرض : $M_T = 6.0 \cdot 10^{24}\ kg$.

- ثابت الجذب العام : $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ s^{-1}$.

التمرين (161) : (التمرين : 049 في بنك التمارين على الموقع)

نقذف عند اللحظة $t = 0$ ، بسرعة ابتدائية v_0 جسم صلب (S) كتلته m من أسفل مستوي مائل باتجاه أعلاه ، و بعد قطعه مسافة d يغير جهة حركته راجعا إلى أسفل المستوي المائل .

حركة مركز عطالة (S) تتم في طورين خلال المجال الزمني [0 , 5s] ، يمر على التوالي بالمواضع M_1 ، M_2 ، M_3 في اللحظات الزمنية $t_1 = 1\ s$ ، $t_2 = 2\ s$ ، $t_3 = 5\ s$ على الترتيب ، و تكون أشعة سرعاته اللحظية الموافقة كما في الشكل التالي :



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- أكتب بدلالة $\vec{i}$ العبارات الشعاعية للمقادير : $\overrightarrow{OM_1}$ ، $\overrightarrow{OM_2}$ ، $\overrightarrow{OM_3}$ الممثلة لأشعة الموضع ، و العبارات الشعاعية للمقادير : $\vec{v}_1$ ، $\vec{v}_2$ ، $\vec{v}_3$ الممثلة لأشعة السرعات اللحظية في اللحظات t_1 ، t_2 ، t_3 على الترتيب علما بأن كل تدريجة على الوثيقة تمثل 1 m بالنسبة للمسافات و 2 m/s بالنسبة للسرعات .

2- أحسب النسب : $\frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}$ بين اللحظتين (t_1 , t_2) ، (t_2 , t_3) ، (t_1 , t_3) . ماذا تمثل هذه النسب ؟ ماذا تستنتج فيما يخص طبيعة الحركة ؟

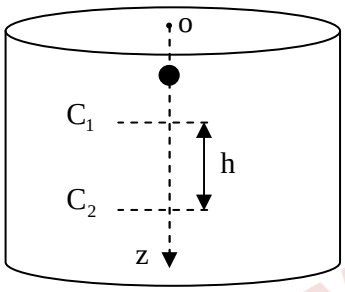
3- أكتب بدلالة $\vec{i}$ عبارة شعاع التسارع الوسطي $\vec{a}_m$ بين اللحظتين (t_1 , t_2) ، (t_2 , t_3) ، (t_1 , t_3) .

4- اعتمادا على النتائج السابقة حدد طبيعة حركة مركز عطالة الجسم (S) على المستوي المائل .

5- أكتب المعادلتين الزمنيتين v(t) ، x(t) خلال الطور الأول (من لحظة قذف (S) إلى لحظة تغيير جهة حركته بعد أن يقطع المسافة d ، ثم أحسب :

- قيمة السرعة الابتدائية v_0 التي قذف بها (S) .
- اللحظة t التي يغير فيها الجسم (S) جهة حركته .
- المسافة d التي يقطعها مركز عطالة (S) قبل أن يغير جهة حركته .

التمرين (162) : (التمرين : 050 في بنك التمارين على الموقع)

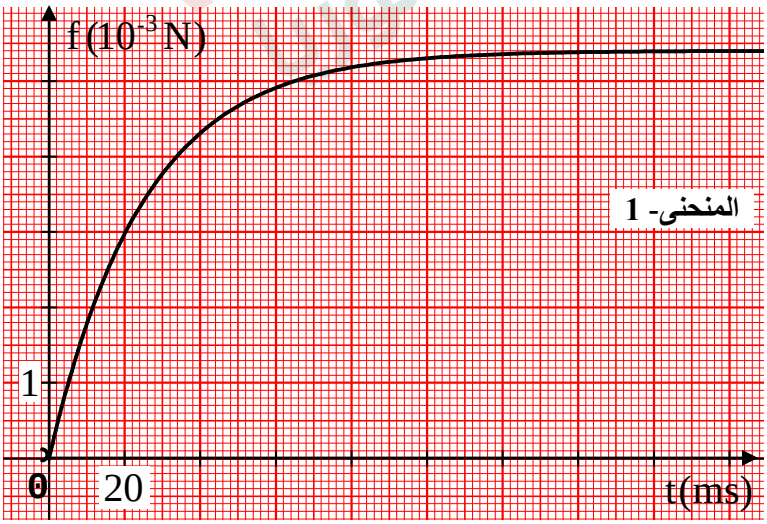


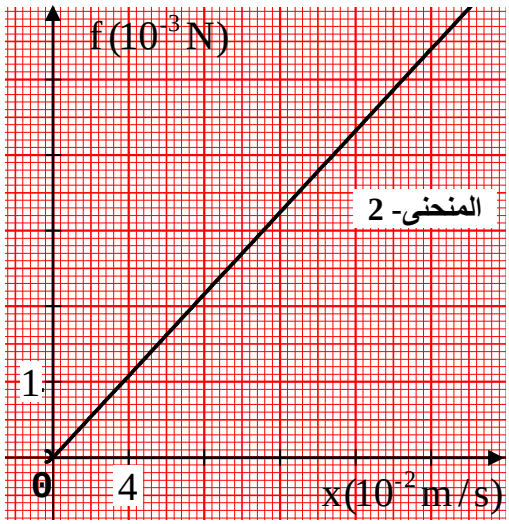
ندرس حركة السقوط الشاقولي في الهواء لكرة نصف قطرها r و كتلتها الحجمية ρ_S .
تخضع الكرة أثناء سقوطها لدافعة أرخميدس $\vec{\Pi}$ و قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

يعطى :

- الكتلة الحجمية للكرة : $\rho_S = 7.8\ kg/m^3$ و نصف قطرها : $r = 5\ mm$.
- الكتلة الحجمية للهواء : $\rho_{air} = 1,29\ kg/m^3$

نترك في اللحظة $t = 0$ الكرة تسقط من الموضع (o) دون سرعة ابتدائية ، بواسطة لاقطين C_1 ، C_2 سجلنا سرعة ثابتة خلال مدة زمنية $\Delta t = 1.67\ s$ بين C_1 ، C_1 و بواسطة برنامج معلوماتي تمكنا من الحصول على المنحنيين (1) ، (2) التاليين :





1- أكتب العبارات الشعاعية في المحور oz لكل من : قوة الثقل $\vec{P}$ ، دافعة أرخميدس $\vec{\Pi}_A$ ، قوة الاحتكاك $\vec{f}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين أن المعادلة التفاضلية التي تميز قوة الاحتكاك تكتب بالشكل :

$$\frac{df}{dt} + Af = B$$

حيث A ، B ثابتين يطلب التعبير عنهما بدلالة المقادير المميزة .

3- بالاستعانة بالبيانين (1) ، (2) ، أوجد قيمة السرعة الحدية v_ℓ ، ثم أحسب الارتفاع h .

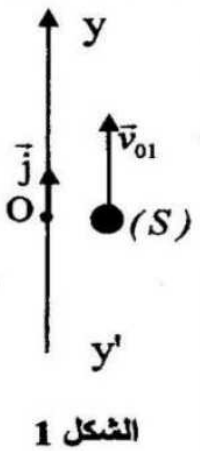
4- احسب قيمة تسارع مركز عطالة الكرة (S) عند الموضع o .

5- يعطى ثابت احتكاك المائع بالنسبة لكرة بالعلاقة : $k = 6\pi r \eta$ حيث r هو نصف قطر الكرة و η معامل لزوجة السائل . نجري تجربة أخرى في نفس شروط التجربة الأولى باستعمال كرة من نفس مادة الكرة السابقة نصف قطرها $r' = 2 r$. هل تتغير المقادير التالية : تسارع الكرة عند التقطة o ، السرعة الحدية v_ℓ للكرة . أوجد قيمتها في حالة الإجابة بنعم .

التمرين (163) : (بكالوريا المغرب 2015) (التمرين : 102 في بنك التمارين على الموقع)

يشكل السقوط الحر للأجسام الصلبة في الهواء من الحركات التي تتعلق طبيعتها و مساراتها بالشروط الابتدائية . تمكن دراسة هذه الحركات من تحديد بعض المقادير المميزة لها و ربطها بتطبيقات من المحيط .

يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة السقوط الحر لكرية (S) بالنسبة لاتجاهات مختلفة لجهة شعاع السرعة الابتدائية .



الشكل 1

- جميع الاحتكاكات مهملة .
- $g = 10\ m/s^2$.

I- حركة السقوط الحر الشاقولي لكرية :

ندرس حركة مركز العطالة G للكرية (S) ذات الكتلة m في معلم $(O, \vec{j})$ مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا .

من الموضع O مبدأ الفواصل نقذف شاقوليا نحو الأعلى عند اللحظة $t = 0$ الكرية (S) بسرعة ابتدائية قيمتها $v_{01} = 5\ m.s^{-1}$ (الشكل-1) .

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها y(t) هي : $\frac{d^2y}{dt^2} = -g$.

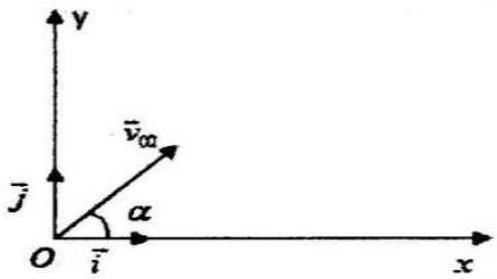
2- أوجد معادلة السرعة v (t) .

3- قيمة y عند أعلى موضع يبلغه G .

II- حركة السقوط الحر في مستوي :

نقذف من جديد ، من الموضع O ، الكرية (S) السابقة بسرعة ابتدائية v_{02} يصنع شعاعها زاوية α من الخط الأفقي .

ندرس حركة مركز العطالة G للكرية (S) في المعلم $(O, \vec{j}, \vec{k})$ مرتبط بالأرض نعتبره غاليليا (الشكل-2) .



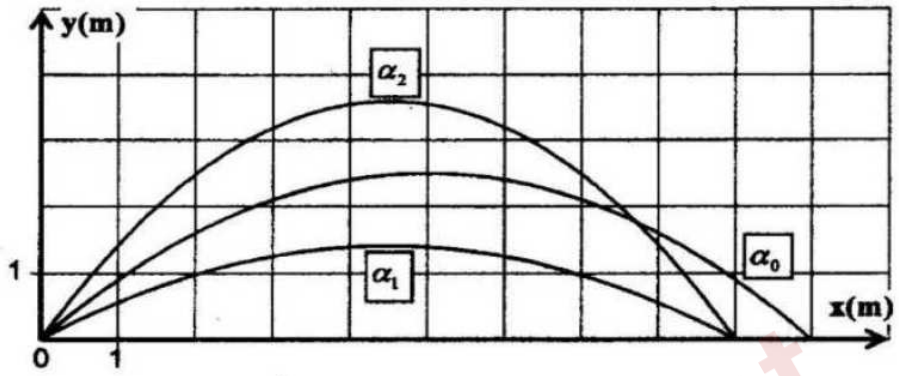
الشكل 2

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أكتب المعادلات الزمنية للحركة و كذا معادلة المسار .

2- بين أن المدى يعبر عنه بالعلاقة : $x_p = \frac{v_{02}^2 . \sin(2\alpha)}{g}$.

3- باستعمال برمجيات مناسبة ، ثم الحصول على وثيقة (الشكل-3) الممثلة لمسارات حركة مركز العطالة G بالنسبة لنفس قيمة السرعة الابتدائية v_{02} و لزوايا القذف α حيث $\alpha_0 = 45°$.



الشكل 3

أ- استنتج قيمة v_{02} .

ب- حدد قيمة الزاوية α_1 . استنتج قيمة الزاوية α_2 علما أن : $\alpha_1 + \alpha_2 = 90°$ و $\alpha_2 > \alpha_1$.

جـ- عند الذروة تكون سرعة G القيمة v_1 بالنسبة لزاوية القذف α_1 و القيمة v_2 بالنسبة لزاوية القذف α_2 . اختر الجواب الصحيح من بين الأجوبة التالية : $v_1 = 0.4\ v_2$ ، $v_1 = 0.8\ v_2$ ، $v_1 = 1.6\ v_2$ ، $v_1 = 3.2\ v_2$.

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

الوحدة التعليمية : 07

مراقبة تطور جملة كيميائية

1- تسمية الكيمياء العضوية

التمرين (164) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

أكتب إسم المركبات العضوية ذات الصيغ الجزيئية نصف المفصلة التالية :

01) CH_3OH

02) $CH_3 - CH_2OH$

03) $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$

04) $CH_3 - CHOH - CH_3$

05) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2 - CH_2OH$

06) $CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{COH}} - CH_3$

07) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CHOH - CH_2 - CH_3$

08) $CH_3 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2OH$

09) $CH_3 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - CH_2OH$

10) $H - COOH$

11) $CH_3 - COOH$

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

12) $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - COOH$

13) $H - COO - CH_3$

14) $CH_3 - COO - CH_3$

15) $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - COO - CH_3$

16) $CH_3 - COO - CH_2 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_3$

17) $CH_3 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - COO - CH_2 - \underset{\underset{CH_3}{|}}{CH} - CH_3$

2- مراقبة تطور جملة كيميائية

التمرين (165) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

نأخذ ثلاث بياشر A ، B ، C و نضع فيها المحاليل المذكورة في الجدول الآتي و التي لها التراكيز المولية نفسها C = 0.1 mol/L . بعد الرج و الاستقرار نقيس pH كل خليط و ندون النتائج في نفس الجدول .

البيشر		A	B	C	Ka
01	V_1(mL) محلول إيثانوات الصوديوم ($CH_3COO^- + Na^+$)	10	1	1	
02	V_2(mL) محلول حمض الميثانويك HCOOH	10	5	1	$Ka_1 = 1.8 . 10^{-4}$
03	V_3(mL) محلول حمض الإيثانويك CH_3COOH	10	20	10	$Ka_2 = 1.8 . 10^{-5}$
04	V_4(mL) محلول ميثانوات الصوديوم ($HCOO^- + Na^+$)	10	10	1	
pH		4.2	3.7	3.8	

معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث في كل بيشر هي :

$$CH_3COO^- + HCOOH = CH_3COOH + HCOO^-$$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- أكتب عبارة كسر التفاعل Q_r .
2- أحسب ثابت التوزان الكيميائي لهذا التفاعل .
3- بين أن كسر التفاعل الابتدائي Q_{ri} يعبر عنه بالعلاقة :

$$Q_{ri} = \frac{V_3.V_4}{V_1.V_2}$$

4- أحسب كسر التفاعل الابتدائي Q_{ri} و استنتج جهة تطور الجملة الكيميائية في كل مزيج .

التمرين (166) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

1- نعتبر تفاعل شوارد اليود I^- بواسطة شوارد الحديد الثلاثي Fe^{3+} المنمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} = 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(aq)}$$

حيث ثابت التوزان الكيميائي لهذا التفاعل هو : $K = 1.2 . 10^5$ في الاتجاه المباشر .
نمزج في 1L حجم V_1من محلول كبريتات الحديد الثلاثي يحتوي على 0.1 mol من شوراد الحديد الثلاثي Fe^{3+} مع حجم V_2 من من محلول يود البوتاسيوم يحتوي على $5 . 10^{-2}$ mol من شوارد اليود I^- مع حجم V_3 من محلول كبريتات الحديد الثنائي يحتوي على 0.1 mol من شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} مع حجم V_4 من محلول اليود يحتوي على $5 . 10^{-4}$ mol من اليود I_2 المنحل .
- حدد جهة تطور الجملة .
2- نعتبر تفاعل شوارد الفضة Ag^+ و شوارد الكلور Cl^- المنمذج بالمعادلة الكيميائية التالية :

$$Ag^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)} = AgCl_{(s)}$$

ثابت التوازن لهذا التفاعل هو : $K = 5.6 . 10^9$.
نمزج في 1L حجم V_1 من محلول نترات الفضة يحتوي على 10^{-6} mol من شوارد الفضة Ag^+ مع حجم V_2 من محلول كلور الصوديوم يحتوي على 10^{-6} mol من شوارد الكلور Cl^- .
- حدد جهة تطور الجملة .

التمرين (167) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

1- أكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للمركبات العضوية التالية :

- بروبان-1- ول .
- بروبان-2- ول .
- (2 ، 3) ثنائي ميثيل بوتان-2- ول .
- حمض البوتانويك .
- حمض 2- ميثيل بوتانويك .
- بروبانوات إيثيل .
- ميثيل بروبانوات بروبيل .
- إيثانوات 2- ميثيل بروبيل .

2- لدينا المركبات العضوية المدونة في الجدول التالي :

الإسم	المركب
2-إيثيل بوتان-1- ول	(A)
بروبان-2- ول	(B)
إيثانول	(C)
حمض 2-مثيل بروبانويك	(D)
حمض الإيثانويك	(E)
ميثانوات البوتيل	(F)

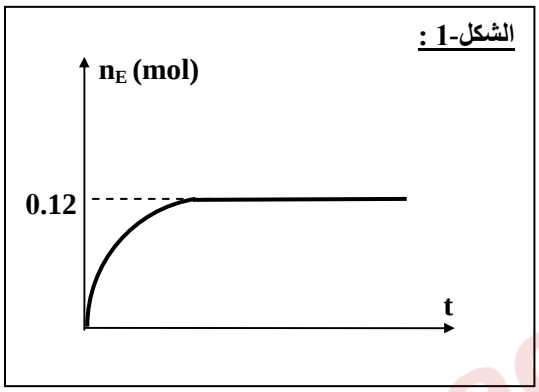
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أ- أكتب الصيغ نصف المفصلة للمركبات العضوية ذات الأسماء التالية :
ب- أكتب اسم و صيغة الأستر الناتج من التفاعلات التالية :
- تفاعل المركب (E) مع المركب (C) .
- تفاعل المركب (E) مع المركب (B) .
- تفاعل المركب (D) مع المركب (A) .

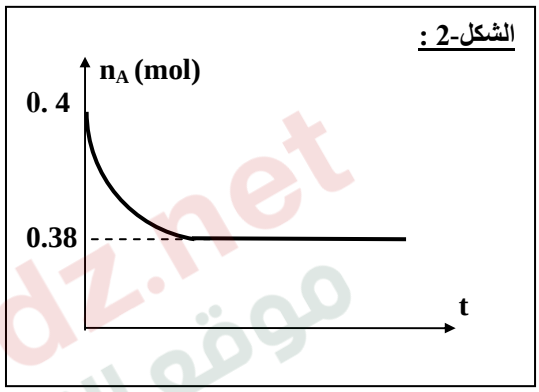
التمرين (168) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

1- نمزج 0.2 mol من حمض كربوكسيلي (A) ، مع 0.2 mol من كحول (B) ، ثم نوفر الشروط اللازمة لحدوث التفاعل ، ينتج عن ذلك أستر (E) و ماء . يمثل البيان الموضح في الشكل المقابل تغيرات كمية مادة الأستر (E) المتشكل بدلالة الزمن .

الشكل-1 :



الشكل-2 :

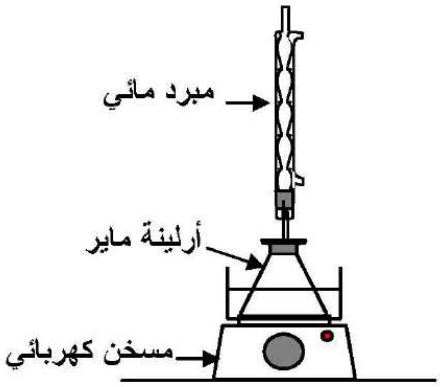


أ- مثل جدول تقدم التفاعل .
ب- حدد صنف الكحول (B) .
2- نجري تفاعل أسترة انطلاقا من مزيج ابتدائي متساوي المولات يتكون من حمض الخل (A) ، و كحول (B) . البيان الموضح في الشكل المقابل يمثل تغيرات كمية الحمض المتبقي (A) بدلالة الزمن .
أ- أوجد التركيب المولي للمزيج الإبتدائي ، ثم مثل جدول تقدم التفاعل .
ب- أوجد التركيب المولي للمزيج المتشكل عند حدوث التوازن .
جـ- أوجد صنف الكحول (B) .
3- نمزج 3 mol من الميثانول CH_3OH مع 3 mol من حمض الخل CH_3COOH .
أ- مثل جدول تقدم التفاعل .
ب- أوجد التركيب المولي للمزيج عند حدوث التوازن الكيميائي .
4- نمزج 0.02 mol من حمض كربوكسيلي (A) مع 0.02 mol من كحول (B) صيغته C_3H_7OH ، عند حدوث التوازن نعاير الحمض المتبقي بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_b = 1\ mol/L$ ، نجد أن الحجم اللازم للتكافؤ هو $V_{bE} = 8\ mL$.
أ- أكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة للكحول (B) مع ذكر الإسم و الصنف في كل مرة .
ب- مثل جدول تقدم التفاعل .
جـ- استنتج الصيغة الحقيقية للكحول (B) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

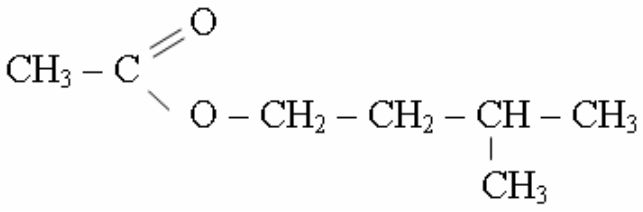
التمرين (169) : (التمرين : 010 في بنك التمارين على الموقع)

1- نضع في أرلينة ماير $V_A = 14.3\ mL$ من حمض الإيثانويك (A) و $m_B = 22.0\ g$ من كحول (B) ، نضيف قطرات من حمض الكبريت المركز و نسد الأرلينة بسدادة متصلة بمبرد ، ثم نضعها في حمام مائي درجة حرارته 100°C (الشكل) . بعد مدة زمنية من التسخين المرتد ، نسكب محتوى الأرلينة في بيشر به ماء مالح ، فنلاحظ طفو مادة عضوية .



أ- ما نوع التحول الكيميائي الحادث ، أذكر مميزاته .
ب- ما دور التسخين المرتد .
جـ- ما هو الهدف من إضافة حمض الكبريت المركز ؟
د- لماذا نستعمل الماء المالح ؟

2- عند حدوث التوازن الكيميائي ، نحصل على كتلة $m_E = 21.7\ g$ من أستر E صيغته الجزيئية نصف المفصلة كما يلي :



أ- أكتب الصيغة نصف المفصلة للكحول B و أعط إسمه و كذلك صنفه .
ب- أوجد التركيب المولي للمزيج الابتدائي ثم أنشئ جدول تقدم التفاعل .
جـ- أوجد مردود التفاعل و استنتج صنف الكحول المستعمل .
د- أكتب عبارة ثابت التوازن و احسب قيمته .
هـ- إذا قمنا بحذف الماء كلما تشكل . ماذا يحدث ؟ هل يؤثر ذلك على مردود التفاعل ، اشرح .

يعطى:

النوع الكيميائي	الكتلة المولية M (g/mol)	الكتلة الحجمية ρ (g/ml)
A : CH_3COOH	60	1.05
B : الكحول	88	0.18
E : الأستر	130	0.87

التمرين (170) : (التمرين : 011 في بنك التمارين على الموقع)

نمزج 0.2 mol من حمض الايثانويك (A) مع 0.2 mol من كحول B ، فنحصل على مزيج حجمه V ، عند التوازن نقسم بالتساوي المزيج إلى 10 عينات ، نعاير أحد العينات بمحلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي $C_b = 1\ mol/L$ فنجد أن الحجم اللازم للتكافؤ هو : $V_b = 8\ mL$.

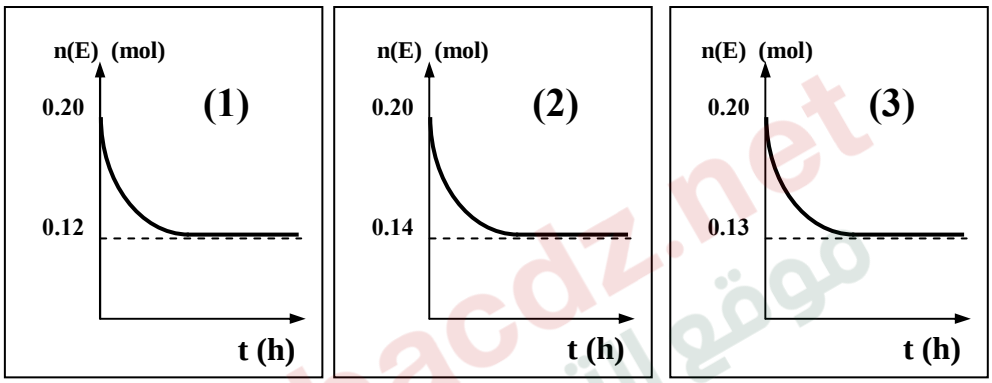
1- استنتج الحجم V_b' اللازم لمعايرة الحمض المتبقي الكلي المتواجد في المزيج .
2- أحسب كمية الحمض المتبقي في المزيج (الوسط التفاعلي) .
3- مثل جدول التقدم للتحول الكيميائي الحادث ، ثم استنتج التركيب المولي للمزيج عند حدوث التوزان .
4- أحسب مردود التفاعل ثم استنتج صنف الكحول .
5- أحسب قيمة ثابت التوازن الكيميائي K للتحول الكيميائي الحادث .
6- نضيف إلى المزيج الذي في حالة التوازن ، 0.1 mol من حمض الإيثانويك .
أ- اشرح ماذا يحدث .
ب- أحسب التركيب المولي للمزيج عند حدوث التوازن من جديد .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

7- نشكل مزيج آخر غير متساوي المولات يتكون من 0.6 mol من حمض الإيثانويك و 0.4 mol من الكحول B السابق ، نتابع تطور كمية مادة الأستر المتشكل ثم نحسب مردود تفاعل الأسترة فنجد r = 71 % . قارن قيمة المردود r في هذه الحالة مع قيمة المردود r_0 السابقة (مزيج ابتدائي متساوي المولات) . فسر سبب اختلاف إن وجد .

التمرين (171) : (التمرين : 012 في بنك التمارين على الموقع)

1- ينتج عن إماهة الأستر (E) صيغته الجزيئية المجملة $C_4H_8O_2$ ، حمض الميثانويك و كحول (B) .
أ- استنتج الصيغة المجملة للكحول (B) .
ب- أكتب الصيغ نصف المفصلة له ، مع ذكر الاسم و الصنف في كل صيغة .
2- لمعرفة الصيغة الحقيقية للأستر (E) ، يحضر مزيج متساوي المولات يحتوي على 0.2 mol من الأستر (E) و 0.2 mol من الماء ، و يتابع تطور التفاعل الذي يجري في شروط م
لائمة ، فيحصل على واحد من المنحنيات التالية التي تمثل تغيرات كمية مادة الأستر المتبقية بدلالة الزمن .



أ- ما هي من بين المنحنيات الممثلة ، المنحنى الذي يمثل تغيرات كمية مادة الأستر (E) المتبقية في المزيج ؟ علما بأنه عند التوازن يلزم للتكافؤ V_{bE} = 80 mL عند معايرة الحمض الناتج عن إماهة الأستر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم الذي تركيزه المولي C_b = 1 mol/L .
ب- أحسب مردود التفاعل ثم استنتج الصيغة الجزئية نصف المفصلة للأستر (E) مع ذكر اسمه النظامي .
جـ- أحسب ثابت التوزان K .
د- اشرح كيف يتغير مردود الإماهة لو أضفنا كمية من الماء إلى المزيج ، ماذا تتوقع لو كانت كمية الماء في المزيج بوفرة (بزيادة) .

3- الأعمدة الكهربائية
(خاص بالشعب الرياضية فقط)

التمرين (172) : (بكالوريا 2009 – رياضيات) (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

ينمذج التحول الكيميائي الذي يتحكم في تشغيل عمود بالتفاعل ذي المعادلة :

$$Al_{(s)} + 3Ag^+_{(aq)} = Al^{3+}_{(aq)} + 3Ag_{(s)}$$

ينتج العمود عند اشتغاله تيارا كهربائي شدته ثابتة I = 40 mA خلال مدة زمنية Δt = 300 min و يحدث عندها تناقص في التركيز المولي لشوارد Ag^+ .
1- حدد قطبي العمود ؟ برر اجابتك .
2- مثل بالرسم هذا العمود مبينا عليه اتجاه التيار الكهربائي و اتجاه حركة الالكترونات .

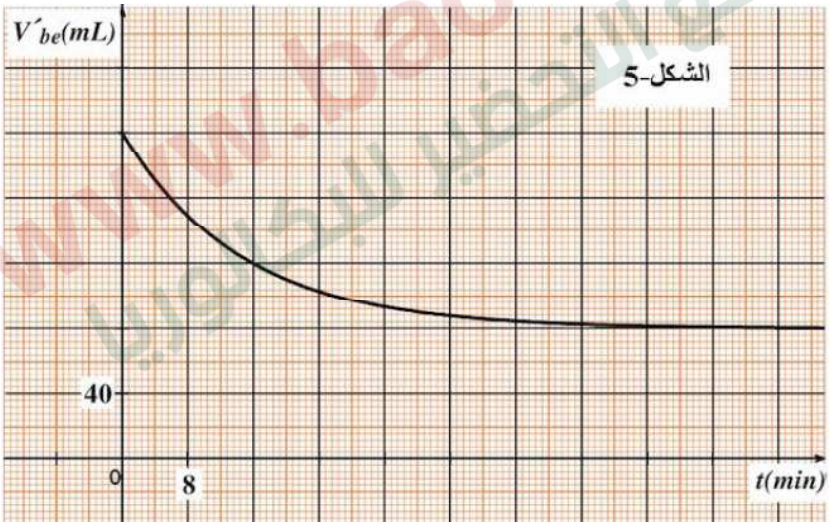
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

أكتب رمز العمود (سؤال إضافي غير مدرج في تمرين البكالوريا)
3- اكتب المعادلتين النصفيتين عند المسريين .
4- احسب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال 300 min من التشغيل .
5- بالاستعانة بجدول تقدم التفاعل و بعد مدة زمنية $\Delta t = 300\ min$ من الاشتغال :
أ- عين التقدم x .
ب- احسب النقصان $(\Delta m_{(Al)})$ في كتلة مسرى الألمنيوم .
يعطى : $M(Al) = 27\ g/mol$ ، $1F = 96500\ C$.

4- تمارين متنوعة

التمرين (173) : (بكالوريا 2016 – علوم تجريبية) (التمرين : 016 في بنك التمارين على الموقع)

لمعرفة صنف كحول A صيغته المجملة C_3H_7OH ، نشكل في اللحظة $t = 0$ مزيجا متكافئا في كمية المادة يتكون من الكحول A و حمض الإيثانويك صيغته المجملة CH_3COOH و نسخن المزيج بطريقة التقطير المرتد . في لحظات معينة نأخذ نفس الحجم V من المزيج التفاعلي و نبرده ثم نعاير الحمض المتبقي بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $C_b = 1\ mol.L^{-1}$ فيلزم لبلوغ التكافؤ حجم V_{be} ثم نستنتج V'_{be} اللازم لمعايرة الحمض المتبقي الكلي . دونا النتائج و رسمنا البيان $V'_{be} = f(t)$ الممثل في الشكل-5 .



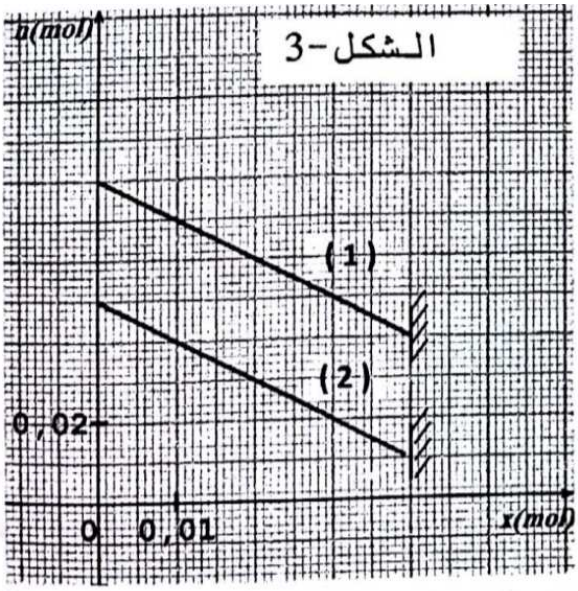
الشكل-5

1- ما الهدف من التسخين بطريقة التقطير المرتد .
2- بالاستعانة بالبيان جد ما يلي :
أ- كمية المادة الابتدائية للحمض المستعمل .
ب- كمية مادة الحمض المتبقي عند حالة التوازن الكيميائي .
3- أ- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج لتحول الأسترة .
ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل ثم استنتج التركيب المولي للمزيج عند بلوغ حالة التوازن الكيميائي .
جـ- احسب ثابت التوازن الكيميائي K لهذا التفاعل .
4- أ- احسب مردود التفاعل و استنتج صنف الكحول المستعمل .
ب- أعط الصيغة نصف المفصلة لكل من الكحول A و الأستر المتشكل ، مع ذكر اسم كل منهما .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

5- عند بلوغ التوازن ، نضيف للمزيج السابق 0.02 mol من حمض الإيثانويك و 0.08 mol من الأستر السابق .
أ- احسب كسر التفاعل الابتدائي .
ب- استنتج جهة تطور التفاعل .

التمرين (174): (بكالوريا 2016 – علوم تجريبية) (التمرين : 027 في بنك التمارين على الموقع)



الشكل-3

1- نحضر جملة كيميائية في اللحظة $t = 0$ تتكون من n_1 مول من حمض الإيثانويك CH_3COOH و n_2 مول من كحول صيغته العامة C_3H_7OH و قطرات من حمض الكبريت المركز.
سمحت الدراسة التجريبية لتطور التفاعل الحادث برسم المنحنيين (1) و (2) الممثلين بالشكل-3 .
يمثل المنحنى(1) تغيرات كمية مادة الكحول بدلالة التقدم x .
يمثل المنحنى(2) تغيرات كمية مادة الحمض بدلالة التقدم x .
أ – اكتب معادلة التفاعل المُنمذِج للتحول الحادث.
ب – انشئ جدول التقدم لهذا التفاعل.
جـ – احسب قيمة نسبة التقدم النهائي τ_f للتفاعل.
د – احسب ثابت التوازن K للتفاعل ثم حدد صنف الكحول المستخدم.
هـ – كيف يمكن تحسين مردود تشكل الأستر في هذا التفاعل ؟

2 – بعد بلوغ حالة التوازن وتبريد المزيج مكنت المتابعة الـ pH مترية لمعايرة كمية المادة n للحمض المتبقي في المزيج بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq)+OH^-(aq))$ تركيزه المولي $C = 0,5mol/L$ من استخراج المعلومة الآتية:
عند إضافة الحجم $V = 10mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم تكون قيمة pH المزيج هي 4.8 .

د – احسب ثابت التوازن K للتفاعل ثم حدد صنف الكحول المستخدم.
هـ – كيف يمكن تحسين مردود تشكل الأستر في هذا التفاعل ؟
2 – بعد بلوغ حالة التوازن وتبريد المزيج مكنت المتابعة الـ pH مترية لمعايرة كمية المادة n للحمض المتبقي في المزيج بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq)+OH^-(aq))$ تركيزه المولي $C = 0,5mol/L$ من استخراج المعلومة الآتية:
عند إضافة الحجم $V = 10mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم تكون قيمة pH المزيج هي 4.8 .

المعطيات: عند درجة الحرارة $25°C$ – الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$
– ثابت الحموضة للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) هو $pKa = 4,8$

أ – اكتب معادلة التفاعل المُنمذِج للتحول الحادث.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

ب- احسب قيمة n.

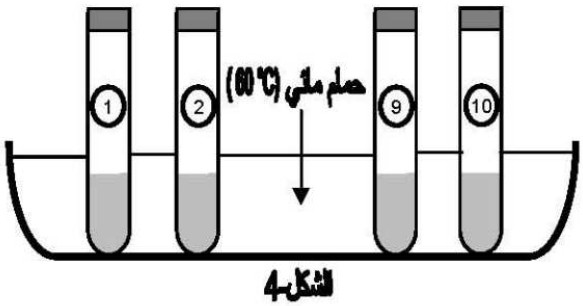
جـ - اوجد عبارة ثابت التوازن K بدلالة K_a و K_e .

د - احسب قيمة K ، ماذا تستنتج ؟

التمرين (175) : (بكالوريا 2014 – علوم تجريبية) (التمرين : 025 في بنك التمارين على الموقع)

مزجنا عند اللحظة $t=0$ ، $n_0=0,4\ mol$ من الإيثانول C_2H_5OH و $m_0=38,4\ g$ من حمض كربوكسيلي $C_nH_{2n+1}-COOH$ وبضع قطرات من حمض الكبريت المركز.

قسمنا المزيج بالتساوي على عشرة أنابيب اختبار تسد بإحكام وتوضع في حمام مائي درجة حرارته ثابتة $\theta=60\ °C$ (الشكل-4).



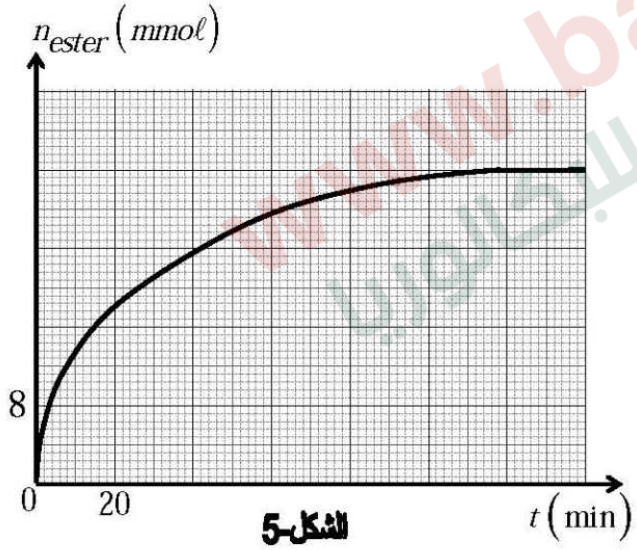
الشكل-4

1) - اكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحادث.

- ما هي خصائص هذا التفاعل؟

2) قمنا بإجراء تجربة مكنتنا من قياس كمية مادة الأستر المتشكل في كل أنبوب خلال الزمن ورسم المنحنى $n_{ester}=f(t)$ (الشكل-5).

- أعط البروتوكول التجريبي الموافق.



الشكل-5

3) أ- علما أن ثابت التوازن لتفاعل الأسترة المدروس هو $K=4$. حدّد كمية مادة الحمض في المزيج الابتدائي.

ب- جد الصيغة المجملة للحمض الكربوكسيلي واستنتج الصيغة نصف المفصلة للأستر وأعط اسمه النظامي.

جـ- احسب مردود التفاعل وقارنه بمردود التفاعل لمزيج ابتدائي متساوي المولات، كيف تفسّر ذلك؟

4) جد التركيب المولي للمزيج التفاعلي في كل أنبوب عند اللحظة $t=120\ min$.

تعطى: $M(H)=1g\cdot mol^{-1}$; $M(C)=12g\cdot mol^{-1}$; $M(O)=16g\cdot mol^{-1}$

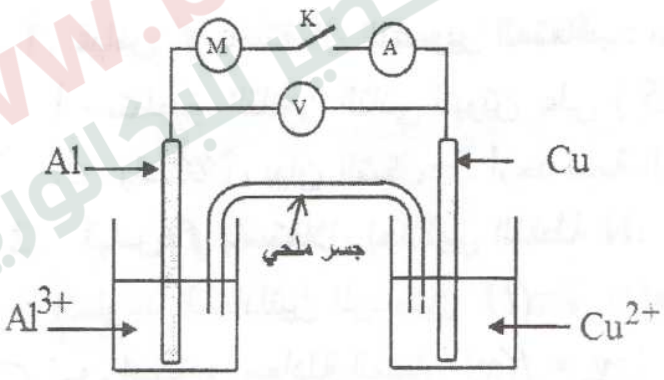
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (176) : (التمرين : 017 في بنك التمارين على الموقع)

1- إن عملية التصبن الصودي (بواسطة الصود NaOH) لكمية من لأستر عضوي (E) كثافة بخاره بالنسبة للهواء d = 4 أعطت مركب (C) ، و كحول (B) يحتوي على 21.62 % أكسجين .
أ- أكتب الصيغة الجزيئية المجملة للمركبات (E) ، (C) ، (B) .
ب- أكتب معادلة التصبن .
2- نشكل مزيج متساوي المولات يتكون من المركب (B) و حمض الإيثانويك (A) ، نضيف للمزيج قطرات من حمض الكبريت المركز ثم نضعه في حمام مائي درجة حرارته ثابتة . نلاحظ عند نهاية التفاعل تشكل 11.6 g من الاستر و تبقى 114 g من حمض الإيثانويك .
أ- أكتب معادلة التفاعل الحاصل .
ب- أكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للكحول (B) مع ذكر الإسم و الصنف في كل صيغة .
جـ- مثل جدول التقدم لتفاعل الأسترة ثم أوجد التركيب المولي للمزيج الإبتدائي و التركيب المولي للمزيج عند حدوث التوازن الكيميائي .
د- احسب مردود التفاعل و استنتج صيغة الكحول الحقيقية .
هـ- أكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للأستر (E) .
يعطى :
M(O) = 16 g/mol/L ، M(H) = 1 g/mol ، M(C) = 12 g/mol

التمرين (177) : (بكالوريا 2016 – رياضيات) (التمرين : 018 في بنك التمارين على الموقع)

يُغطى مخطط عمود كهربائي كما في (الشكل) :



- حجم المحلول في كل نصف عمود هو $V_1 = V_2 = 50$ mL .
- التركيز الابتدائي لشوارد الألمنيوم : $[Al^{3+}]_0 = 10^{-2}$ mol.L^{-1} .
- التركيز الابتدائي لشوارد النحاس : $[Cu^{2+}]_0 = 10^{-1}$ mol.L^{-1} .

عند ربط مقياس الفولط بين قطبي العمود حيث يوصل قطب **COM(-)** بصفيحة الألمنيوم يشير المقياس إلى القيمة U = + 1.6 V .

1- نربط هذا العمود بمحرك كهربائي و نغلق الدارة في اللحظة t = 0 . حدد جهة التيار الكهربائي في الدارة .
2- ما هو دور الجسر الملحي أثناء اشتغال العمود ؟ أعط الرمز الاصطلاحي لهذا العمود .
3- اكتب المعادلتين النصفيتين للأكسدة و الإرجاع عند المسريين ثم معادلة التفاعل المنمذج للتحول الكيميائي في العمود أثناء اشتغاله .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

4- احسب كسر التفاعل الابتدائي Qr_i ثم حدد اتجاه تطور الجملة الكيميائية علما أن ثابت التوازن الموافق للتفاعل السابق هو : $K = 1.9 \ . \ 10^{37}$ عند الدرجة 25°C .
5- يُولد العمود تيارا كهربائيا شدته $I = 400 \ mA$ خلال مدة زمنية 30 min من بداية اشتغاله .
أ- احسب كمية الكهرباء التي ينتجها العمود خلال هذه المدة .
ب- انجز جدول التقدم للتفاعل الحادث في العمود .
جـ- احسب التركيز المولي لكل من $Cu^{2+}_{(aq)}$ و $Al^{3+}_{(aq)}$ في اللحظة $t = 30 \ min$.
يعطى : ثابت فاراداي $1F = 96500 \ C.mol^{-1}$.

التمرين (178) : (التمرين : 019 في بنك التمارين على الموقع)

في اللحظة $t = 0$ نمزج 1 mol من حمض كربوكسيلي (A) صيغته الجزيئية CH_3COOH مع 1 mol من كحول (B) ينتج نوع كيميائي (E) نسبة الأكسجين فيه ، 27.58 % ، دراسة خاصة لتطور كمية مادة الأستر المتشكلة توصلنا من خلالها إلى إيجاد العلاقة التالية التي تعبر عن كمية مادة الأستر المتشكل بدلالة الزمن t .

$$n_E(t) = \frac{0.67\,t}{t+17}$$

حيث تقدر كمية المادة بالمول (mol) و الزمن بالساعة (h) .
1- أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للأستر (A) .
2- استنتج الصيغة الجزيئية المجملة للكحول (B) ثم أكتب صيغه الجزيئية نصف المفصلة مع ذكر الاسم و الصنف الموافق لكل صيغة .
3- مثل جدول تقدم التفاعل ثم أحسب قيمة التقدم الأعظمي x_{max} .
4- بالاعتماد على العلاقة السابقة ، أوجد :
أ- التقدم النهائي x_f .
ب- مردود التفاعل r .
جـ- ثابت التوازن الكيميائي K .
د- استنتج الصيغة الجزيئية نصف المفصلة الحقيقية للكحول (B) علما أن جزيئه ذو سلسلة كربونية متفرعة . ثم أكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للأستر (E) مع ذكر إسمه النظامي .
هـ- السرعة المتوسطة لتشكل الأستر بين اللحظتين $t_1 = 0$ ، $t_2 = 50 \ h$.
و- سرعة تشكل الأستر عند اللحظة $t = 20 \ h$.

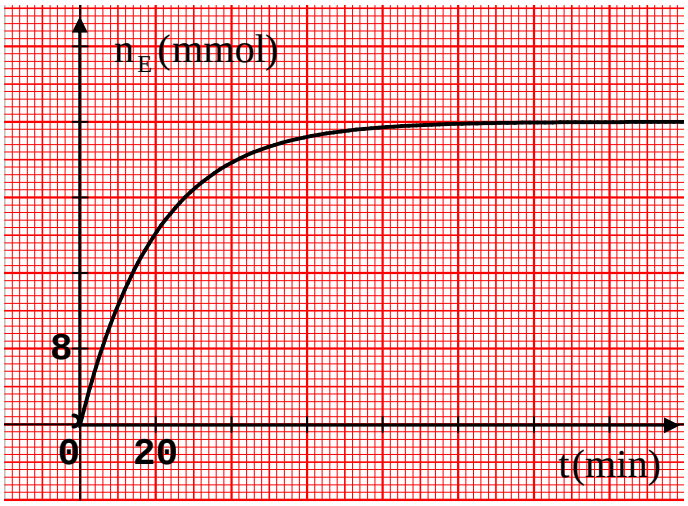
التمرين (179) : (التمرين : 020 في بنك التمارين على الموقع)

أستر عضوي (E) صيغته الجزيئية العامة من الشكل $C_nH_{2n}O_2$ ، يعطي احتراق التام لـ 0.1 mol منه في وفرة من غاز ثنائي الأكسجين O_2 ، كتلة m_1 من غاز ثنائي الكربون CO_2 و كتلة m_2 من الماء H_2O حيث :

$$m_1 + m_2 = 24.8 \ g$$

يعطى : $M(CO_2) = 44 \ g/mol$ ، $M(H_2) = 18 \ g/mol$.
1- اكتب معادلة الاحتراق .
2- مثل جدول تقدم تفاعل الاحتراق .
3 - أوجد قيمة التقدم الأعظمي x_{max} لتفاعل الاحتراق الحادث ، إذا علمت أن هذا الأخير تام .
4- أوجد الصيغة الجزيئية المجملة للأستر (E) و أكتب الصيغ نصف المفصلة الممكنة له مع ذكر الاسم في كل صيغة .
5- الأستر (E) تحصلنا عليه بمزج كتلة m_0 من حمض الإيثانويك CH_3COOH مع 0.04 mol كحول (B) ، المنحنى المبين في الشكل التالي يمثل تطور كمية الأستر المتشكل بدلالة الزمن .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ- أكتب الصيغة الجزيئية نصف المفصلة للكحول (B) و عين اسمه و صنفه .
ب- ما نوع التحول الكيميائي الحادث و ما هي مميزاته .
جـ- مثل جدول تقدم التفاعل المنمذج لهذا التحول .
د- إذا علمت أن كمية مادة الحمض الابتدائية أكبر من كمية مادة الكحول الابتدائية ($n_{0A} > 0.4$ mol) ، أحسب مردود التفاعل و قارنه بمردود التفاعل لمزيج متساوي المولات ، كيف تفسر ذلك ؟
هـ- إذا علمت أن ثابت التوازن لهذا التحول الكيميائي هو $K = 4$ ، أوجد قيمة m_0 .
و- استنتج التركيب المولي للمزيج التفاعلي في المزيج عند اللحظة $t = 140$ min .

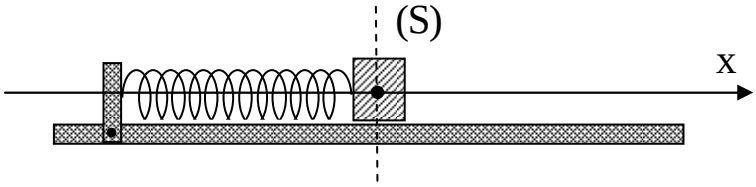
الوحدة التعليمية : 07

تطور جملة مهتزة

1- الإهتزازات الحرة لجملة ميكانيكية

التمرين (180) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

لدينا نابض مهمل الكتلة حلقاته غير متلاصقة و ثابت مرونته $k = 10$ N/m ، يثبت أحد طرفيه إلى نقطة في جدار شاقولي ، و بطرفه الآخر يثبت جسم صلب (S) كتلته 1 kg يستطيع أن يتحرك دون احتكاك على مستوي أفقي مزود بمحور xx' مبدأه (O) ينطبق على وضع توازن (S) . نزيح الجسم (S) أفقيا بمقدار 2 cm ثم نتركه لحاله عند اللحظة $t = 0$ دون سرعة ابتدائية.



1- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) عند اللحظة $t = 0$.
2- أكتب المعادلة التفاضلية للحركة بدلالة المطال x(t) ، استنتج طبيعة حركة الجسم (S) مبينا عبارة دورها الذاتي T_0 ، بين بالتحليل البعدي أن الدور يقدر بالثانية .
3- بين أن قيمة الدور الذاتي للحركة الاهتزازية هي $T_0 = 2s$ ، ثم أحسب قيمة النبض الذاتي ω_0 للحركة ، و تواترها الذاتي f_0 .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

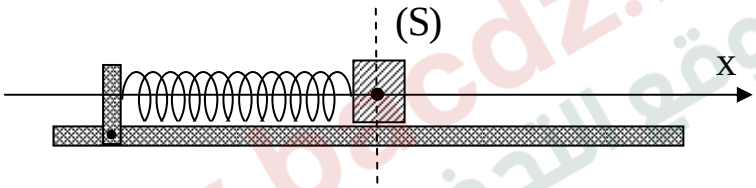
4- أثبت أن حل المعادلة التفاضلية هو من الشكل : $x = X_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$.
5- أكتب المعادلات الزمنية للحركة x(t) ، v(t) ، a(t) ثم أرسم بشكل كيفي المنحنى x(t) .
6- أحسب سرعة مرور مركز عطالة (S) بوضع التوازن .
7- أحسب قيمة توتر النابض عند اللحظة $t = 0$.
8- بين أن طاقة الجملة (جسم + نابض) محفوظة و احسب قيمتها .
9- في الحقيقة الاحتاكات غير مهملة ، حيث الجسم (S) يخضع أثناء حركته لقوة احتكاك فتصبح المعادلة التفاضلية للحركة من الشكل :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \alpha\frac{dx}{dt} + \lambda x = 0$$

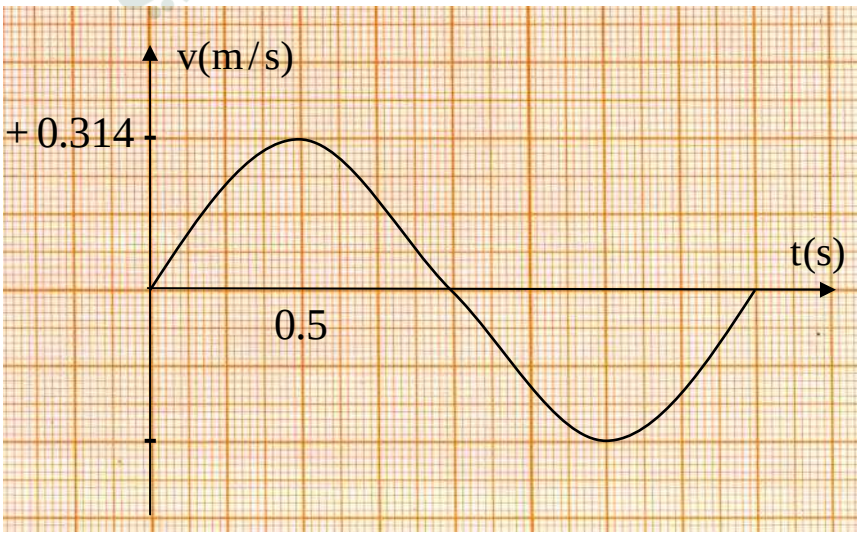
ناقش حسب قيم قوة الاحتكاك النظام الذي تكون عليه حركة (S) ، ثم مثل عندئذ تغيرات المطال x بدلالة الزمن الموافق لكل حالة .
نعتبر $\pi^2 = 10$.

التمرين (181) : (التمرين : 002 في بنك التمارين على الموقع)

يتألف نواس مرن أفقي من نابض ثابت مرونته k حلقاته غير متلاصقة مهمل الكتلة و جسم صلب (S) كتلته $m = 2kg$.



نزيح الجسم (S) عن وضع توازنه بمقدار X_0 ، نلاحظ أن الجسم يأخذ حركة اهتزازية حول موضع توازنه دون تخامد .
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن على الجملة (جسم S) ، اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة x(t) ثم استنتج طبيعة حركة الجسم (S) .
2- البيان التالي يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة الجسم (S) بدلالة الزمن .



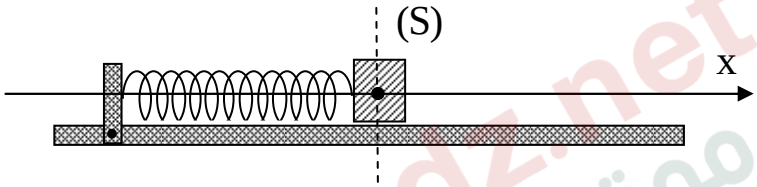
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

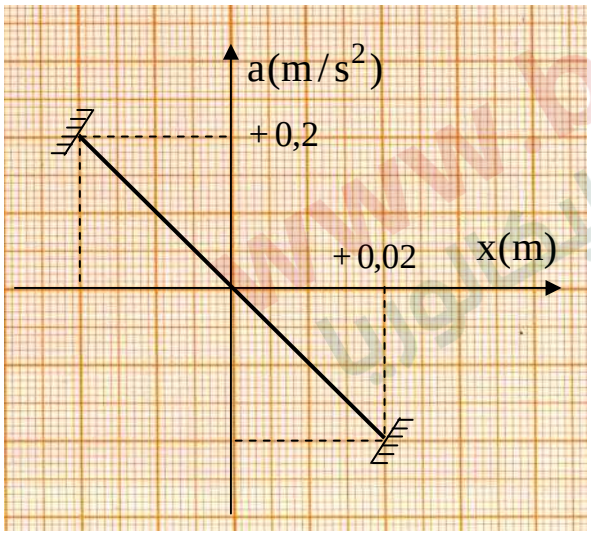
- اعتمادا على البيان حدد :
- دور الحركة الذاتي T_0 و نبضها الذاتي ω_0 .
- المطال الأعظمي X_0 للحركة الاهتزازية .
- أكتب المعادلة الزمنية للحركة $x(t)$.
- احسب الطاقة الحركية للجسم (S) عند المرور بوضع التوزان .
- استنتج قيمة الطاقة الكامنة عند اللحظة $t = 0$.
- أوجد بطريقتين مختلفتين ثابت مرونة النابض k .

نعتبر $\pi^2 = 10$.

التمرين (182) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

نواس مرن أفقي ، يتكون من نابض مرن مهمل الكتلة و حلقاته غير متلاصقة ، ثابت مرونته k ، متصل من إحدى طرفيه بجسم صلب (S) كتلته m ، نزيح الجسم (S) أفقيا بمقدار X_0 ثم نتركه حرا لحاله دون سرعة ابتدائية ، نعتبر مبدأ المطال عندما يكون الجسم (S) عند وضع التوازن .





- المخطط البياني التالي يمثل تطور تسارع مركز عطالة الجسم (S) بدلالة مطال الحركة x .
- اعتماد على البيان :

1- استنتج طبيعة الحركة .

2- أوجد العبارة النظرية التي تعبر عن التسارع $a_{(t)}$ بدلالة المطال $x_{(t)}$.

3- أحسب :

أ- النبض الذاتي للحركة ω_0 ، الدور الذاتي T_0 ، التواتر الذاتي f_0 .

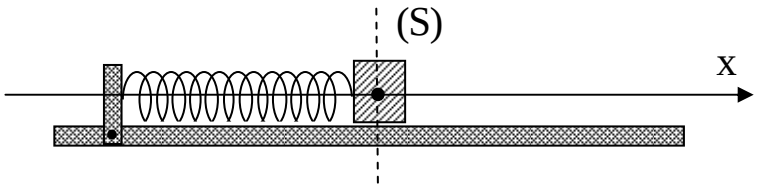
ب- سعة الحركة بطريقتين مختلفتين .

4- أكتب المعادلة الزمنية للحركة $x(t)$ باعتبار مبدأ الأزمنة عند مرور مركز عطالة (S) بوضع التوازن في الاتجاه السالب .

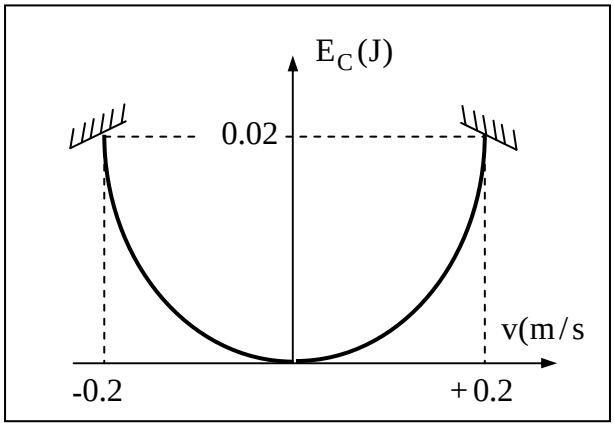
يعطى : $\pi^2 = 10$

التمرين (183) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

1- نابض مرن كتلته مهملة و حلقاته غير متلاصقة ، ثابت مرونته K ، نثبت إحدى نهايتيه بنقطة (o) ، و يثبت بنهايته الأخرى جسم صلب (S) كتلته m ، يمكنه الإنزلاق أفقيا دون احتكاك (الشكل) ، نعتبر مبدأ الفواصل عند وضع التوازن .



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



- حركة مركز عطالة (S) اهتزازية جيبية غير متخامدة ، قسنا زمن 15 اهتزازة فوجدنا $\Delta t = 9.42$ s . يمثل البيان التالي تغيرات الطاقة الحركية للجسم (S) بدلالة سرعة مركز عطالة الجسم (S) .

1- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (جسم + نابض) أوجد المعادلة التفاضلية بدلالة x(t) .

2- عرف الدور الذاتي للحركة ثم أحسب قيمته T_0 و كذا النبض الذاتي للحركة ω_0 .

3- استنتج من هذا البيان :

أ- سرعة مركز عطالة الجسم (ص) عند المرور بوضع التوازن .

ب- سعة الحركة X_0 .

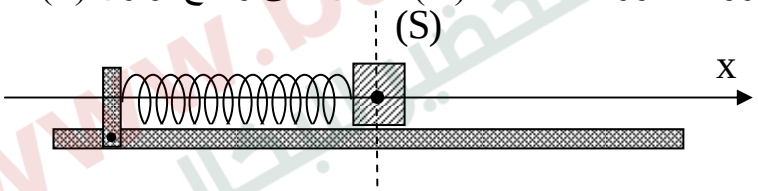
جـ- كتلة الجسم (S) .

د- ثابت مرونة النابض K .

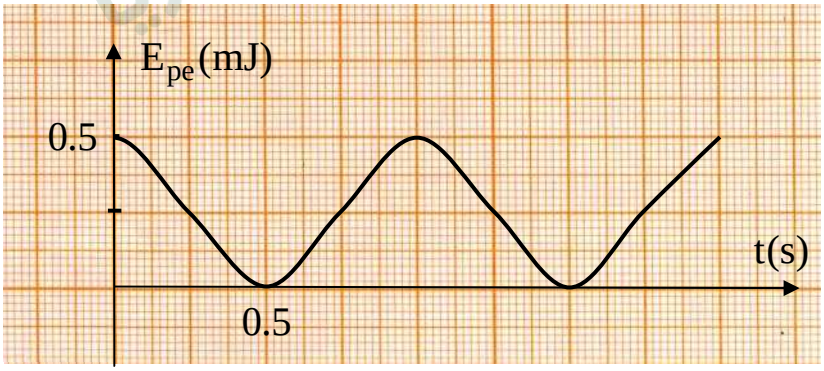
4- أرسم على نفس البيان السابق المنحنيين $E_{pe}(v)$ ، E(v) ، حيث E_{pe} الطاقة الكامنة المرونية و E طاقة الجملة الكلية $(E = E_C + E_{pe})$.

التمرين (184) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

يتألف نواس مرن أفقي من نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته غير متلاصقة و جسم صلب (S) كتلته m = 1 kg ، نزيح الجسم (S) عن وضع توازنه بمقدار X_0 ، ثم نتركه عند اللحظة t = 0 حرا لحاله دون سرعة ابتدائية ، فيتحرك دون احتكاك على مستوي أفقي مزود بمحور xx' مبدأه (O) ينطبق على وضع توازن (S) .



يمثل البيان التالي تغيرات الطاقة الكامنة المرونية للجملة (جسم S + نابض) بدلالة الزمن .



1- اعتمادا على هذا البيان أحسب : الدور الذاتي للحركة T_0 ، النبض الذاتي للحركة ω_0 ، ثابت مرونة النابض K ، سعة الحركة X_0 .

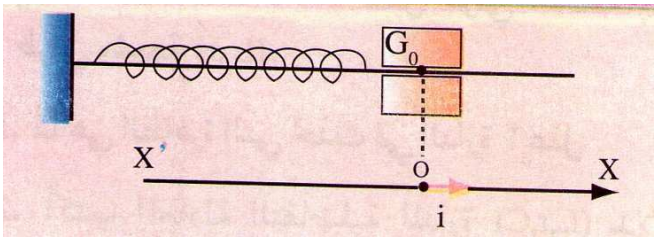
2- أكتب المعادلة الزمنية x(t) المميزة للحركة .

3- أرسم على نفس البيان السابق المنحنيين $E_C(t)$ ، E(t) ، حيث E_c الطاقة الحركية و E طاقة الجملة الكلية $(E = E_C + E_{pe})$. نعتبر : $\pi^2 = 10$.

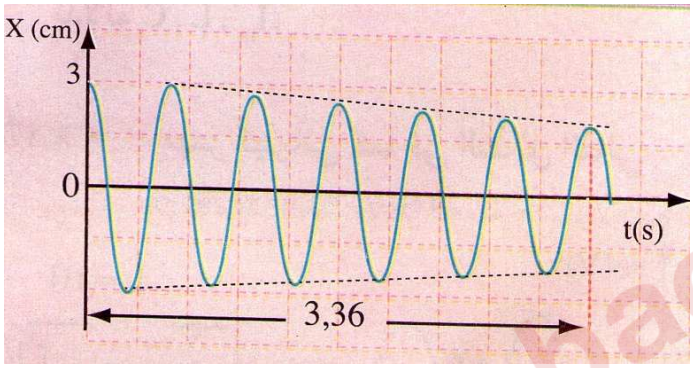
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (185) : (التمرين : 006 في بنك التمارين على الموقع)

نواس مرن أفقي يتكون من جسم صلب (S) كتلته m = 100 g و نابض مرن مهمل الكتلة حلقاته غير متلاصقة و ثابت مرونته k = 13 N/kg، الجسم (S) بإمكانه الحركة على ساق أفقية كما مبين في الشكل التالي :



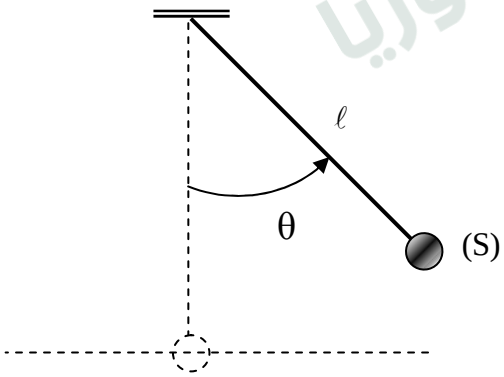
عند اللحظة t = 0 يكون الجسم (S) متوازنا و يكون مركز عطالته G منطبق على مبدأ الفواصل O ، عند اللحظة t يمر مركز العطالة G من نقطة مطالها x بسرعة v .
بواسطة تجهيز مناسب تمكنا من متابعة تغيرات المطال x بدلالة الزمن t فتحصلنا على البيان التالي :



1- ما هو نمط الاهتزازات ؟
2- أحسب قيمة شبه الدور T للإهتزازات ؟
3- أكتب عبارة طاقة الجملة (جسم + نابض) بدلالة m ، k ، x ، v .
4- حدد من البيان قيم المطال x عند اللحظات : $t_0 = 0$ ، $t_1 = T$ ، $t_2 = 5T$ ثم أحسب طاقة الجملة في هذه اللحظات مع الشرح .
5- قارن بين القيم المتحصل عليها ، ما هو سبب التغير في طاقة الجملة ؟

التمرين (186) : (التمرين : 007 في بنك التمارين على الموقع)

نواس بسيط يتكون من خيط مهمل الكتلة و عديم الامتطاط طوله $\ell = 1$ و جسم نقطي (S) كتلته m ، نزيح النواس في اللحظة t بزاوية θ_0 .



1- بتطبيق قانون نيوتن الثاني ، بين أن المعادلة التفاضلية بدلالة $\theta(t)$ المميزة للحركة من أجل السعات الزاوية الصغيرة تكون من الشكل :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2\theta = 0$$

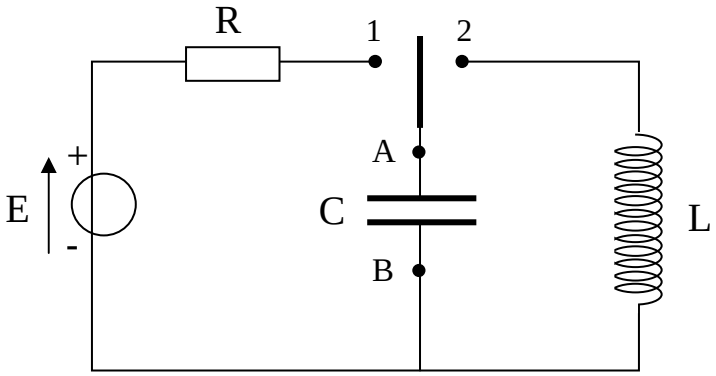
حيث ω هو ثابت يميز طبيعة الحركة يطلب التعبير عنه بدلالة طول الخيط ℓ و شدة الجاذبية g .
2- أثبت أن هذه المعادلة التفاضلية تقبل المعادلة $\theta = \theta_0\cos(\omega t + \varphi)$ كحل لها .
3- دور الحركة الاهتزازية الذاتي من أجل السعات الصغيرة هو $T_0 = 2s$ ، أوجد :
أ- النبض الذاتي ω_0 للحركة الاهتزازية .
ب- قيمة الجاذبية g الأرضية في مكان التجربة .
يعطى : $\pi^2 = 10$

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- الاهتزازات الحرة لجملة كهربائية

التمرين (187) : (التمرين : 017 في بنك التمارين على الموقع)

نحقق التركيب الكهربائي التجريبي المبين في الشكل المقابل باستعمال التجهيز : مكثفة سعتها (C) غير مشحونة ، ناقل أومي مقاومته $R = 10\ \Omega$ ، مولد ذي توتر ثابت $E = 12\ V$ ، وشيعة مقاومتها مهملة ذاتيتها L .



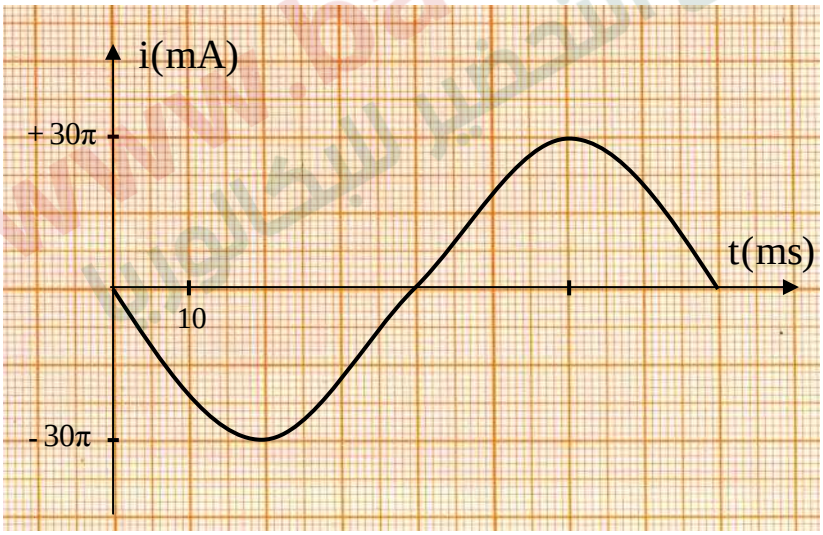
1- نضع البادلة في الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$.

أ- ما هي الظاهرة الملاحظة ، فسر هذه الظاهرة على المستوى المجهري .

ب- عند نهاية الشحن تكون طاقة المكثفة $E_{(C)} = 7.2\ J$ ، أحسب : سعة المكثفة C ، ثابت الزمن τ .

جـ- نريد تسريع عملية الشحن ، لهذا الغرض نصل ناقل أومي آخر مقاومته R' مع الناقل الأومي السابق ذو المقاومة R . بين مع الشرح كيف يجب وصل الناقلين الأوميين R ، R' (على التسلسل أو على التفرع) لتحقيق هذا الغرض .

2- نضع البادلة في الوضع 2 عند اللحظة $t = 0$ ، المنحنى البياني التالي يمثل تغيرات شدة التيار الكهربائي بدلالة الزمن . نعتبر $\pi^2 = 10$.



أ- ما هي الظاهرة الملاحظة .

ب- اكتب المعادلة التفاضلية المعبرة عن شحنة المكثفة q(t) .

جـ- استنتج من البيان :

- الدور الذاتي T_0 .
- النبض الذاتي ω_0 .
- شحنة المكثفة الأعظمية (بطريقتين) .
- ذاتية الوشيعة L .

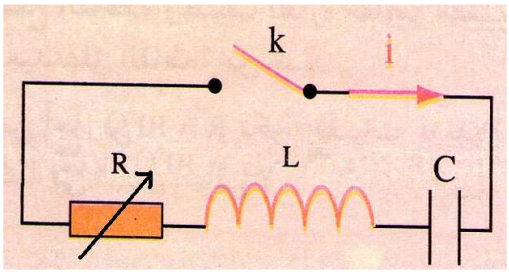
د- اكتب العبارة اللحظية لشحنة المكثفة q(t) علما أن $q > 0$ عند اللحظة $t = 0$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

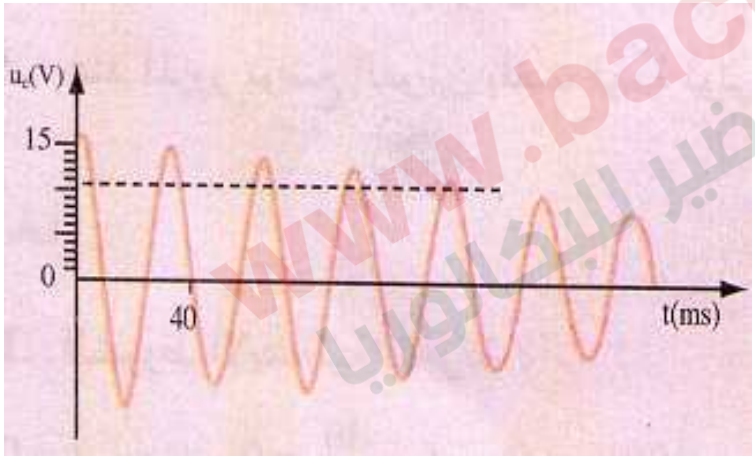
هـ- بين أن طاقة الجملة الكهربائية محفوظة .
و- في الحقيقة المقاومة الداخلية للوشيعة r ليست مهملة . ناقش حسب قيم r طبيعة النظام الكهربائي المهتز مبينا ذلك منحنى كيفي .

التمرين (188) : (التمرين : 009 في بنك التمارين على الموقع)

جزء من دارة كهربائية تتكون على التسلسل من : مكثفة سعتها $C = 10^{-4}\ F$ شحنت تحت توتر قدره 15V ، وشيعة ذاتيها L و مقاومتها الداخلية مهملة ($r = 0$) معدلة (ناقل أومي ذو مقاومة متغيرة) .



نتابع تغيرات التوتر u_C بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن فنحصل على البيان التالي :



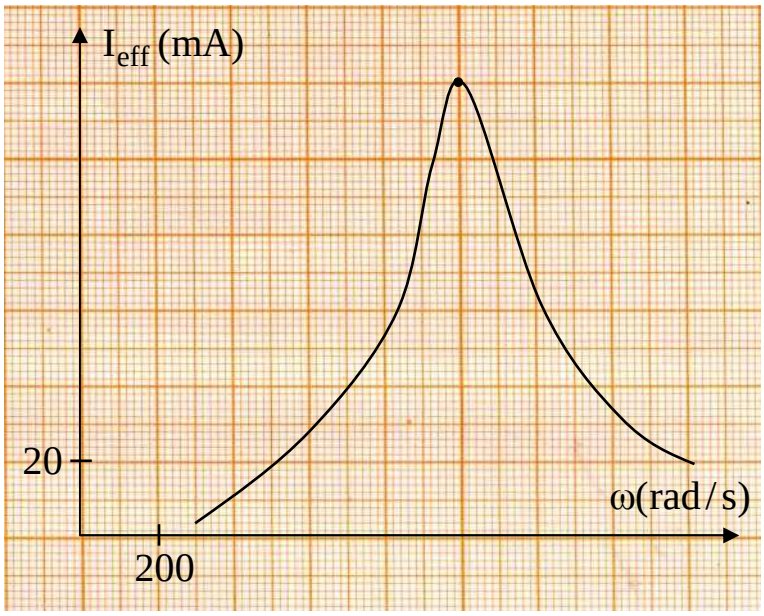
1- ما هو نمط الإهتزازات ؟ علل .
2- عين قيمة شبه دور الاهتزازات T .
3- أحسب ذاتية الوشيعة L باعتبار الدور T يقترب من الدور الذاتي T_0 .
4- أحسب الطاقة الأعظمية للدراة .
5- أحسب الطاقة الضائعة عند نهاية الاهتزازة الرابعة .
6- أحسب الشدة الأعظمية للتيار الكهربائي I_0 .
7- كيف يصبح نمط الاهتزازات إذا كانت قيمة R كبيرة جدا ، مثل في هذه الحالة و بشكل كيفي تطور التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة .
يعطى : $\pi^2 = 10$

3- الإهتزازات القسرية
(خاص بالشعب الرياضية فقط)

التمرين (189) :

دارة كهربائية تضم على التسلسل وشيعة ذاتيتها $L = 0.8\ H$ و مقاومتها الداخلية r ، مكثفة سعتها C ، نغذي الدارة بتيار متناوب جيبي عبارته : $u = 24\sqrt{2}\sin(\omega t)$. الشكل التالي يمثل تغيرات الشدة المنتجة I_{eff} بدلالة النبض ω .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



1- أوجد عند التجاوب :
- النبض الذاتي ω_0 للدارة (R,L,C) .
- الشدة المنتجة I_{eff0} .

2- عندما تكون الإستطاعة المتوسطة المحولة بفعل جول في الدارة (R,L,C) نصف الاستطاعة الأعظمية المحولة بفعل جول في نفس الدارة $(P = \frac{P_0}{2})$:

أ- أثبت :

$$I_{eff} \frac{I_{eff\,0}}{\sqrt{2}}$$

ب- أحسب هذه القيمة ثم استنتج من البيان النبضين ω_1 ، ω_2 الموافقين لها حيث : $\omega_1 < \omega_2$.

3- أحسب عرض الشريط النافذ $\Delta\omega$ و عامل الجودة Q .

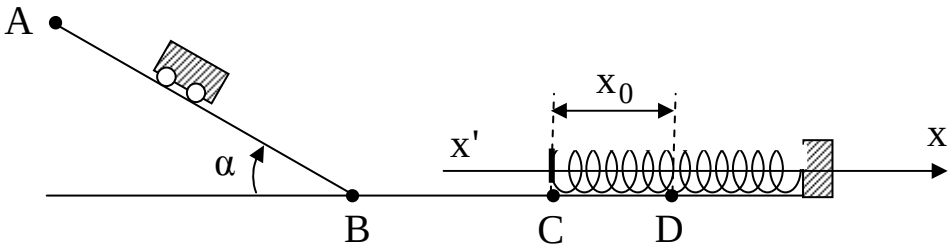
4- أحسب ذاتية الوشيعة L و سعة المكثفة C .

4- تمارين متنوعة

التمرين (190) : (التمرين : 016 في بنك التمارين على الموقع)

ملاحظة : نهمل تأثير الهواء و كل الاحتكاكات ، يعطى : $g = 10\ m/s^2$.

من موضع A أعلى مستوي مائل يميل على الأفق بزاوية α ، نترك بدون سرعة ابتدائية عربة صغيرة (S) كتلتها $m = 1\ Kg$ ، لتتحرك باتجاه الموضع B أسفل هذا المستوي ، بعدها تواصل حركتها على مستوي أفقي أملس BCD .

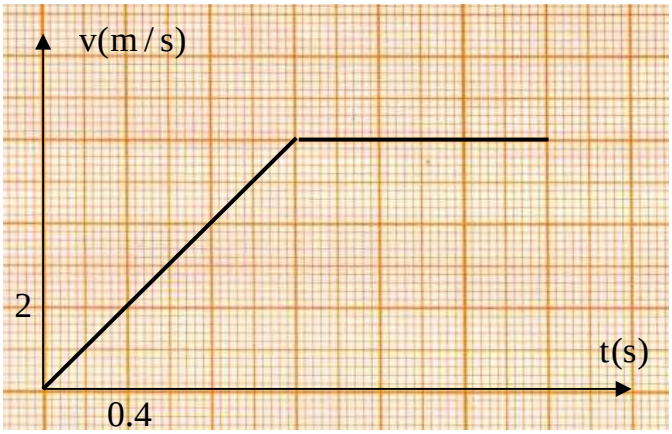


1- التمثيل البياني التالي يمثل تغيرات سرعة مركز عطالة العربة (S) أثناء الانتقال من A إلى B ثم C .
- استنتج من البيان في كل طور : طبيعة الحركة ، المسافة المقطوعة ، تسارع الحركة .

2- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (عربة S) بين الموضعين A و B ، أوجد الزاوية α .

3- عند بلوغ العربة الموضع C بسرعة $v_0 = v_C$ تلتحم عند اللحظة $t = 0$ بنابض مرن مهمل الكتلة حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته $K = 10\ N/m$ فتضغطه بمقدار X_0 عندما تبلغ الموضع D ، عندها تنعدم سرعتها و تغير جهة حركتها باتجاه الموضع C (الشكل) .

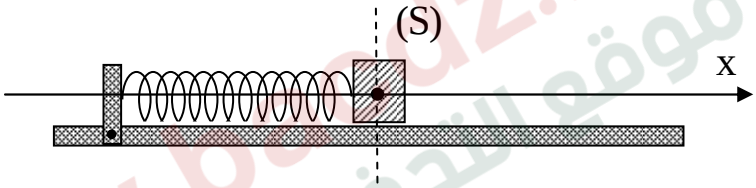
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا



أ- مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة العربة (S) بين الموضعين C و D .
ب- أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة x(t) ، محدد طبيعة حركة العربة (S) .
جـ- بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (عربة S + نابض) أوجد قيمة X_0 .
د- باعتبار الموضع C مبدأ للفواصل و علما أن السرعة عند هذا الموضع تكون موجبة ، أحسب :
- النبض الذاتي ω_0 .
- الدور الذاتي T_0 ، ثابت مرونة النابض K .
هـ- أكتب المعادلة الزمنية لحركة العربة (S) ، ثم أرسم المنحنى x(t) بشكل كيفي .

التمرين (191) : (التمرين : 015 في بنك التمارين على الموقع)

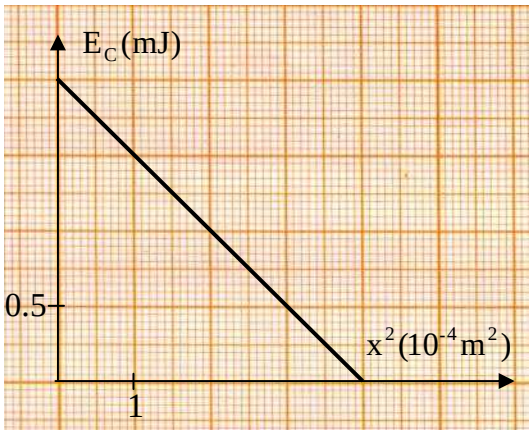
نواس مرن أفقي يتكون من نابض مرن مهمل الكتلة و حلقاته غير متلاصقة ثابت مرنته k و جسم نقطي (S) كتلته m يستطيع أن يتحرك على مستوي أفقي دون احتكاك . نزيح الجسم (S) أفقيا بمقدار X_0 ثم نتركه لحاله دون سرعة ابتدائية ، نعتبر مبدأ الأزمنة لحظة مرور مركز عطالة (S) بوضع التوازن في الإتجاه الموجب :



1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، بين أن حركة مركز عطالة الجسم (S) اهتزازية جيبية غير متخامدة .
2- اكتب عبارة النبض الذاتي ω_0 و كذا الدور الذاتي T_0 بدلالة m ، k .
3- قسنا زمن 10 اهتزازات فوجدنا $\Delta t = 10\ s$ ، حدد قيمة الدور الذاتي T_0 و النبض الذاتي ω_0 .
4- بين أن الطاقة الحركية للجسم (S) يعطى العلاقة :

$$E_C = \frac{1}{2} m\omega_0^2 (X_0^2 - x_{(t)}^2)$$

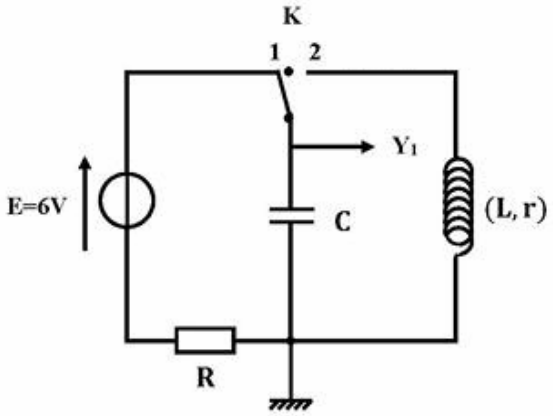
5- يمثل البيان التالي تغيرات الطاقة الحركية E_C بدلالة مربع المطال x^2 الجسم النقطي (S) أثناء حركته .
حدد اعتمادا على البيان :
أ- الكتلة m للجسم (S) و المطال الأعظمي X_0 .
ب- الطاقة الكامنة المرونية الأعظمية E_{Pe} .
جـ- ثابت مرونة النابض k (بطريقتين) .
د- المعادلة الزمنية للحركة x(t) .



6- أحسب سرعة مركز عطالة الجسم (S) عند المرور بالمطال $x = 1\ cm$.
7- أحسب لحظة المرور الثالث بالمطال $x = +X_0$.
نعتبر $\pi^2 = 10$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (192) : (التمرين : 030 في بنك التمارين على الموقع)



ننجز الدارة الممثلة في الشكل (04) و المكونة من :
- مكثفة شحمنها معدومة ، سعتها $C = 20\ \mu F$.
- وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها الداخلية r .
- ناقل أومي R .
- مولد للتوتر قوته المحركة الكهربائية $E = 6\ V$.
- بادلة K .

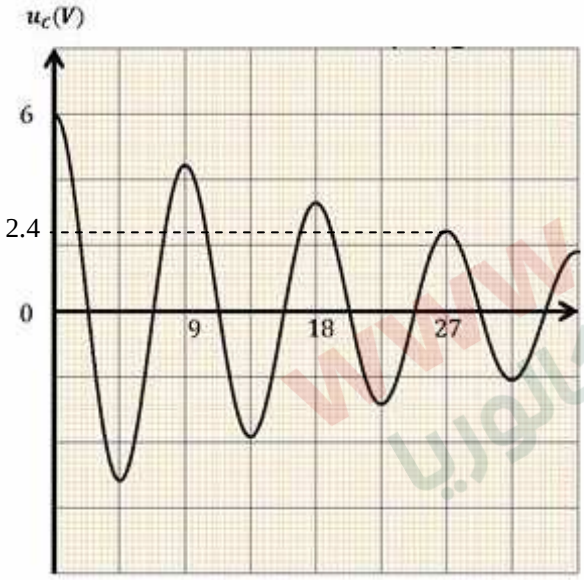
1- نضع البادلة K في الوضع (1) فتشحن المكثفة .

أ- أوجد المعادلة التفاضلية بدالة التوتر u_C بين طرفي المكثفة .

ب- حل هذه المعادلة التفاضلية من الشكل $u_C = A\ e^{-\alpha t} + B$ حيث A ، B ، α وثوابت يطلب كتابة عبارتهم بدلالة المقادير المميزة للدارة .

جـ- أحسب الطاقة الكهربائية E_0 التي تخزنها المكثفة عند نهاية الشحن .

2- نغير عند اللحظة $t = 0$ البادلة k في الوضع (2) ، يمثل الشكل (05) تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن ، اعتمادا على المنحنى :



أ- فسر الظاهرة الملاحظة .

ب- حدد شبه الدور T .

جـ- أحسب الطاقة الضائعة بفعل جول بين اللحظتين $t = 0$ و $t = 3T$.

د- أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر u_C بين طرفي المكثفة هي من الشكل :

$$\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{r}{L}\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC}u_C = 0$$

3- في حالة إهمال r يكون حل المعادلة التفاضلية كالتالي :

$$u_C(t) = U_0\cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \varphi\right)$$.

أ- ماهي الظاهرة الملاحظة في هذه الحالة .

ب- استنتج عبارة الدور الذاتي T_0 بدلالة ثوابت الدارة .

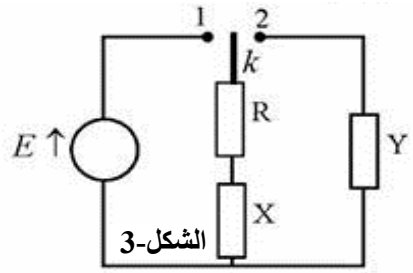
جـ- حدد بدقة كل من U_0 و φ .

د- أحسب قيمة L باعتبار $T = T_0$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (193) : (التمرين : 032 في بنك التمارين على الموقع)

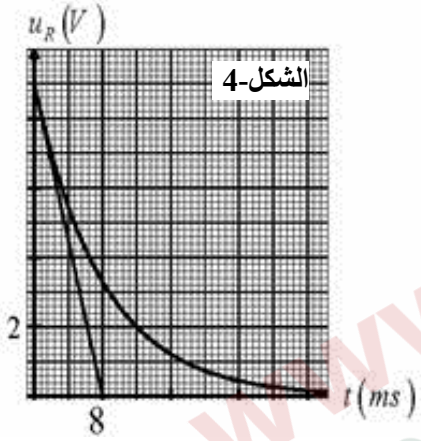
في حصة للأعمال المخبرية ، قدم الأستاذ لفوج من التلاميذ العناصر الكهربائية التالية : مولد كهربائي ذو توتر ثابت (E) و مقاومة داخلية مهملة ، بادلة (k) ،
ناقل أومي مقاومته ($R = 100\ \Omega$) ، عنصر مجهول (X) ، عنصر مجهول (Y) ، راسم اهتزاز ذو ذاكرة .
من أجل تحديد و مميزات كل من العنصرين المجهولين (X) و (Y) أحدهما مكثفة و الآخر وشيعة مقاومتها مهملة طلب الأستاذ من التلاميذ تحقيق التركيب التجريبي (الشكل-3) .



الشكل-3

التجربة الأولى :

نضع البادلة في الوضع (1) في اللحظة $t = 0$ و باستعمال راسم الاهتزاز المهبطي نسجل التوتر $u_R(t)$ (الشكل-4) .

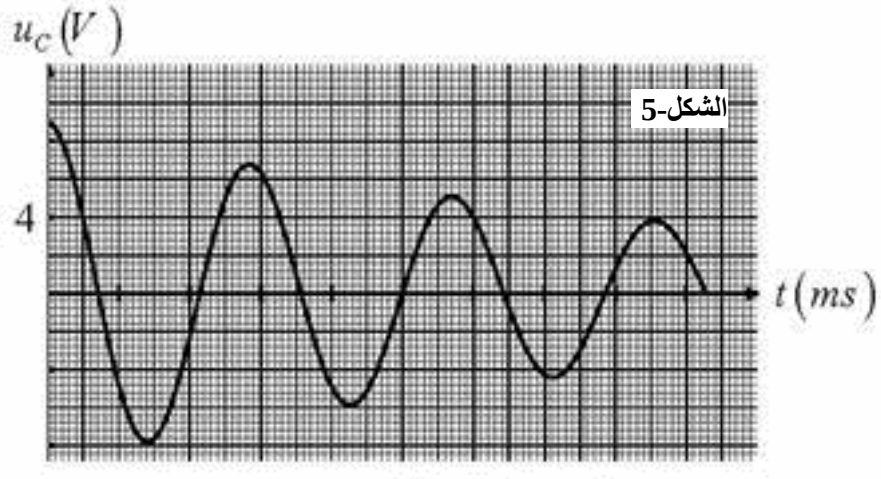


الشكل-4

بالاعتماد على البيان :
1- حدد طبيعة العنصر (X) مع التعليل .
2- عين قيمة ثابت الزمن τ للدارة .
3- عين المقدار المميز للعنصر (X) .
4- استنتج قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد (E) .
5- أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها المقدار $u_R(t)$.

التجربة الثانية :

باعتبار العنصر (X) مكثفة سعتها $C = 80\ \mu F$ مشحونة كليا ، نضع البادلة في الوضع (2) . فنلاحظ على شاشة راسم الإهتزاز المهبطي منحنى (الشكل-5) الذي يمثل تغيرات التوتر $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة .

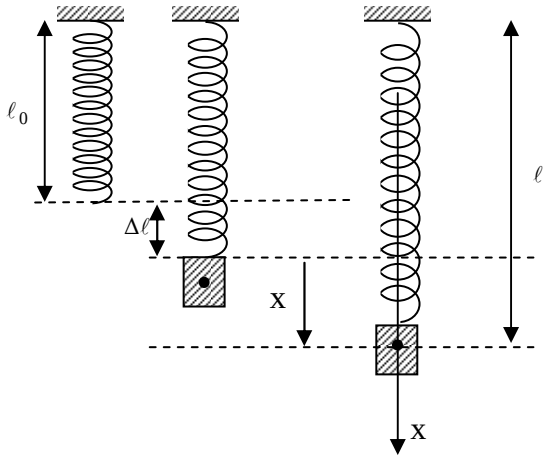


الشكل-5

1- مـا هـي الظـاهرة التـي يلاحظهـا التلاميذ ؟
2- هل يسمح منحنى (الشكل-5) من معرفة طبيعة العنصر (Y) علل .
3- أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها $u_C(t)$.
4- عين قيمة شبه الدور لـ $u_C(t)$.
5- أحسب المقدار المميز للعنصر (Y)
6- أحسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظتين $t_1 = 0$ و $t_2 = 3T$ ، ماذا تستنتج ؟ فسر ذلك .
يعطى : $\pi^2 = 10$.

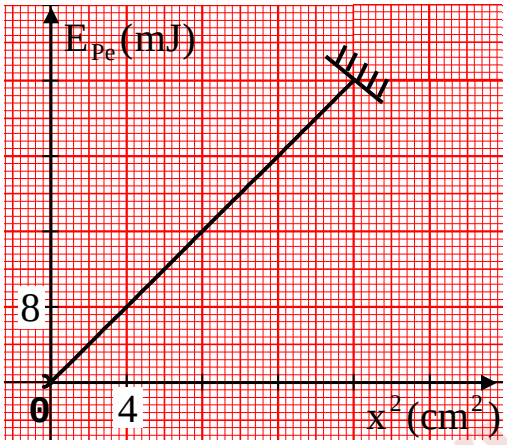
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (194) : (التمرين : 012 في بنك التمارين على الموقع)



نواس مرن شاقولي يتكون من نابض مرن مهمل الكتلة و حلقاته غير متلاصقة ثابت مرنته k و جسم (S) نقطي ، في حالة التوازن يستطيل النابض بمقدار $\Delta\ell$ (الشكل-1) . تهمل دافعة أرخميدس و قوة الاحتكاك .نزيح الجسم شاقوليا نحو الأسفل بمقدار X_0 ثم نتركه حرا لحاله دون سرعة ابتدائية ، قسنا زمن 20 اهتزازة فوجدناه يساوي 4π s .

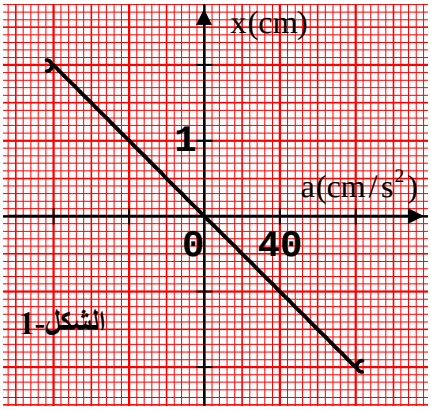
1- بين أن حركة الجسم (S) هي حركة اهتزازية جيبية .
2- أحسب الدور الذاتي t_0 للحركة و النبض الذاتي ω_0 .
3- يمثل (الشكل-2) تغيرات الطاقة الكامنة المرونية E_{pe} للجملة (جسم S + نابض) بدلالة مربع المطال (x^2) .
من البيان استنتج :
أ- ثابت مرونة النابض .
ب- كتلة الجسم m .
جـ- السعة X_0 .
د- الطاقة الحركية للجسم (S) من أجل x = 2 cm .
4- أكتب المعادلة الزمنية للحركة معتبرا مبدأ الأزمنة لحظة مرور (S) بمطاله الأعظمي الموجب و موضع التوازن هو مبدأ الفواصل .

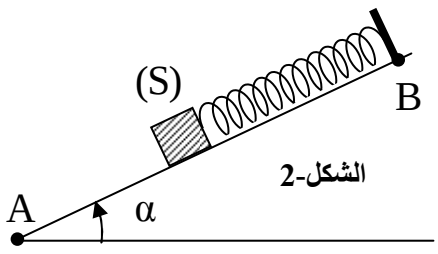


www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (195) : (بكالوريا 2001 - ع د) (التمرين : 013 في بنك التمارين على الموقع)

1- يمثل البيان الموضح في (الشكل-1) تغيرات الفاصلة x بدلالة التسارع a لمركز عطالة جسم صلب (S) كتلته m = 0.5 kg يتحرك على مسار مستقيم . بالاعتماد على البيان :
أ- بين أن حركة مركز عطالة (S) هي اهتزازية جيبية غير متخامدة .
ب- أكتب المعادلة الزمنية لحركة مركز عطالة (S) إذا علمت أنه في اللحظة t = 0 يكون v = 0 ، x = + 2 cm .

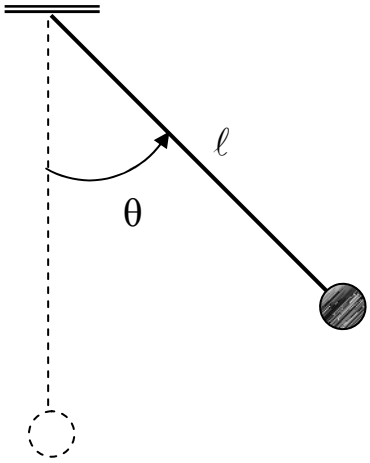




www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

2- إذا كان الجسم (S) مثبتا في الطرف السفلي لنابض مرن حلقاته غير متلاصقة طرفه العلوي مثبت في حامل ثابت ، يتحرك الجسم (S) دون احتكاك على مستوي مائل يميل على الأفق بزاوية $\alpha = 30°$ (الشكل-2) .
أ- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أكتب المعادلة التفاضلية بدلالة $x(t)$ ، ثم استنتج عبارتي النبض الذاتي ω_0 و الدور الذاتي T_0 بدلالة الكتلة m و ثابت مرونة النابض k .
ب- أحسب قيمة k .
3- ينفصل الجسم (S) عن النابض عندما تكون استطالته عظمى و يكون الجسم (S) على بعد $d = 40\ cm$ من النقطة A ، بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة على الجملة (S) ، أحسب سرعة بلوغ الجسم (S) للموضع A .
نعتبر : $g = 10\ m/s^2$ ، $\pi^2 = 10$.

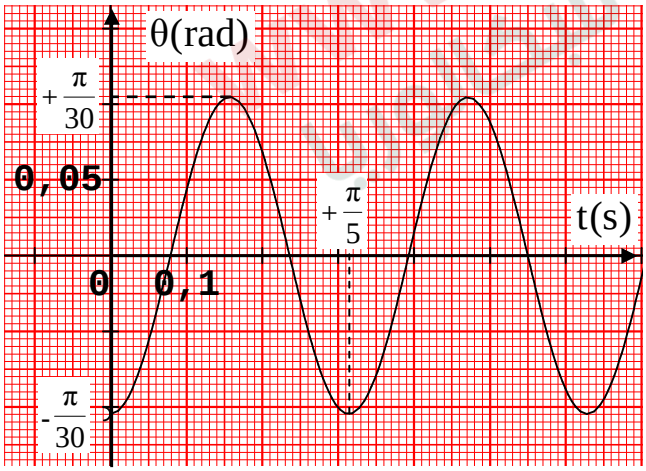
التمرين (196) : (بكالوريا 2004 - ع ط ح) (التمرين : 014 في بنك التمارين على الموقع)



1- يتألف نواس بسيط من خيط مهمل الكتلة طوله (ℓ) ، يحمل في طرفه الأسفل جسما (S) نقطيا كتلته $m = 18\ g$ ، يمكن لهذا النواس أن يهتز في المستوي الشاقولي حول المحور الأفقي المار من نقطة تعليقه (o) ، نزيح النواس عن وضع توازنه بزاوية θ صغيرة ، ثم نحرره عند اللحظة $t = 0$ بدون سرعة ابتدائية .
1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، استنتج طبيعة حركة النواس و جد عبارة دورها الذاتي T_0 بدلالة g ، ℓ .
2- يسمح تجهيز مناسب بتسجيل ثم رسم البيان الذي يمثل تغيرات المطال الزاوي θ بدلالة الزمن (الشكل) .
أ- استنتج من البيان قيمة الدور الذاتي T_0 و السعة الزاوية θ_0 .
ب- إذا علمت أن $g = 10\ m/s^2$ ، أحسب طول النواس (ℓ) .
جـ- أكتب المعادلة الزمنية لحركة هذا النواس .
4- نزيح النواس بزاوية كبيرة (θ_0) ثم نتركه بدون سرعة ابتدائية .
أ- أوجد عبارة السرعة الخطية v للجسم النقطي (S) عند مروره بوضع التوازن بدلالة المقادير g ، ℓ ، θ_0 .
ب- بين أن عبارة توتر الخيط عند المرور بوضع التوازن تعطى بالعلاقة :

$$T = mg(3 - 2\cos\theta_0)$$

جـ- إذا كانت شدة التوتر عند هذا الوضع 0.36N ، استنتج الزاوية θ_0 .

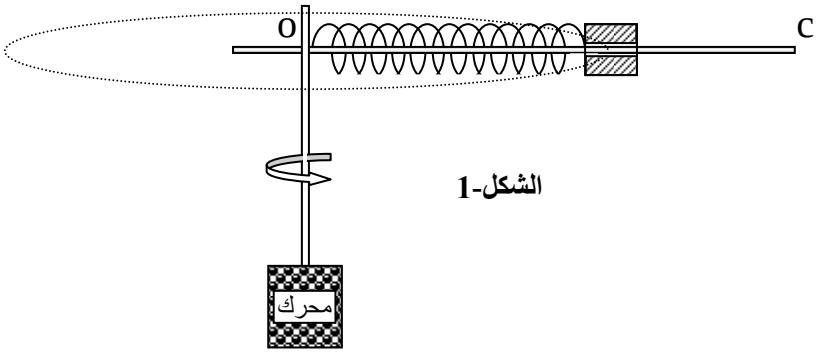


التمرين (197) : (التمرين : 018 في بنك التمارين على الموقع)

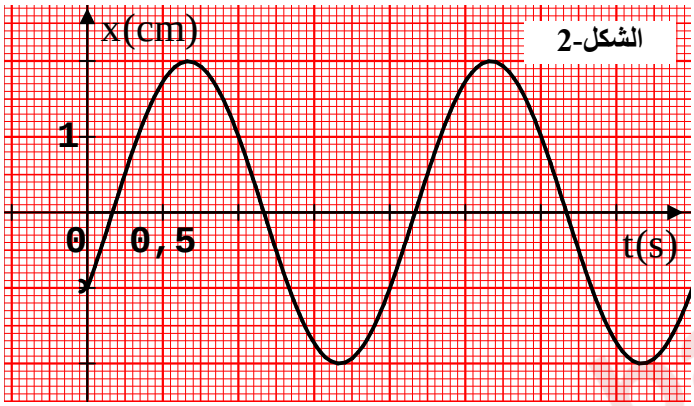
نلف حول ساق أفقية (oc) نابض مرنا كتلته مهملة ، حلقاته غير متلاصقة ثابت مرونته $k = 40\ N/m$ طوله و هو في حالته الطبيعية $\ell_0 = 20\ cm$.
نثبت إحدى نهايتيه في النقطة (o) و في النهاية الأخرى للنابض يلحم جسم صلب (S) كتلته $m = 500\ g$ يمكنه الانزلاق وفق الساق (oc) دون احتكاك (الشكل-1) .

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- يدير محرك بسرعة ثابتة الجملة (الساق oc - النابض - الجسم الصلب) في مستوي أفقي حول محور شاقولي (yy') ، فيأخذ الجسم (S) حركة دائرية منتظمة حول النقطة (o) بسرعة ثابتة v = 1 m/s .



الشكل-1



الشكل-2

أ- أوجد قيمة استطالة النابض أثناء الحركة علما أن ثابتة
ب- أحسب شدة توتر النابض .

2- نوقف الجملة السابقة عن الدوران ، و نسحب الجسم (S) أفقيا ثم نتركه ، فيكتسب حركة اهتزازية جيبية غير متخامدة ، يمثل منحنى (الشكل-2) تغيرات المطال x بدلالة الزمن .

أ- اعتمادا على المنحنى البياني عين قيمتي الدور الذاتي T_0 و التواتر الذاتي ω_0 .

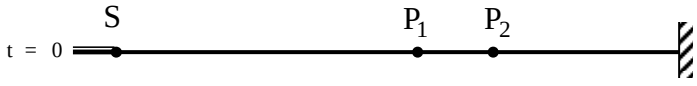
ب- أكتب المعادلة الزمنية للحركة x(t) .

الوحدة التعليمية : 08

انتشار إضطراب

التمرين (198) :

نحدث اضطرابا قصيرا في النهاية S لحبل مرن طوله $\ell = 8$ m عند اللحظة t = 0 ، فتتولد موجة ميكانيكية تنتشر على طول هذا الحبل لتصل إلى نهايته الثانية بعد مدة زمنية قدرها $\Delta t = 1.6$ s .

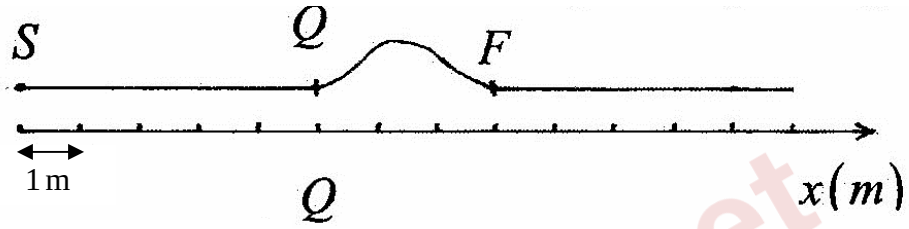


www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

1- أحسب سرعة الانتشار .
2- النقطتين P_1 ، P_2 من الحبل تبعدان عن النهاية S بمقدار $SP_1 = 4\ m$ ، $SP_2 = 5\ m$ على الترتيب . ما هي الحالة الحركية (ساكنة أم متحرك) للنقطتين P_1 ، P_2 عند اللحظة $t = 1\ s$.
3- نقطة أخرى P_3 من الحبل تبعد عن النهاية S مسافة $SP_3 = 6\ m$ ، عند أي لحظة t_3 يصل الإضطراب إلى هذه النقطة .

التمرين (199) :

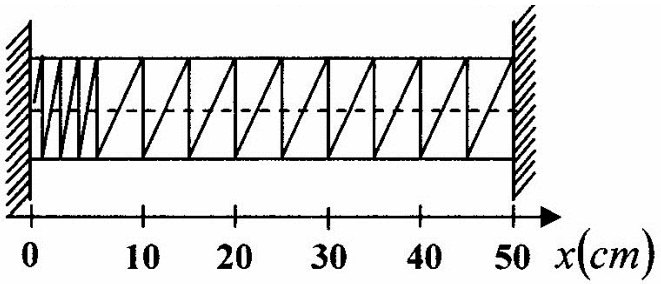
ينتشر اضطراب على طول حبل مرن ، تغادر مقدمة الاضطراب النهاية S للحبل عند اللحظة $t = 0$ ، الشكل التالي يمثل صورة للحبل أخذت عند اللحظة $t_1 = 2\ s$ ، حيث F هي مقدمة الموجة و Q مؤخرتها .



1- هل الإضطراب المنتشر على طول الحبل عرضي أم طولي ؟
2- أحسب سرعة انتشاره على الحبل .
3- أحسب طول الإضطراب .
4- ما هي المدة الزمنية التي تستغرقها حركة نقطة من الحبل عندما يجتازها الإضطراب .
5- عند اللحظة t_1 أين تقع نقاط الحبل التي تتحرك نحو الأعلى و نقاط الحبل التي تتحرك نحو الأسفل ؟
6- أرسم شكل الحبل عند اللحظة $t_2 = 3\ s$.

التمرين (200) :

نابض طوله ℓ و كتلته m مشدود بين حاملين ثابتين نضغط على 4 حلقات من النابض عند إحدى نهايتيه ثم نحررها عند اللحظة $t = 0$ فينتشر اضطراب على طول النابض ، سرعة انتشار الاضطراب على طول النابض $v = 1\ m/s$

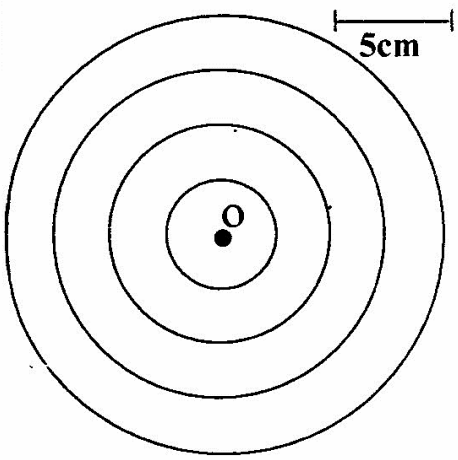


1- ما هو نوع الاضطراب ؟
ب- أعط شكل النابض عند اللحظتين : $t_1 = 0,2\ s$ ، $t_2 = 0,4\ s$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (201) :

الشكل التالي يمثل صورا متعاقبة لسطح حوض مائي عند انتشار اضطراب ناتج عن سقوط قطرة ماء في اللحظة $t = 0$ و بفارق زمني قدره $\tau = 10\ ms$.



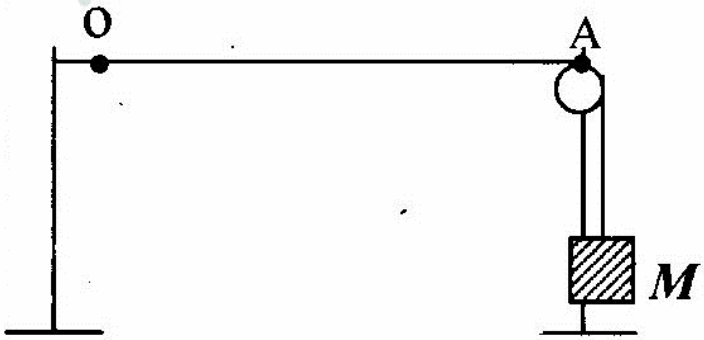
1- ما نوع الاضطراب .
2- أحسب سرعة انتشار الاضطراب v على سطح الماء .
3- على أي بعد من المنبع يصل الاضطراب عند $t = 25\ ms$.

التمرين (202) :

ندرس انتشار إضطراب على طول حبل كتلته $m = 1.25\ g$ و طوله $\ell = 1\ m$ مشدود بجسم كتلته $M = 200\ g$ ، نحدث اضطراب لمدة قصيرة على الحبل في لحظة نعتبرها مبدأ الأزمنة .

تعطى سرعة انتشار الإضطراب على طول الحبل المشدود بقوة T و كتلته الخطية μ بالعلاقة $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$.

يعطى : $g = 10\ m/s^2$.

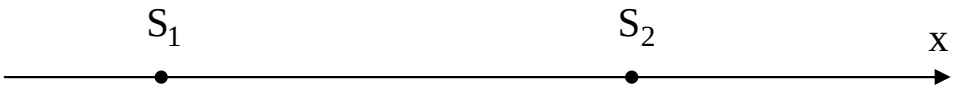


1- ما هو نوع الاضطراب .
2- أحسب سرعة انتشار الاضطراب على الحبل .
3- ما هي لحظة وصول الاضطراب إلى النقطة A ؟
4- ما هي اللحظة التي يصل فيها الإضطراب إلى النقطة A إذا استبدلنا الكتلة M بكتلة $M' = \frac{M}{4}$.

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (203) :

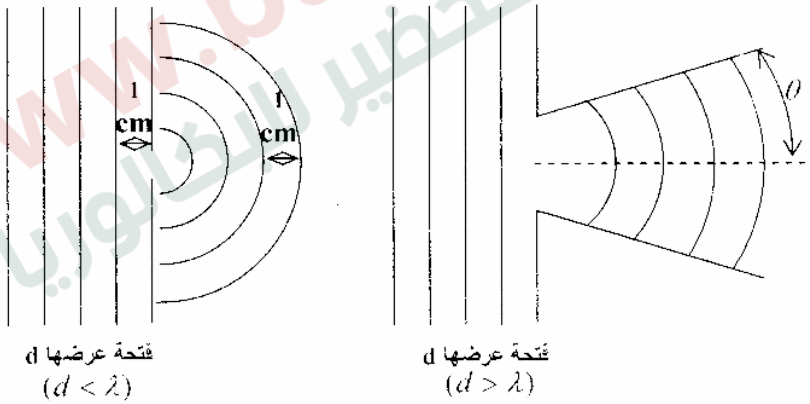
ينتشر على حبل مرن مشدود طوله $S_1S_2 = 4\ m$ اضطرابان عرضيان بسرعة $v = 7.5\ m/s$. تنطلق جبهة الاضطراب الأول من النهاية S_1 للحبل عند اللحظة $t_1 = 0$ و تغادر مؤخرة هذا الاضطراب النهاية S_1 عند اللحظة $t_2 = 0.12\ s$ ثم تنطلق جبهة الاضطراب الثاني عند اللحظة $t_3 = 0.15\ s$ و تغادر مؤخرة هذا الاضطراب النهاية S_2 عند اللحظة $t_4 = 0.25\ s$.



1- أحسب طول كل من الاضطرابين .
2- عند أية لحظة تلتقي مقدمتا الاضطرابين ؟
3- ما هي الظاهرة الفيزيائية التي تحدث عند التقاء الاضطرابين .
4- هل يحافظ الاضطرابان على شكليهما بعد الالتقاء .

التمرين (204) :

اضطراب مستوي ينتشر في حوض مائي ، يمكن إثبات أن سرعة انتشار هذا الاضطراب من رتبة $\sqrt{gh}$ ، حيث h ارتفاع الماء في الحوض ، نضع أمام هذه الاضطراب فتحة صغيرة فنحصل على الشكلين التاليين :

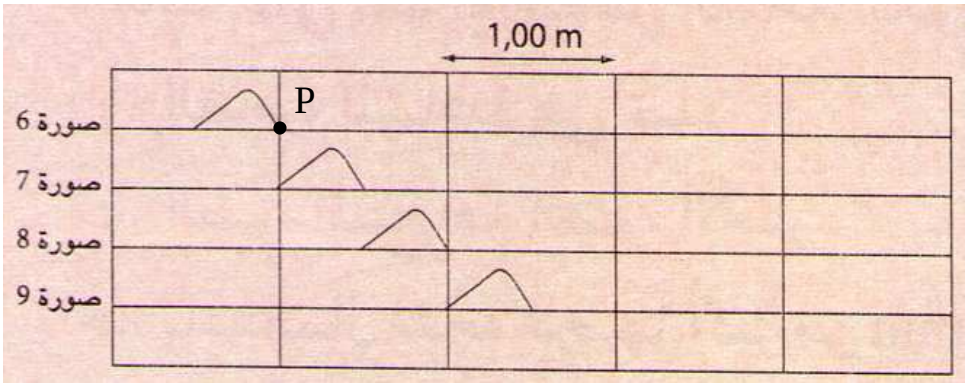


1- ما هي الظاهرة التي تحدث في هذه التجربة .
2- بمقارنة الرسمين ما هي الخاصية التي يمكن أن تتميز بها هذه الظاهرة .
3- عين سرعة انتشار الموجة .
يعطى : $g = 9.8\ m/s^2$ ، $h = 1\ cm$.

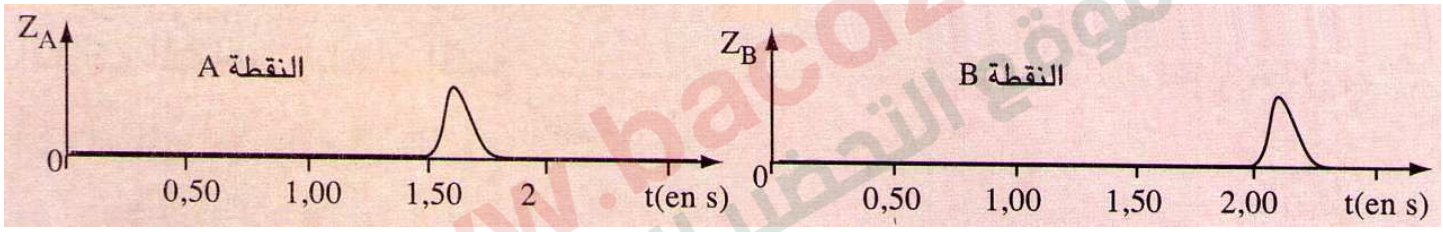
www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التمرين (205) :

1- ندرس انتشار اضطراب على طول حبل بواسطة التصوير المتعاقب ، المدة التي تفصل بين صورتين متتاليتين هي $\tau = 0.25\ s$.



أ- عرف ثم أحسب سرعة انتشار الاضطراب .
ب- ما هي المدة التي تكون فيها نقطة من الحبل في حالة الحركة .
2- إن تطور الإرتفاعين z_A و z_B من الحبل خلال الزمن ممثلا أدناه ، توافق اللحظة $t_0 = 0$ بداية حركة نهاية الحبل التي تمثل نقطة المنبع S .



أ- أي النقطتين التي يصل إليها الاضطراب أولا .
ب- أي النقطتين أقرب للمنبع S .
جـ- تبدأ نقطة ثالثة C في الحركة في اللحظة $t_C = 0.50\ s$ ، حدد موضعها بالنسبة لـ A .
د- مثل على بيان أوضاع النقاط A ، B ، C بالنسبة لنقطة المنبع S (سلم الرسم 2 cm لكل 1 m)

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

التوفيق ليس بيتا تسكنه و لا شخصا تعاشره

و لا ثوبا ترتديه

التوفيق غيث

إن أذن الله بهطوله على حياتك ما شقيت أبدا

فاستمطروه بالصلاة و الدعاء و حسن الظن بالله

ثم حسن الظن بالناس دائما

وفقكم الله تعالى في :

Bac2019

الأستاذ فرقاني فارس

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا